

血管炎症候群・ベーチェット病 ・抗リン脂質抗体症候群



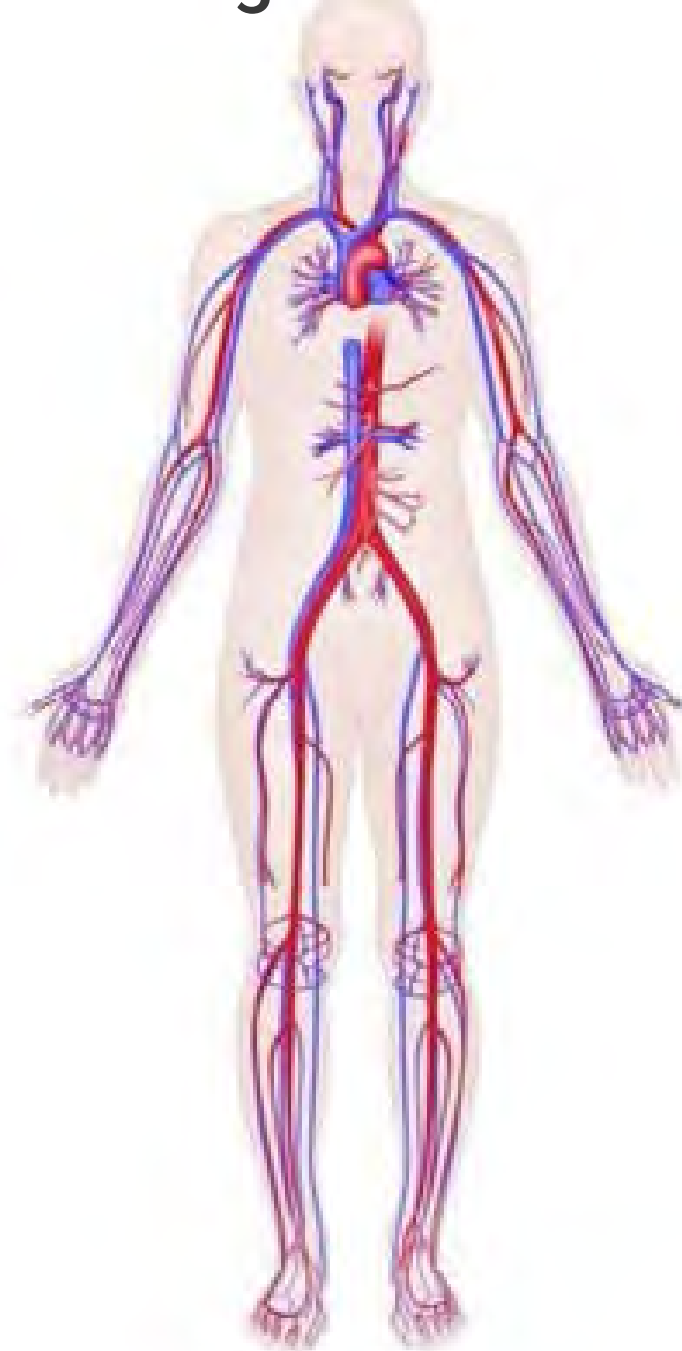
難波 大夫 (Taio Naniwa)

名古屋市立大学病院
リウマチ・膠原病内科

名古屋市立大学大学院医学研究科
呼吸器・免疫アレルギー内科学

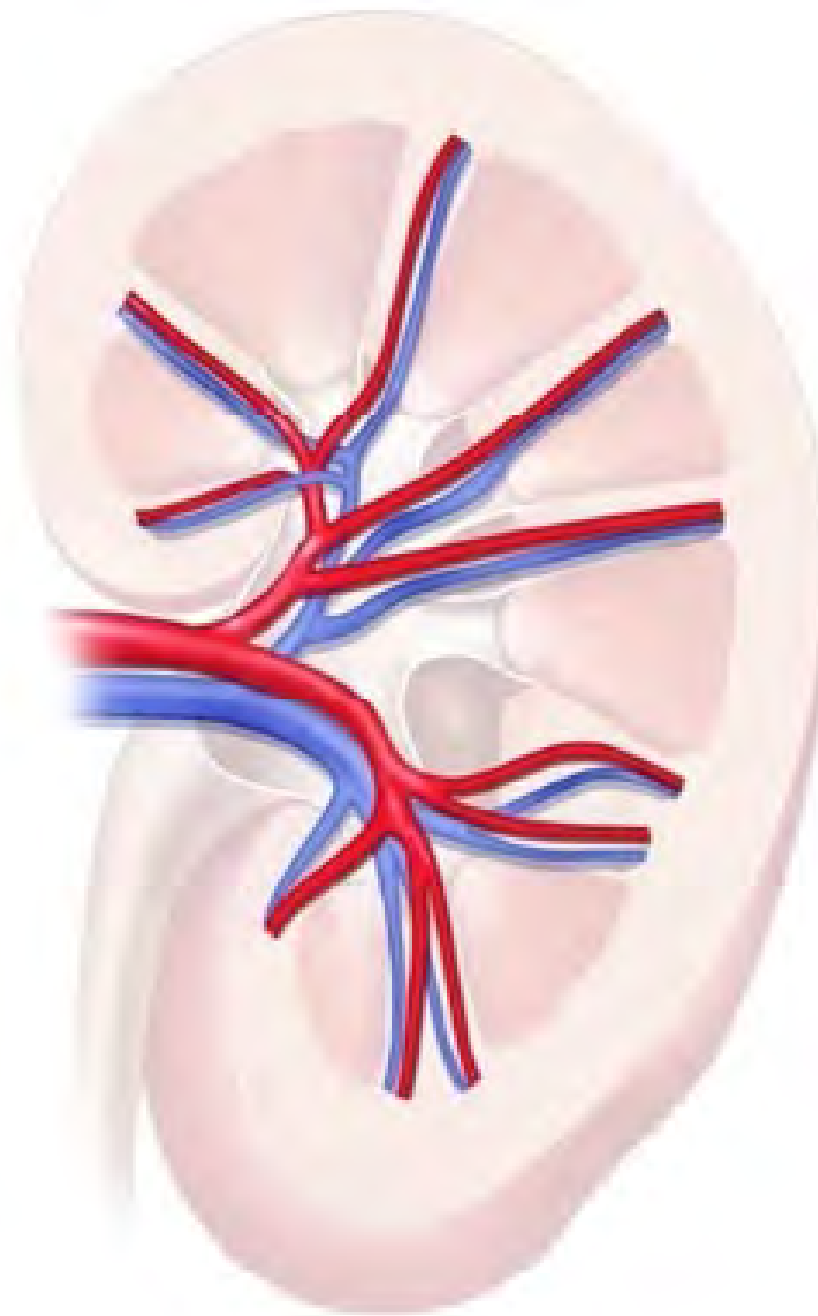
血管炎分類における血管サイズ

大型血管
Large Vessels



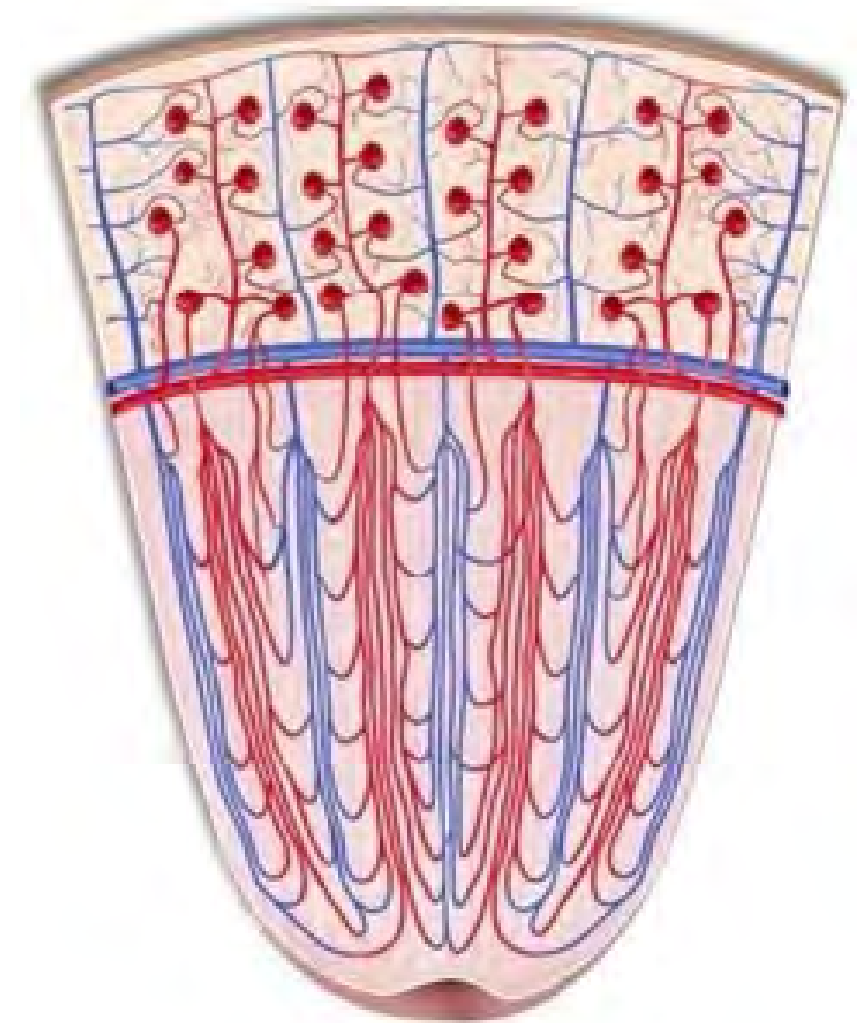
大動静脈と
その主要分枝

中型血管
Medium Vessels



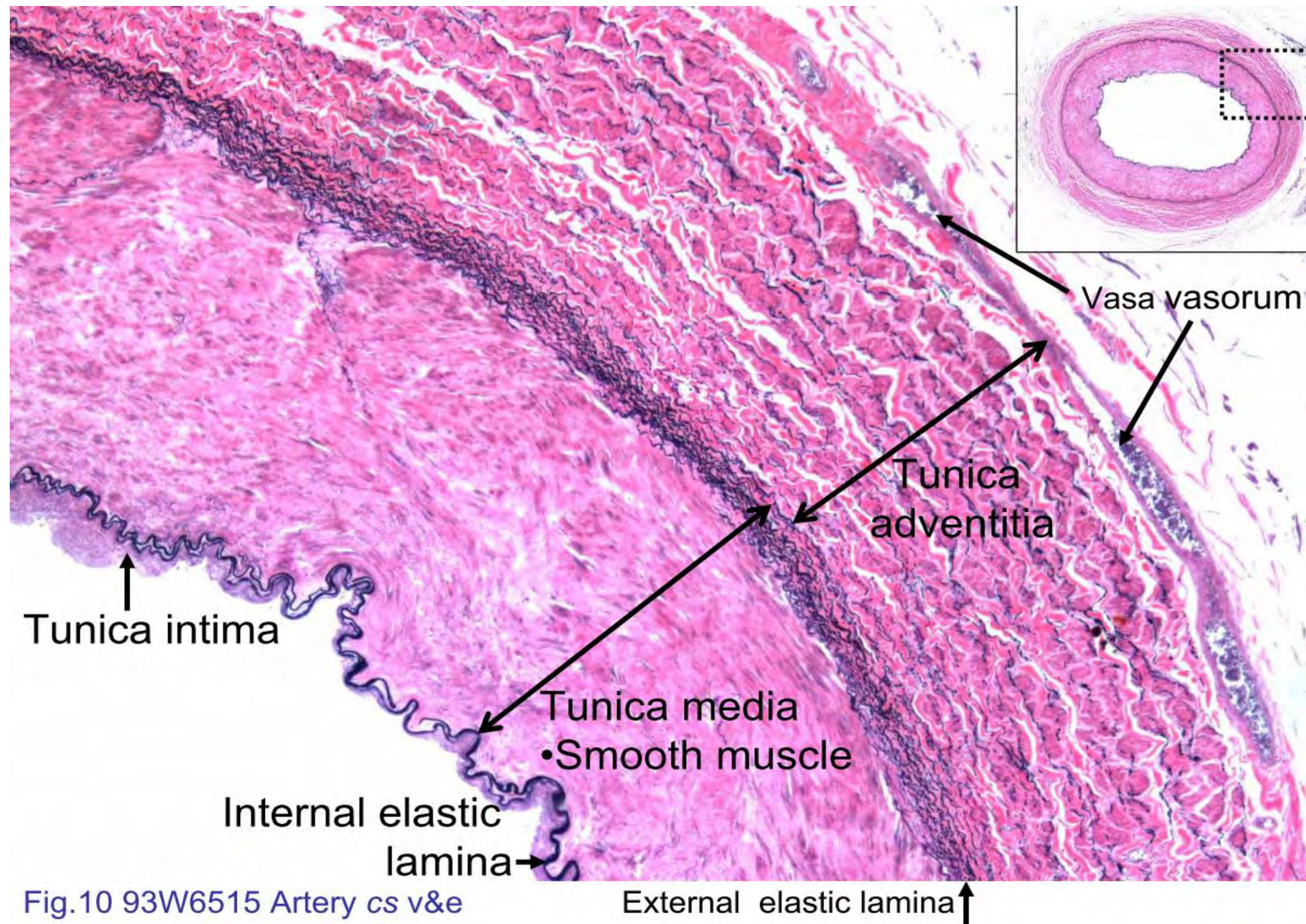
臓器内を走行する基幹
動静脈とその主要分枝

細小型血管
Small Vessels



間葉内の小動脈、細動脈、毛
細血管、細静脈、小静脈

大型動脈



Verhoeff's stain

小型血管

動脈

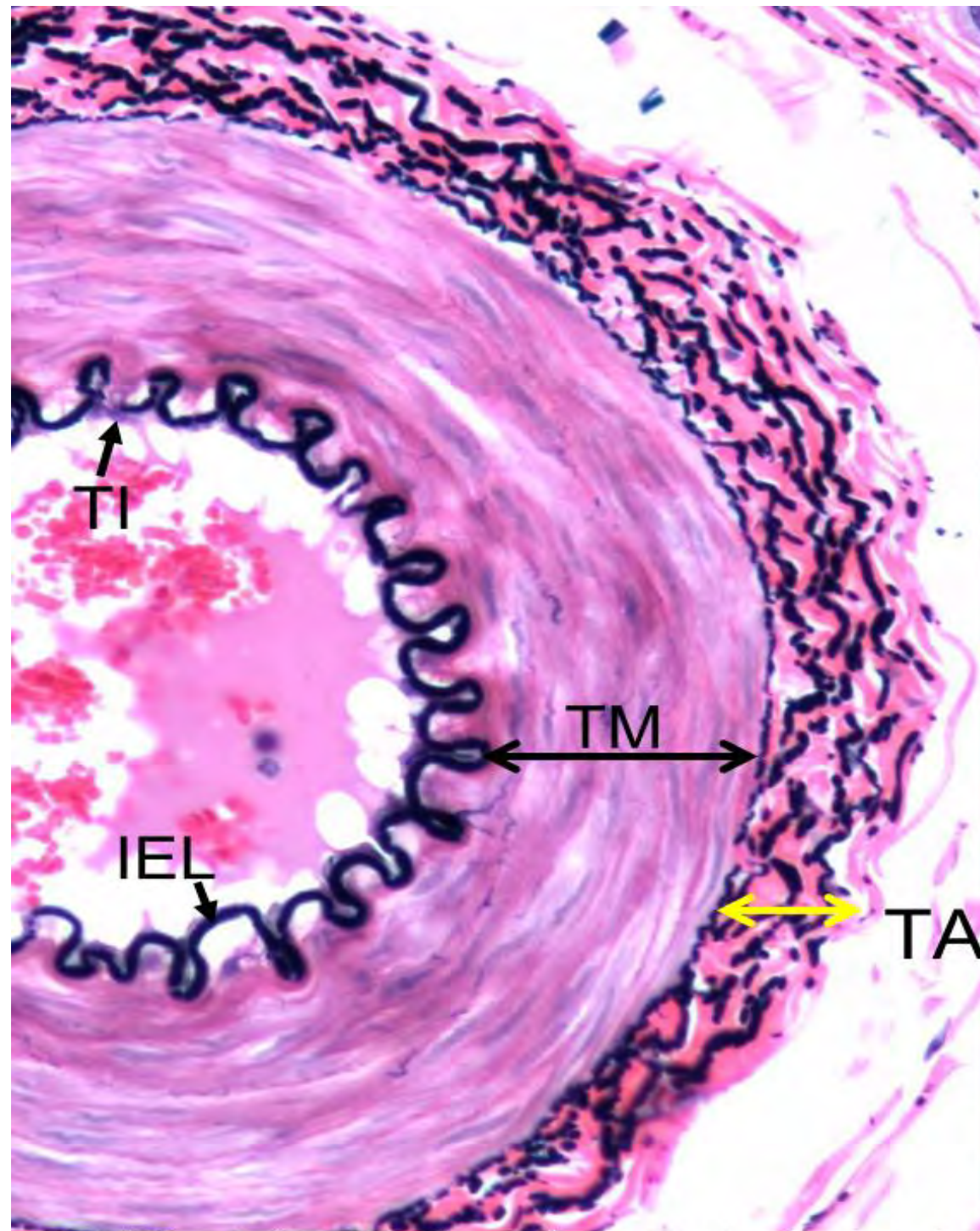


Fig.12a Artery IEM: Internal elastic lamina;
TI: Tunica intima; TM: Tunica media; TA: Tunica Advantitia
Verhoeff's stain

静脈

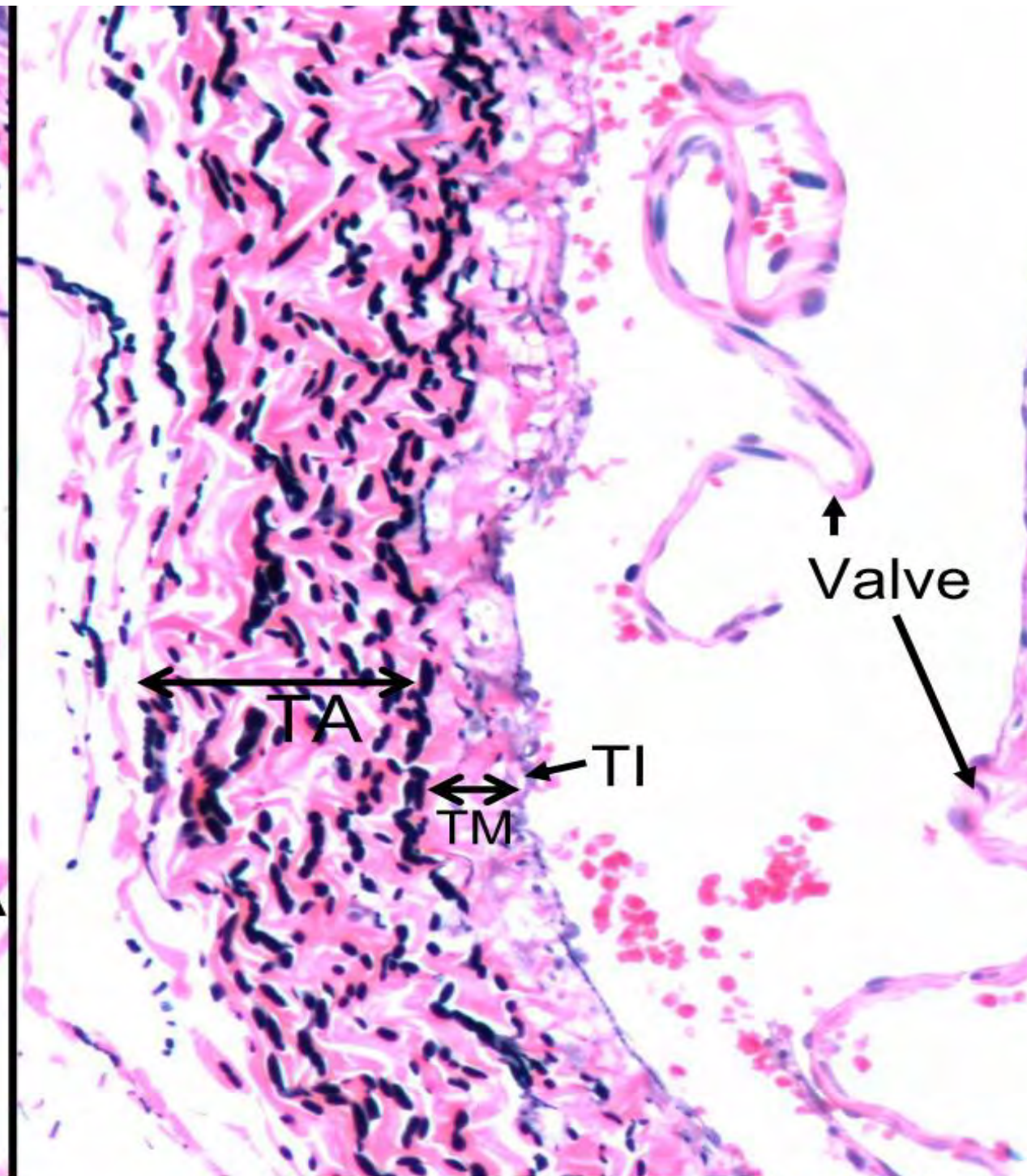
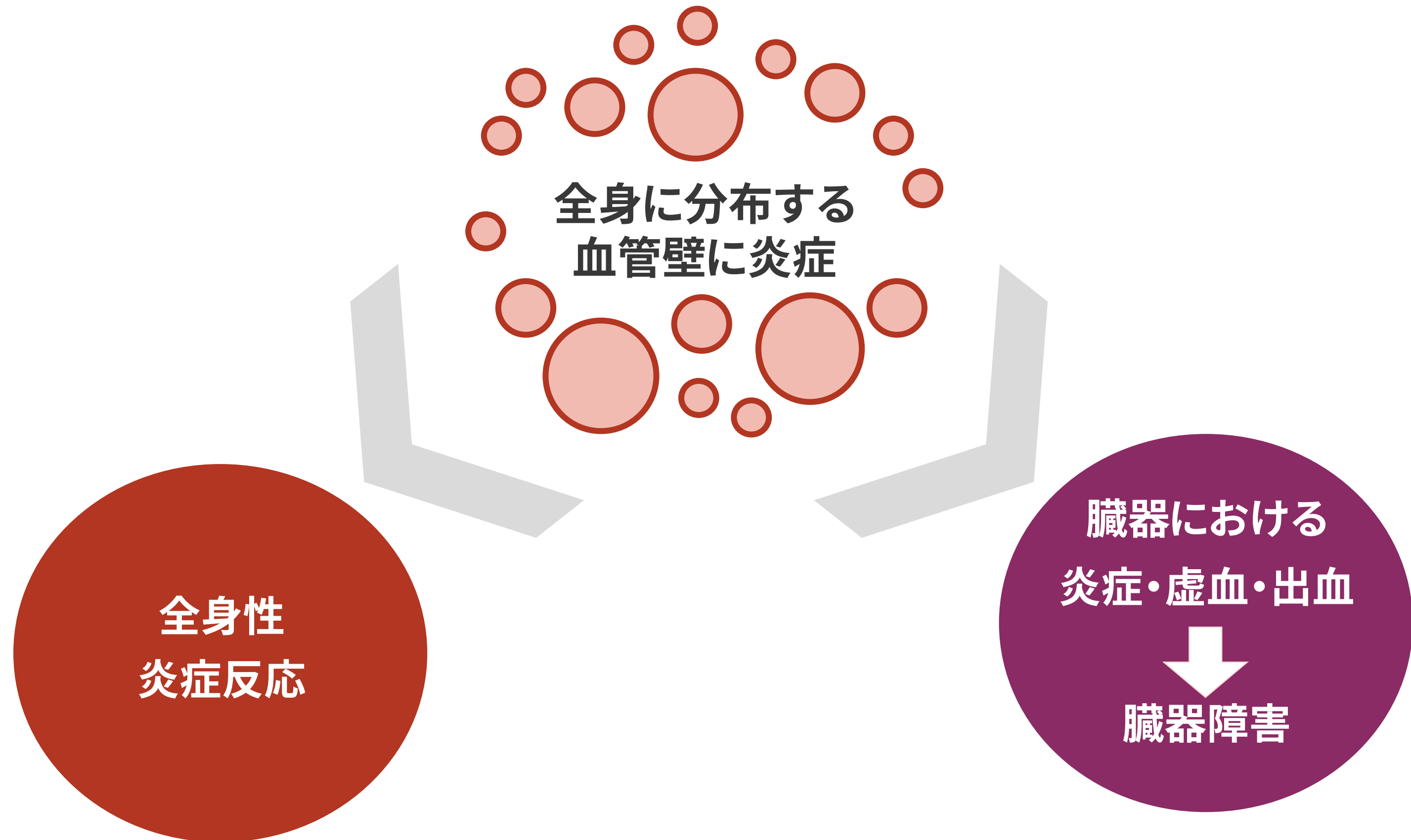


Fig.12b Vein

血管組織のサイズ分類

血管	直径*	内膜	中膜	外膜	相当する血管	相当する血管(Chapell Hill 分類)
大型動脈 (弾性動脈)	>1 cm	内皮細胞, 結合組織, 平滑筋	平滑筋, 弾性板	結合組織, 弾性線維, 中 膜より薄い	大動脈 腕頭, 総頸部 (外頸, 内 頸), 肺, 鎖骨下, 総腸骨動脈	大動脈, 腕頭, 総頸, 外頸, 内頸, 肺, 鎖骨 下, 総腸骨動脈, 腎, 腹腔, 上・下腸間膜, 上腕, 内外腸骨, 大腿, 膝窩動脈
中型動脈 (筋型動脈)	2~10 mm (0.5~10 mm)	内皮細胞, 結合組織, 平滑筋, 明瞭な内弾 性板	平滑筋, コラーゲン線 維, 少量の弾性組織	結合組織, 多少の弾性 線維, 中膜より薄い	大動脈から臓器や筋組織へ分 布する動脈 (外頸, 内頸), 冠 動脈, 腎動脈とその分枝 (腎実 質外)	大動脈から臓器や筋組織へ分布する血 管とその分枝, 臓器内の太い動脈, 冠状 動脈, 腎動脈とその分岐 (腎実質内を 含む), 葉間動脈
小型動脈	0.1~2 mm	内皮細胞, 結合組織, 平滑筋, 明瞭な内弾 性板	平滑筋 (8~10層程度 まで), コラーゲン線 維	結合組織, 多少の弾性 線維, 中膜より薄い	葉間動脈, 弓状動脈, 小葉間動 脈	弓状動脈, 小葉間動脈
細動脈	10~100 µm (30~200 µm)	内皮細胞, 結合組織, 平滑筋	平滑筋 (1~2層)	薄い結合組織の不明瞭 な鞘	輸入輸出細動脈, 小葉間動脈	輸入輸出細動脈, 小葉間動脈
毛細血管	4~10 µm (<10 µm)	内皮細胞 (周皮細 胞)	なし	なし	傍尿細管毛細管 (皮質), 直血 管 (髄質)	傍尿細管毛細管 (皮質), 直血管 (髄 質)
毛細血管後 細静脈	10~50 µm (10~30 µm)	内皮細胞, 周皮細胞	なし	なし		
筋細静脈	50~100 µm	内皮細胞, 周皮細胞	平滑筋 (1~2層)	結合組織, 多少の弾性 線維, 中膜より厚い	小葉間静脈	小葉間静脈
小静脈	0.1~1 mm	内皮細胞, 結合組織, 平滑筋 (2~3層)	平滑筋 (2~3層で内 膜より連続)	結合組織, 多少の弾性 線維, 中膜より厚い	小葉間静脈, 弓状静脈	小葉間静脈, 弓状静脈
中静脈	1~10 mm	内皮細胞, 結合組織, 平滑筋, 時に内弾性 板	平滑筋, コラーゲン線 維	結合組織, 多少の弾性 線維, 中膜より厚い	葉間静脈, 腎静脈と腎静脈の分 枝	葉間静脈, 腎静脈の分枝
大静脈	>1 cm (3 cm)	内皮細胞, 結合組織, 平滑筋	平滑筋 (2~15層), 発達が悪いコラーゲン 線維, 心筋線維 (心臓 周囲)	結合組織, 多少の弾性 線維, 平滑筋, 中膜より 厚い	動脈とほぼ同じ, 門脈	動脈とほぼ同じ, 腎静脈

血管炎の症候



血管炎の病理組織学的定義

筋性動脈(大～小型動脈)

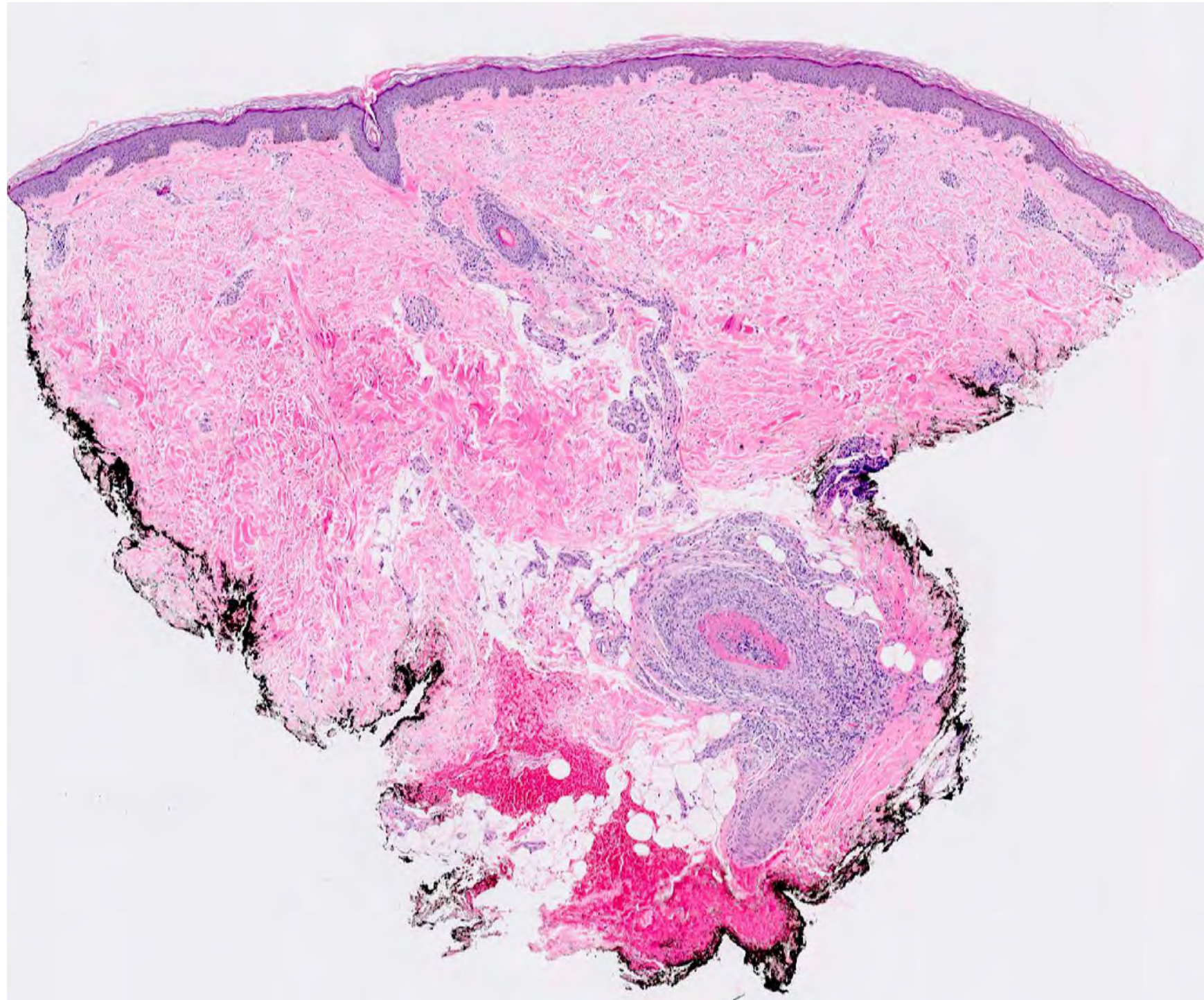
- 壊死性血管炎
- フィブリノイド変性
- 弾性板破断を伴う炎症細胞浸潤(血管全層炎)
- 核破砕像(Nuclear dust)を伴う好中球浸潤

毛細血管や小静脈

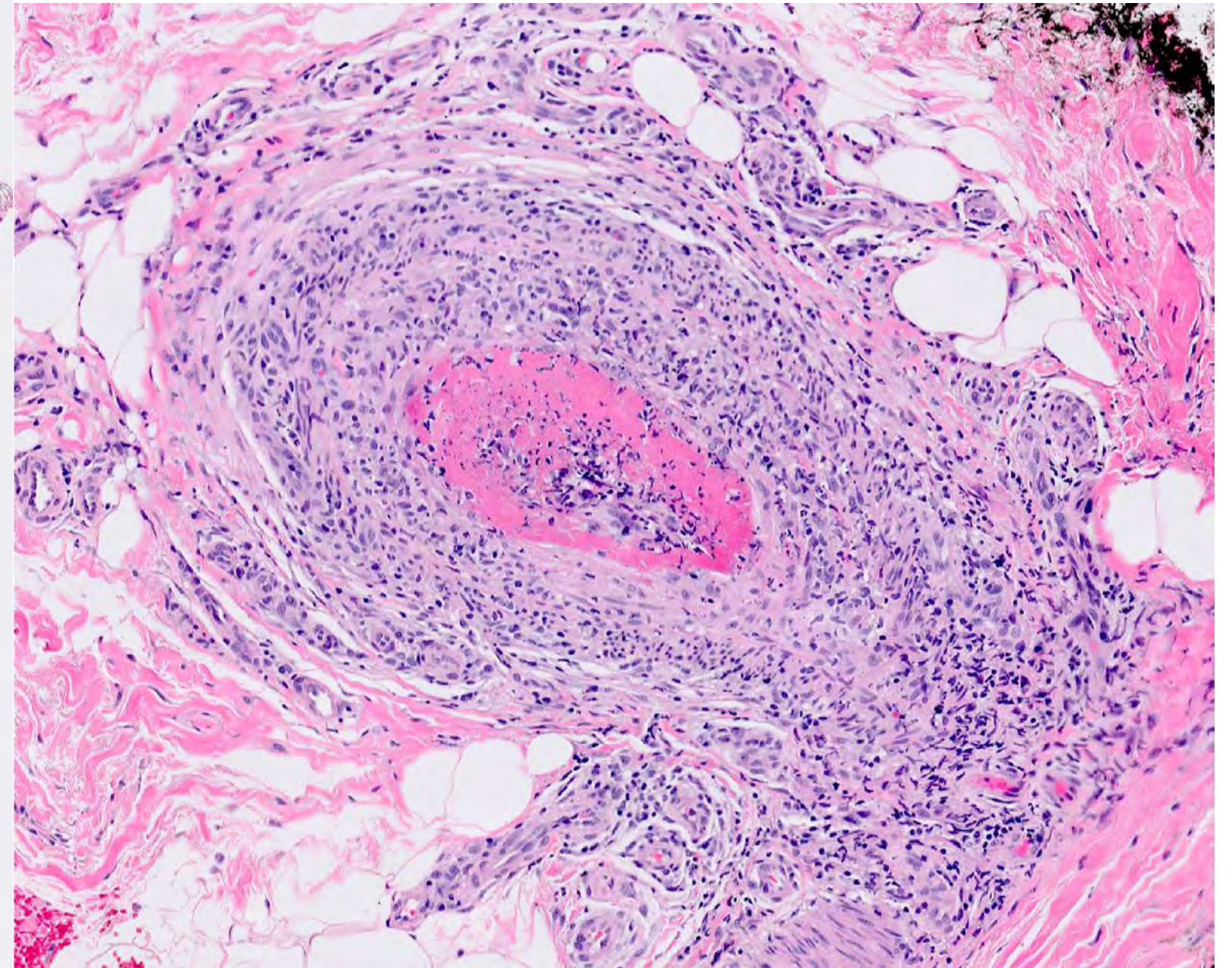
- 白血球破砕性血管炎
- フィブリノイド変性
- 核破砕像(Nuclear dust)を伴う好中球浸潤

病理像で血管周囲に細胞浸潤があるだけでは血管炎と診断できない。

結節性多発動脈炎 (Polyarteritis nodosa)

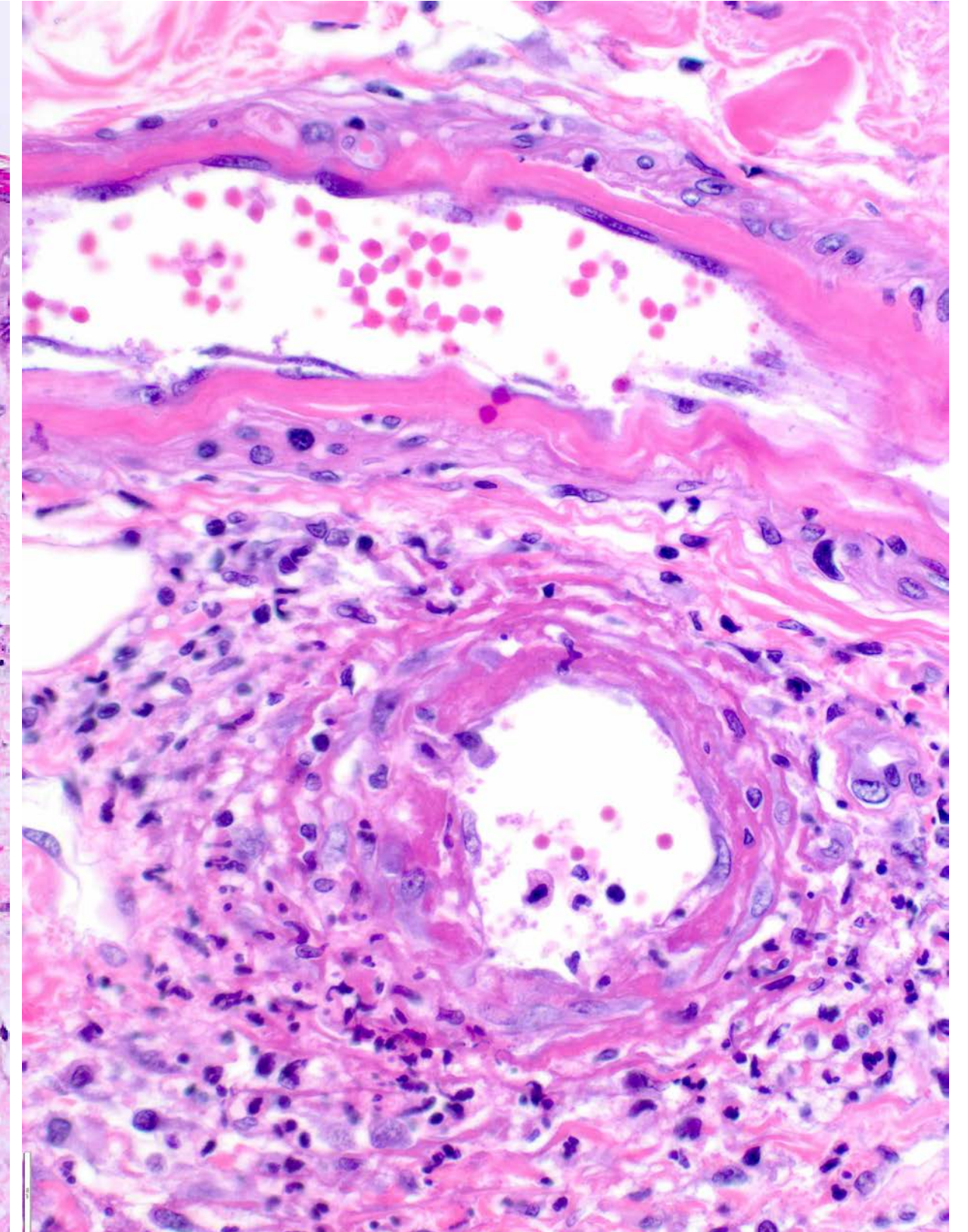
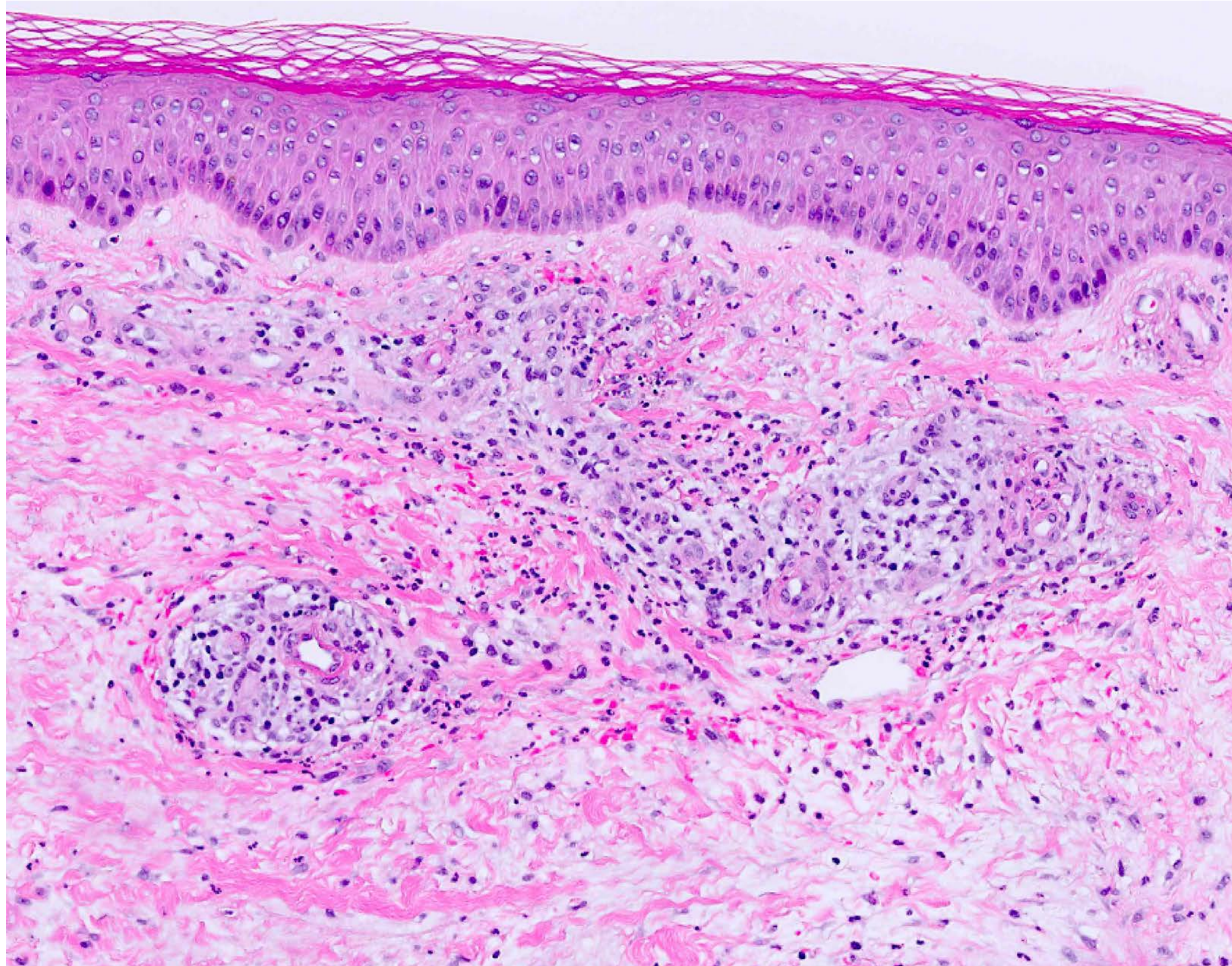


真皮～皮下組織血管周囲の炎症細胞浸潤 血管内膜のフィブリノイド壊死



血管内膜のフィブリノイド壊死と血管全層炎

白血球破碎性血管炎 (Leukocytoclastic vasculitis)



真皮上層の血管周囲の炎症細胞浸潤 血管内皮下のフィブリン沈着と血管周囲の核破碎像 血管内皮下のフィブリン沈着と血管周囲の核破碎像

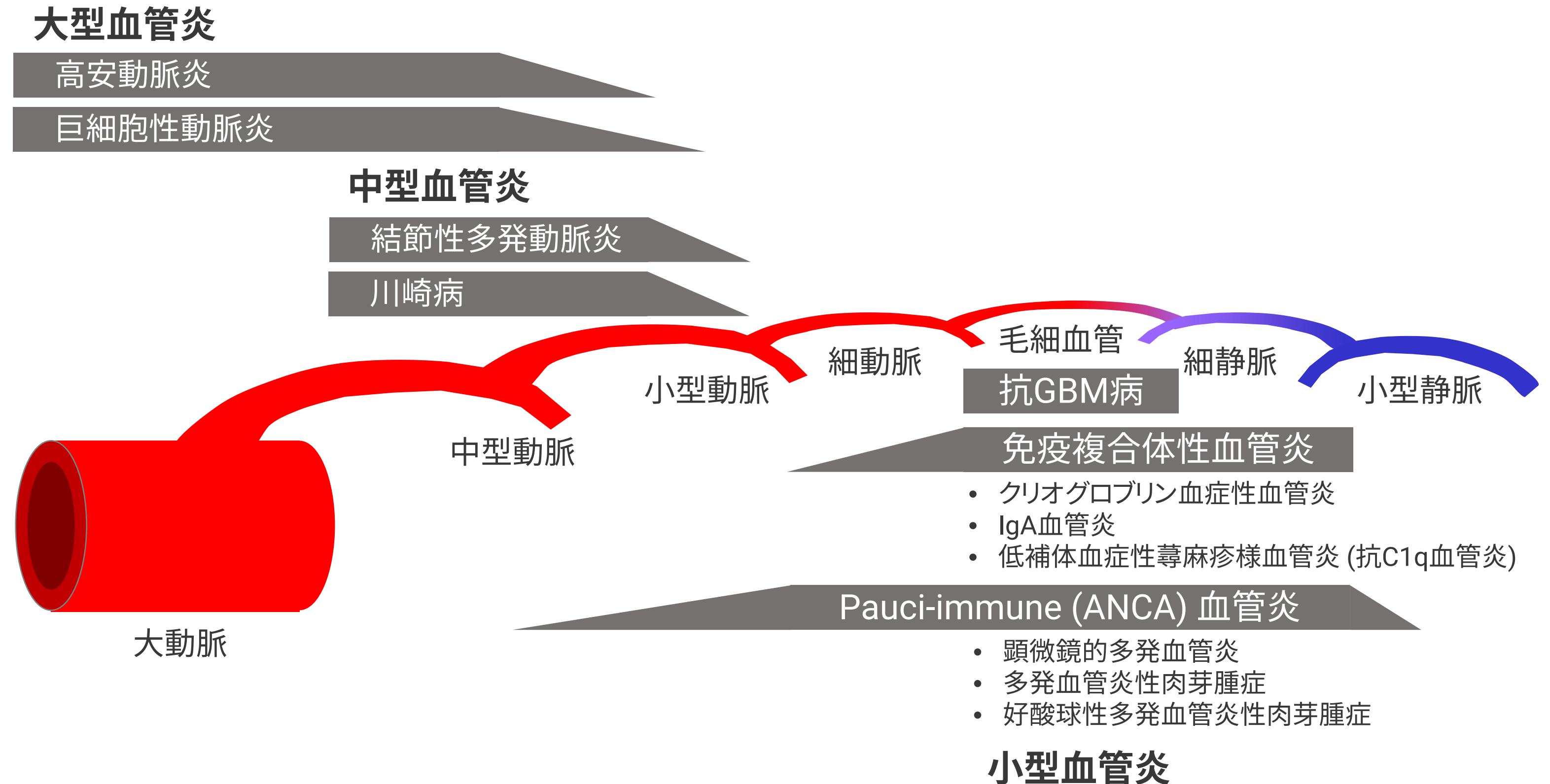
血管炎の名称 (2012年 国際Chapel Hillコンセンサス会議による)

原文	日本語訳 (厚労省難治性血管炎に関する調査研究班)
<i>Large vessel vasculitis, LVV</i>	大型血管炎
Takayasu arteritis, TAK	高安動脈炎
Giant cell arteritis, GCA	巨細胞性動脈炎
<i>Medium vessel vasculitis, MVV</i>	中型血管炎
Polyarteritis nodosa, PAN	結節性多発動脈炎
Kawasaki disease, KD	川崎病
<i>Small vessel vasculitis, SVV</i>	小型血管炎
<i>Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis, AAV</i>	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎
Microscopic polyangiitis, MPA	顕微鏡的多発血管炎
Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's), GPA	多発血管炎性肉芽腫症 (Wegener肉芽腫症)
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss), EGPA	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (Churg-Strauss症候群)
<i>Immune complex SVV</i>	免疫複合体性小型血管炎
Anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) disease	抗糸球体基底膜抗体病 (抗GBM病)
Cryoglobulinemic vasculitis, CV	クリオグロブリン血症性血管炎
IgA vasculitis (Henoch-Schönlein), IgAV	IgA血管炎 (Henoch-Schönlein紫斑病)
Hypocomplementemic urticarial vasculitis, HUV (anti-C1q vasculitis)	低補体血症性蕁麻疹様血管炎 (抗C1q血管炎)

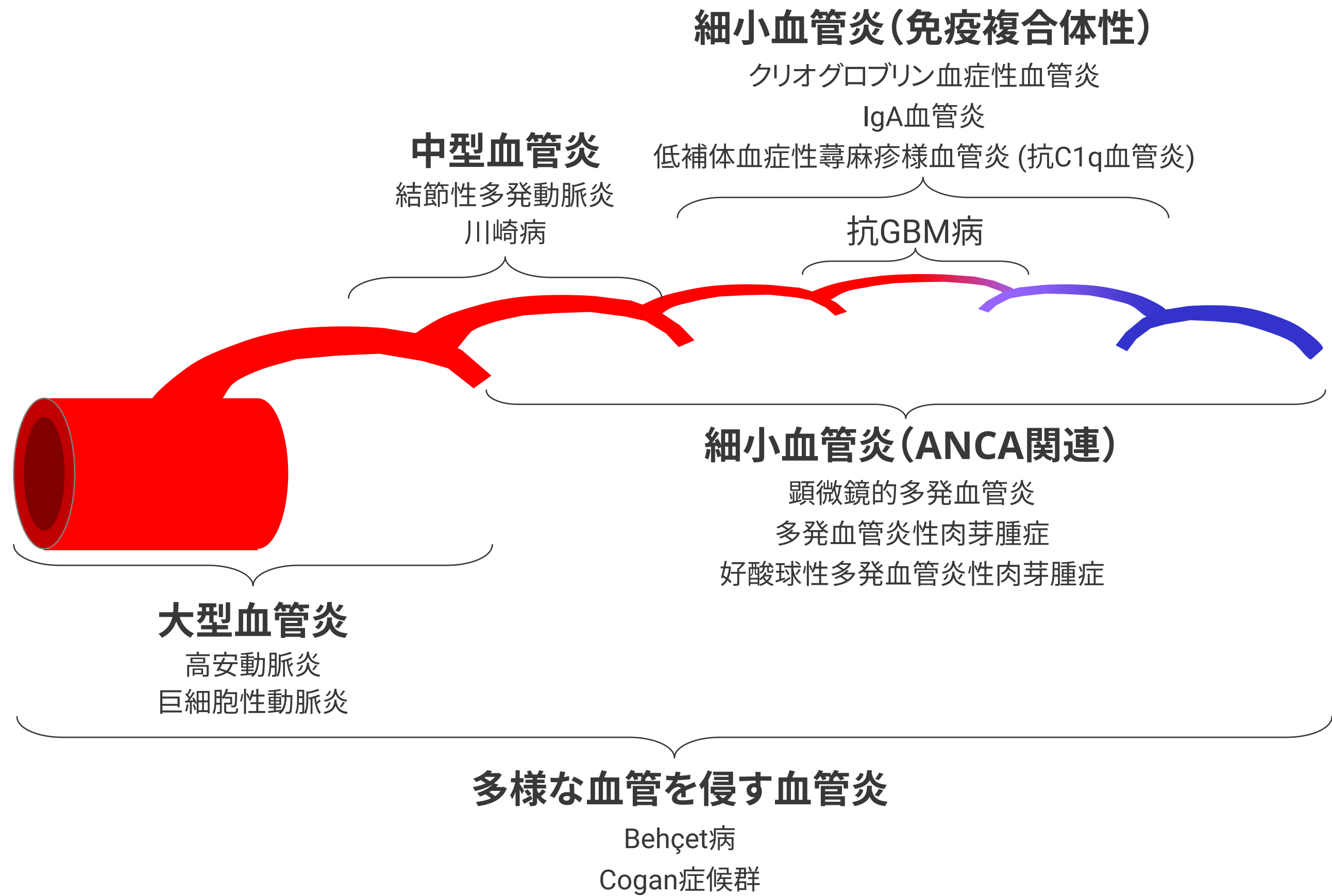
血管炎の名称 (2012年 国際Chapel Hillコンセンサス会議による)

原文	日本語訳(厚労省難治性血管炎に関する調査研究班)
Variable vessel vasculitis, VVV	多様な血管を侵す血管炎
Behçet's disease, BD	Behçet病
Cogan's syndrome, CS	Cogan症候群
Single-organ vasculitis, SOV	単一臓器血管炎
Cutaneous leukocytoclastic angiitis	皮膚白血球破碎性血管炎
Cutaneous arteritis	皮膚動脈炎
Primary central nervous system vasculitis	原発性中枢神経系血管炎
Isolated aortitis	限局性大動脈炎
Vasculitis associated with systemic disease	全身性疾患関連血管炎
Lupus vasculitis	ループス血管炎
Rheumatoid vasculitis	リウマトイド血管炎
Sarcoid vasculitis	サルコイド血管炎
Vasculitis associated with probable etiology	推定病因を有する血管炎
Hepatitis C virus-associated cryoglobulinemic vasculitis	C型肝炎ウイルス関連クリオグロブリン血症性血管炎
Hepatitis B virus-associated vasculitis	B型肝炎ウイルス関連血管炎
Syphilis-associated aortitis	梅毒関連大動脈炎
Drug-associated immune complex vasculitis	薬剤関連免疫複合体性血管炎
Drug-associated ANCA-associated vasculitis	薬剤関連ANCA関連血管炎
Cancer-associated vasculitis	がん関連血管炎

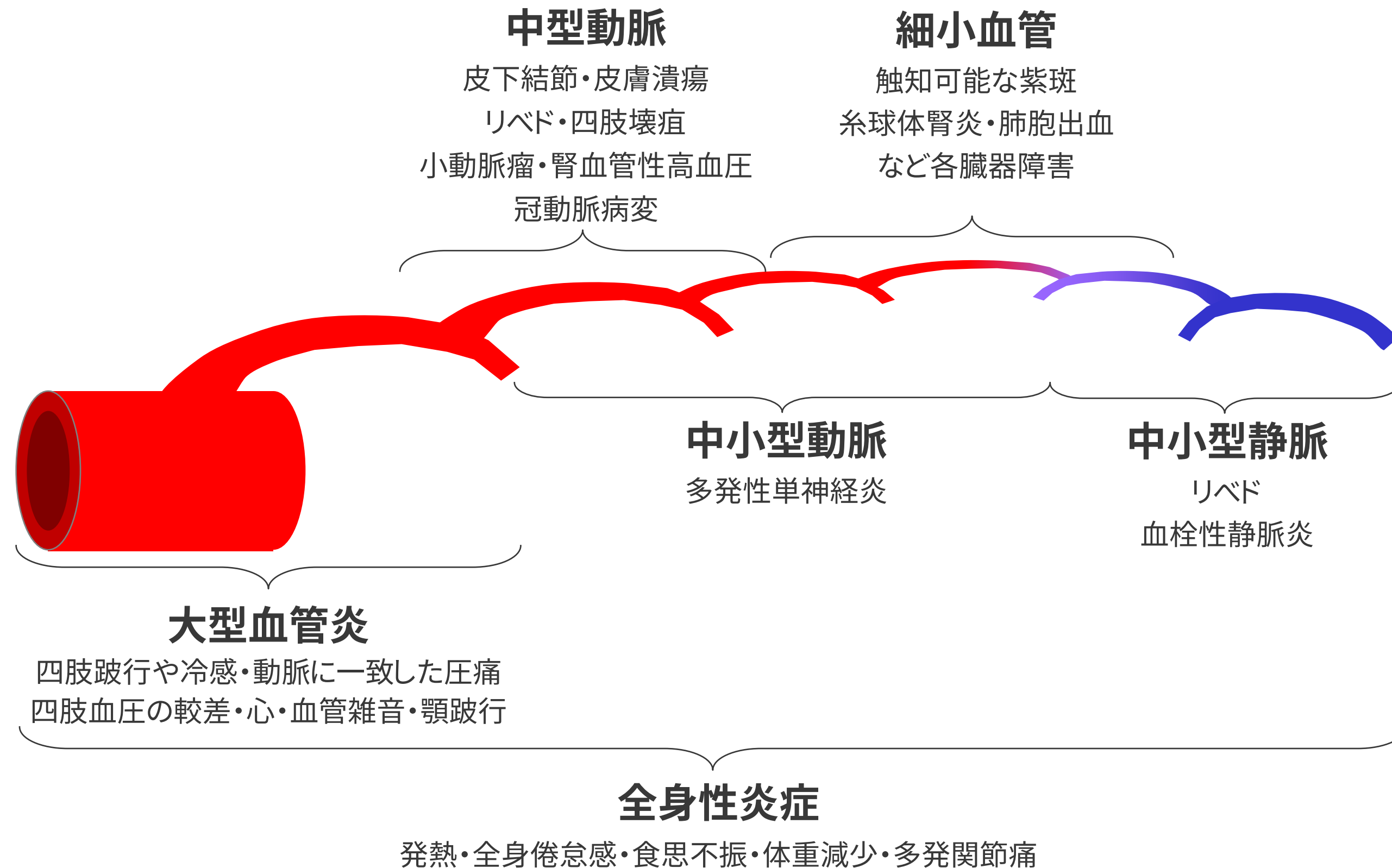
血管炎の各疾患と血管の障害部位



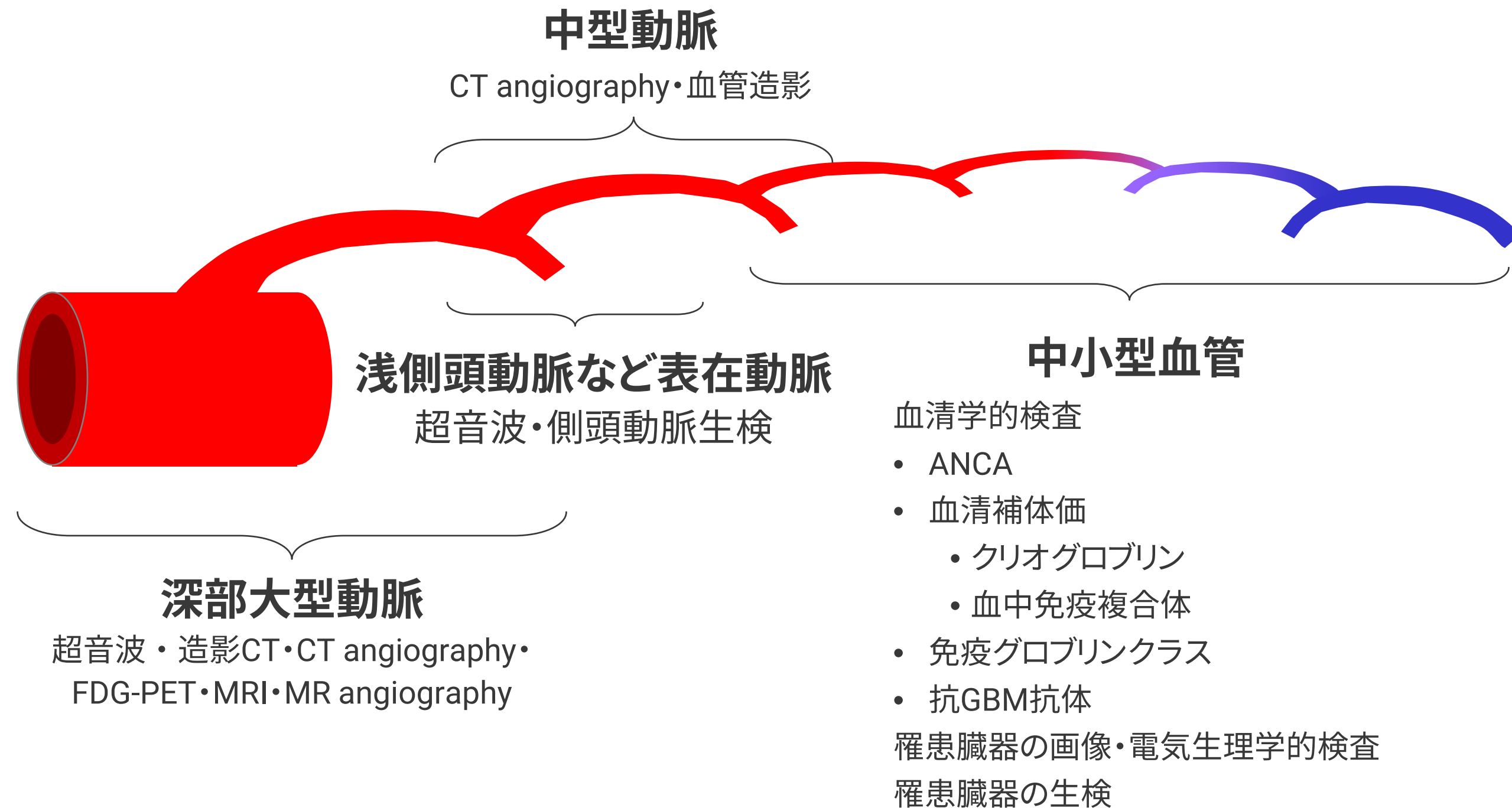
血管炎の各疾患と血管の障害部位



障害血管サイズと関連する症候



障害血管サイズ別の適用検査



血管炎を引き起こす要因が明らかな疾患*や血管炎様症候を呈する他疾患

感染症(血行感染症)

感染性心内膜炎

感染性動脈瘤

血管の物理的損傷

外的機械的

Hypothenar hammer syndrome

内的機械的

高血圧

片頭痛

動脈解離

寒冷暴露

凍瘡

血管閉塞性疾患

アテローム性動脈硬化症

血栓塞栓症

血栓以外の塞栓症(空気・脂肪・腫瘍塞栓等)

血栓性微小血管症

過粘稠症候群

異常沈着物による血管障害

アミロイドーシス

尿毒症性細小動脈石灰化症(Calciphylaxis)

先天性/遺伝性疾患

Marfan症候群(大動脈嚢胞状中膜壊死症)

Ehlers-Danlos症候群

線維筋性異形成

神経線維腫症

Pseudoxanthoma elasticum

弾性線維性仮性黄色腫

CADASIL

MELAS症候群

その他

サルコイドーシス

IgG4関連大動脈周囲炎/動脈周囲炎

炎症性腹部大動脈瘤

もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)

Susac症候群(難聴、脳症、網膜動脈分枝閉塞症)

家族性下腿潰瘍

壊血病

*推定病因を有する血管炎を除く

CADASIL:皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症

MELAS: Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-Like Episodes

Arthritis and allied conditions: a textbook of rheumatology. 15th ed.

edited by Koopman WJ and Moreland LW. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005を著者改変.

血管炎の名称 (2012年 国際Chapel Hillコンセンサス会議による)

原文	日本語訳 (厚労省難治性血管炎に関する調査研究班)
<i>Large vessel vasculitis, LVV</i> Takayasu arteritis, TAK Giant cell arteritis, GCA	大型血管炎 高安動脈炎 巨細胞性動脈炎
<i>Medium vessel vasculitis, MVV</i> Polyarteritis nodosa, PAN Kawasaki disease, KD	中型血管炎 結節性多発動脈炎 川崎病
<i>Small vessel vasculitis, SVV</i> <i>Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis, AAV</i> Microscopic polyangiitis, MPA Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's), GPA Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss), EGPA <i>Immune complex SVV</i> Anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) disease Cryoglobulinemic vasculitis, CV IgA vasculitis (Henoch-Schönlein), IgAV Hypocomplementemic urticarial vasculitis, HUV (anti-C1q vasculitis)	小型血管炎 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎 顕微鏡的多発血管炎 多発血管炎性肉芽腫症 (Wegener肉芽腫症) 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (Churg-Strauss症候群) 免疫複合体性小型血管炎 抗糸球体基底膜抗体病 (抗GBM病) クリオグロブリン血症性血管炎 IgA血管炎 (Henoch-Schönlein紫斑病) 低補体血症性蕁麻疹様血管炎 (抗C1q血管炎)

高安動脈炎の分類基準(米国リウマチ学会/欧州リウマチ学会 2022年)

本基準を適用する際に考慮すべき事項

- 中～大型血管炎と診断され、高安動脈炎と分類する際に適用すること
- 血管炎と類似症候を呈する疾患を適切に鑑別した後に適用すること

必須基準

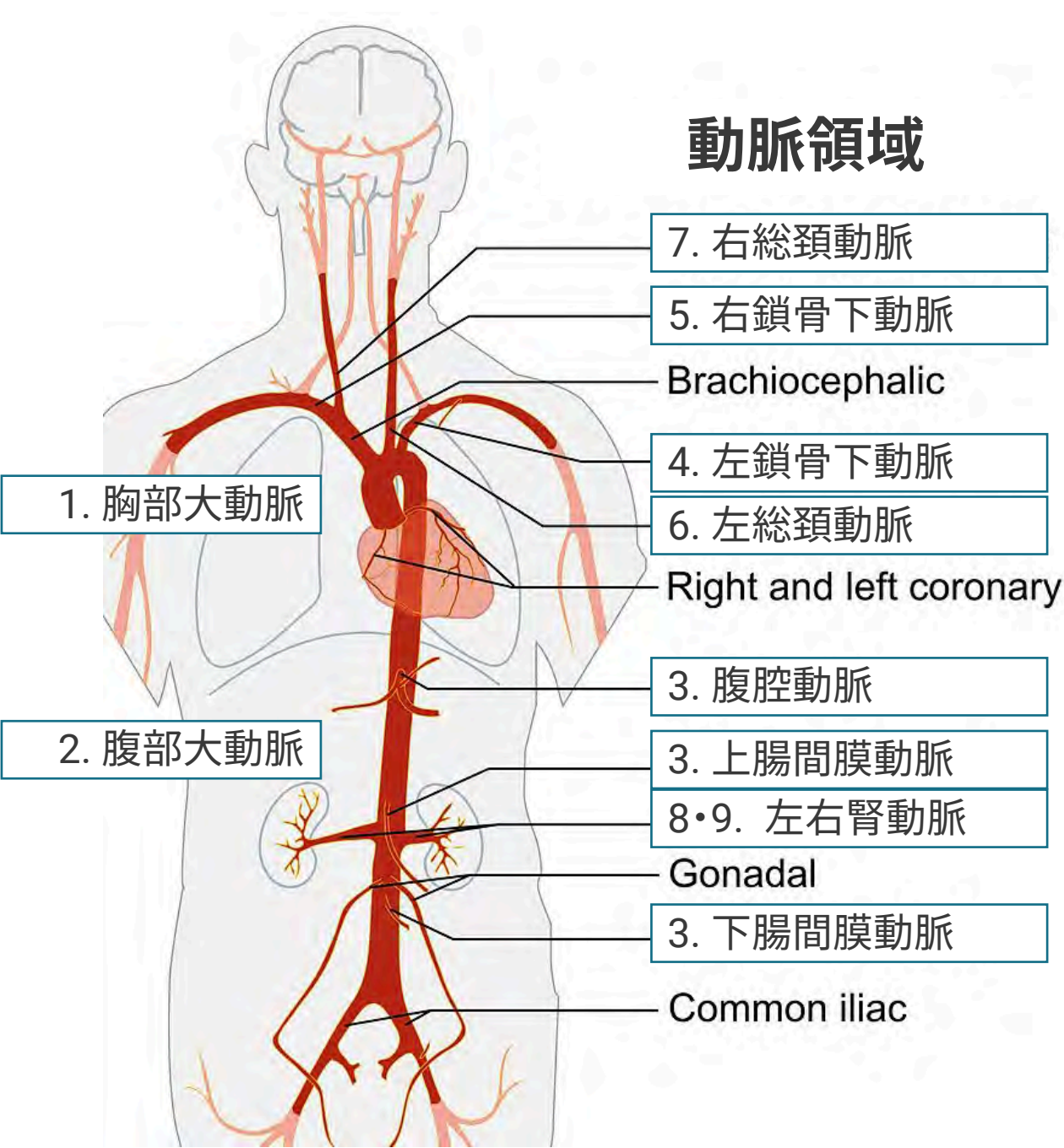
診断時、60歳以下
大動脈やその分枝動脈に血管炎の画像的証拠がある

補足的臨床基準

女性	+1
狭心症または虚血性心臓痛	+2
上下肢の跛行	+2
血管雑音の聴取	+2
上肢動脈の拍動低下	+2
頸動脈異常(拍動低下・消失や圧痛)	+2
上肢収縮期血圧の左右差 20 mmHg以上	+1

補足的画像基準

罹患動脈領域数	
1つの動脈領域	+1
2つの動脈領域	+2
3つの動脈領域	+3
両側対称性の動脈領域の罹患	+1
腎動脈または腹腔・腸間膜動脈病変を伴う腹部大動脈病変	+3



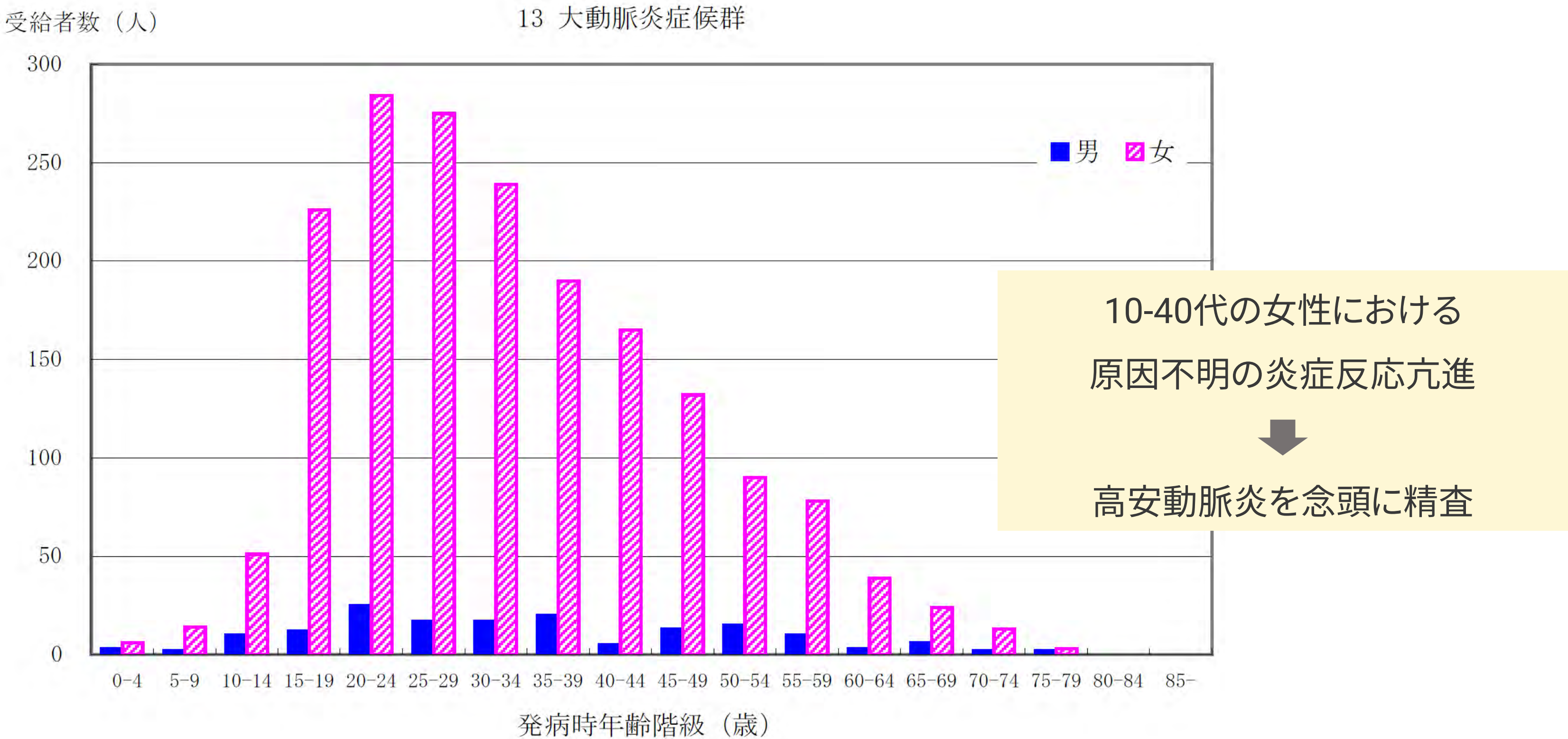
高安動脈炎の分類には、以下をすべて満たす

- 必須基準2項目をいずれも満たす、
- 補足的基準の10項目の合計が、5点以上

高安動脈炎の疫学

地域	有病率(10万対)		年間発症率(10万対)		著者(報告年)
	点推定値	95%信頼区間	点推定値	95%信頼区間	
USA (Olmsted, Minnesota)			0.26		Hall S (1985)
UK (UKGPRD)	0.47		0.08	[0.04-0.13]	Watts R (2009)
UK (UKGPRD, age <40)			0.03		Watts R (2009)
UK (NORVASC)	0.71		0.04		Watts R (2009)
Eastern Denmark			0.04	[0.025-0.062]	Dreyer L (2011)
Southern Spain	1.5		0.11		Romero-Gómez C (2015)
Southern Sweden	1.32	[0.60-2.04]	0.07	[0.03-0.12]	Mohammad AJ (2015)
Southern Sweden (Woman)	2.62	[1.19-4.04]	0.15	[0.06-0.24]	Mohammad AJ (2016)
Turkey	1.28	[1.20-1.36]	0.11	[0.054-0.167]	Birlik M (2016)
Turkey (Woman)	2.35	[2.19-2.50]			Birlik M (2016)
Turkey (Man)	0.19	[0.15-0.24]			Birlik M (2016)
Korea	2.82		0.24		Park SJ (2017)
Western Australia (Caucasian)	0.32		0.03		Makin K (2017)
Western Australia (Asian)	1.5		0.11		Makin K (2017)
Japan	4.19	[3.79-4.58]			Konda M (2024)

高安動脈炎の本邦疫学 発症年齢と性比

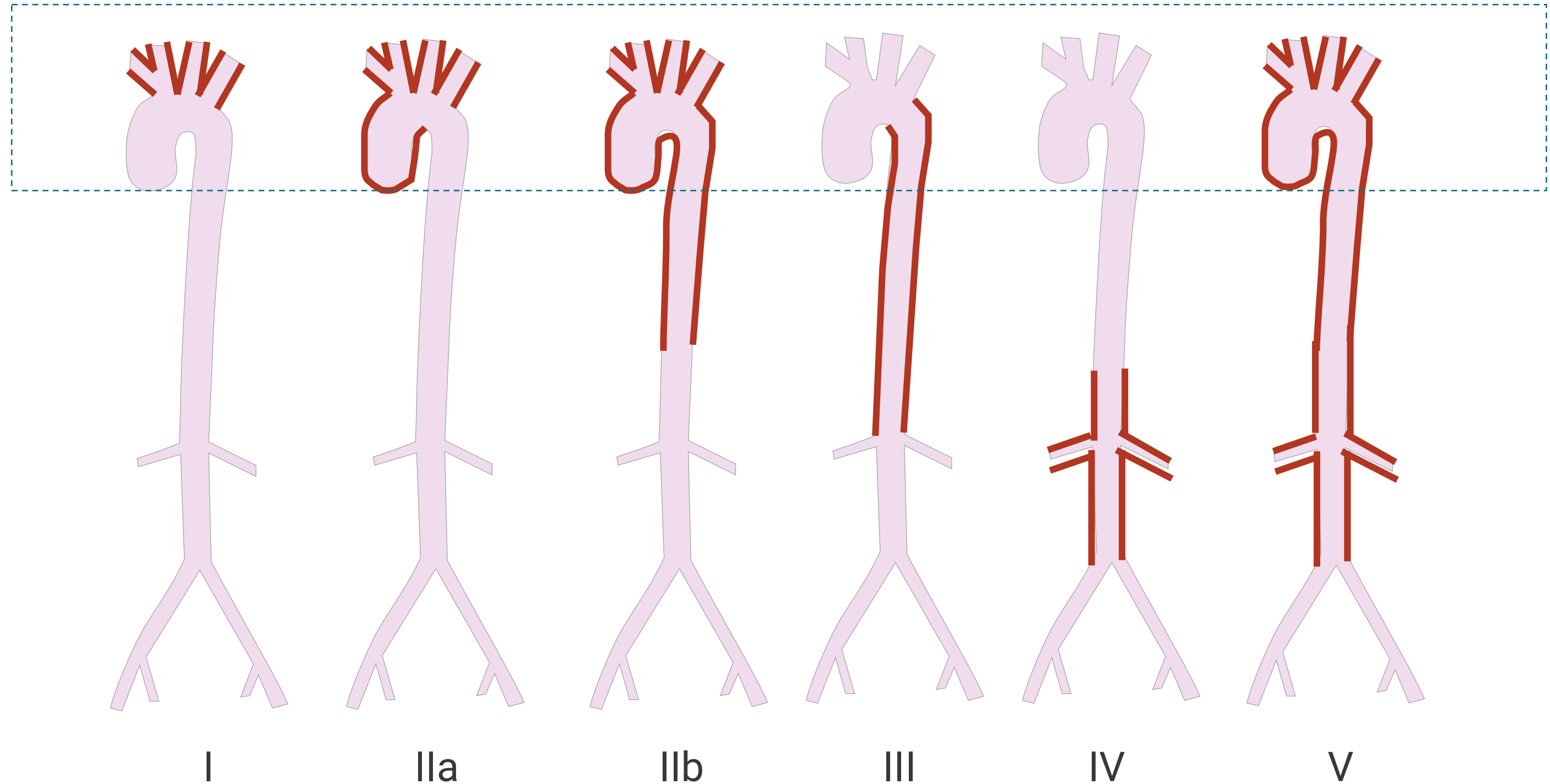


高安動脈炎の症候

		症状	身体所見
全身炎症症状		発熱、全身倦怠感、易疲労感、頸部リンパ節腫脹 体重減少、関節痛、筋肉痛	体温上昇、体重減少
局所炎症症状	頸動脈	頸部痛	頸動脈に一致した圧痛 血管雑音
	胸腹部大動脈	背部痛、胸痛、腰痛	血管雑音
虚血症状	頸動脈 椎骨動脈	脳乏血症状（めまい、頭痛、失神発作、片麻痺）	
		眼症状（一過性又は持続性の視力低下、失明）	眼底異常
		耳症状（一過性又は持続性の難聴、耳鳴）	難聴
		下顎痛、歯痛	
	上行大動脈	狭心症症状、不整脈	
	肺動脈	労作時息切れ	
	上肢動脈	上肢易疲労感・跛行、手指しびれ感、冷感、上肢痛	橈骨動脈拍動減弱・消失 血圧左右差
	腹部大動脈 腹腔・上下腸間膜動脈	食後の腹痛	
	下肢動脈	間欠性跛行、脱力、下肢易疲労感	上下肢血圧差
	腎動脈	高血圧	高血圧、血管雑音
大動脈弁逆流による心不全症状		労作時息切れ、動悸、胸部圧迫感、血痰、咳嗽	心雑音
血管外病変		結節性紅斑	

高安動脈炎 病型分類（沼野らの分類）

日本人における好発病変部位(95%)

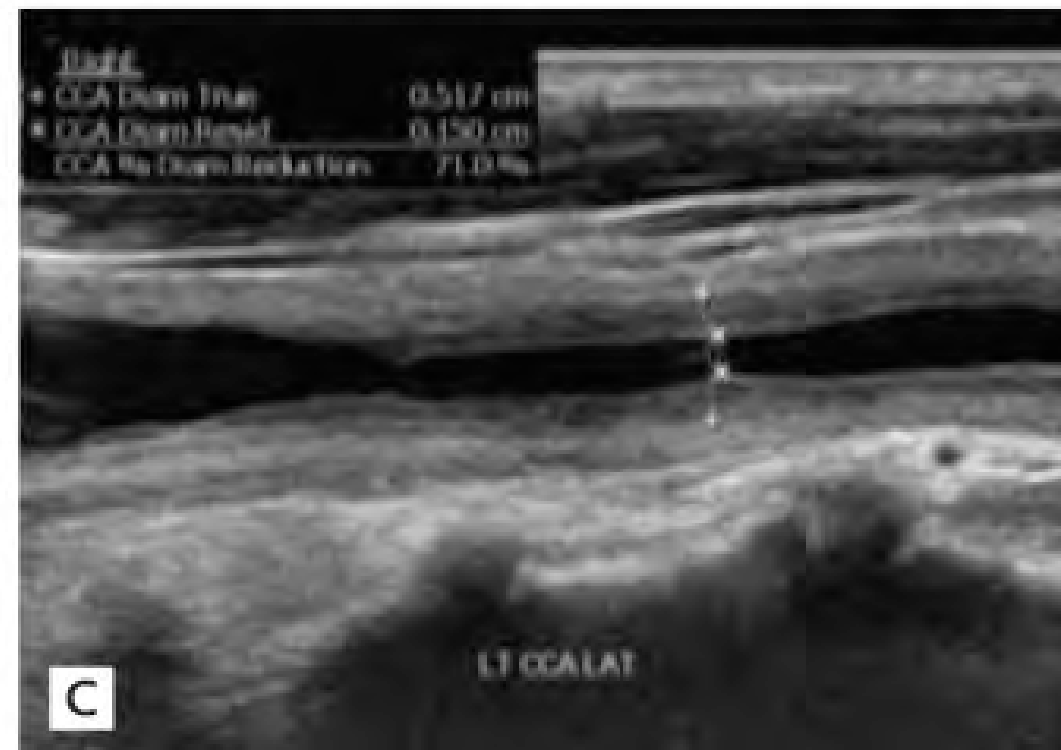


冠動脈病変があればC(+) 肺動脈病変があればP(+)を付記

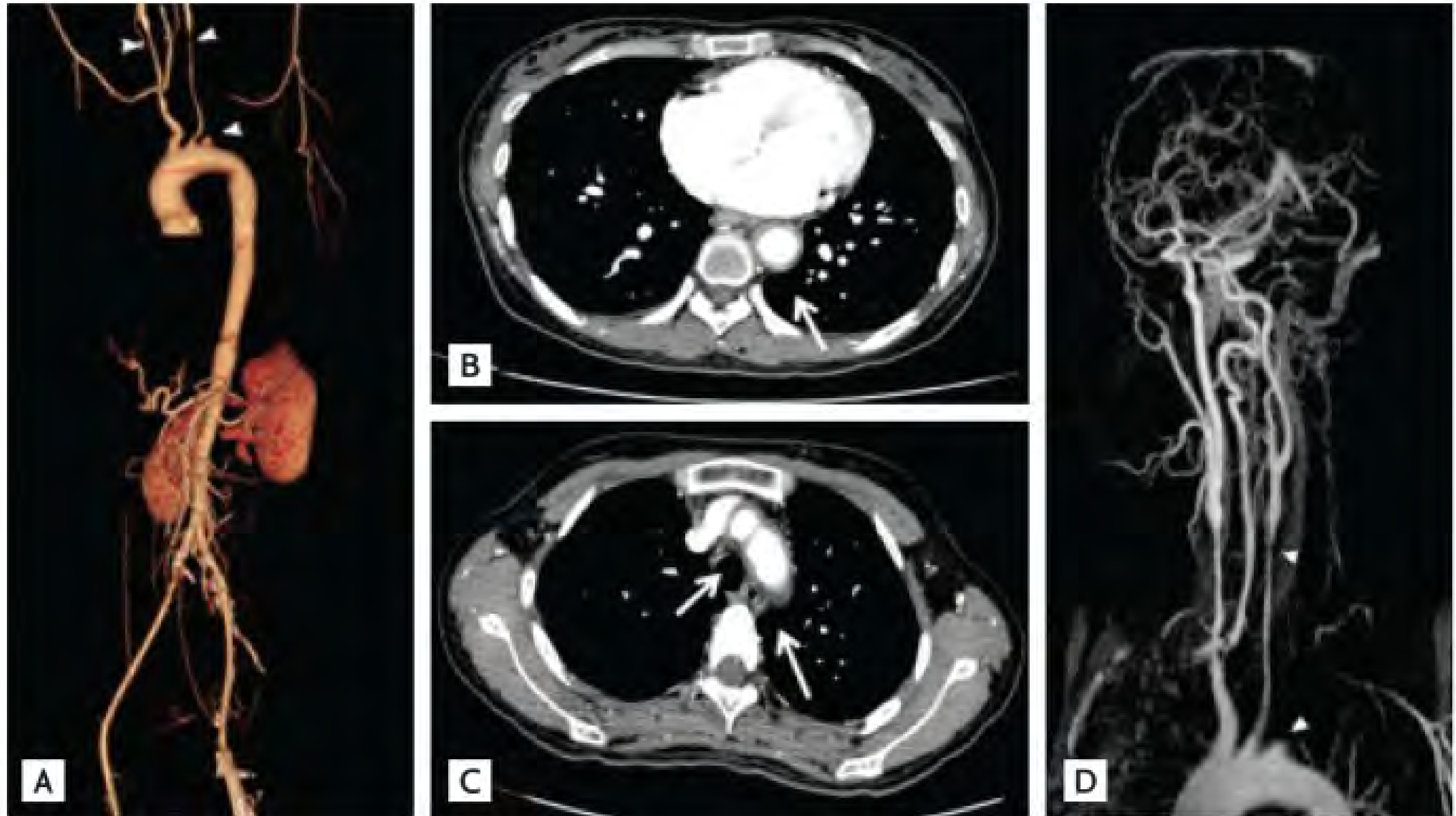
高安動脈炎の頸動脈超音波所見



マカロニ徴候



高安動脈炎の造影CT所見

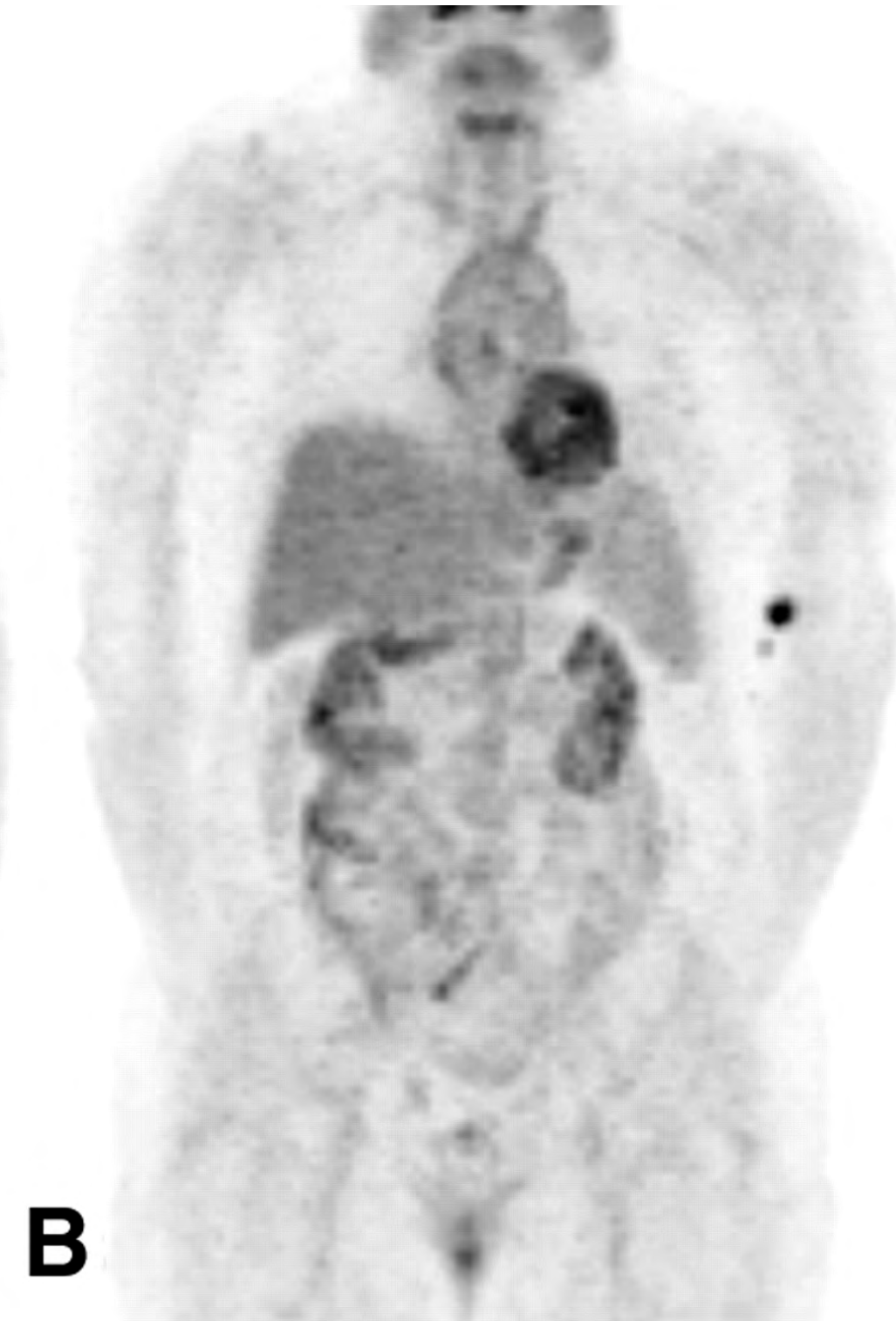


高安動脈炎のFDG-PET所見 治療経過

治療前



治療6週後



FDG-PET: [^{18}F]FDG-Positron emission tomography

巨細胞性動脈炎の分類基準(米国リウマチ学会/欧州リウマチ学会 2022年)

本基準を適用する際に考慮すべき事項

- 中～大型血管炎と診断され、巨細胞性動脈炎と分類する際に適用すること
- 血管炎と類似症候を呈する疾患を適切に鑑別した後に適用すること

必須基準

診断時、50歳以上

補足的臨床基準

肩や首の朝のこわばり	+2
突然の視力喪失	+3
顎跛行または舌跛行	+2
新たな側頭部の頭痛出現	+2
頭皮圧痛	+2
浅側頭動脈の診察異常(拍動低下・圧痛・索状硬結)	+2

補足的画像基準

最も高いESR ≥ 50 mm/時または最も高いCRP ≥ 1 mg/dL	+3
浅側頭動脈生検陽性または浅側頭動脈超音波でのHalo sign陽性	+5
両側の腋窩動脈病変	+2
大動脈全体のFDG-PET集積	+2

巨細胞性動脈炎の分類には、以下をすべて満たす

- 必須基準1項目をいずれも満たす、
- 補足的臨床基準、検査基準の10項目の合計が、
6点以上

巨細胞性動脈炎の疫学

発症率(50歳以上, 10万対)

• 北欧	14.1-94.4
• 南欧	5.8-10.24
• エルサレム	9.5-11.3
• トルコ	1.13
• NZ	12.73
• ミネソタ州, US	18.8
• テネシー州, US	1.58
• アラスカ州, 先住民	1

Franzen P, et al. J Rheumatol 1992;19:273-6. Gran JT, et al. J Rheumatol 1997;24:1739-43. Haugeberg G, et al. J Rheumatol 2000;27:2624-7. Mohammad AJ, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:993-7. Catanoso M, et al. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017;69:430-438. Gonzalez-Gay MA, et al. Medicine (Baltimore) 2007;86:61-8. Bas-Lando M, et al. Clin Exp Rheumatol 2007;25:S15-7. Abdul-Rahman AM, et al. N Z Med J 2011;124:44-52. Mader TH, et al. Can J Ophthalmol 2009;44:53-6. Salvarani C, et al. Arthritis Rheum 2004;51:264-8. Gonzalez-Gay MA, et al. Ann Rheum Dis 2001;60:367-71.

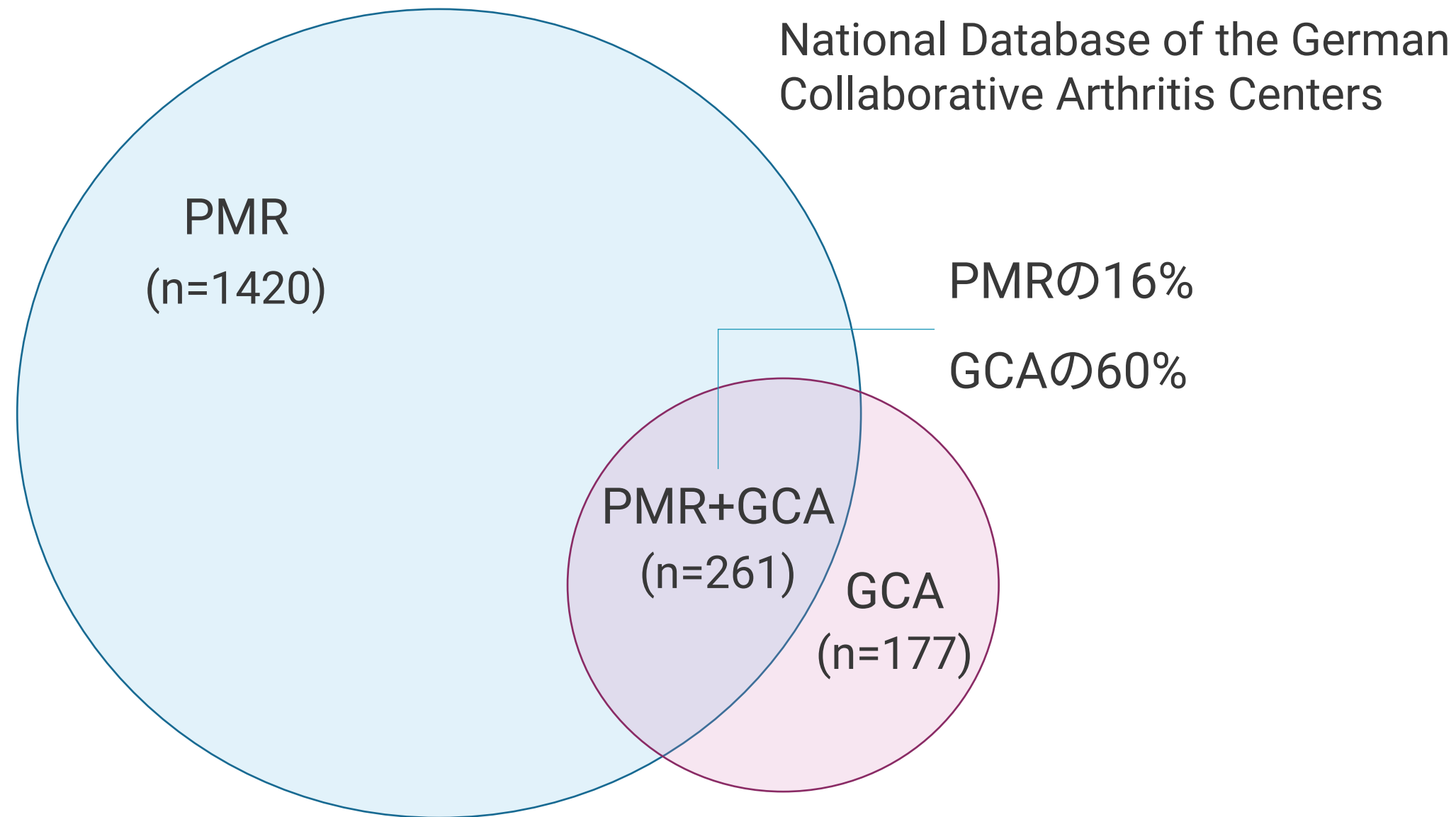
本邦での巨細胞性動脈炎の疫学 高安動脈炎との対比

診療科	TAK				GCA			
	推定患者数	95%CI	厚労省基準を満たす患者数	95%CI	推定患者数	95%CI	厚労省基準を満たす患者数	95%CI
内科	3730	3320–4150	3510	3110–3900	2890	2850–2920	2350	2330–2380
循環器科	1420	1130–1710	1220	960–1480	310	300–330	270	250–290
小児科	160	130–190	160	130–190	0			
総計	5320	4810–5820	4880	4410–5360	3200	2830–3570	2620	2300–2950

本邦での巨細胞性動脈炎の疫学 高安動脈炎との対比

	高安動脈炎			巨細胞性動脈炎
	全体	18歳未満	18歳以上	
患者数	1571	263	1308	898
男性：女性	1:6.0	1:4.7	1:6.4	1:1.9
調査時年齢中央値 (IQR)	51 (33, 65)	23 (18, 34.8)	50 (36, 67)	78 (72, 83)
発症時年齢中央値、年 (IQR)	29 (20, 47)	15 (12, 16)	34 (24, 52)	74 (67, 79)
罹病期間中央値、年 (IQR)	10 (4, 19)	9 (5, 19.8)	9 (4, 19)	4 (2, 6)
側頭動脈生検 (%)				511/871 (58.6)
病理診断で証明 (%)				322/871 (37.0)
医療受給者証を受けた割合 (%)	1220/1544 (79.0)	198/257 (77.0)	1022/1287 (79.4)	423/87 (48.2)
厚労省基準を満たした割合 (%)	1471/1531 (96.1)	254/256 (99.2)	1217/1273 (95.6)	765/878 (87.1)

リウマチ性多発筋痛症(PMR)と巨細胞性動脈炎(GCA)の関連

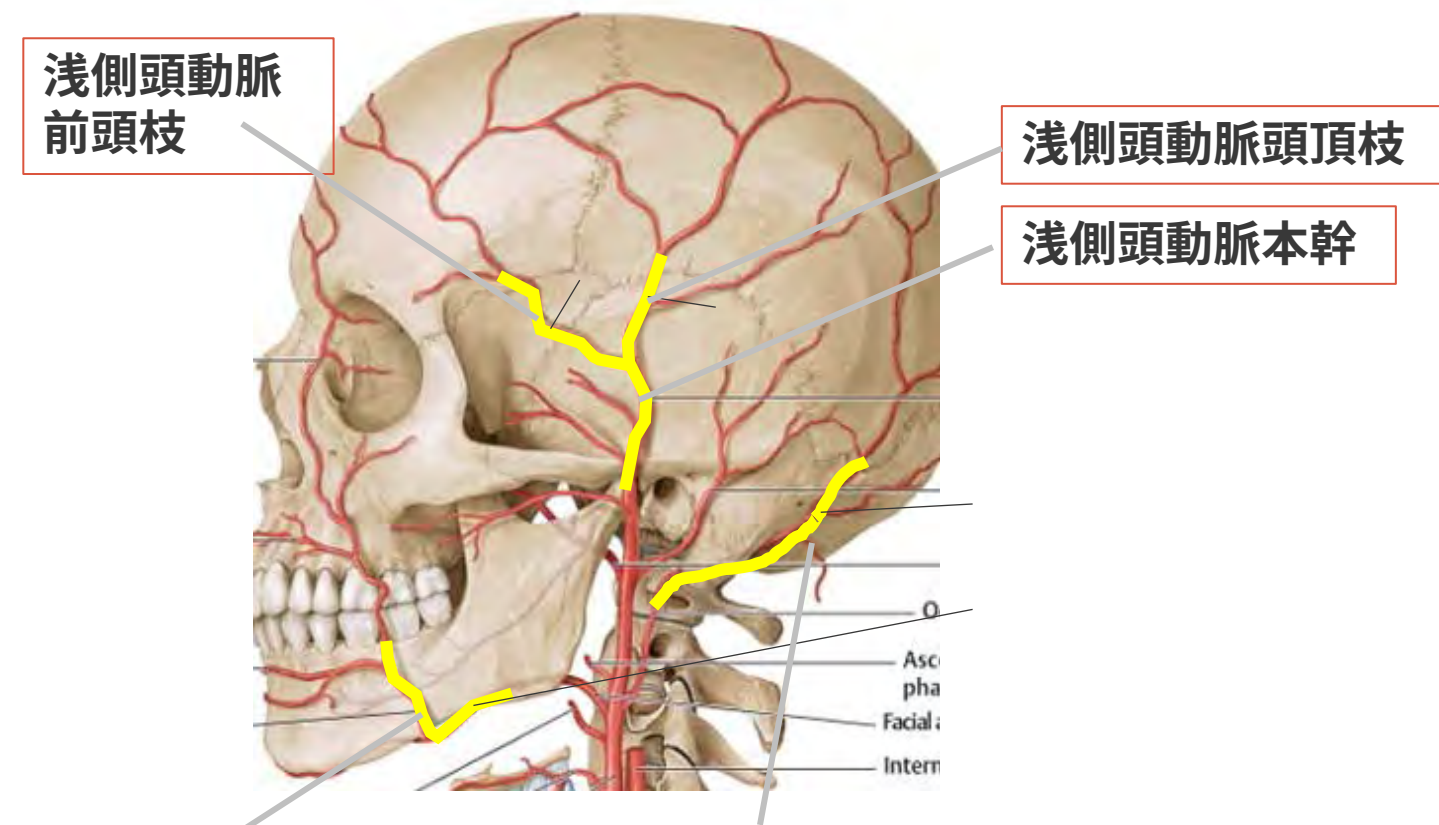


Albrecht K, et al. Rheumatol Int 2018;38:569-577.

- GCAを伴わないPMRと診断された症例の11%が、PMR診断の3か月以降にGCAを発症し、うち半数の症例が虚血性眼疾患を呈した。

Narváez J, et al. Semin Arthritis Rheum 2015;45:328-33.

頭蓋領域の表在動脈の触診



顔面動脈下顎枝

- 走行部位に一致した圧痛・動脈壁肥厚を確認する

後頭動脈

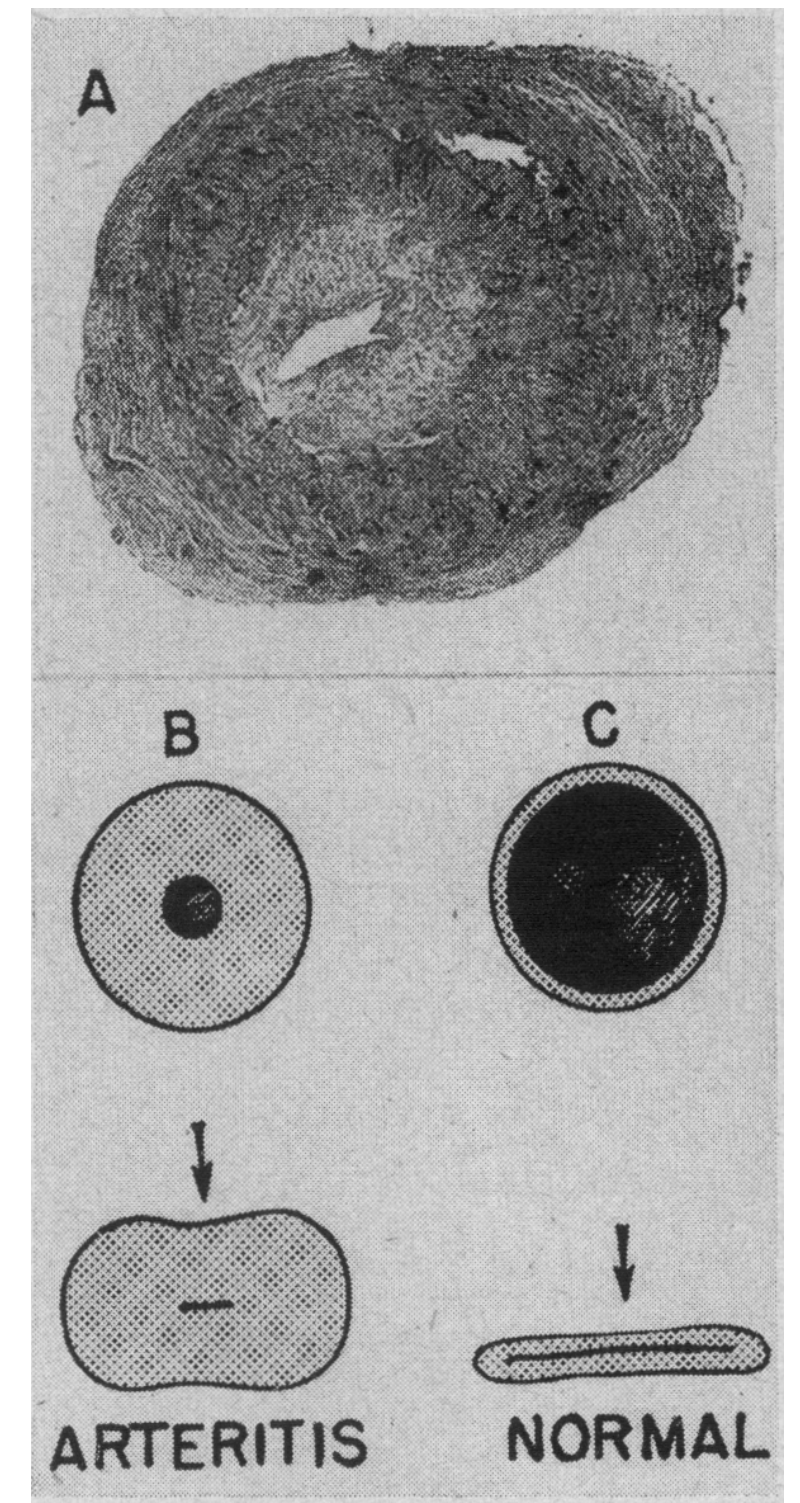
- 乳様突起の下方内側から後頭部へ走行している
- 健常者では拍動を確認可能
- 走行部位に一致した圧痛を確認する(壁肥厚の触診での確認は不可能)

- 浅側頭動脈の触診では以下を確認

- 動脈壁肥厚(索状硬結)の有無
- 動脈に一致した圧痛
- 動脈の拍動低下

- 動脈壁肥厚は、動脈に走行に直交する方向に指先を動脈上で動かしながら(動脈を指腹で転がすように)圧をかけ、動脈内腔を潰した時に索状物を触れるかどうかで確認する。

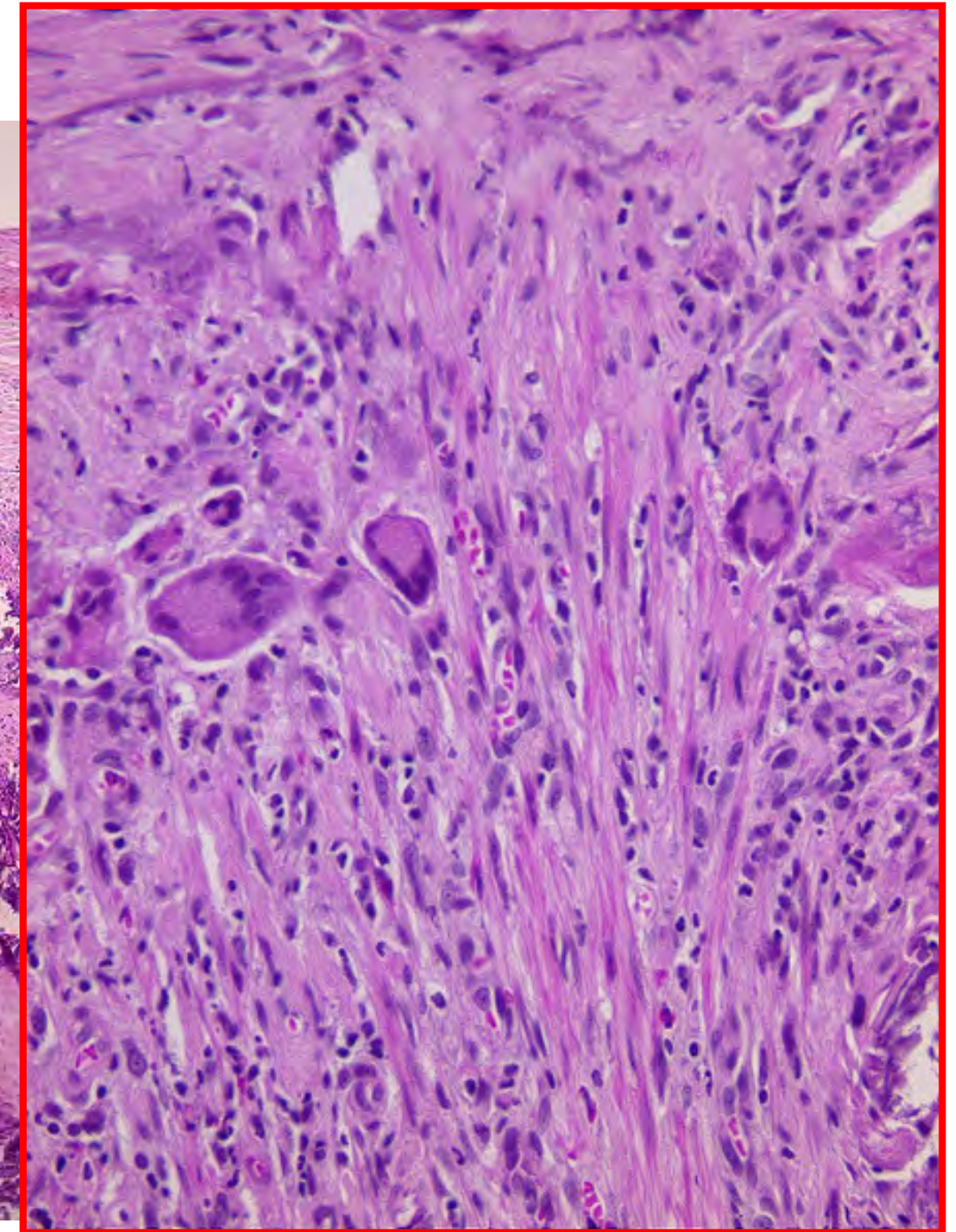
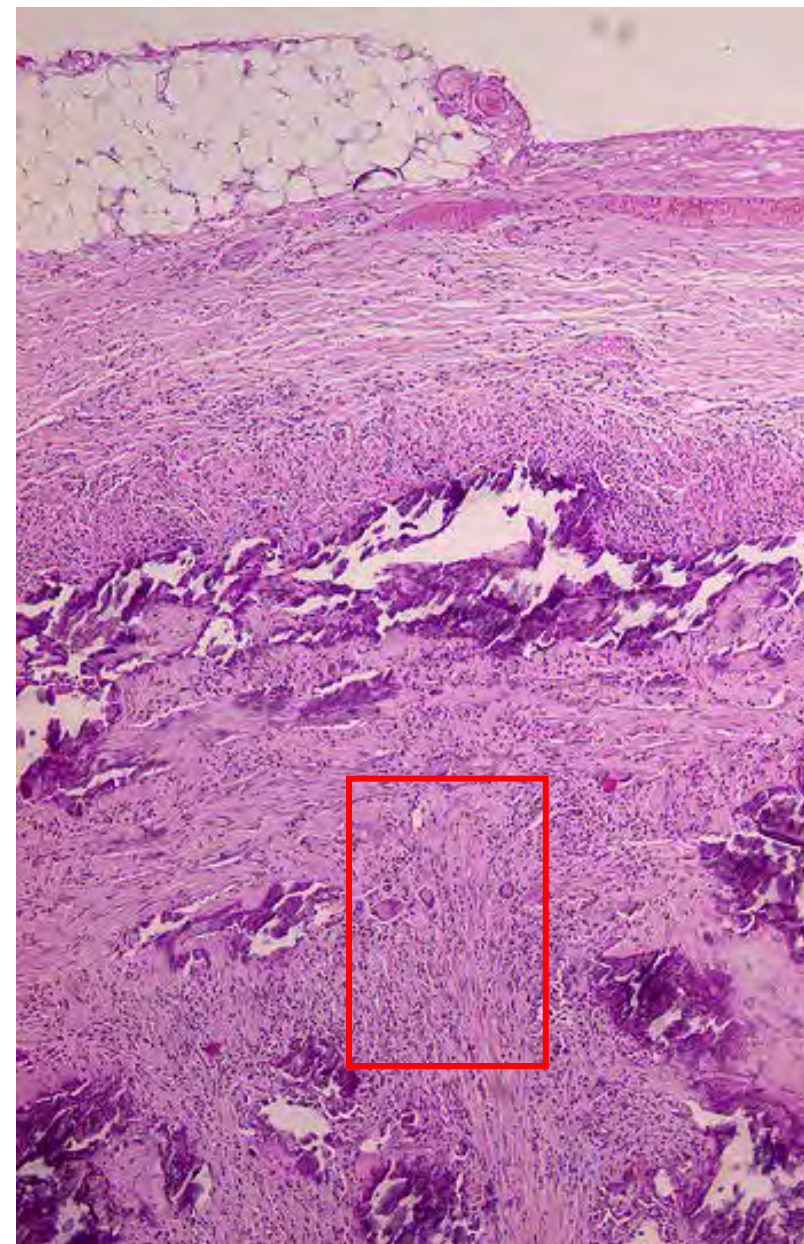
- 肥厚・索状硬結を区別する: 健常高齢者では、怒張したり曲がりくねった浅側頭動脈をしばしば見かける。



症例呈示 巨細胞性動脈炎 73歳 女性



浅側頭動脈生検組織像



- 両浅側頭動脈Frontal branchに一致した索状硬結および周辺皮膚に軽度の発赤あり。拍動無し。
- Parietal branchは触診上はつきりしない。
- 両浅側頭動脈の本幹は拍動あり。(右>左)

多核巨細胞を伴った肉芽腫性動脈炎

巨細胞性動脈炎の重篤な合併症：視力喪失

経過

- ・ 急性、無痛性で発症し、非可逆的・永続的になることが多い
- ・ 片眼の視力を喪失した場合、もう一方の眼の視力喪失の危険性が高い

頻度

- ・ 巨細胞性動脈炎患者の8.2-20%にみられる

原因病変

- ・ 後毛様体動脈病変による前部虚血性視神経障害が85%以上を占める

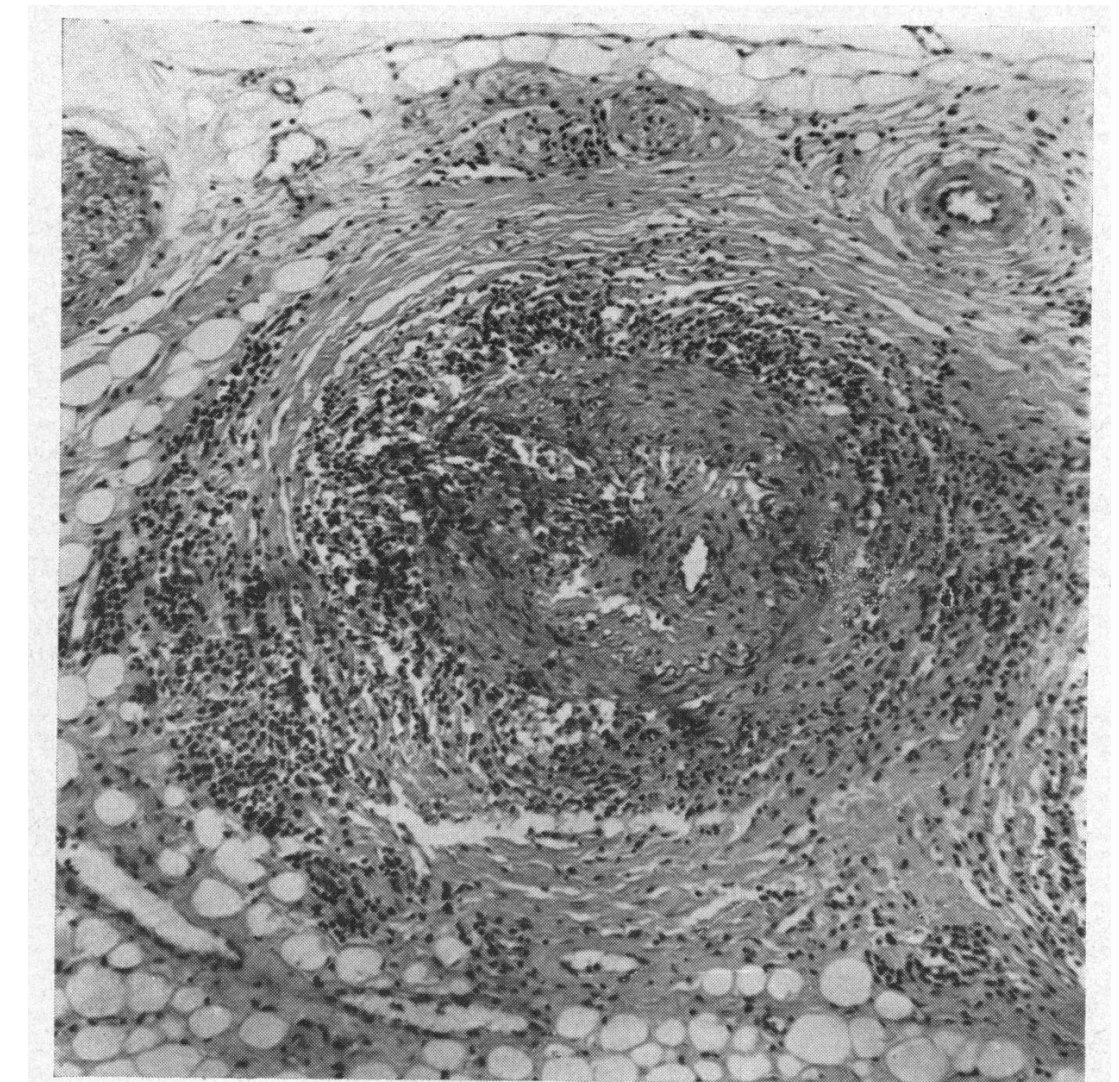
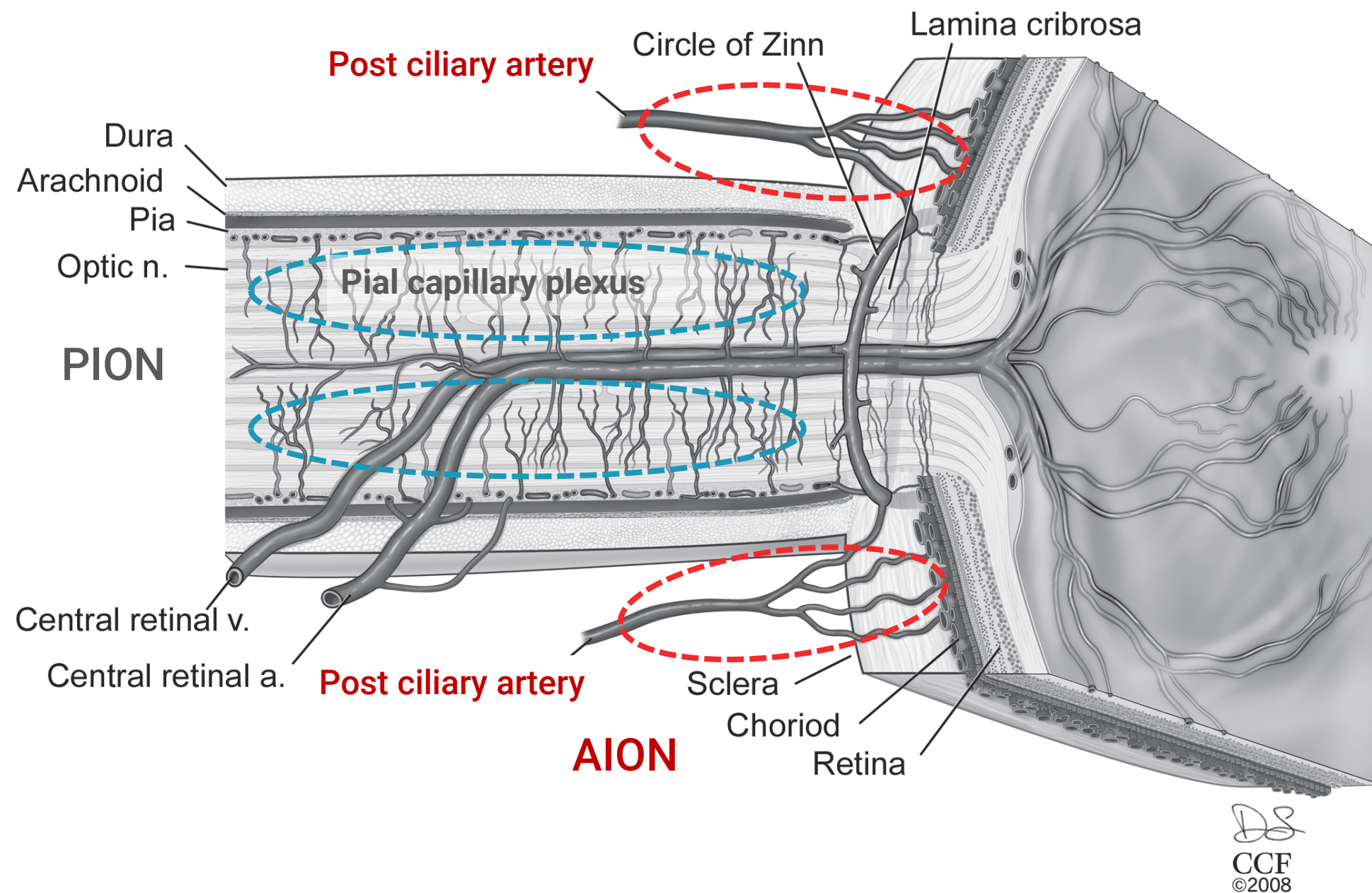
危険因子

- ・ 一過性黒内障や視野欠損を先行する場合があります、永続的視力喪失の最も危険な予測因子

治療反応性

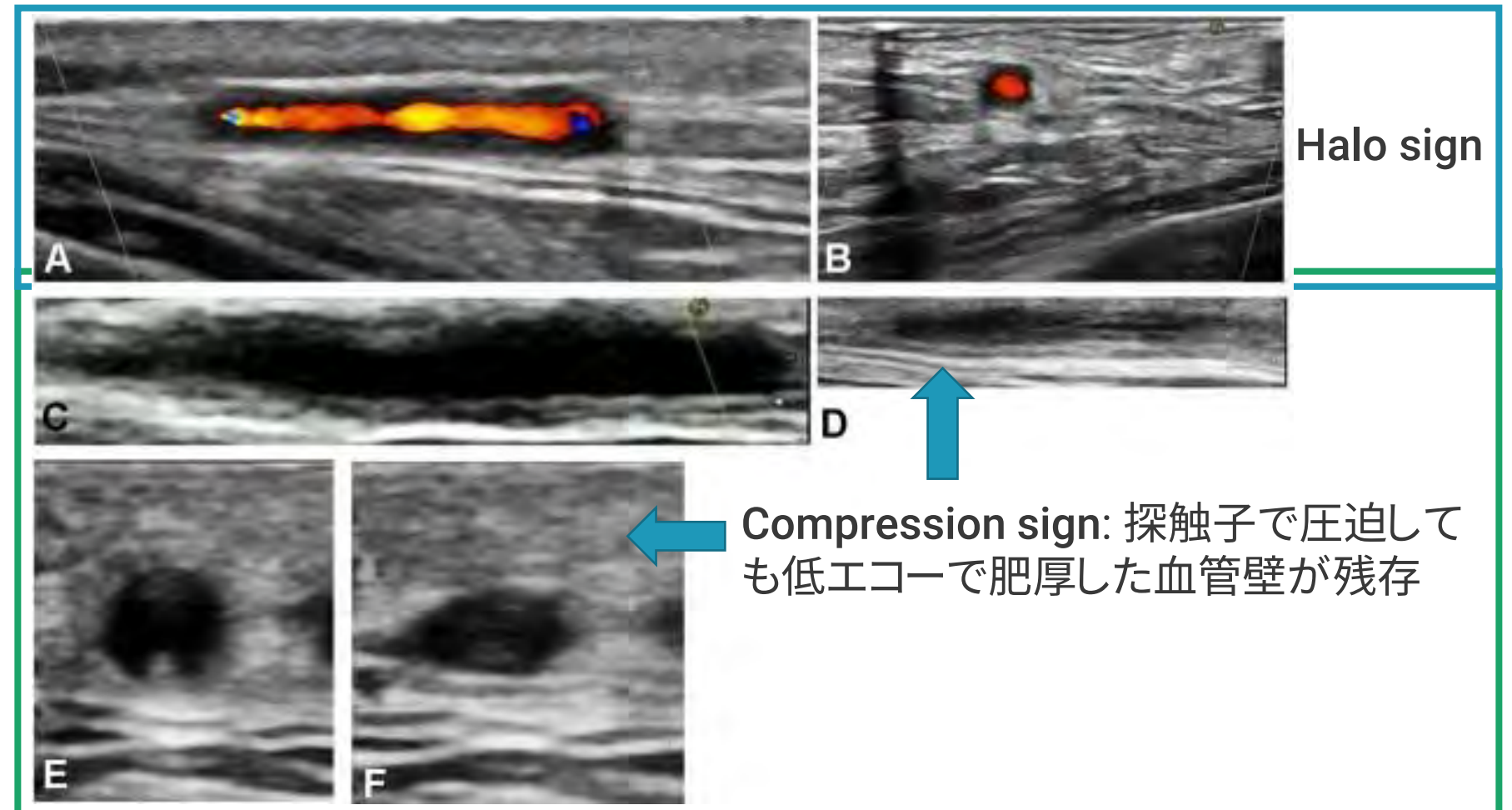
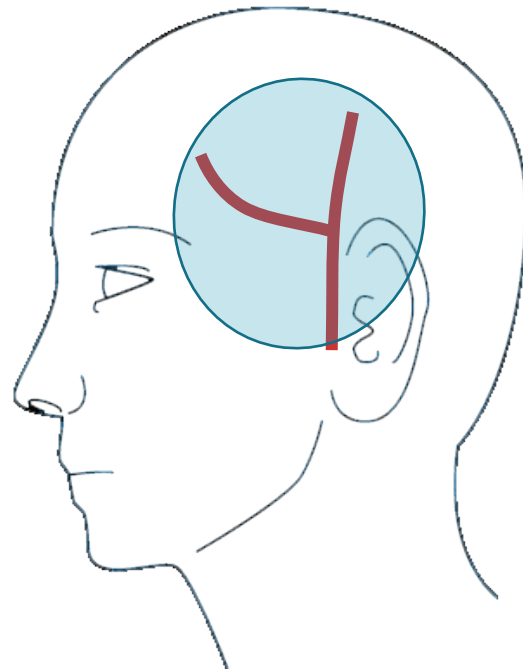
- ・ グルココルチコイド治療開始後は、視力喪失の危険性は著しく低下する

眼球への動脈支配と視力喪失の責任病変



GCAにおける超音波診断

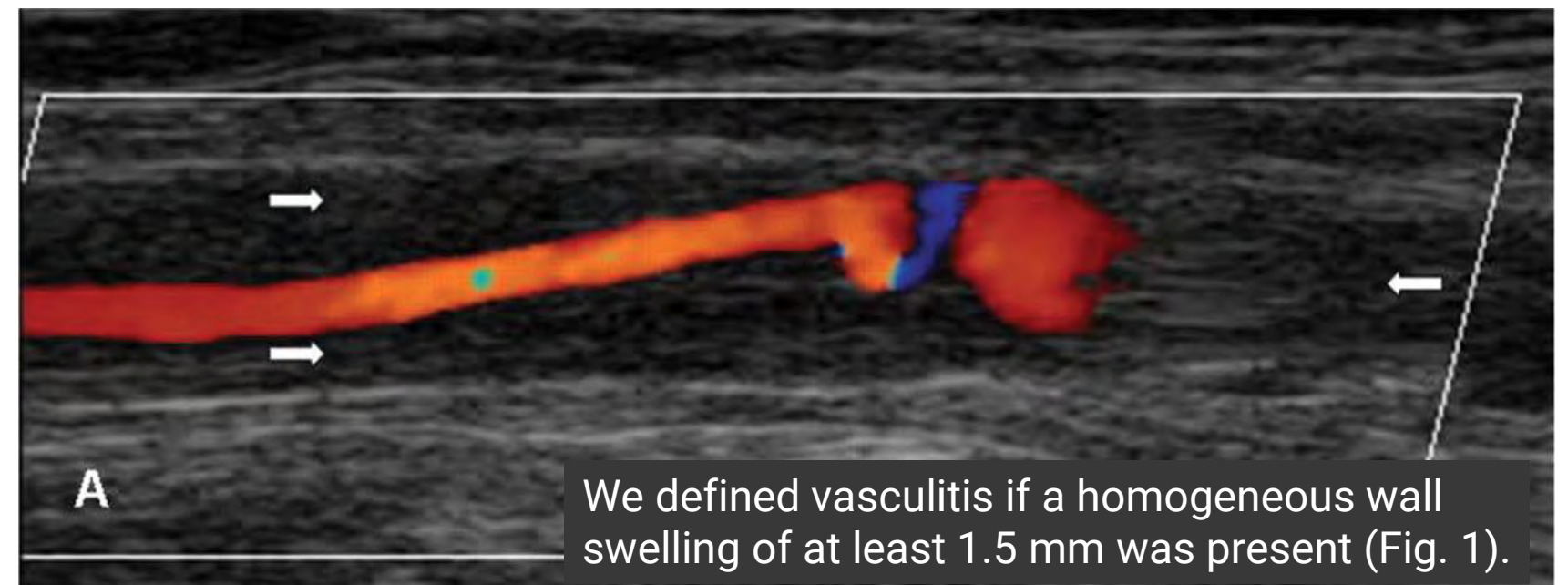
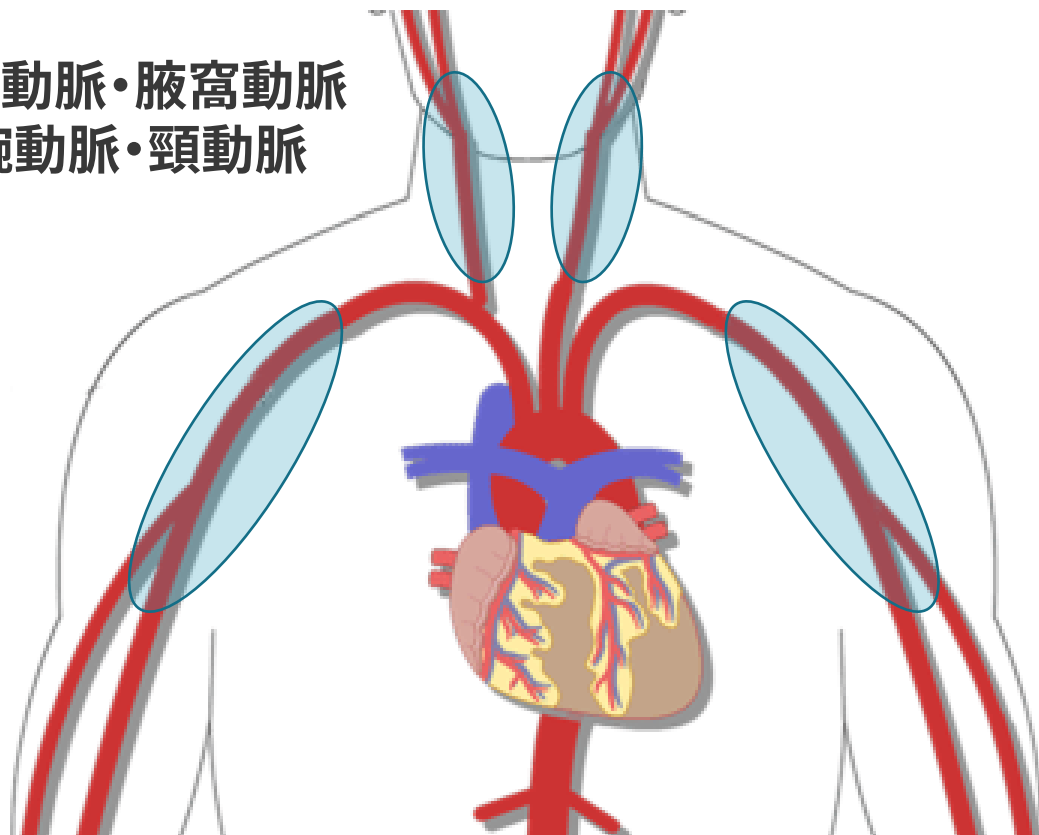
浅側頭動脈



Halo sign

Compression sign: 探触子で圧迫しても低エコーで肥厚した血管壁が残存

鎖骨下動脈・腋窩動脈
・上腕動脈・頸動脈



We defined vasculitis if a homogeneous wall swelling of at least 1.5 mm was present (Fig. 1).

高安動脈炎と巨細胞性動脈炎の遺伝的要因

高安動脈炎

HLA (Japanese)

- HLA-B*52:01
- HLA-B*39:02
- HLA-B*67:01
- HLA-DRB1*15:02, DPB1*09:01

(日本人ではHLA-B52と連鎖不平衡にある)

Non-HLA (Japanese)

- IL12B rs6871626
(IL12Bはp40をencode)

高安動脈炎患者の6.4%が潰瘍性大腸炎を合併

- 本邦の報告に加え、韓国、インド、トルコ、スペイン、USからもあり
- 両疾患の発症は、HLA-B*52:01、IL12Bの遺伝子多型と関連

巨細胞性動脈炎

HLA (Caucasian)

- HLA-DRB1*04
- HLA-DQA1*03
- HLA-DQB1*03

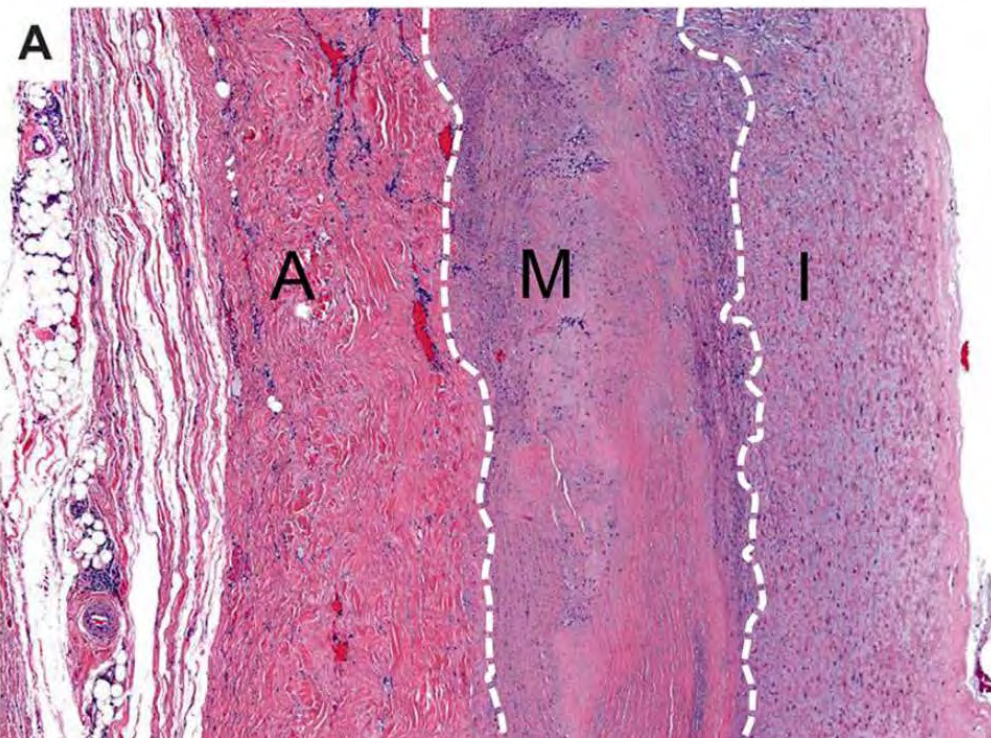
Non-HLA (Caucasian)

- PTPN22
- Plasminogen
- P4HA2 (Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2 gene)

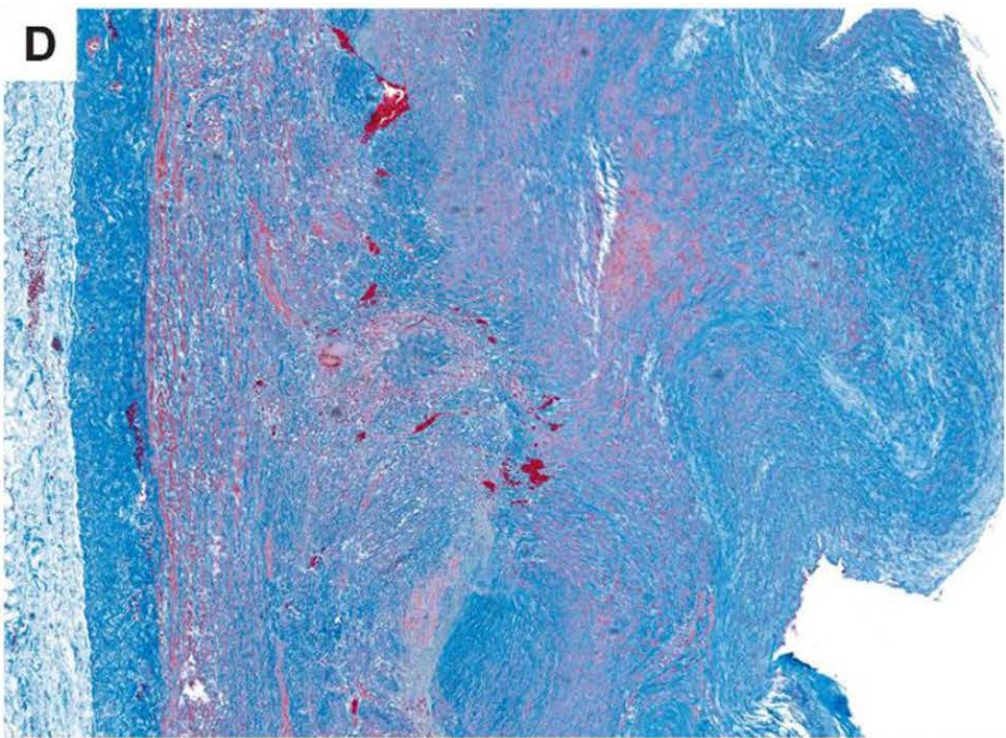
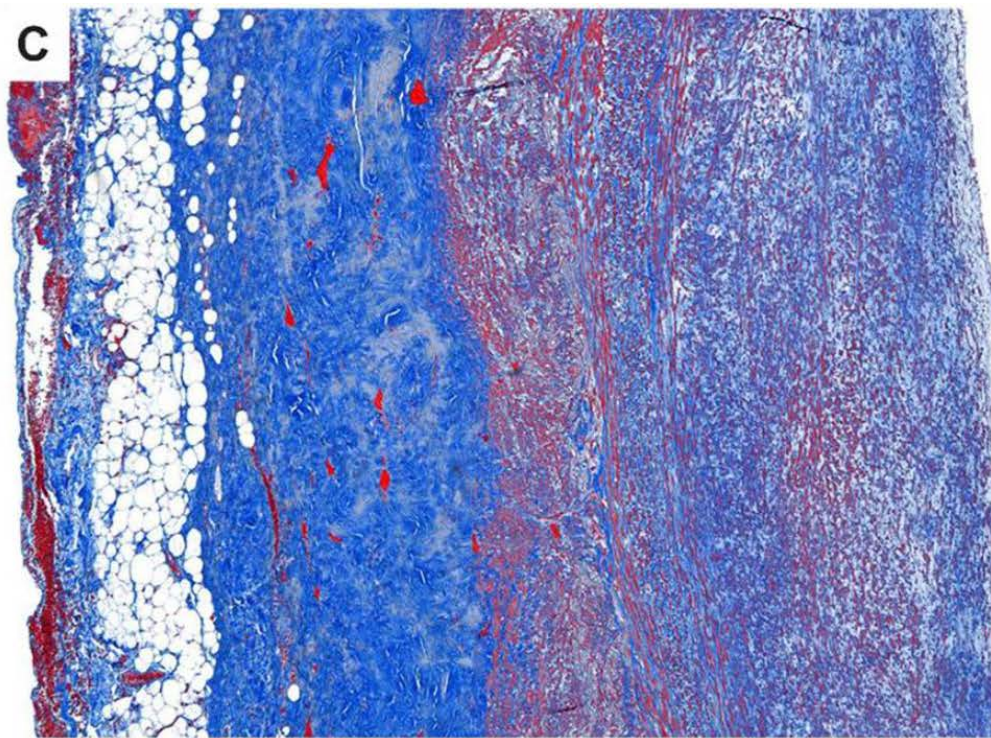
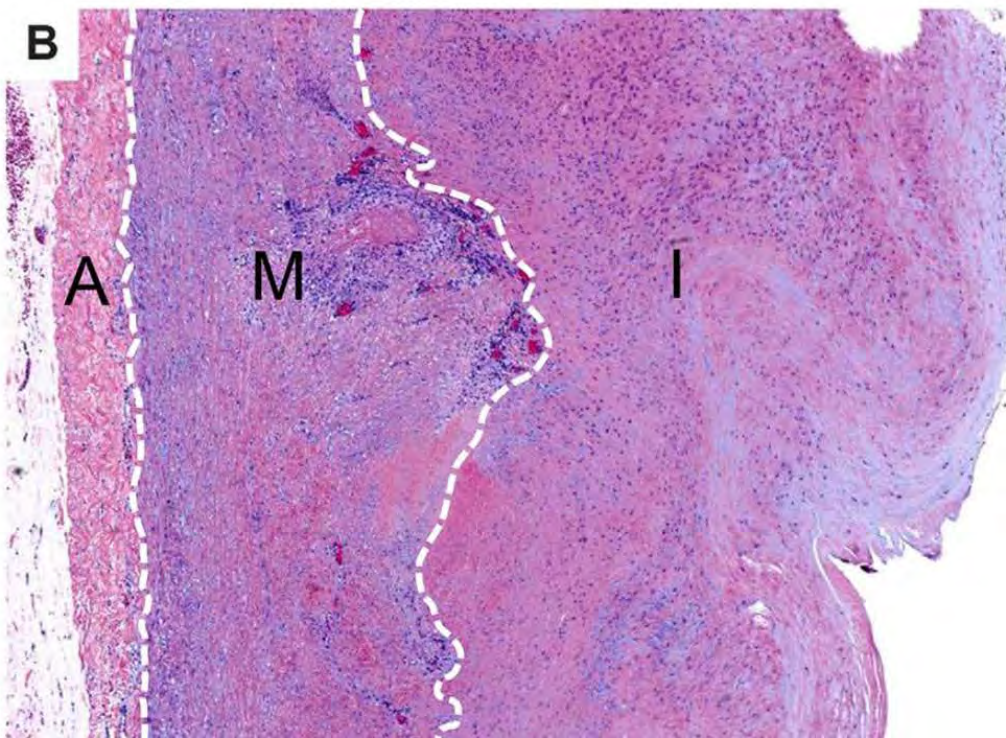
Carmona FD, Am J Hum Genet 2017;100:64-74.
Terao C, et al. Arthritis Rheumatol 2015;67:2226-32.
Renauer PA, et al. Arthritis Rheumatol. 2015;67:1361-8.
Carmona FD, et al. Am J Hum Genet 2015;96:565-80.
Márquez A, et al. PLoS One 2014;9:e113476.
Márquez A, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:1742-5.
Serrano A, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:1882-6.
Saruhan-Direskeneli G, et al. Am J Hum Genet 2013;93:298-305.
Terao C, et al. Am J Hum Genet 2013;93:289-97.

高安動脈炎の病理組織学的特徴(巨細胞性動脈炎との対比)

高安動脈炎

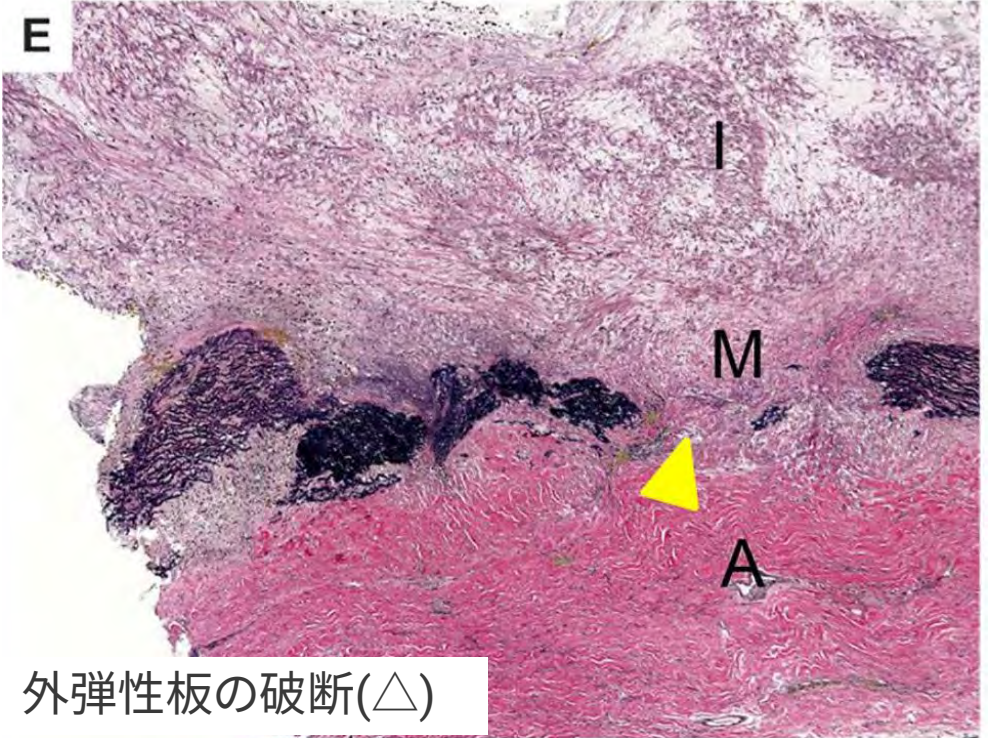


巨細胞性動脈炎

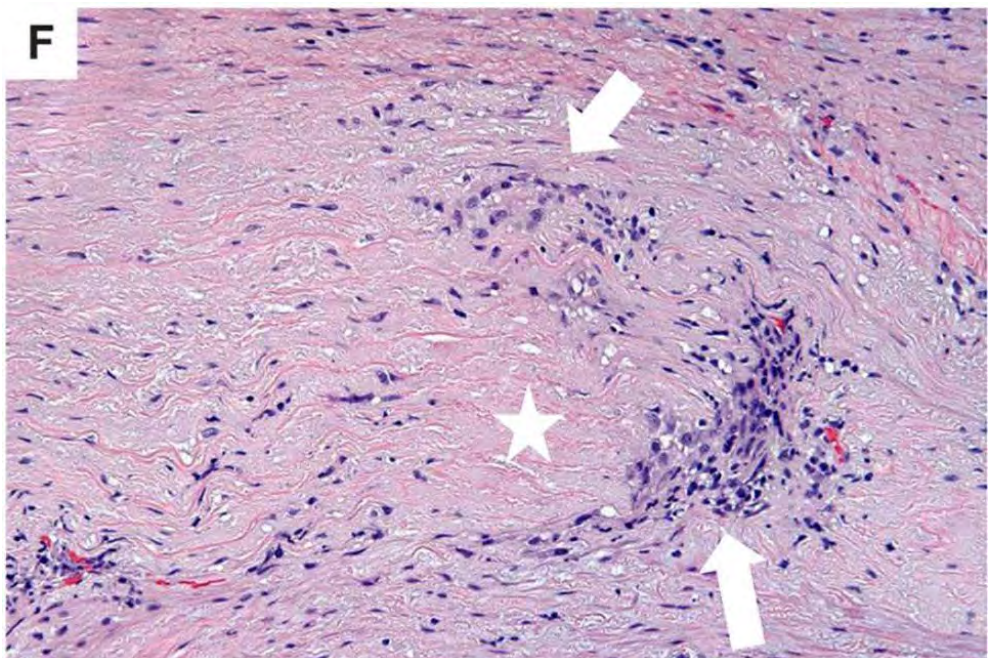


A, adventitia (外膜); M, medial (中膜); I, intima (内膜)
上, HE染色; 下, Masson-Trichrome染色

高安動脈炎



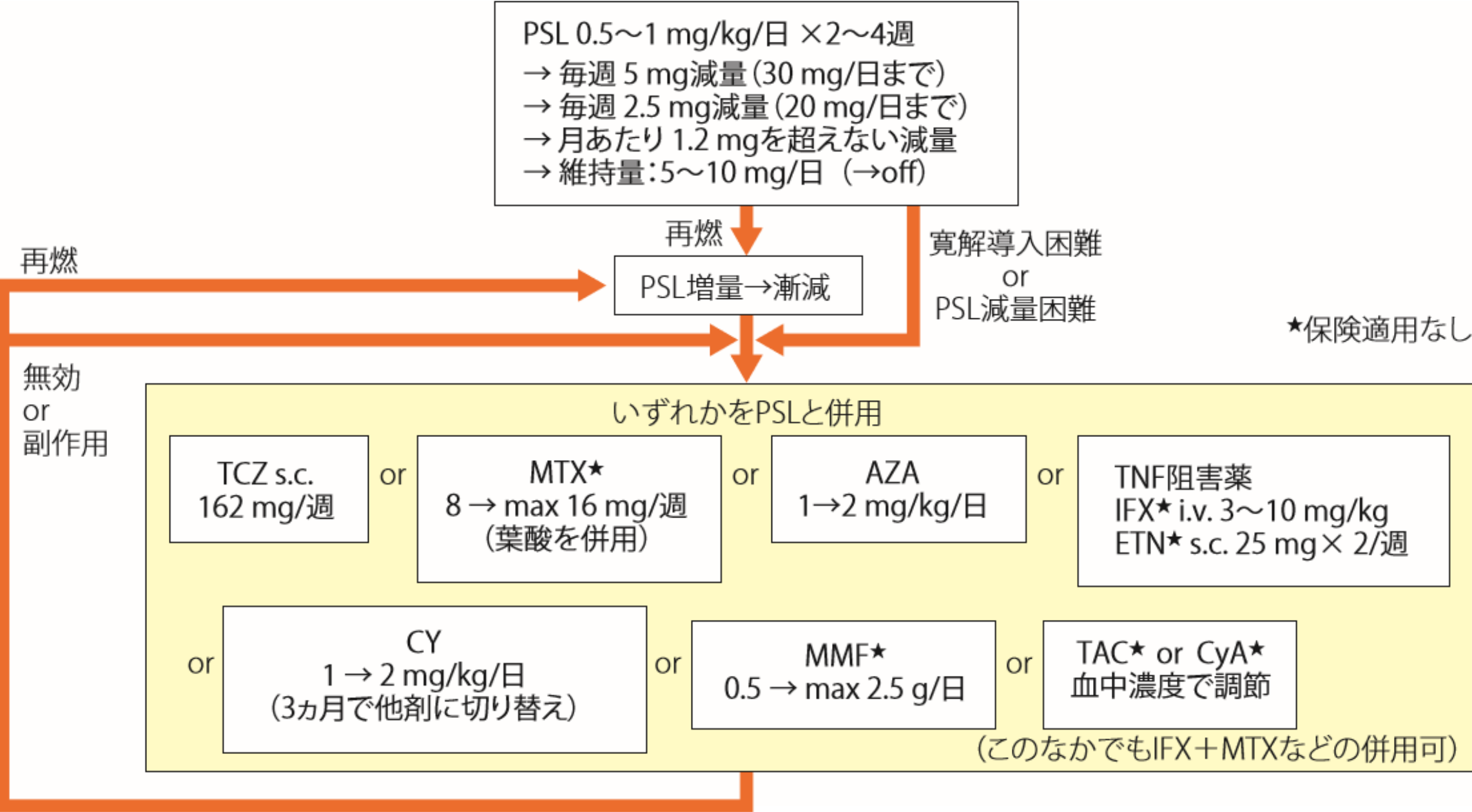
外弾性板の破断(△)



肉芽腫性病変(⇒)、中膜の壊死組織(☆)

上, EVG染色; 下, HE染色

高安動脈炎の治療

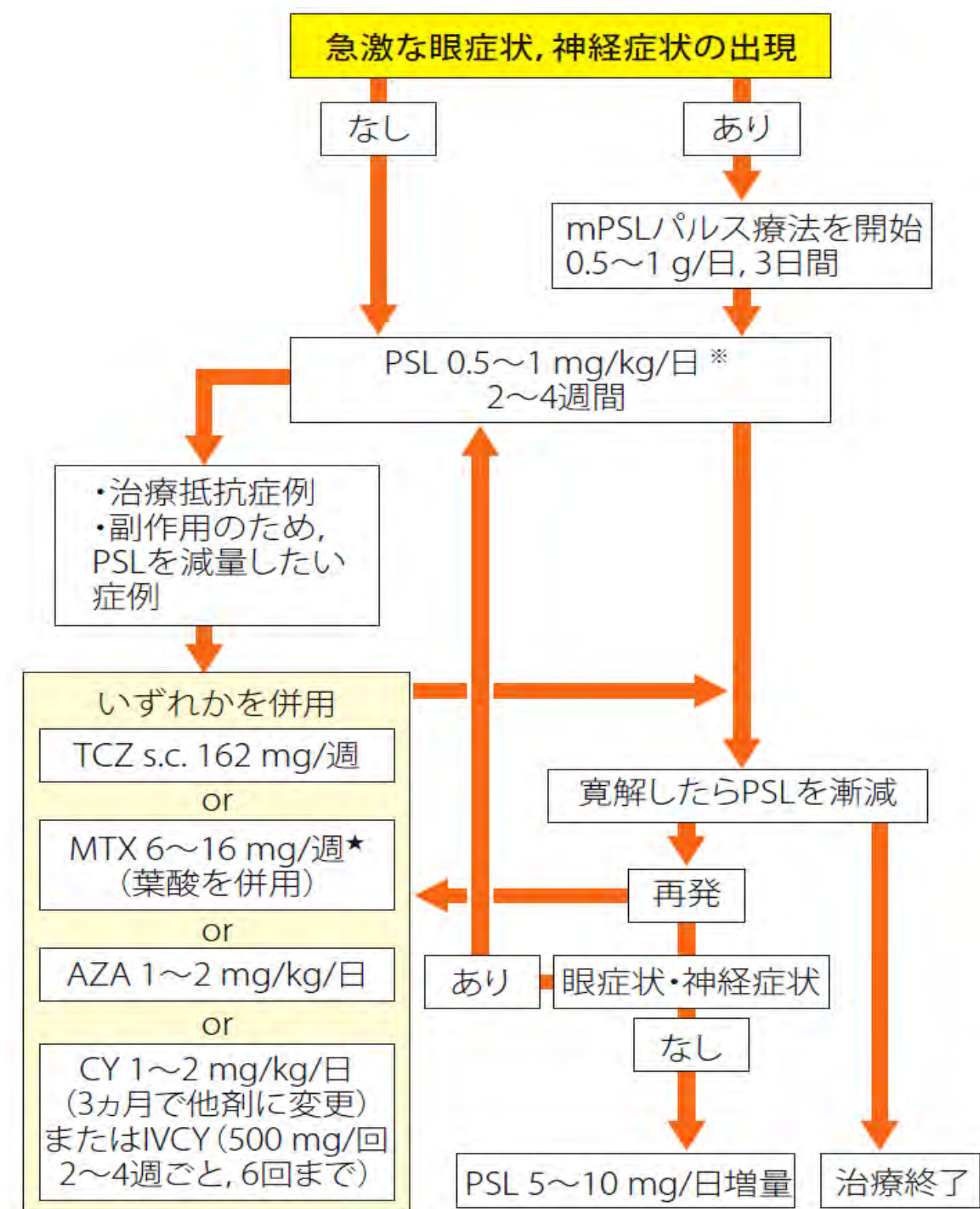


PSL, プレドニゾロン; IFX, インフリキシマブ (TNF阻害薬); ETN, エタネルセプト (TNF阻害薬)

	推奨 クラス	エビデンス レベル
グルココルチコイド (GC)	I	B
GCパルス療法	IIb	C
メトトレキサート (MTX) *	IIa	B
アザチオプリン (AZA)	IIa	B
シクロホスファミド (CY)	IIb	B
ミコフェノール酸モフェチル (MMF) *	IIb	B
タクロリムス (TAC) *	IIb	C
シクロスポリン (CyA) *	IIb	C
トシリズマブ (TCZ)	I	B
TNF 阻害薬 *	IIa	B
抗血小板薬	IIa	B
血管バイパス手術	IIa	C
血管内治療	IIb	C

★保険適用外 現在メトトレキサートは公知申請により保険適応

巨細胞性動脈炎の治療



★保険適用外
※急激な眼症状, 神経症状の出現の場合は1 mg/kg/日
PSL, プレドニゾロン; mPSL, メチルプレドニゾロン

	推奨 クラス	エビデンス レベル
グルココルチコイド (GC)	I	B
GCパルス療法	I	B
メトトレキサート (MTX) ★	IIa	A
シクロホスファミド (CY)	IIb	B
アザチオプリン (AZA)	IIb	B
シクロスポリン (CyA) ★	III	B
トシリズマブ (TCZ)	I	A
インフリキシマブ (IFX) ★	III	B
アダリムマブ (ADA) ★	III	B
エタネルセプト (ETN) ★	IIb	B
抗血小板薬	IIa	B

★保険適用外

血管炎の名称 (2012年 国際Chapel Hillコンセンサス会議による)

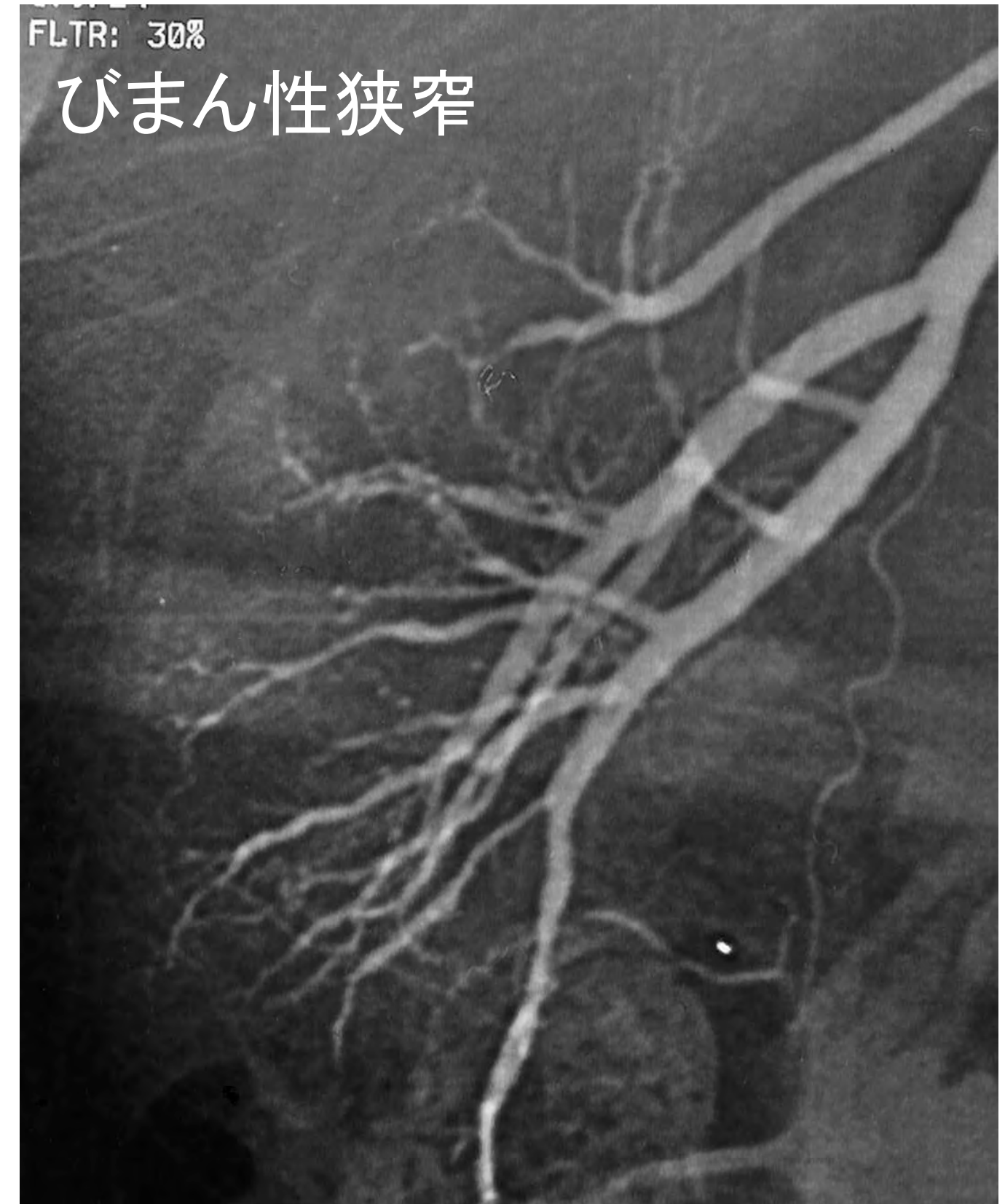
原文	日本語訳 (厚労省難治性血管炎に関する調査研究班)
Large vessel vasculitis, LVV Takayasu arteritis, TAK Giant cell arteritis, GCA	大型血管炎 高安動脈炎 巨細胞性動脈炎
Medium vessel vasculitis, MVV Polyarteritis nodosa, PAN Kawasaki disease, KD	中型血管炎 結節性多発動脈炎 川崎病
Small vessel vasculitis, SVV <i>Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis, AAV</i> Microscopic polyangiitis, MPA Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's), GPA Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss), EGPA <i>Immune complex SVV</i> Anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) disease Cryoglobulinemic vasculitis, CV IgA vasculitis (Henoch-Schönlein), IgAV Hypocomplementemic urticarial vasculitis, HUV (anti-C1q vasculitis)	小型血管炎 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎 顕微鏡的多発血管炎 多発血管炎性肉芽腫症 (Wegener肉芽腫症) 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (Churg-Strauss症候群) 免疫複合体性小型血管炎 抗糸球体基底膜抗体病 (抗GBM病) クリオグロブリン血症性血管炎 IgA血管炎 (Henoch-Schönlein紫斑病) 低補体血症性蕁麻疹様血管炎 (抗C1q血管炎)

結節性多発動脈炎の分類基準 米国リウマチ学会1990年

基準	定義
1. 体重減少 $\geq$ 4 kg以上	発症後4kg以上、意図的な減量でない
2. 網状皮斑	四肢または体幹の一部の皮膚にまだら状に分布する網目模様の皮疹
3. 睾丸自発痛または圧痛	感染や外傷など他の原因によらない
4. 筋痛、筋力低下、または下肢の圧痛	びまん性筋痛(肩甲帯や股部周囲を除く)または筋力低下または下肢筋群の圧痛
5. 単神経障害または多発神経障害	単神経障害、多発単神経障害または多発神経障害の出現
6. 拡張期血圧 >90 mmHg	拡張期血圧 >90 mmHgを超える高血圧の出現
7. BUNまたはクレアチニン値上昇	脱水や下部尿路閉塞によらないBUN >40 mg/dLまたは血清クレアチニン >1.5 mg/dLの上昇
8. B型肝炎ウイルス陽性	HBs抗原またはHBs抗体陽性
9. 血管造影異常	内臓に分布する動脈に動脈瘤または閉塞を認める 動脈硬化、線維筋性異形成、その他の非炎症性原因を除く
10. 多核白血球を含む小型～中型動脈の組織所見	顆粒球または顆粒球と単核球の動脈壁内への浸潤

3項目以上で結節性多発動脈炎と分類

PANの多彩な動脈造影所見（腎動脈）

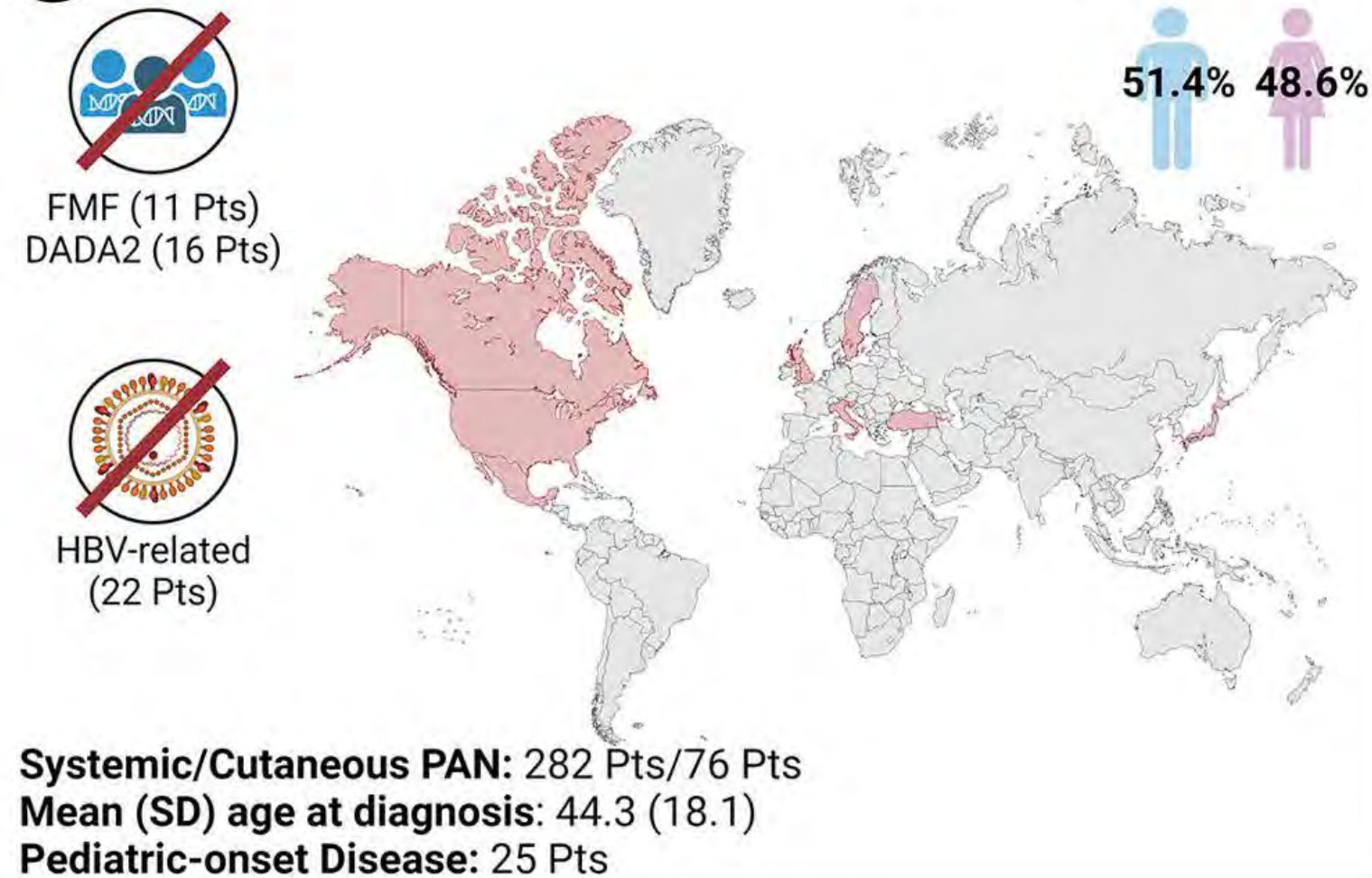


PANの多彩な動脈造影所見（腎動脈）

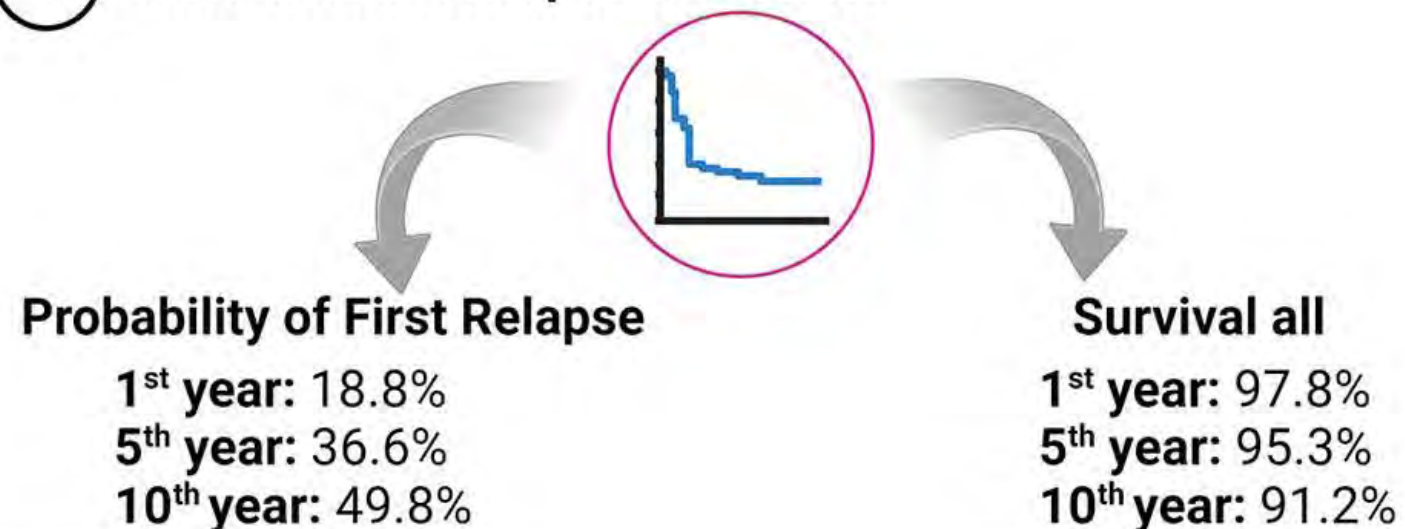


Clinical Characteristics and Outcomes of Polyarteritis Nodosa: 'GLOBAL-PAN' Study

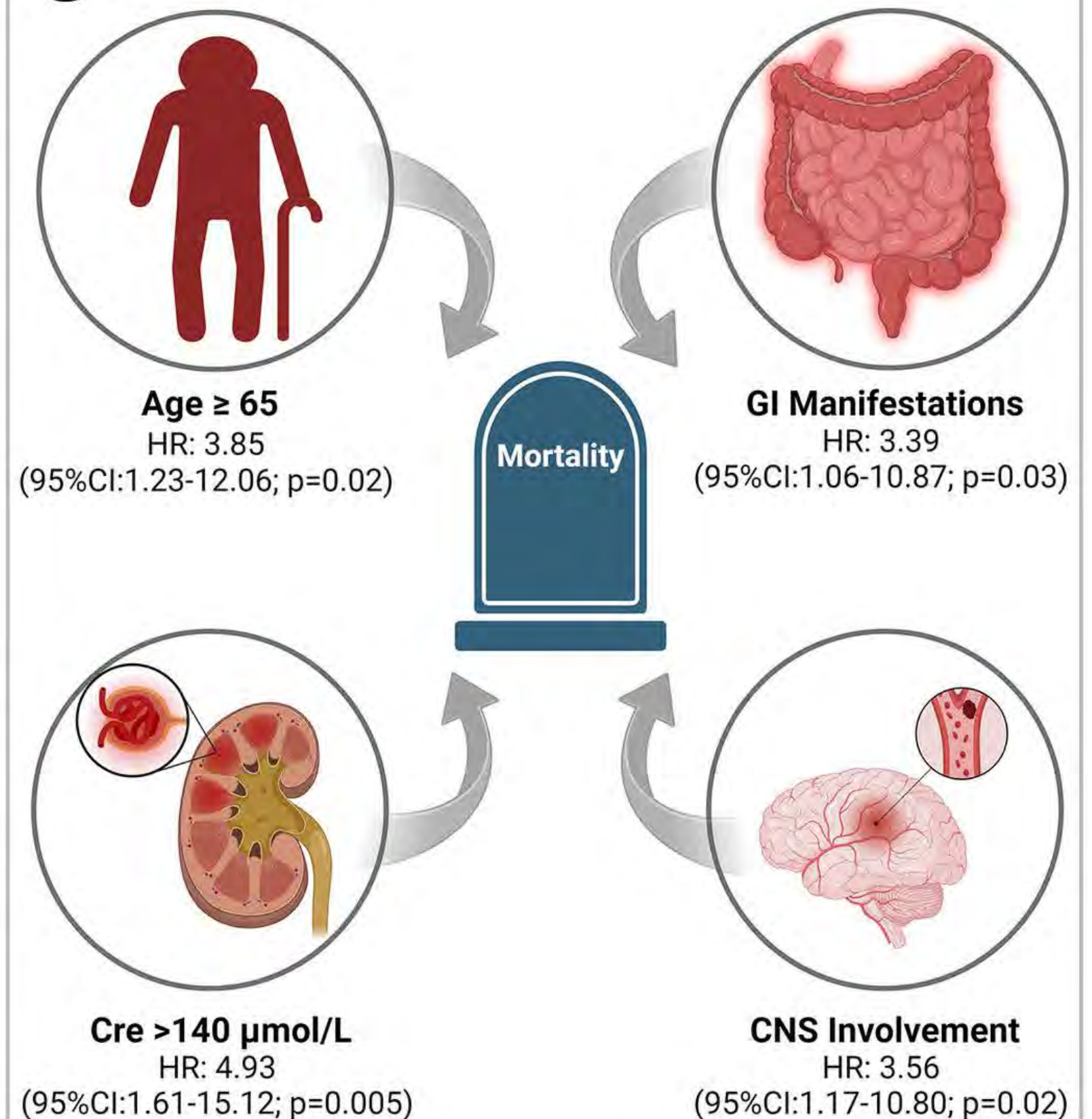
1 Observational Cohorts of 9 Countries (n=358; 1990-2020)



2 Time to First Relapse & Survival



3 Mortality Predictors



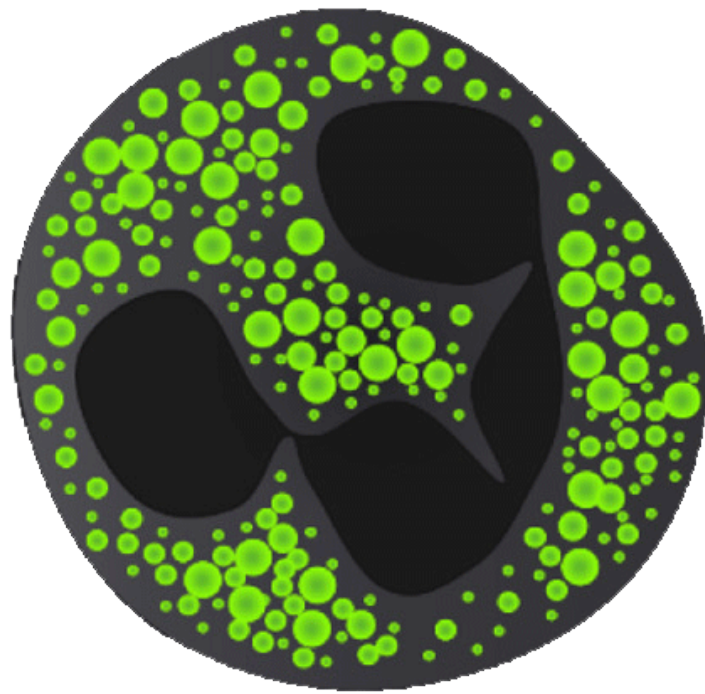
血管炎の名称 (2012年 国際Chapel Hillコンセンサス会議による)

原文	日本語訳 (厚労省難治性血管炎に関する調査研究班)
Large vessel vasculitis, LVV Takayasu arteritis, TAK Giant cell arteritis, GCA	大型血管炎 高安動脈炎 巨細胞性動脈炎
Medium vessel vasculitis, MVV Polyarteritis nodosa, PAN Kawasaki disease, KD	中型血管炎 結節性多発動脈炎 川崎病
Small vessel vasculitis, SVV <i>Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis, AAV</i> Microscopic polyangiitis, MPA Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's), GPA Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss), EGPA	小型血管炎 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎 顕微鏡的多発血管炎 多発血管炎性肉芽腫症 (Wegener肉芽腫症) 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (Churg-Strauss症候群)
Immune complex SVV Anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) disease Cryoglobulinemic vasculitis, CV IgA vasculitis (Henoch-Schönlein), IgAV Hypocomplementemic urticarial vasculitis, HUV (anti-C1q vasculitis)	免疫複合体性小型血管炎 抗糸球体基底膜抗体病 (抗GBM病) クリオグロブリン血症性血管炎 IgA血管炎 (Henoch-Schönlein紫斑病) 低補体血症性蕁麻疹様血管炎 (抗C1q血管炎)

間接蛍光抗体法による染色パターンでのANCA分類

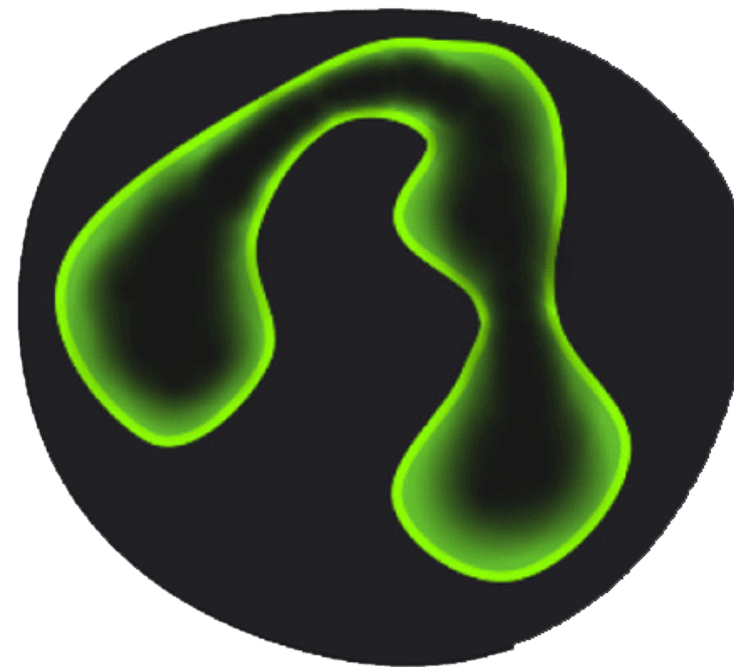
エタノール固定による間接蛍光抗体法

C (cytoplasmic)-ANCA



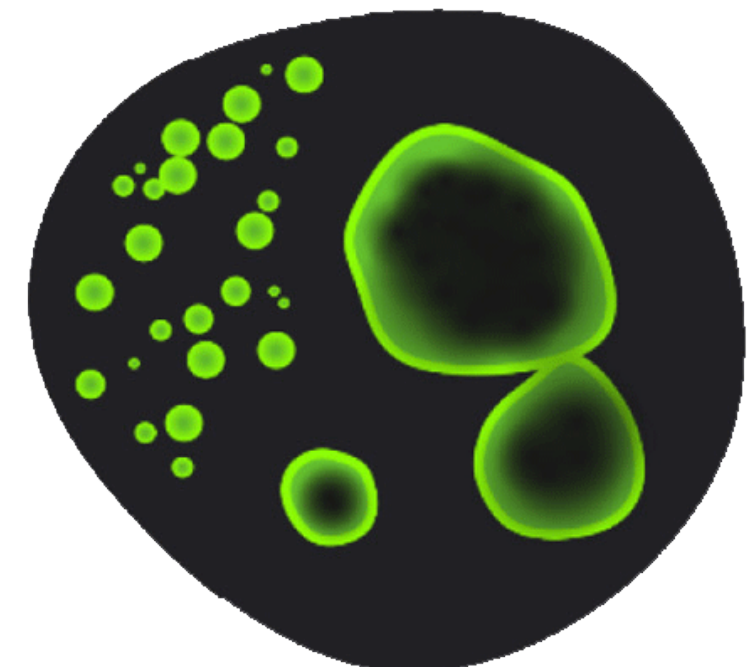
抗Proteinase 3 (PR3)
抗体など

P (perinuclear)-ANCA



抗Myeloperoxidase (MPO)
抗体など

A (atypical)-ANCA



エタノール固定により

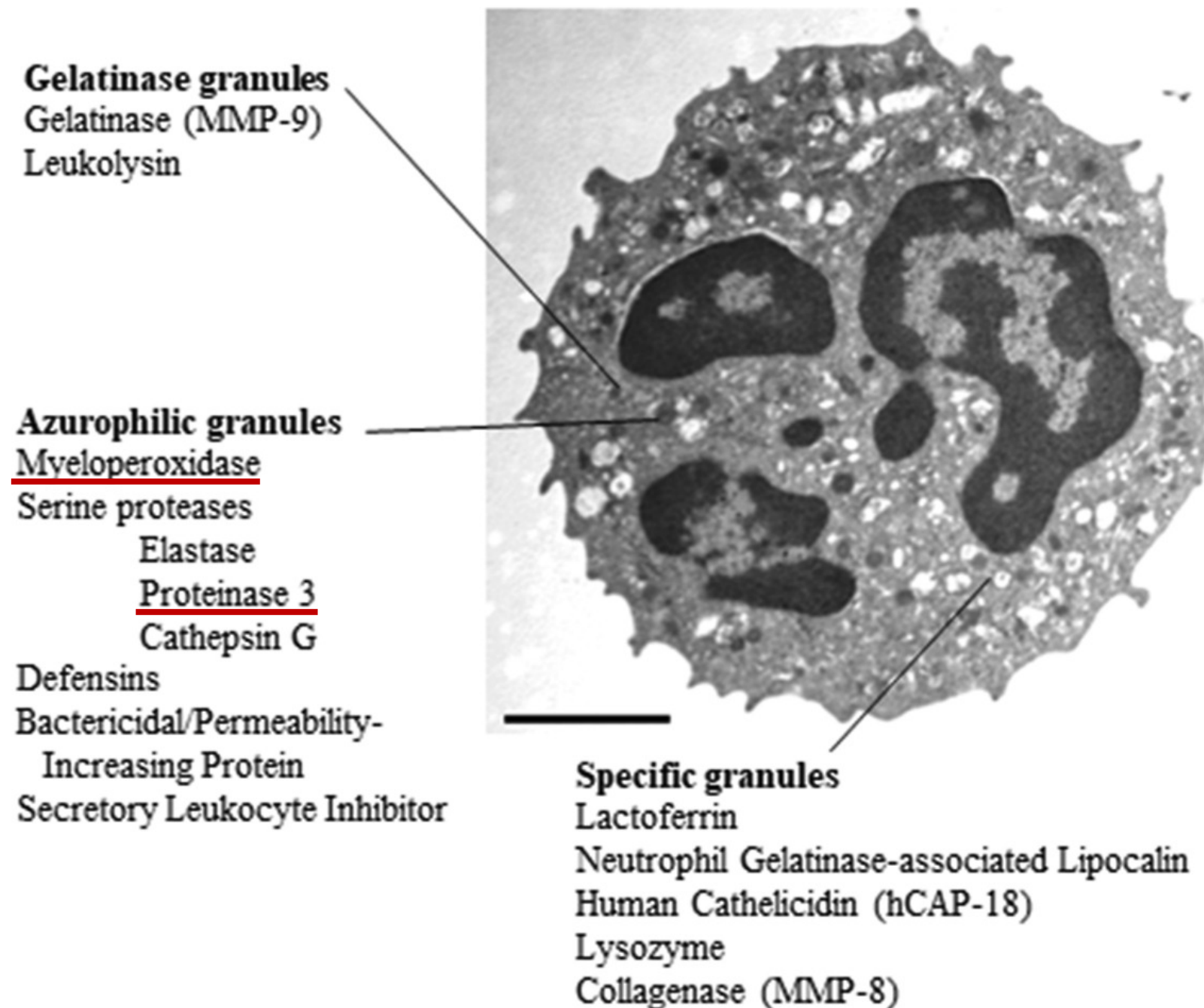
- 細胞内顆粒からMPO, PR3が流出
- DNA・核膜が陰性荷電化、MPOは陽性荷電化するため上記のような染色所見となる

[Falk RJ, Jennette JC. N Engl J Med 1988;318:1651-7.](#)

[Lock RJ. J Clin Pathol 1994;47:4-8.](#)

Ramponi G, et al. Autoimmun Rev 2021;20:102759.

血管炎と関連する好中球細胞質抗原



Myeloperoxidase (MPO)

好中球の活性化(呼吸バースト)において、鉄を補因子として殺細菌効果を持つ物質を産生する反応を触媒

- $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{Cl}^- \rightarrow \text{HOCl}$ (次亜塩素酸)
- $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{チロシン} \rightarrow \text{チロシンラジカル}$

Proteinase 3 (PR3)

蛋白分解酵素セリンプロテアーゼの一種。病原体を構成するペプチドを分解する。

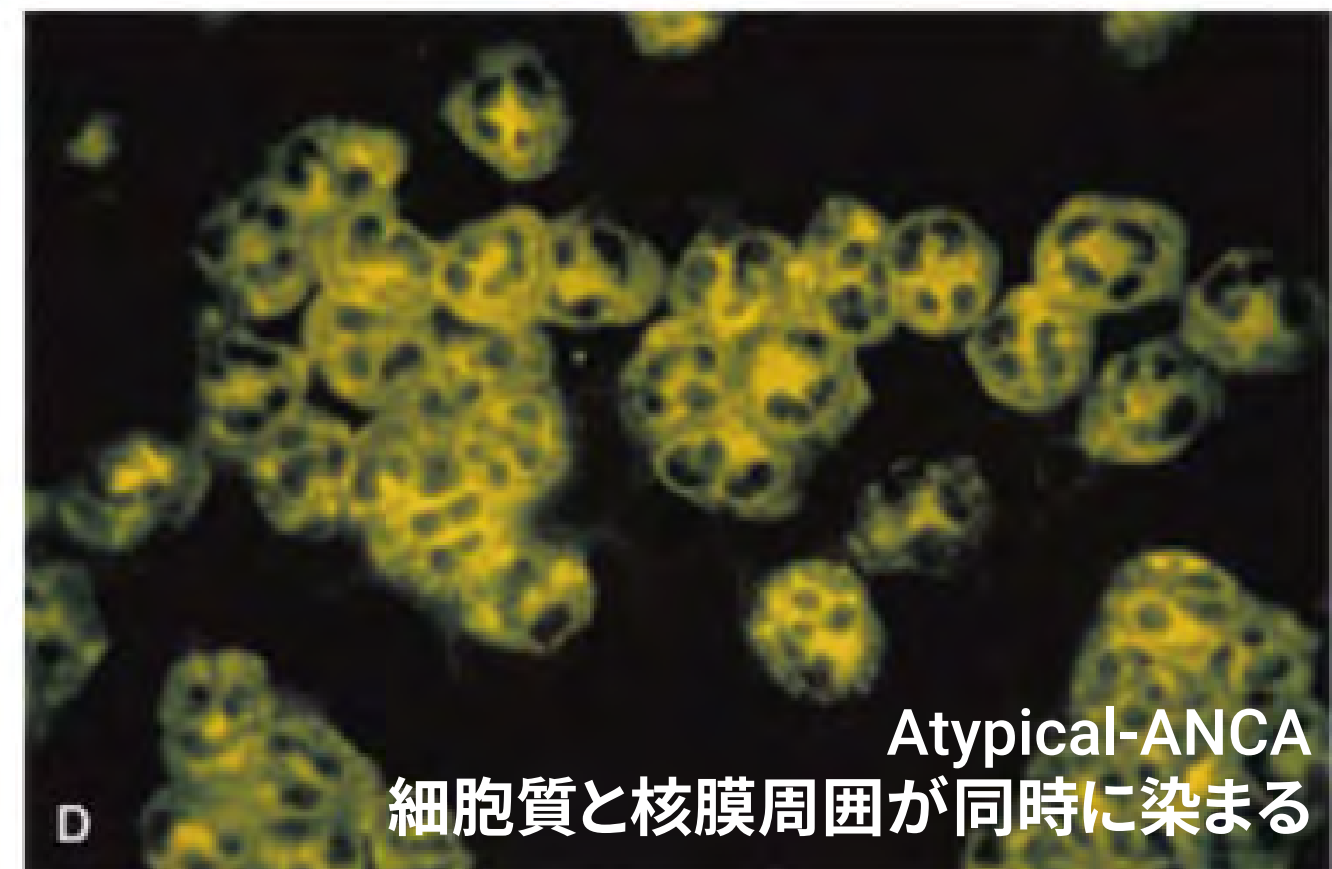
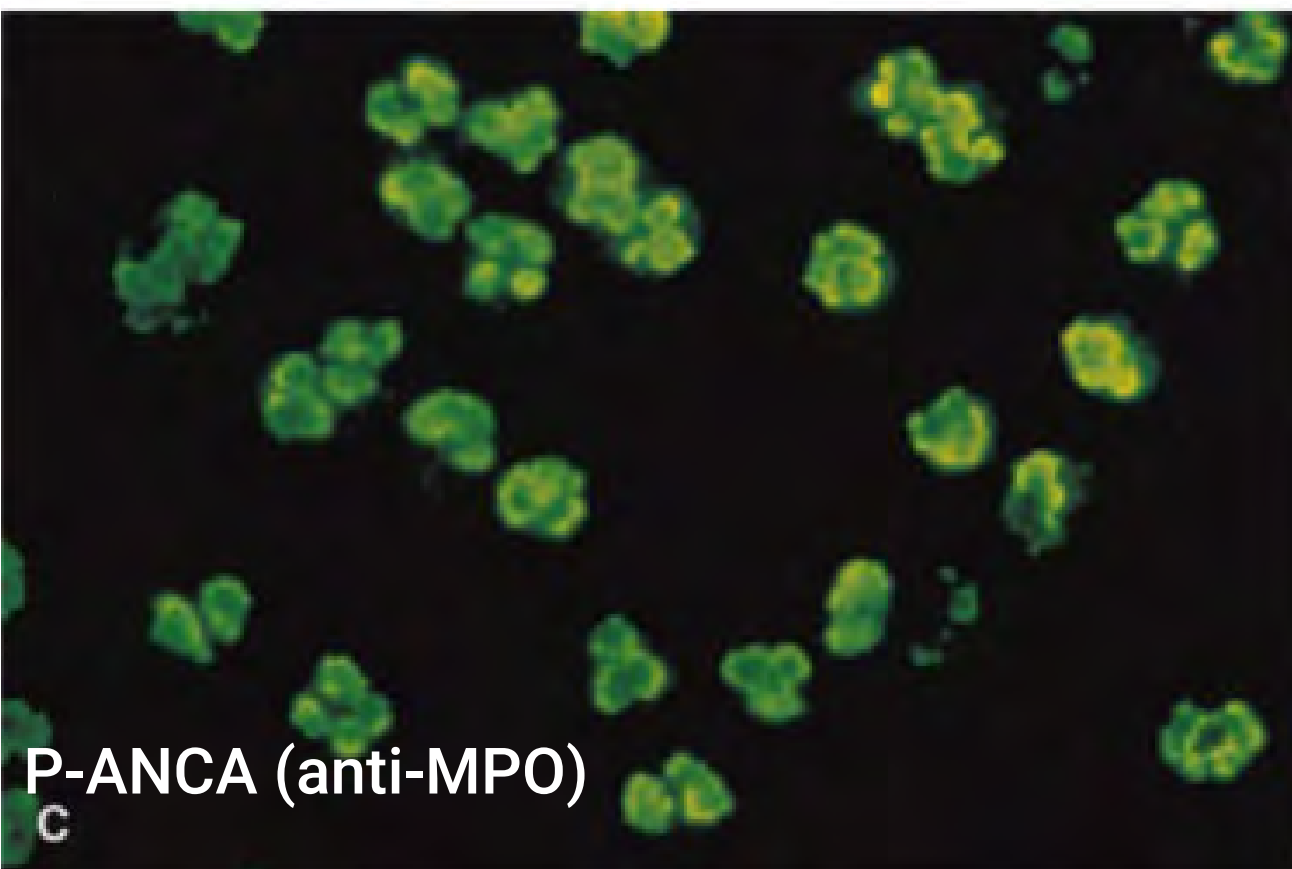
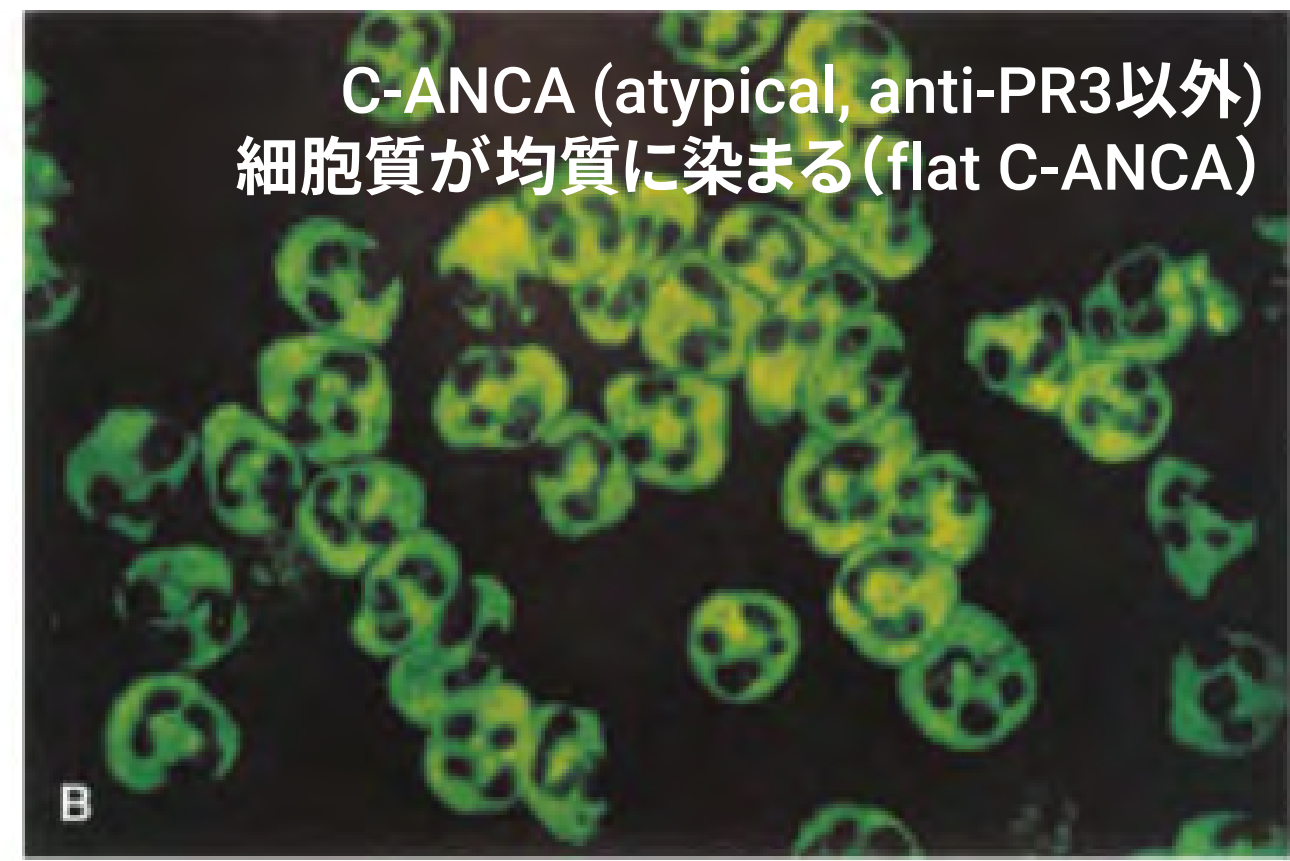
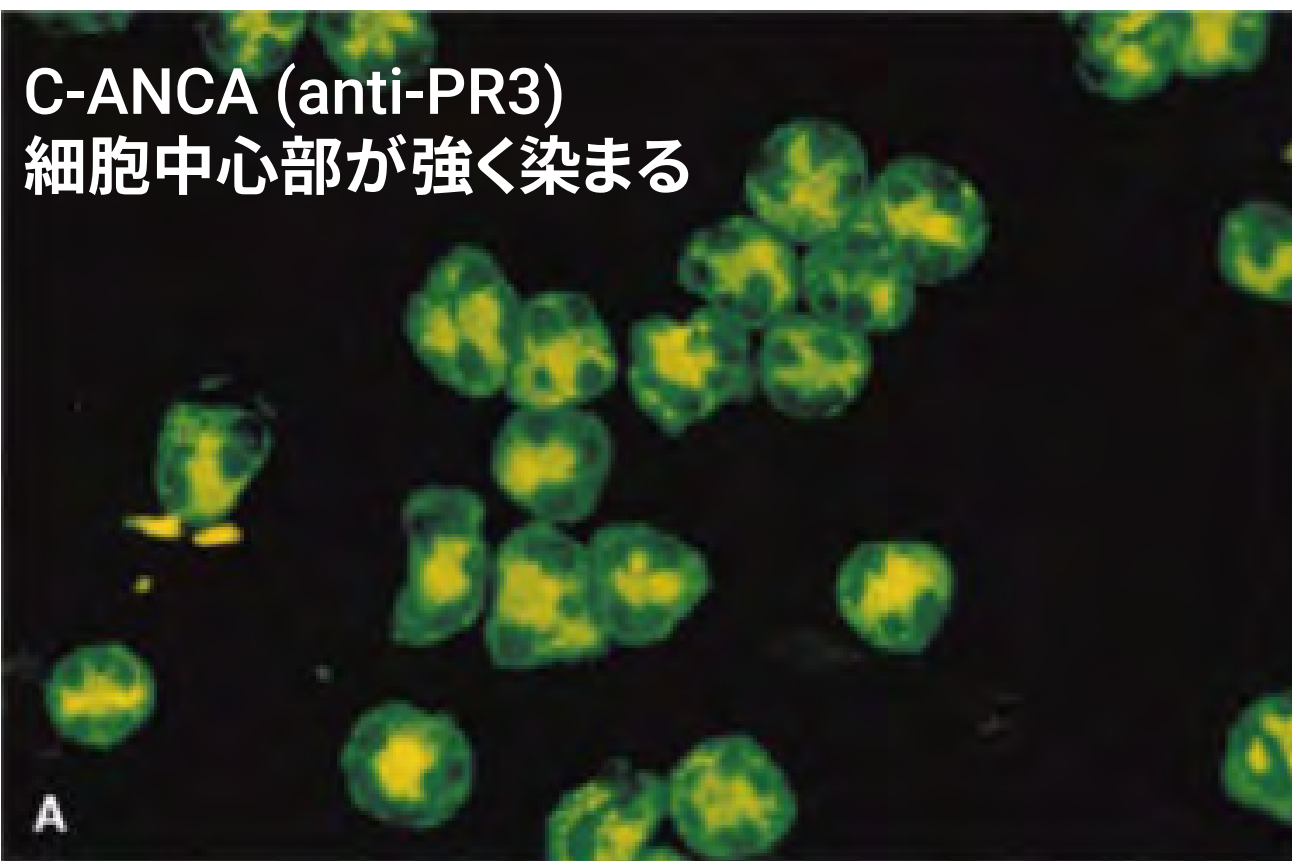
Falk RJ, Jennette JC. N Engl J Med 1988;318:1651-7.

[Ludemann J, Utrechit B, Gross WL. J Esp Med 1990;171:357-62.](#)

[Jennette JC, Hoidal JR, Falk RJ. Blood 1990;75:2263-4.](#)

[Gigon L, et al. Allergol Int 2021;70:30-8.](#)

間接蛍光抗体法による染色パターンでのANCA分類

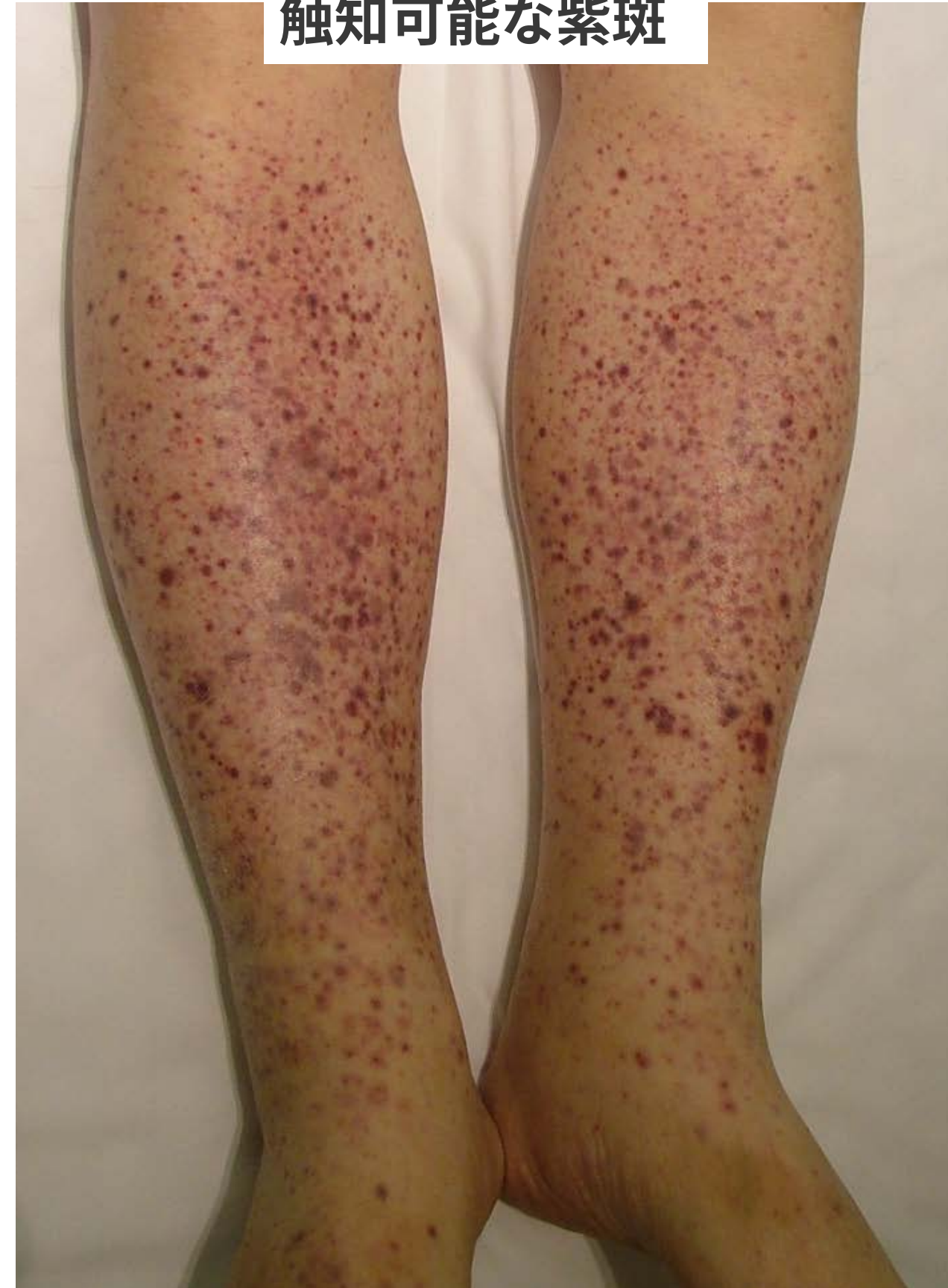


PR3-ANCA強陽性を伴った感染性心内膜炎 (起因菌: Streptococcus sanguinis)

瞼結膜出血点

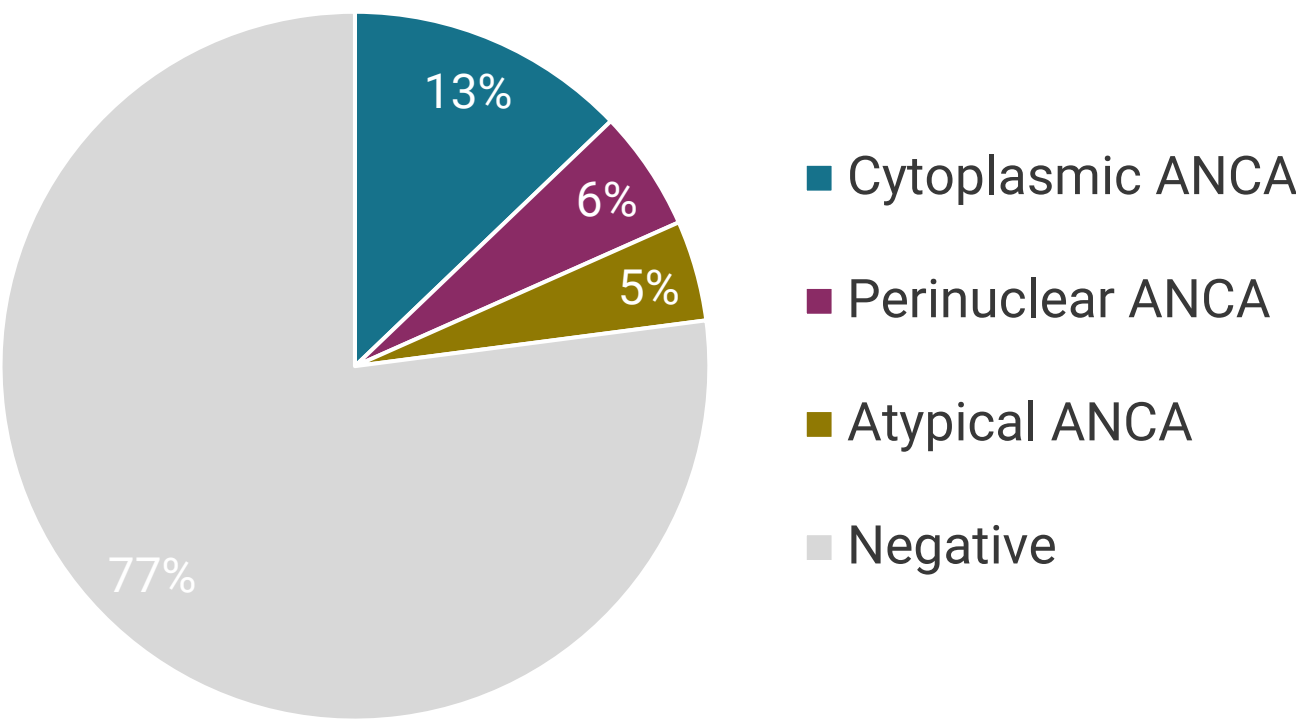


触知可能な紫斑



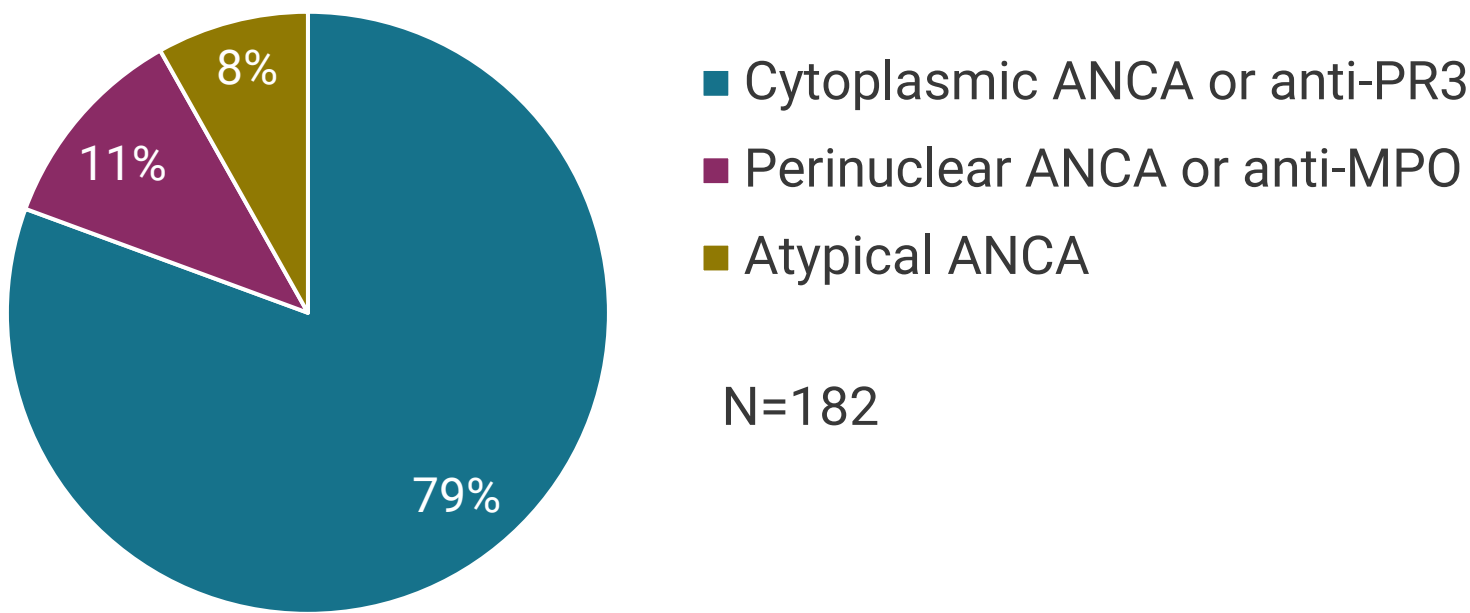
感染性心内膜炎とANCA

感染性心内膜炎におけるANCA陽性率 (n=109)



Anti-PR3 or anti-MPO	7%
Anti-PR3	4%
Anti-MPO	4%
リウマトイド因子	35%
抗核抗体(160倍以上)	16%
抗二本鎖DNA抗体	0%
抗ENA抗体	2%
抗リン脂質抗体 (IgG and/or IgM)	23%

ANCA陽性感染性心内膜炎メタアナリシス



ANCA陽性感染性心内膜炎で検出された病原体 (n = 131)

病原体	N (%)	病原体	N (%)
Gram-positive	84 (64)	Tropheryma whipplei	1 (1)
Staphylococcus species	28 (21)	Other	3 (2)
Staphylococcus aureus	23 (17)	Gram-negative	31 (24)
Coagulase-negative Staphylococci	5 (4)	Bartonella species	28 (21)
Streptococcus species _b	35 (27)	Aggregatibacter aphrophilus	2 (2)
Bovis group D streptococci	7 (6)	Coxiella burnetii	1 (1)
Viridans group streptococci	17 (13)	Candida parapsilosis	1 (1)
Enterococcus species _a	11 (8)	Multiple	15 (11)
Other gram-positive cocci	6 (5)	Bartonella quintana & Bartonella henselae	10 (8)

腎病変のため71例で腎生検 うち約70%増殖性糸球体腎炎

Mahr A, et al. Arthritis Rheumatol 2014;66:1672-7.

van Gool IC, et al. Clin Rheumatol 2022;41:2949-60.

ANCA陽性やANCA関連血管炎の起因薬として報告された薬剤

抗生物質

セフトキシム

ミノサイクリン

抗甲状腺薬

ベンジルチオウラシル

カルビマゾール

チアマゾール

プロピルチオウラシル

TNF阻害薬

アダリムマブ

エタネルセプト

インフリキシマブ

向精神薬

クロザピン

チオリダジン

その他

アロプリノール

D-ペニシラミン

ヒドララジン

レバミゾール

フェニトイン

スルファサラジン

ベバシズマブ

薬剤誘発性ANCA・ANCA関連血管炎の代表的起因薬と特徴

	ヒドララジン	ミノサイクリン	プロピルチオウラシル	レバミゾール/コカイン
適応症	降圧薬	抗菌薬	甲状腺機能亢進症	
作用機序	平滑筋弛緩	細菌蛋白合成阻害	TGヨード化阻害、T4からT3への変換阻害	セロトニン・ノルエピネフリン・ドパミン再取り込み阻害
性比			女性>男性	
年齢層	中年～老年	青年から若年成人	若年者～中年成人	中年
薬剤使用期間	様々	様々	様々	様々
症候	関節痛、皮疹、息切れ	結節性多発動脈炎様	発熱、関節痛、皮疹、無顆粒球症	発熱、関節痛、筋痛、有痛性皮疹、紫斑
臓器病変	皮膚、肺、腎	皮膚、動脈	皮膚、関節、肺、腎、血液(顆粒球)	皮膚、関節、上気道、肺、血液(顆粒球)、腎
ANCA染色パターン	Perinuclear	Perinuclear	Perinuclear	Perinuclear
ANCA標的抗原	MPO	MPO	MPO	MPO and PR3(二重陽性)
他ANCA標的抗原	human neutrophil elastase (HNE), lactoferrin	HNE, cathepsin G, bactericidal permeability-increasing protein (BPI)	HNE, lactoferrin, BPI, azurocidin, cathepsin G	HNE, cathepsin G, lactoferrin
抗核抗体	(+)	(+)	(+)	(+)
抗二本鎖DNA抗体	(+)	(-)	(-)	(+)
抗ヒストン抗体	(+)	(-)	(±)	不明
抗リン脂質抗体	(±)	(-)	(±)	(+)
代替薬	他クラスの降圧薬	ドキシサイクリン	メチマゾール	

炎症性サイトカイン

- TNF
- IL-1 β

好中球のプライミング

好中球へのANCA結合

好中球の過剰活性化

- MPO
- PR3
- ROS
- Lytic enzymes

補体副経路の活性化

ANCA産生

NETs形成

エフェクターT細胞による抗原認識

血管炎発現

好中球の貪食

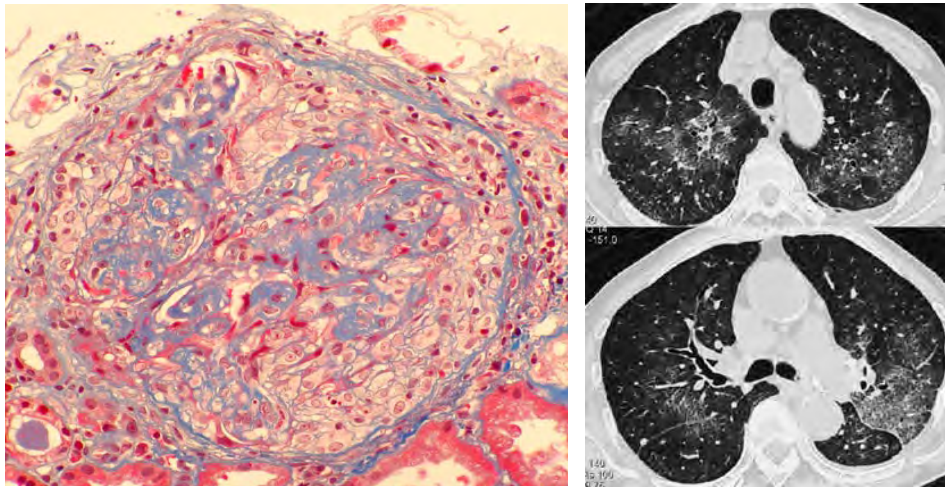
遺伝

環境要因

加齢

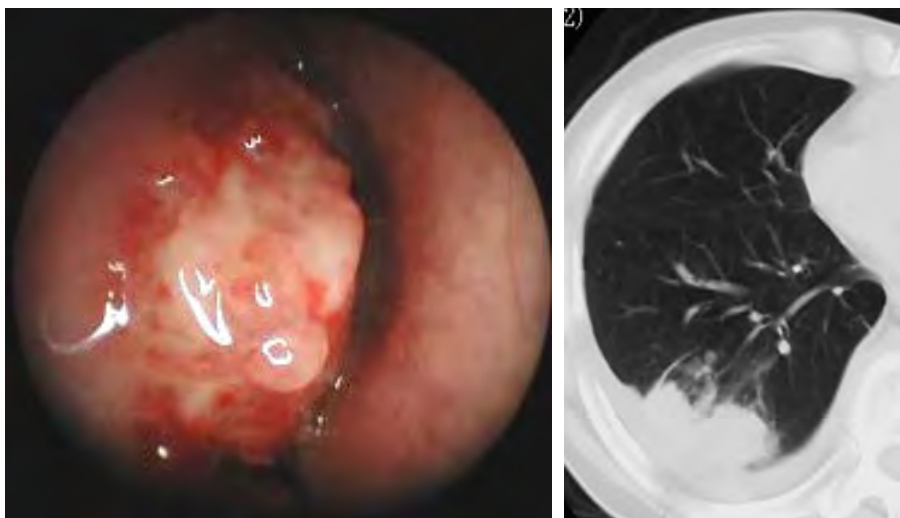


Chapel Hill コンセンサス会議のAAV亜分類の定義(2012年改訂)



顕微鏡的多発血管炎

- 主に小血管(毛細血管、細動静脈)を侵すが、中小型動脈に及ぶ場合がある。
- 壊死性糸球体腎炎が頻発し、肺毛細血管炎がしばしば起こる。
- 肉芽腫性炎症はみられない。



多発血管炎性肉芽腫症

- 主に小～中血管(毛細血管、細動静脈、中小型動静脈)を侵す。
- 通常、上・下気道に壊死性肉芽腫性炎症病変がみられる。
- 壊死性糸球体腎炎もよくみられる。



好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

- 主に小～中血管(毛細血管、細動静脈、中小型動静脈)を侵す。
- しばしば気道・肺病変がみられ、喘息、好酸球増多を伴う。
- 好酸球に富む壊死性肉芽腫性炎症がみられる。
- 糸球体腎炎も来しうる。その場合ANCAが陽性であることが多い。

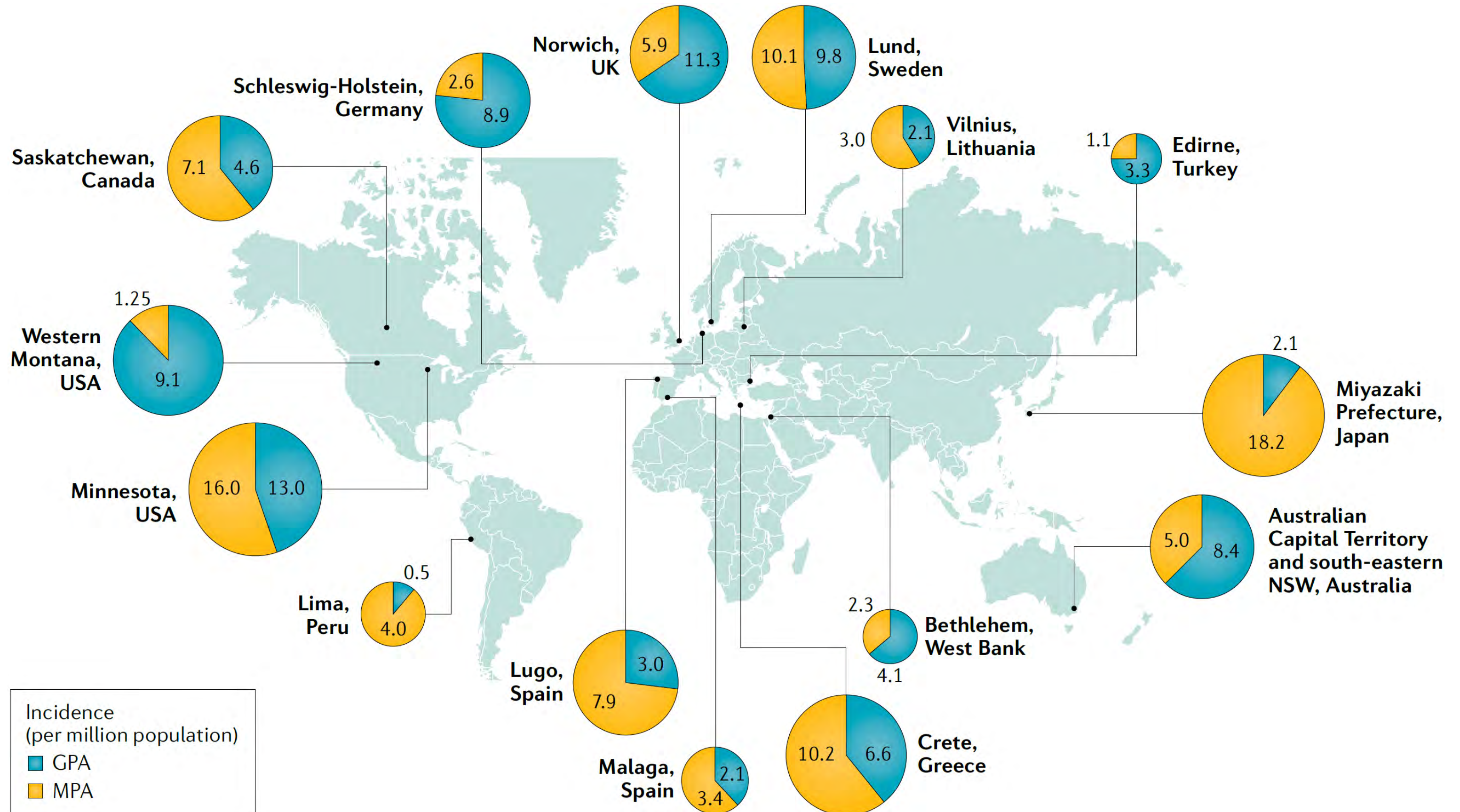
ANCA関連血管炎の分類基準 (ACR/EULAR 2022年)

分類基準は小型もしくは中型血管炎の診断が確定したうえで使用する。		GPA (≥ 5)	MPA (≥ 5)	EGPA (≥ 6)
鼻・副鼻腔	血性鼻汁、鼻腔内潰瘍・痂皮、鼻粘膜充血・鼻閉、鼻中隔欠損・穿孔	+3	-3	
	鼻ポリープ			+3
	画像診断で鼻腔/副鼻腔の炎症、圧密、浸出液、乳突蜂巣炎	+1		
耳	伝音性難聴または感音性難聴	+1		
ENT軟骨病変	耳または鼻軟骨の炎症、嚥声または喘鳴、気管支内病変、または鞍鼻変形	+2		
気道	閉塞性気道疾患			+3
肺	画像診断で肺結節、腫瘤または空洞性病変	+2		
	画像診断で肺線維症または間質性肺疾患		+3	
末梢神経	多発性単神経炎または神経根症によらない運動麻痺を伴う末梢神経障害			+1
腎	血尿			-1
血液検査	好酸球数 ≥1,000/μL	-4	-4	+5
自己抗体	cANCA または PR3-ANCA陽性	+5	-1	-3
	pANCA または MPO-ANCA陽性	-1	+6	
病理組織	腎生検におけるPauci-immune型糸球体腎炎	+1	+3	
	肉芽腫、血管外肉芽腫性炎症または多核巨細胞	+2		
	血管外における好酸球主体の炎症、骨髓好酸球浸潤			+2

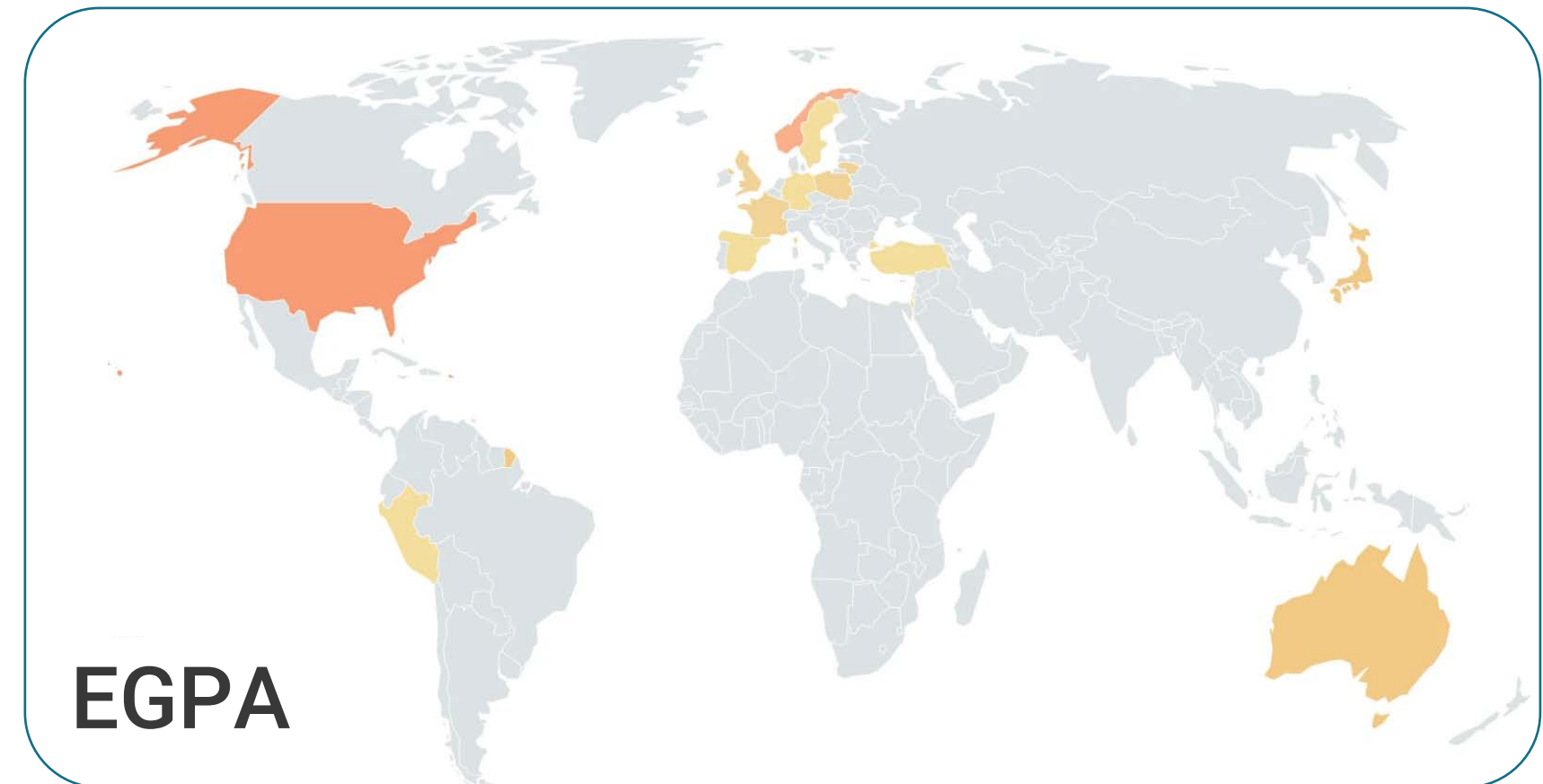
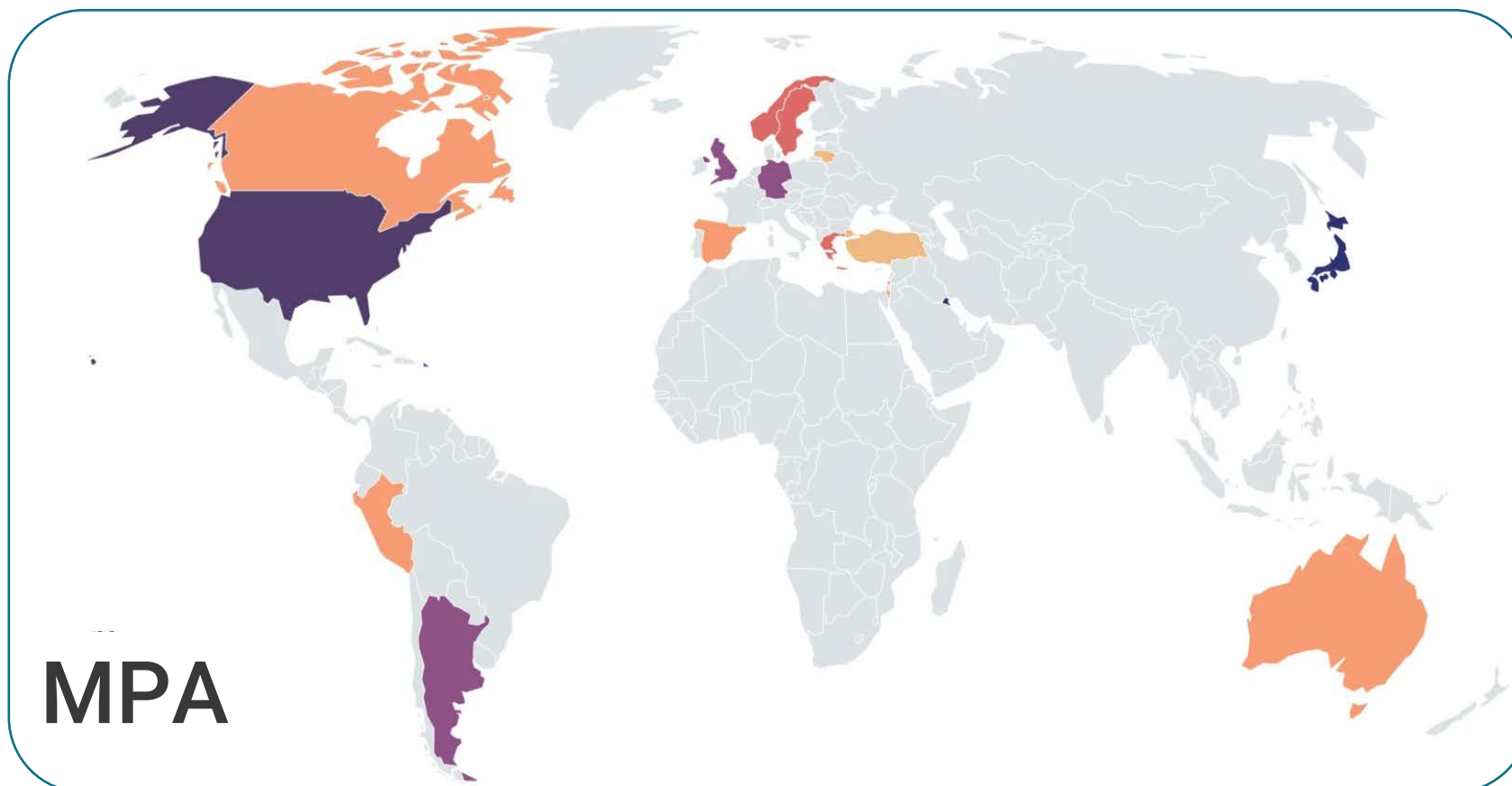
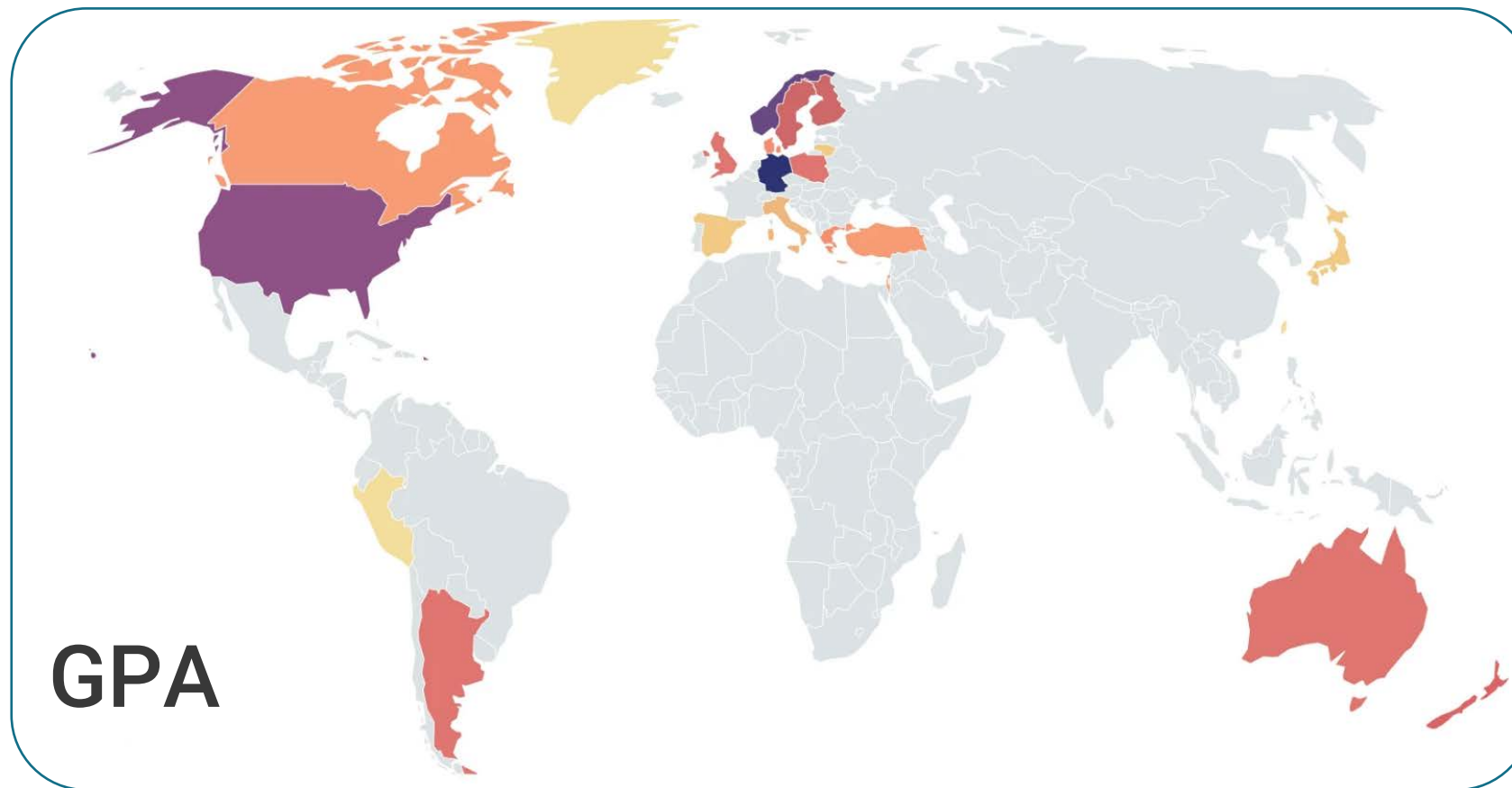
GPA, 感度92%, 特異度94%; MPA, 感度91%, 特異度94%; EGPA:感度85%, 特異度99%

[Robson JC, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:60-61.](#)
[Grayson PC, et al. Ann Rheum Dis 2022;81:309-14. \(EGPA\)](#)
[Robson JC, et al. Ann Rheum Dis 2022;81:315-20. \(GPA\)](#)
[Suppiah R, et al. Ann Rheum Dis 2022;81:321-26. \(MPA\)](#)

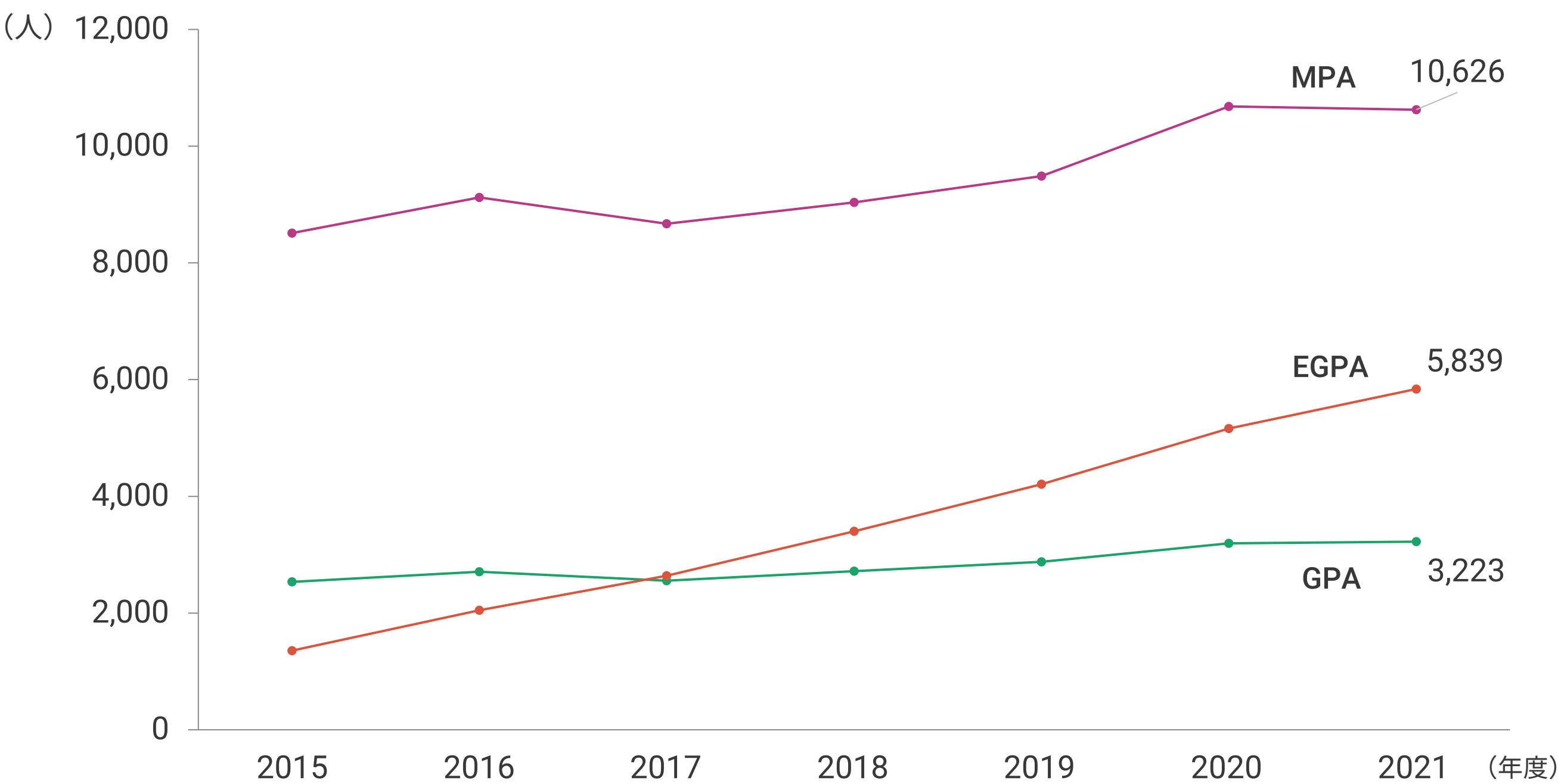
世界のGPA、MPAの罹患率



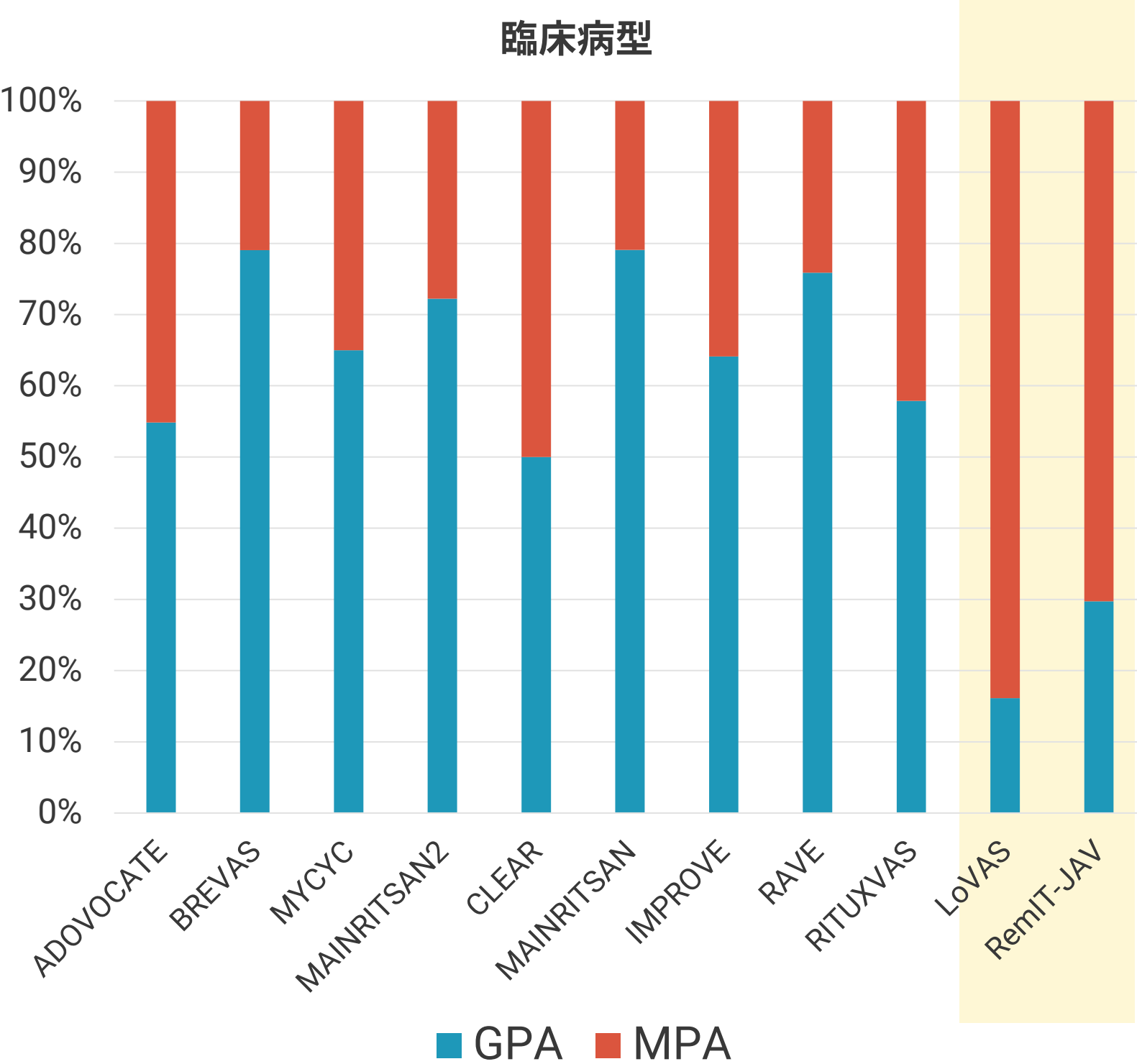
世界の50歳以上の集団におけるAAVの罹患率



特定医療費(指定難病)受給者証所持AAV患者数の推移

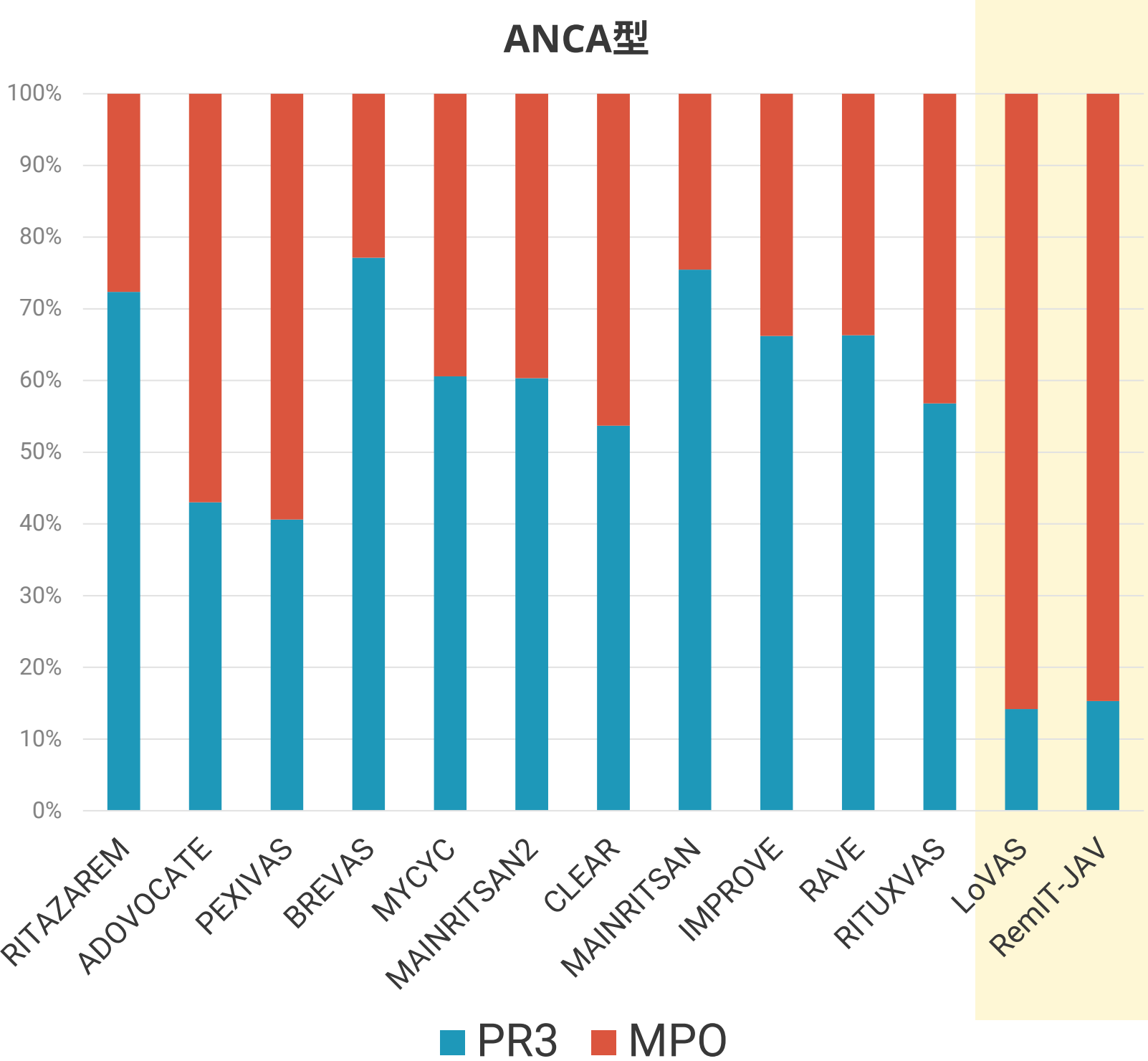


海外の主要AAV-RCTでの臨床病型、ANCA型(対本邦研究)



Ann Rheum Dis. 2023 Jul; 82(7): 937-944.
N Engl J Med. 2021 Feb 18;384(7):599-609.
N Engl J Med. 2020 Feb 13;382(7):622-631.
Arthritis Rheumatol. 2019 Jun;71(6):952-963.
Ann Rheum Dis. 2019 Mar;78(3):399-405.

Ann Rheum Dis. 2018 Aug;77(8):1143-1149.
J Am Soc Nephrol. 2017 Sep;28(9):2756-2767.
N Engl J Med. 2014 Nov 6;371(19):1771-80.
JAMA. 2010 Dec 1;304(21):2381-8.
N Engl J Med. 2010 Jul 15;363(3):221-32.



N Engl J Med. 2010 Jul 15;363(3):211-20.
JAMA. 2021 Jun 1;325(21):2178-2187.
Arthritis Res Ther. 2015 Nov 2;17:305.

本邦のAAV(MPA, GPA)患者の診断時臨床的特徴

	MPA (n=1278)	GPA (n=215)	P値
年齢(平均±標準偏差)	71.7 ± 11.2	62.7 ± 16.3	<.001
女性 (%)	54.5	45.1	.01
BVASで規定された症候 (%)			
全身症状	75.0	76.3	.70
皮膚	24.8	26.0	.70
粘膜および眼	10.5	40.5	<.001
耳鼻咽喉科	15.4	81.9	<.001
胸部	70.9	34.4	<.001
間質性肺疾患	53.9	13.3	<.001
肺出血	12.2	NA	–
喀血率	14.5	19.2	.08
呼吸不全	16.8	NA	–
心血管	11.7	5.1	.004
腹部	6.7	9.3	.17
腎臓	89.2	66.5	<.001
RPGN	67.3	32.2	<.001
神経系	33.3	29.3	.25

	MPA (n=1278)	GPA (n=215)	P値
臨床検査			
血清クレアチニン(mg/dL)	2.87 ± 4.40	1.58 ± 2.20	<.001
血尿 (%)	77.7	45.8	<.001
蛋白尿 (%)	82.5	60.1	<.001
MPO-/p-ANCA 陽性 (%)	98.2	31.0	<.001
PR3-/c-ANCA陽性 (%)	14.3	65.6	<.001
診断を支持する組織所見 (%)	33.3	45.1	.001
治療法			
PSL初期投与量, mg/日	39.5 ± 10.5	46.6 ± 13.6	<.001
GCパルス, %表示	51.2	40.5	.004
シクロホスファミド	22.6	56.3	<.001
アザチオプリン	4.0	5.1	.44
メトトレキサート	0.2	3.7	<.001
血漿交換	6.8	6.0	.68
透析	12.3	8.8	.15

5
1

免疫抑制薬の低い使用率
特にMPAで顕著

厚生労働省データベースに登録された2012~2013年のデータから新規診断例を抽出

多発血管炎性肉芽腫症(Wegener肉芽腫症)の病期分類

ELK分類

ENT: 眼(眼窩肉芽腫など)、鼻(鼻・副鼻腔炎)、
耳(中耳炎)、口腔咽喉頭(潰瘍)

Lung: 結節、腫瘤、空洞・固定浸潤影、肺胞出血

Kidney: 壊死性半月体形成性糸球体腎炎、血管炎

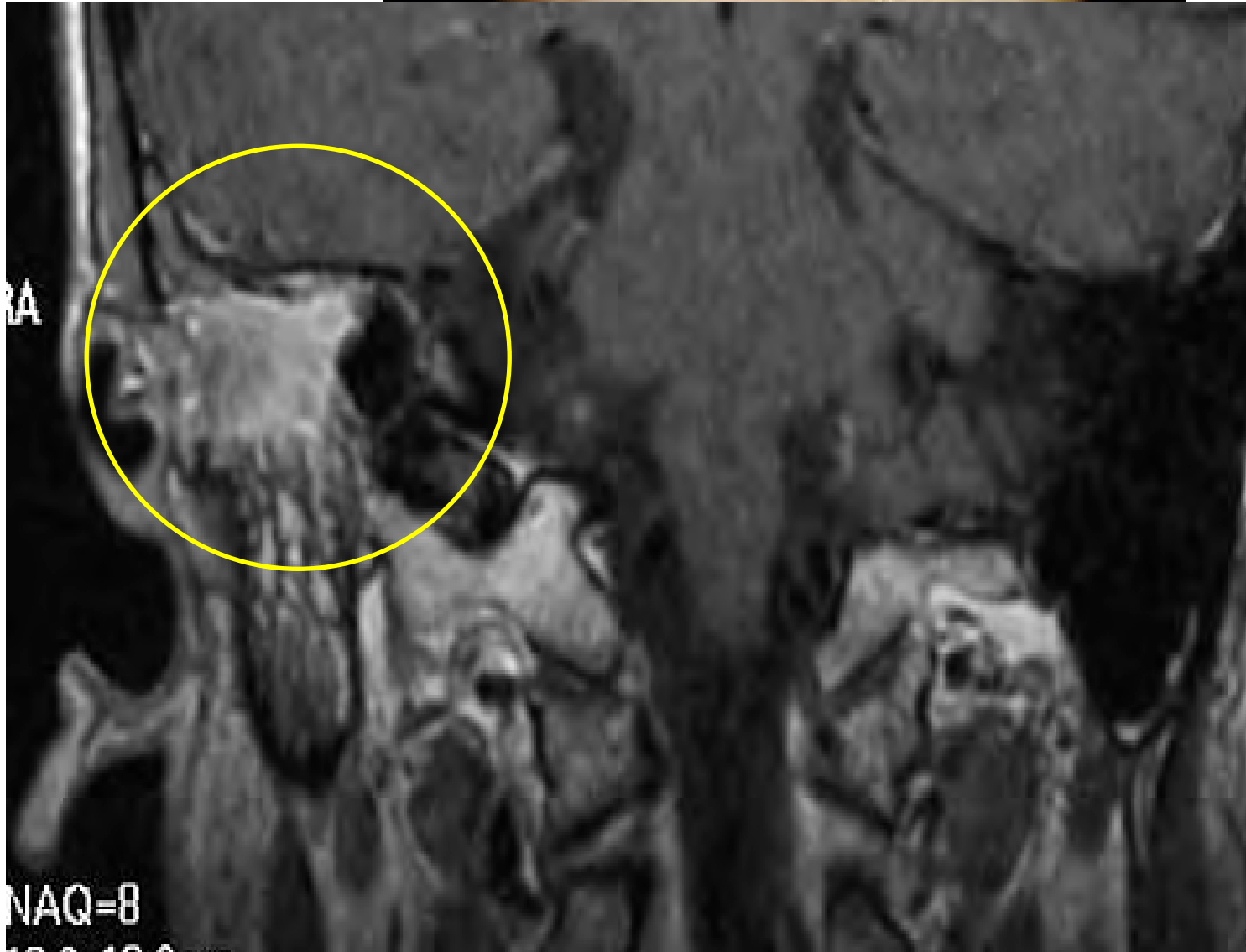
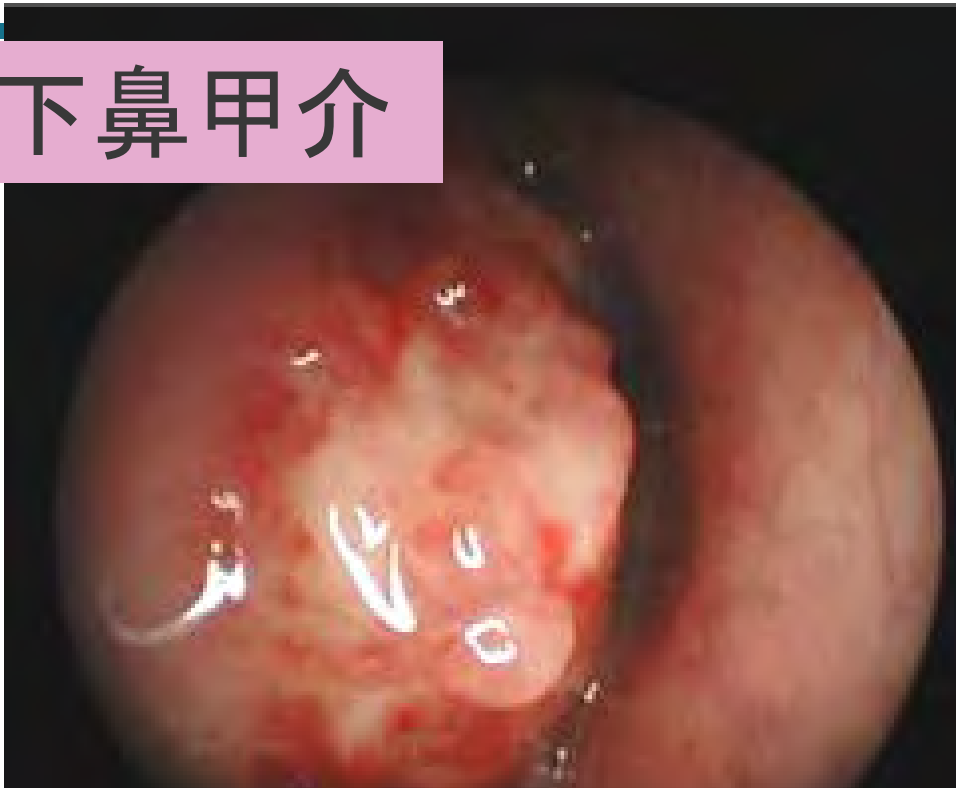
- E→L→Kの順で進行するケースが多い
- 限局型: E、EL型
- 全身型: ELK型

33歳男性 多発血管炎性肉芽腫症

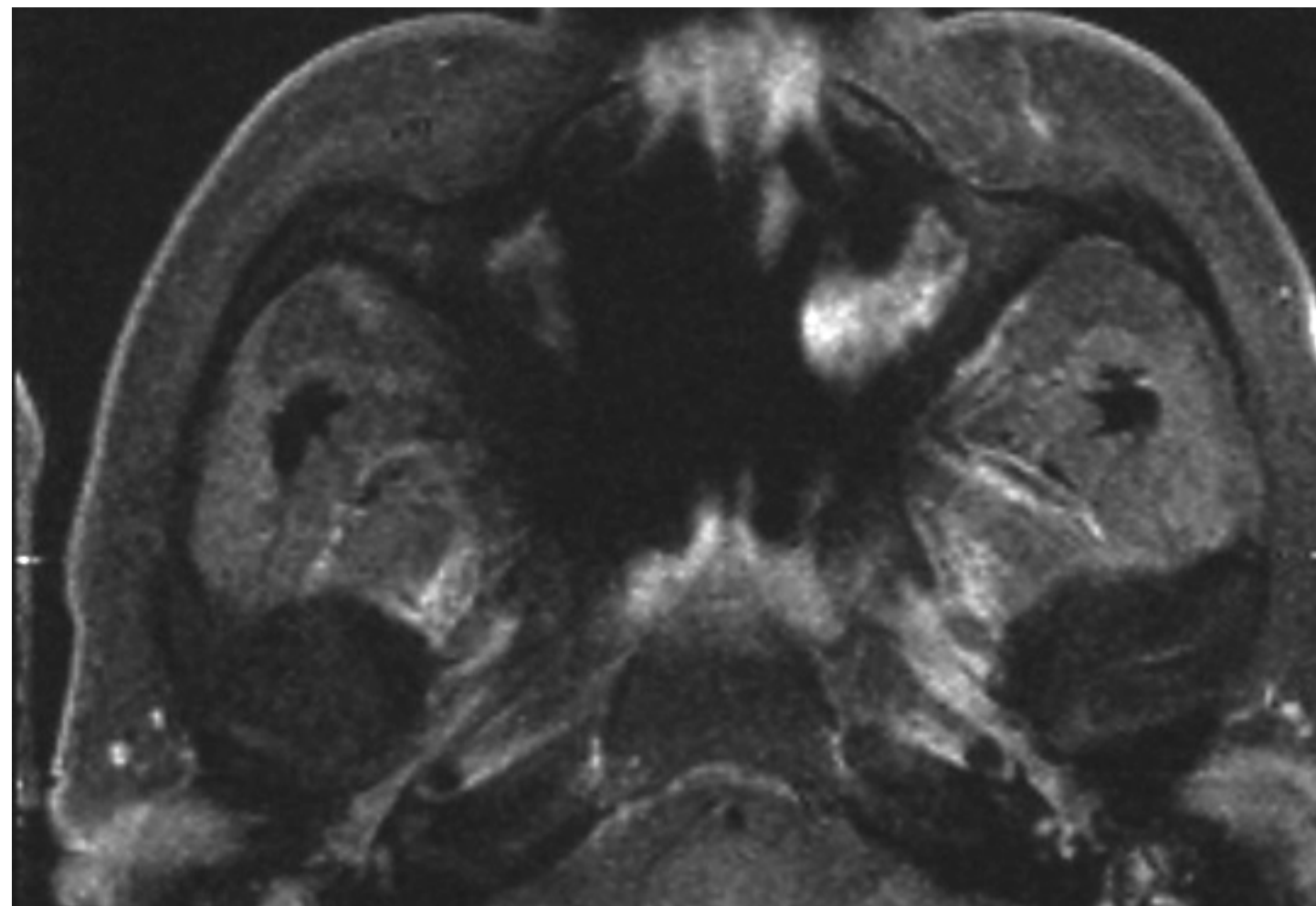
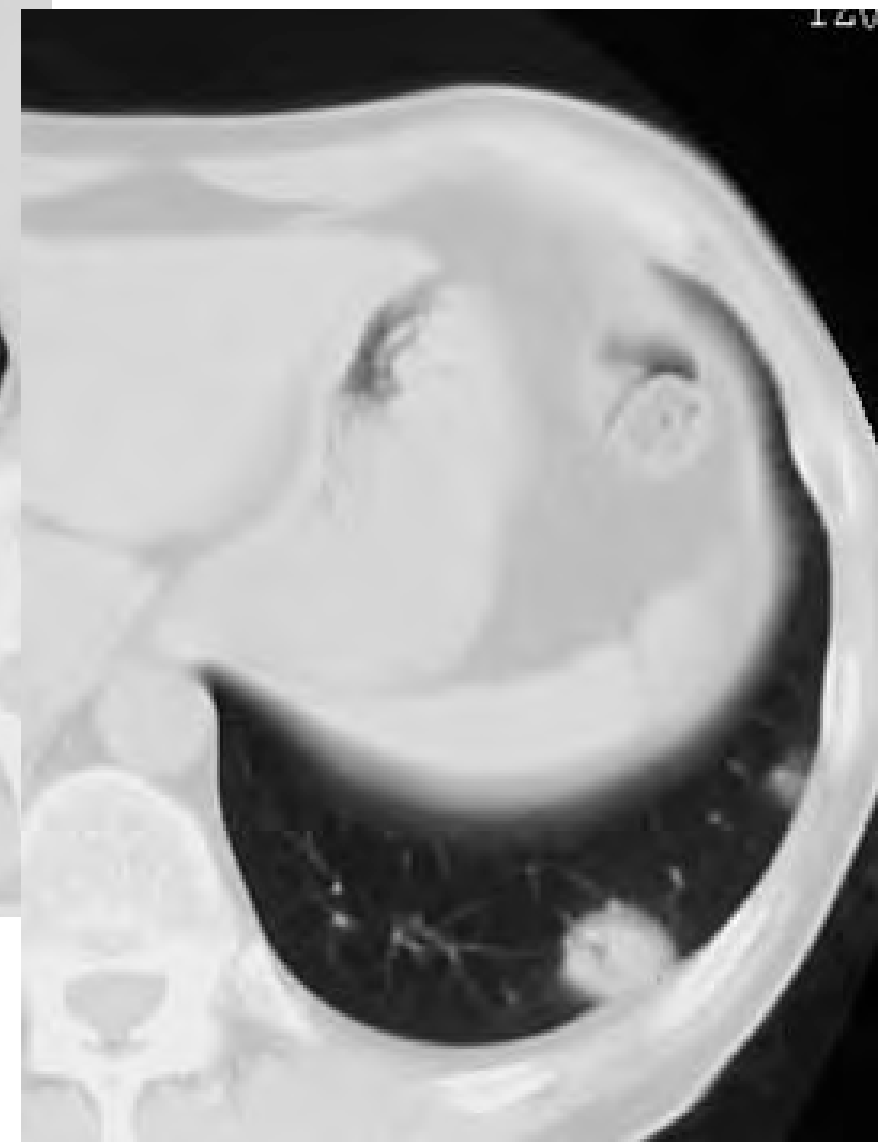
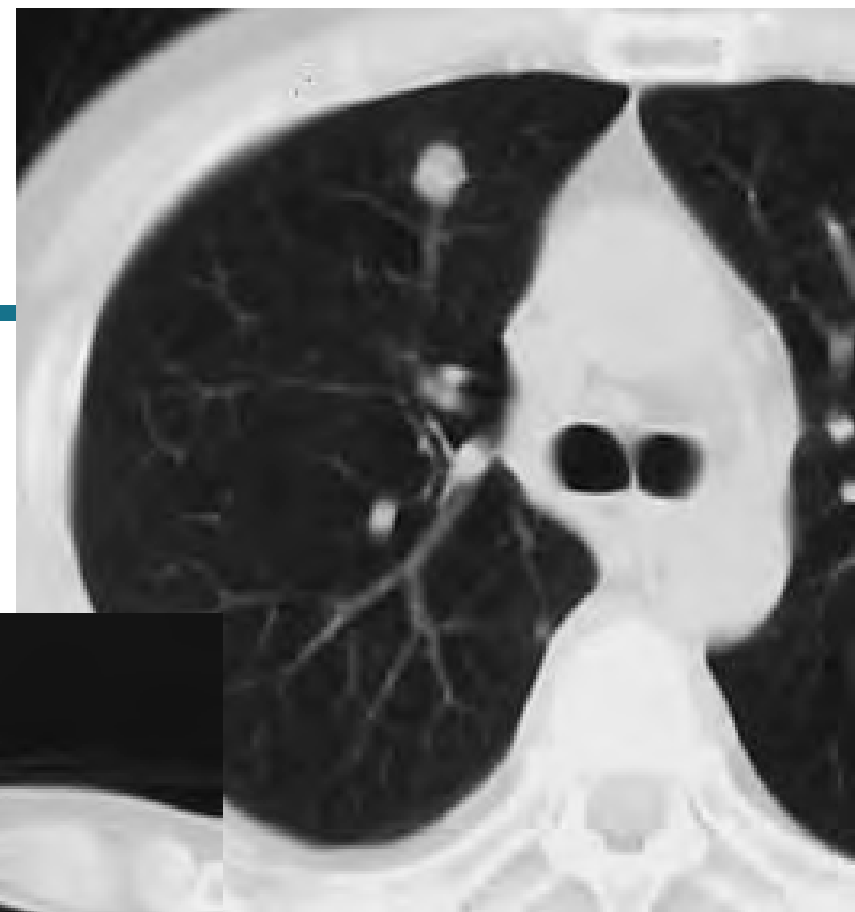
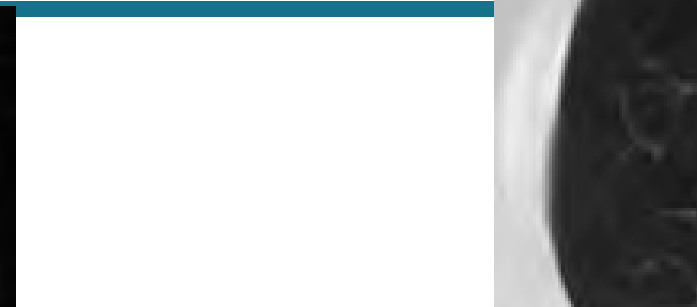
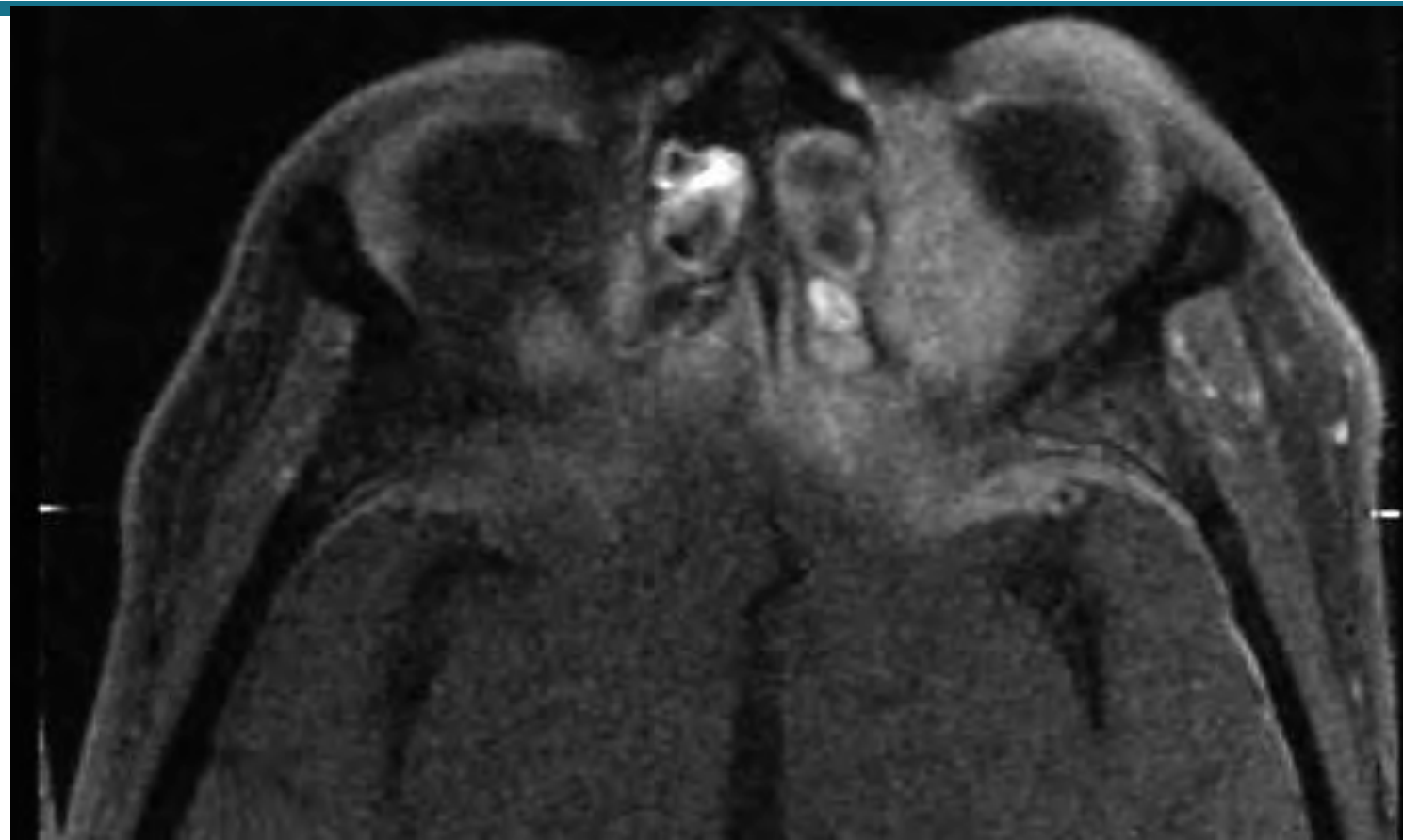
右外耳道



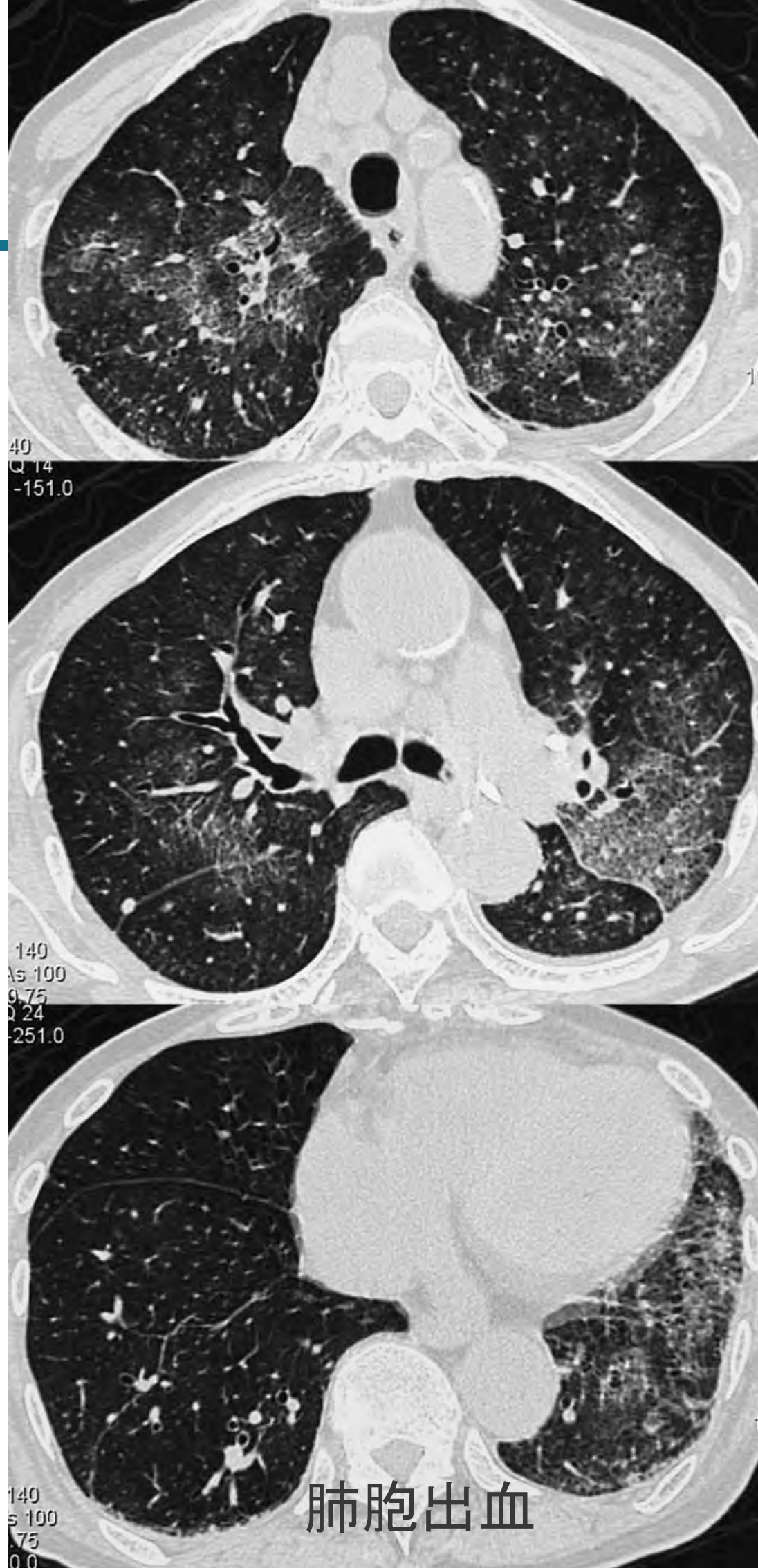
右下鼻甲介



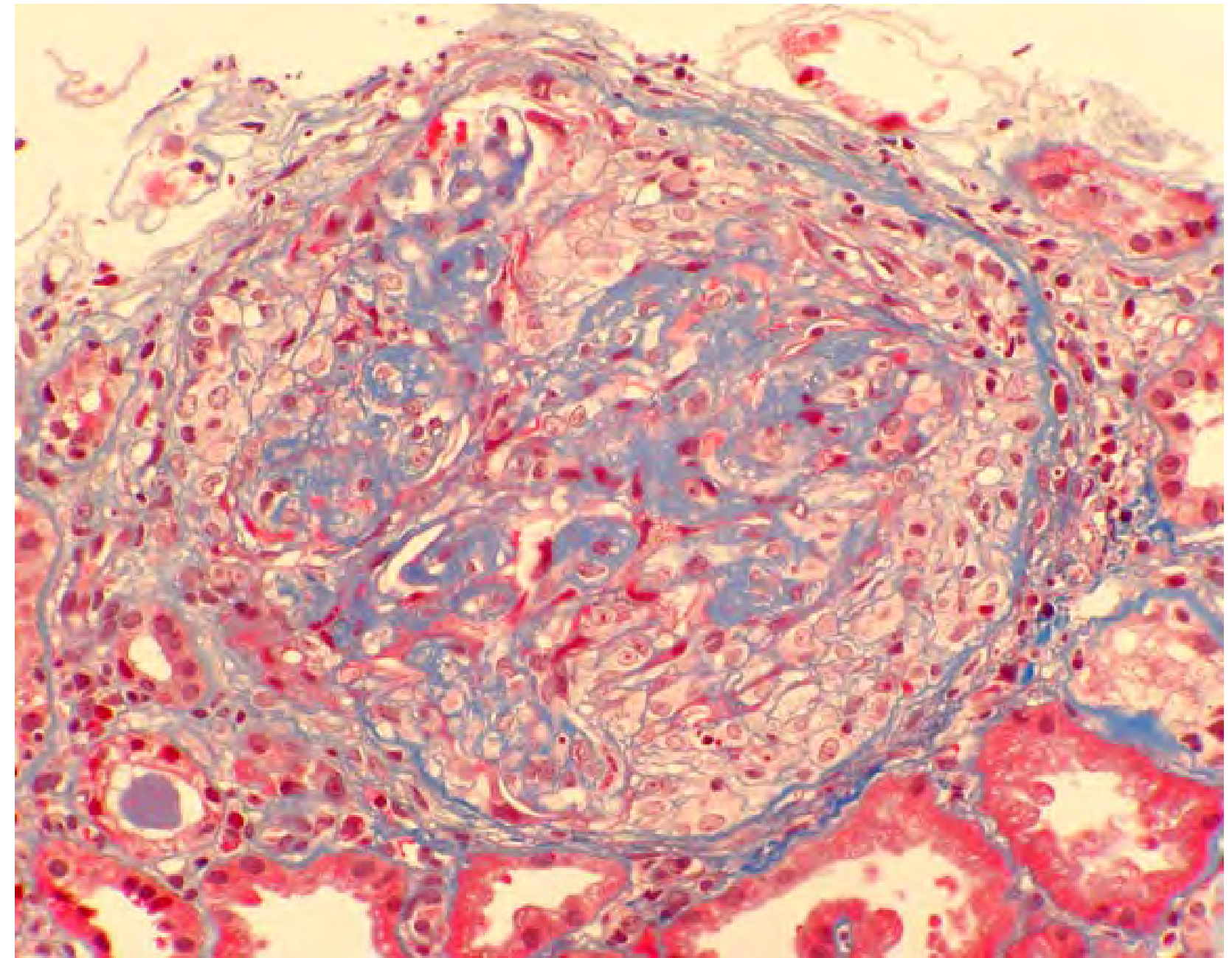
56歳男性 多発血管炎性肉芽腫症GPA



顯微鏡的多發血管炎 80歲女性

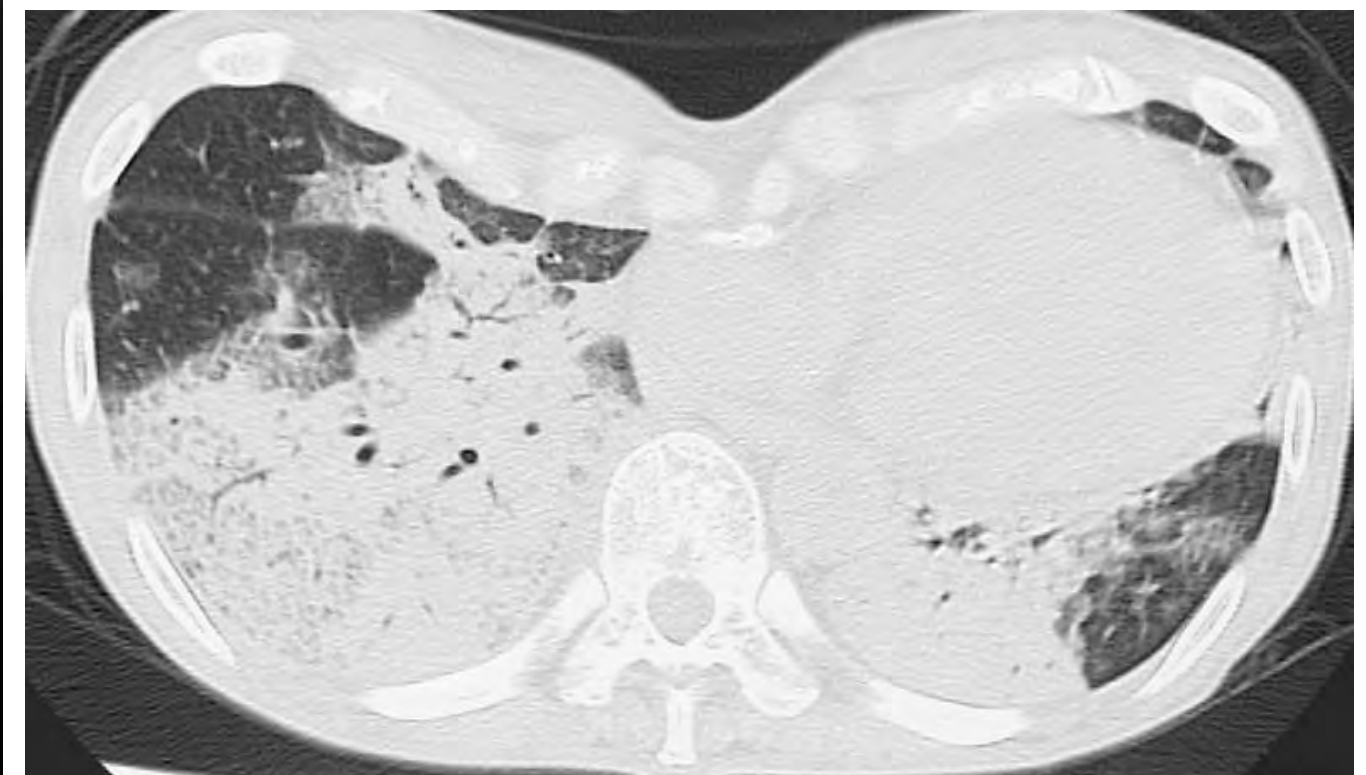


肺泡出血

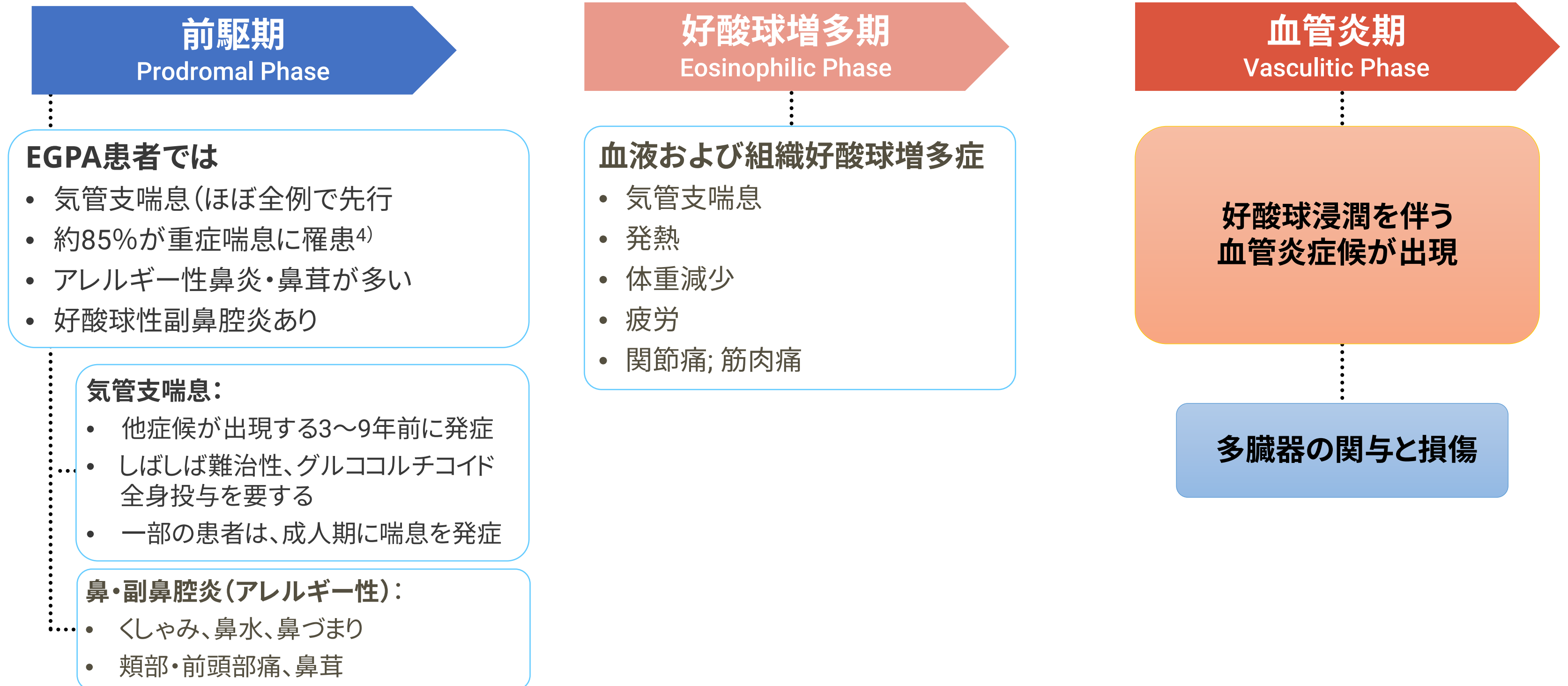


半月体形成性糸球体腎炎

62歳 女性 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症



EGPAの発症様式



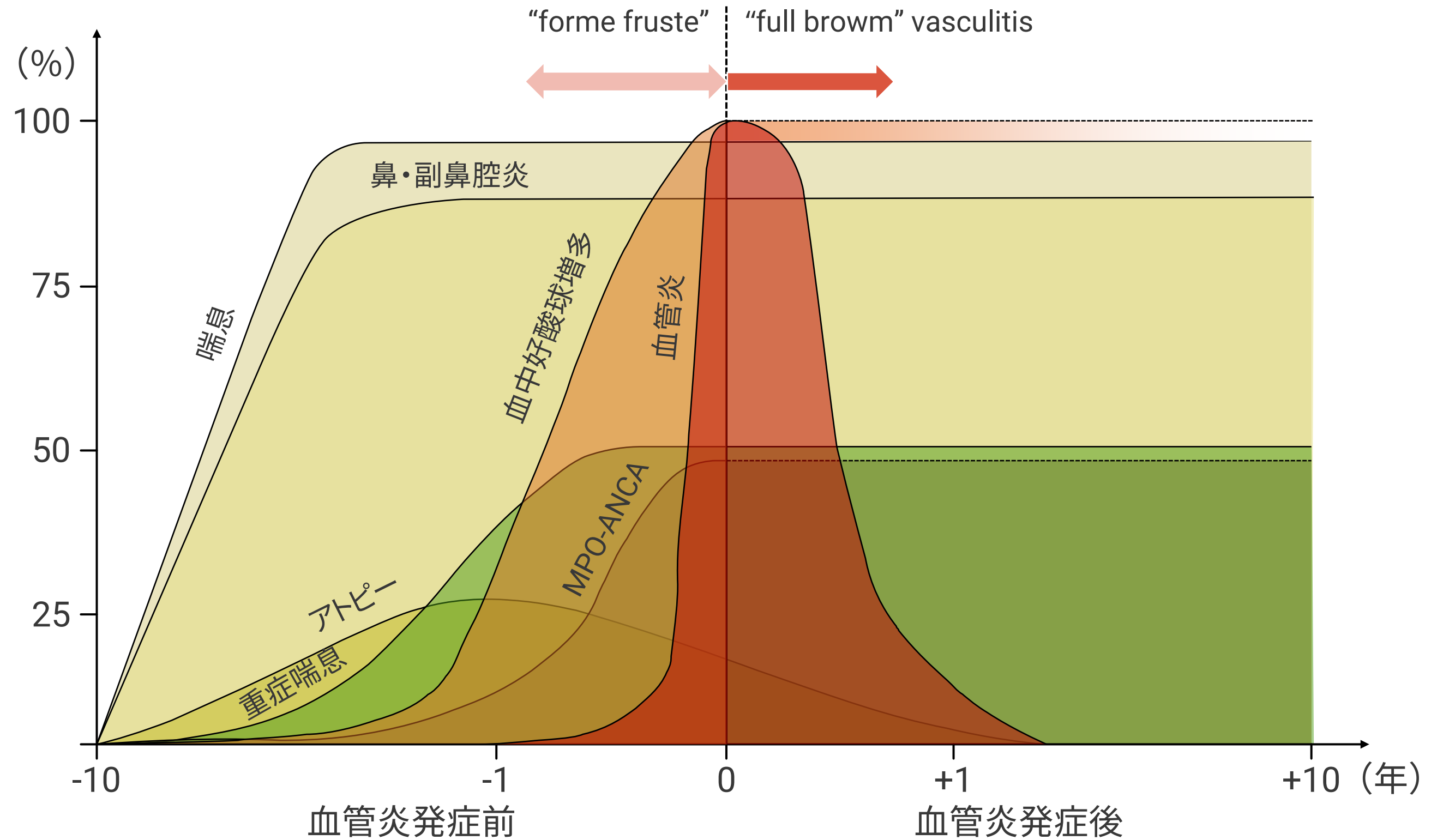
1) Pagnoux et al. Curr Op Rheumatol. 2007

2) Gioffredi et al. Front Immun. 2014

3) ANCA関連血管炎診療ガイドライン2017

4) Tsurikisawa N. et al. Allergy Asthma Proc. 2007 ;28:336-343

EGPAの発症様式



臓器や生命を脅かす病変 (Organ- or Life-Threatening disease)

臓器や生命を脅かす病変

- 中枢神経系病変 (髄膜病変など)
- 眼窩病変
- 頭蓋底病変
- 骨・軟骨破壊を伴う鼻・副鼻腔病変
- 心病変
- 声門下狭窄
- 空洞形成を伴う肺結節・腫瘤・浸潤性病変
- 肺胞出血
- 喀血を伴う肺病変
- 腎病変
- 腸管膜病変
- 急性発症多発性単神経炎
- 潰瘍を伴う皮膚病変

臓器や生命を脅かしうる病変の例

- 糸球体腎炎
- 肺胞出血
- 髄膜病変
- 中枢神経病変
- 眼窩病変
- 心病変
- 腸間膜病変
- 多発性単神経炎

臓器や生命を脅かすことのない病変の例

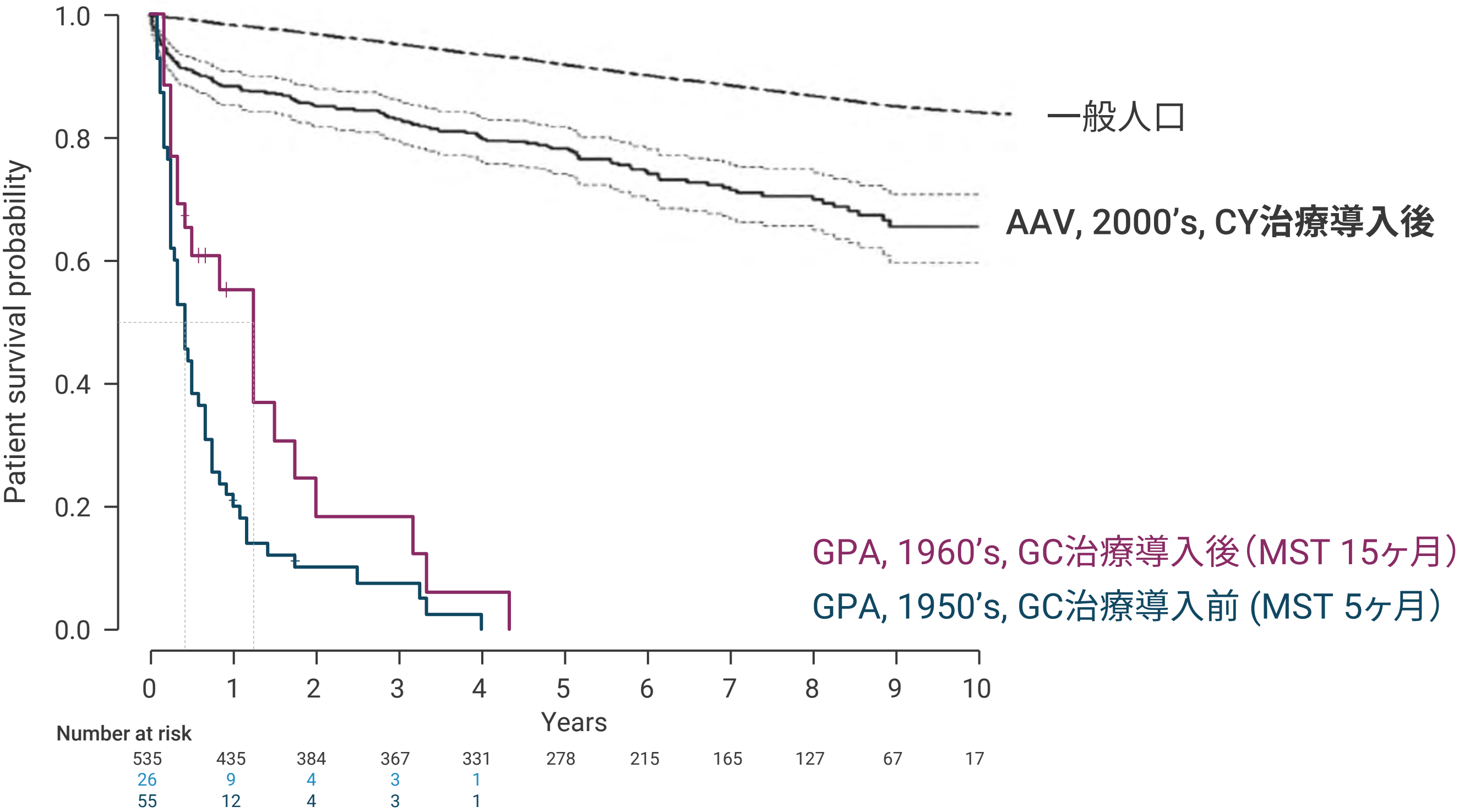
- 骨軟骨破壊、嗅覚障害、難聴を欠く鼻副鼻腔病変
- 潰瘍を伴わない皮膚病変
- 骨格筋筋炎
- 空洞を伴わない肺結節病変
- 上強膜炎

血管炎の予後因子 Five factor scores (FFS)

Version (対象疾患)	FFS 1996 (PAN, MPA, EGPA)	FFS 2009 (PAN, MPA, EGPA, GPA)
年齢	-	○ > 65歳
腎機能障害	○ >1.58 mg/dL	○ >1.7 mg/dL
蛋白尿	○ > 1g/day	-
心筋病変	○ Cardiomyopathy	○ Symptomatic cardiac insufficiency
重篤消化器病変 (消化管出血・穿孔・梗塞、膵炎)	○	○
中枢神経病変	○	-
ENT病変を欠く	-	○

[Guillevin L, et al. Medicine \(Baltimore\) 1996;75:17-28.](#)
[Guillevin L, et al. Medicine \(Baltimore\) 2011;90:19-27.](#)

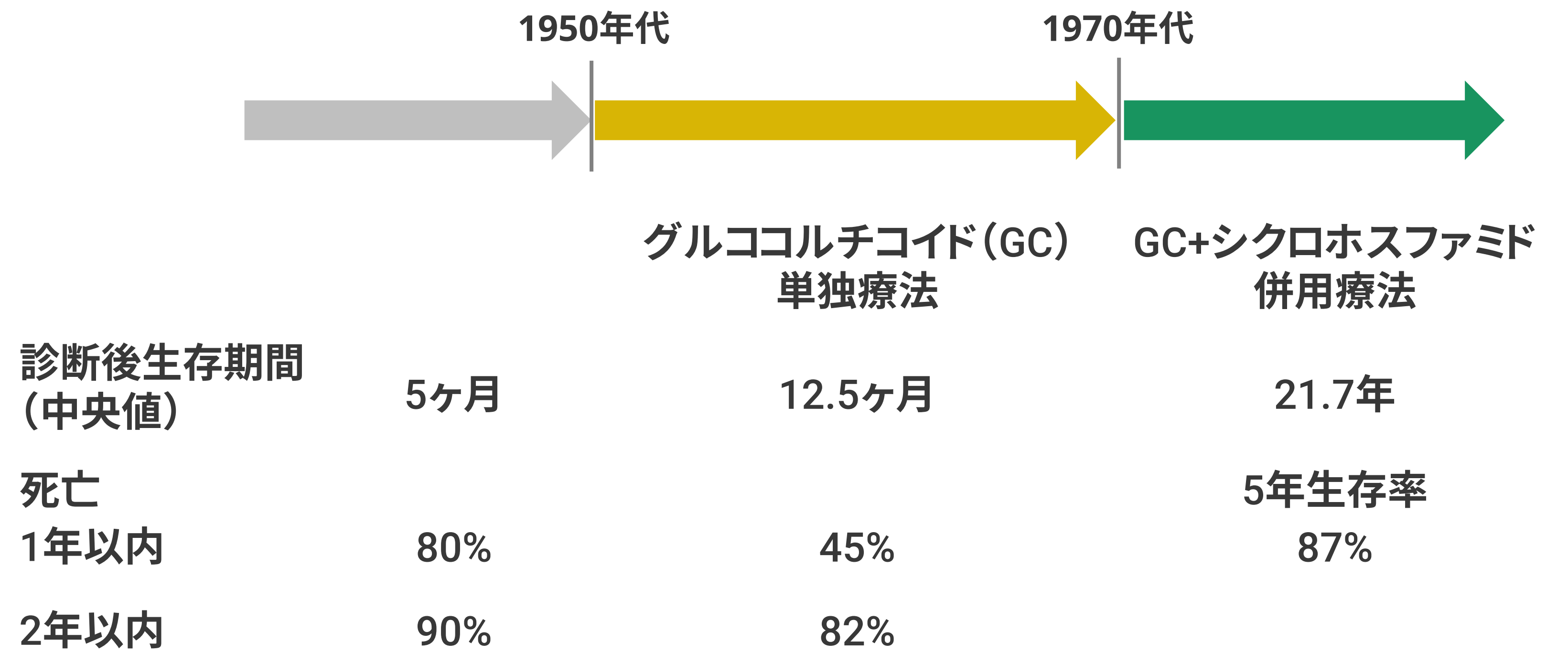
AAV患者の生命予後の変遷



*Wegener's granulomatosis

[Walton E. BMJ 1958;2:265-70.](#)
[Hollander D, Manning R. Ann Intern Med 1967; 67:393-8.](#)
[Flossmann O, et al. Ann Rheum Dis 2011;70:488-94.](#)

多発血管炎性肉芽腫症 治療成績の推移

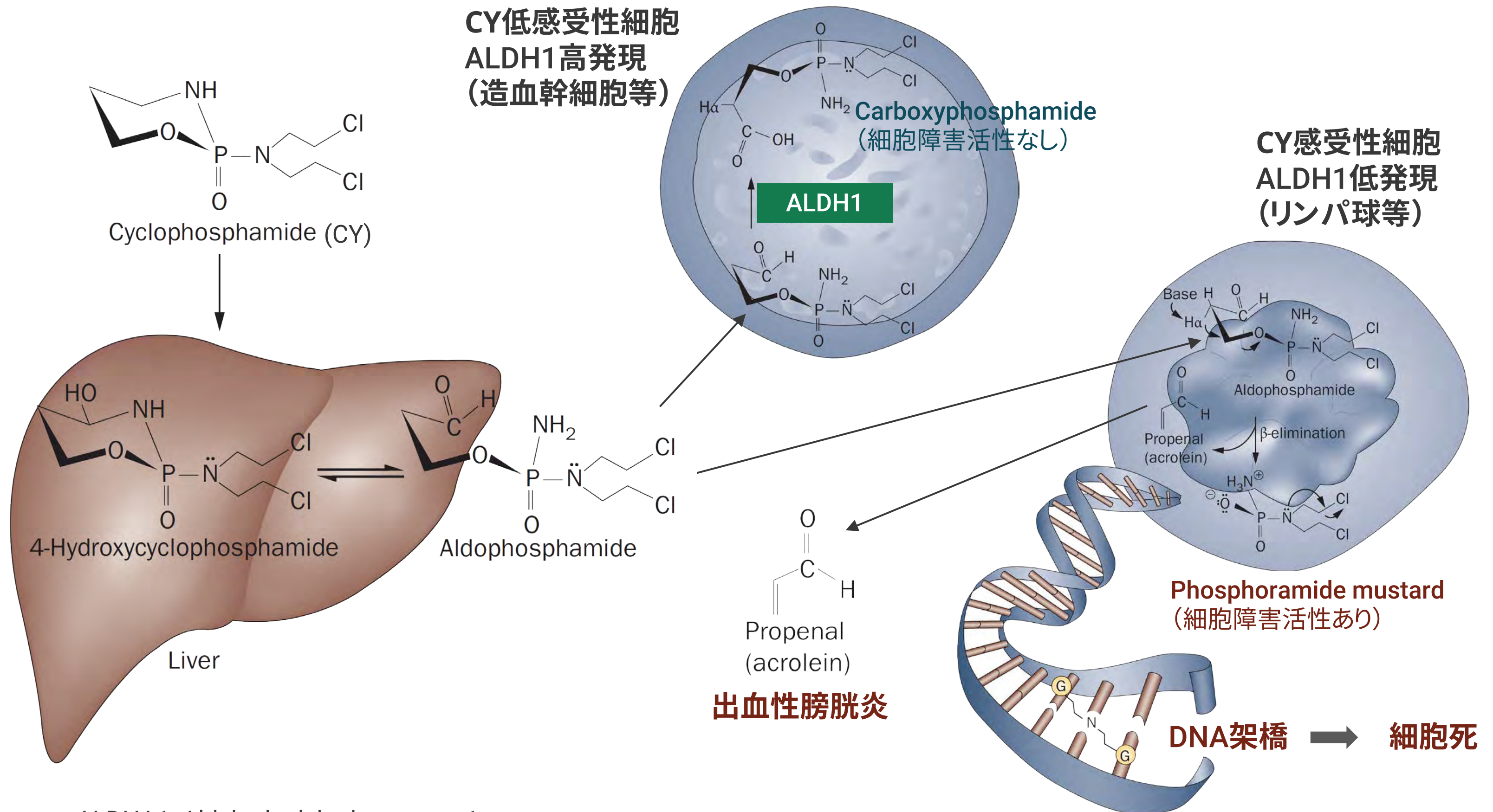


Walton E. BMJ 1958;2:265-70.

Hollander D, Manning R. Ann Intern Med 1967;67:393-98.

Bosch X, et al. JAMA 2007;298:655-69

シクロホスファミド感受性とALDH1活性



ALDHA1: Aldehyde dehydrogenase 1

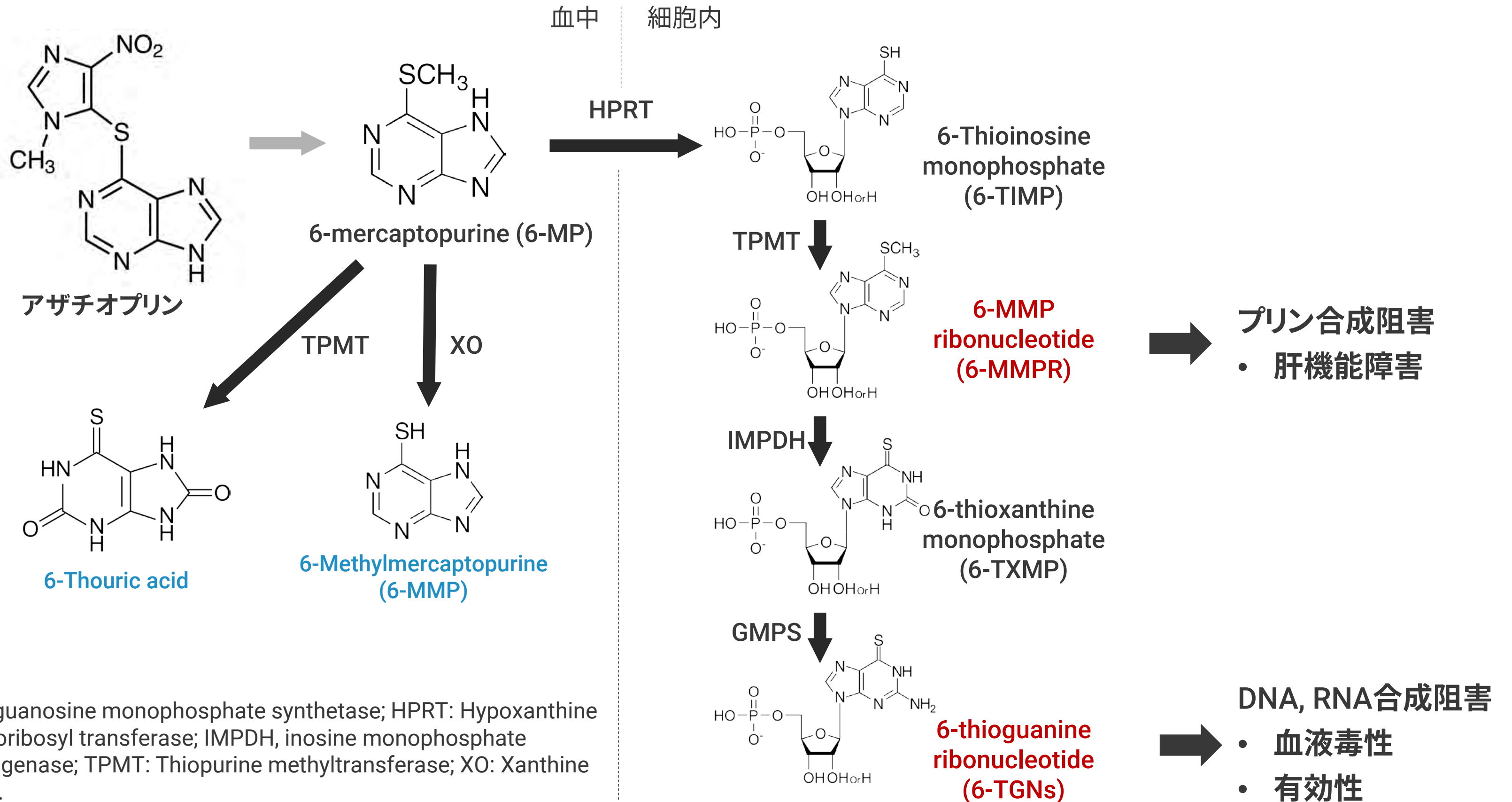
Cyclophosphamide (CY) の副作用

- 不妊(一過性～永続的)
- 出血性膀胱炎(代謝物Acroleinによる)
- 発がんリスク上昇
 - 膀胱癌(リスク45倍↑)
 - 急性骨髄性白血病(≤ 20 gでは、リスク上昇なし)

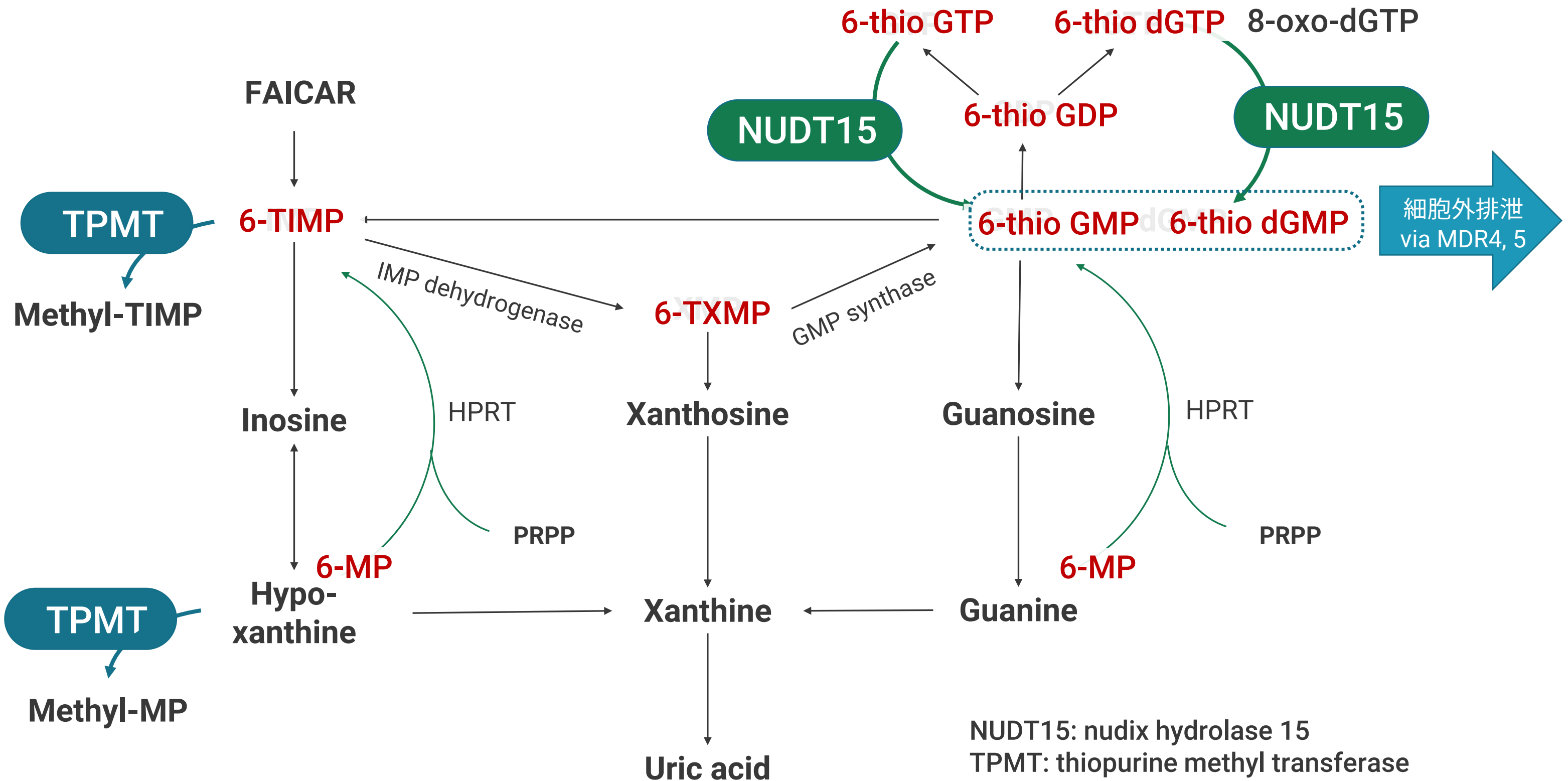
CY累積投与量に関連

- 日和見感染症
 - 骨髄抑制
 - 脱毛
 - 消化器症状
- 妊娠可能年齢では代替治療が望ましい
 - 累積投与量を減らす試み
 - 維持療法期での他免疫抑制薬への変更
 - 経口持続投与よりも間欠的静注療法を選択

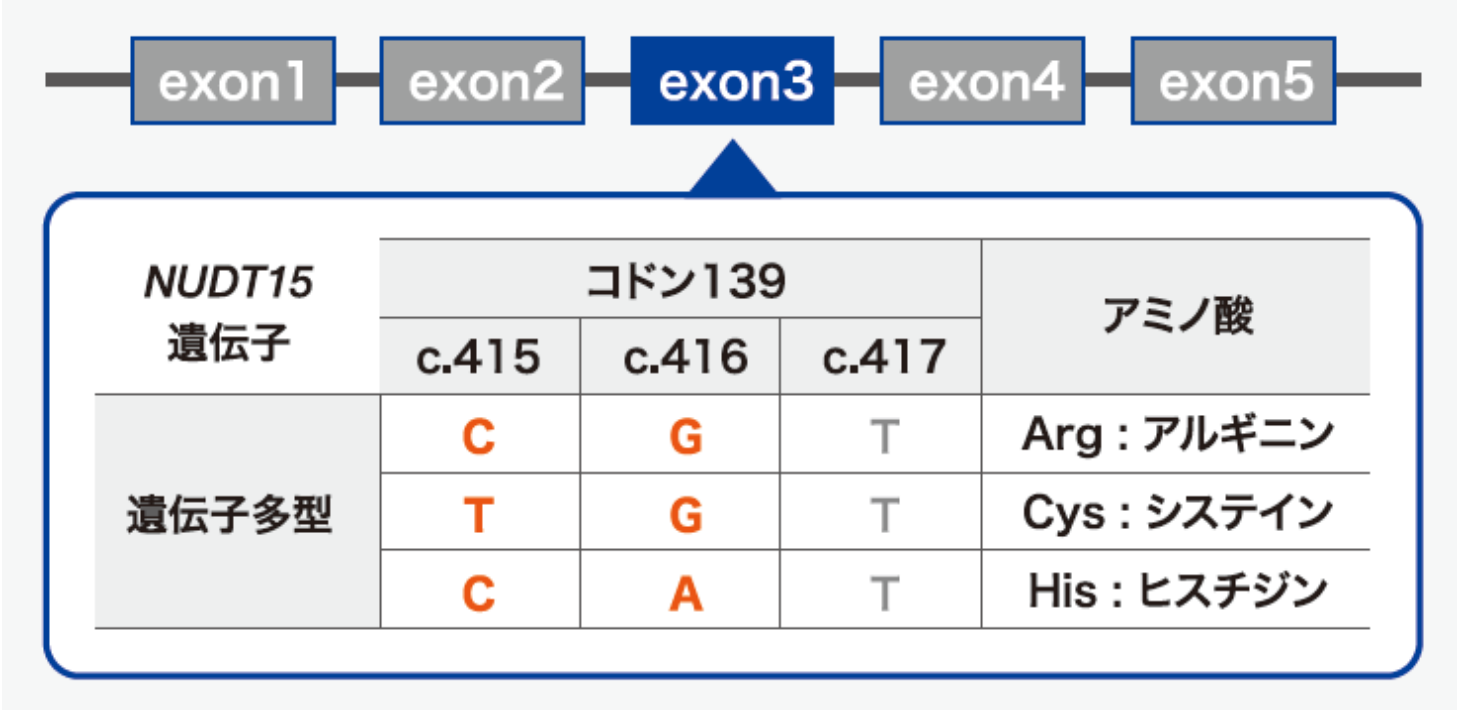
アザチオプリンとその代謝産物



アザチオプリン代謝産物の解毒排泄機構



NUDT15遺伝子多型とチオプリン製剤の重篤な副作用（日本人）



Grade3以上の白血球減少症の発症率

		Grade3以上の白血球減少症		合 計
		あり	な し	
MEBRIGHT™ NUDT15 キット	Cys/Cys	4	1	5
	Cys/Cys以外	0	77	77
合 計		4	78	82

全体一致率	感 度	特異度	陽性的中率	陰性的中率
98.8% (81例/82例)	100% (4例/4例)	98.7% (77例/78例)	80% (4例/5例)	100% (77例/77例)

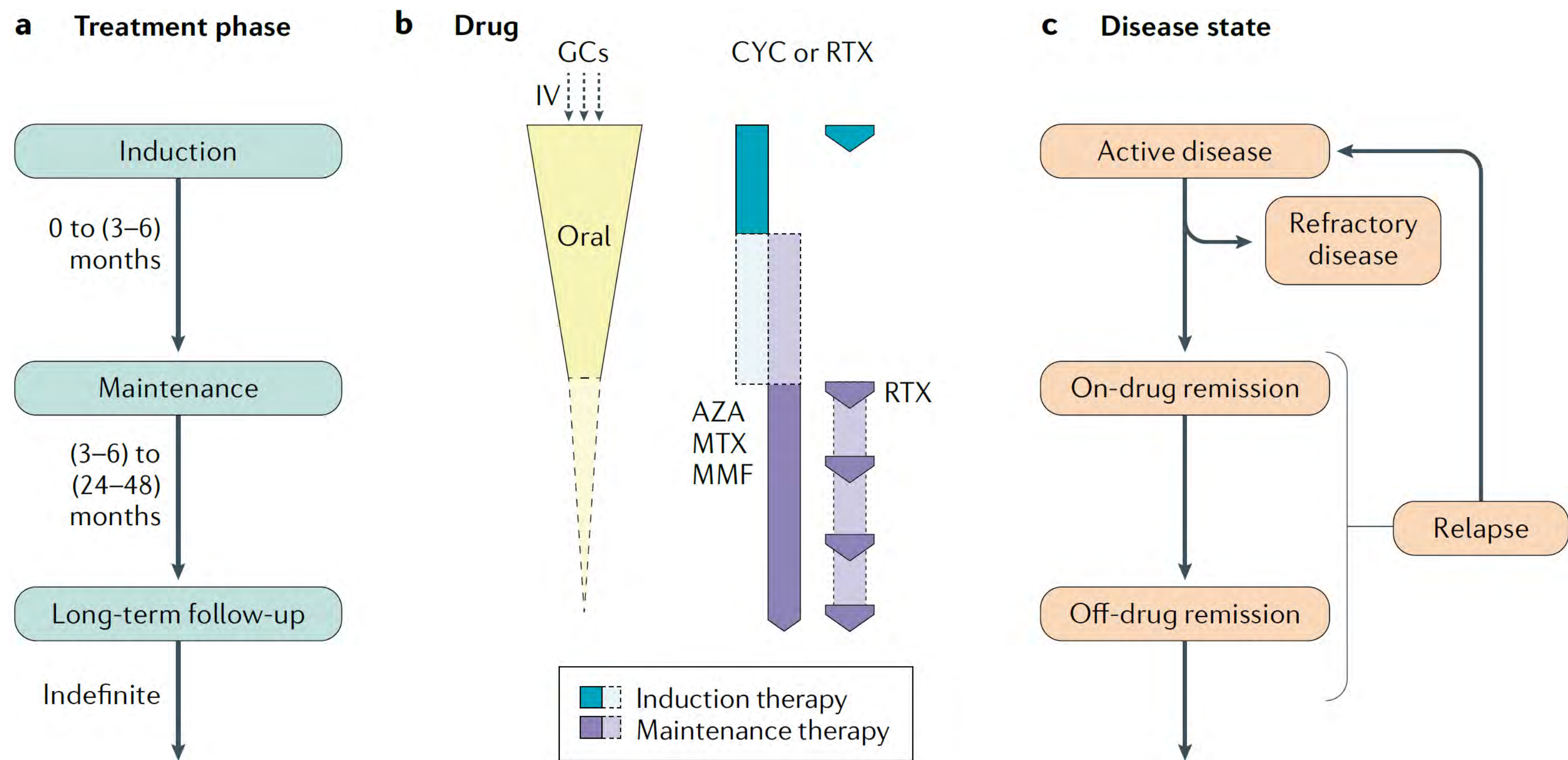
脱毛症の発症率

		脱毛症		合 計
		あり	な し	
MEBRIGHT™ NUDT15 キット	Cys/Cys	5	0	5
	Cys/Cys以外	0	77	77
合 計		5	77	82

全体一致率	感 度	特異度	陽性的中率	陰性的中率
100% (82例/82例)	100% (5例/5例)	100% (77例/77例)	100% (5例/5例)	100% (77例/77例)

(本製品の臨床性能試験成績より)

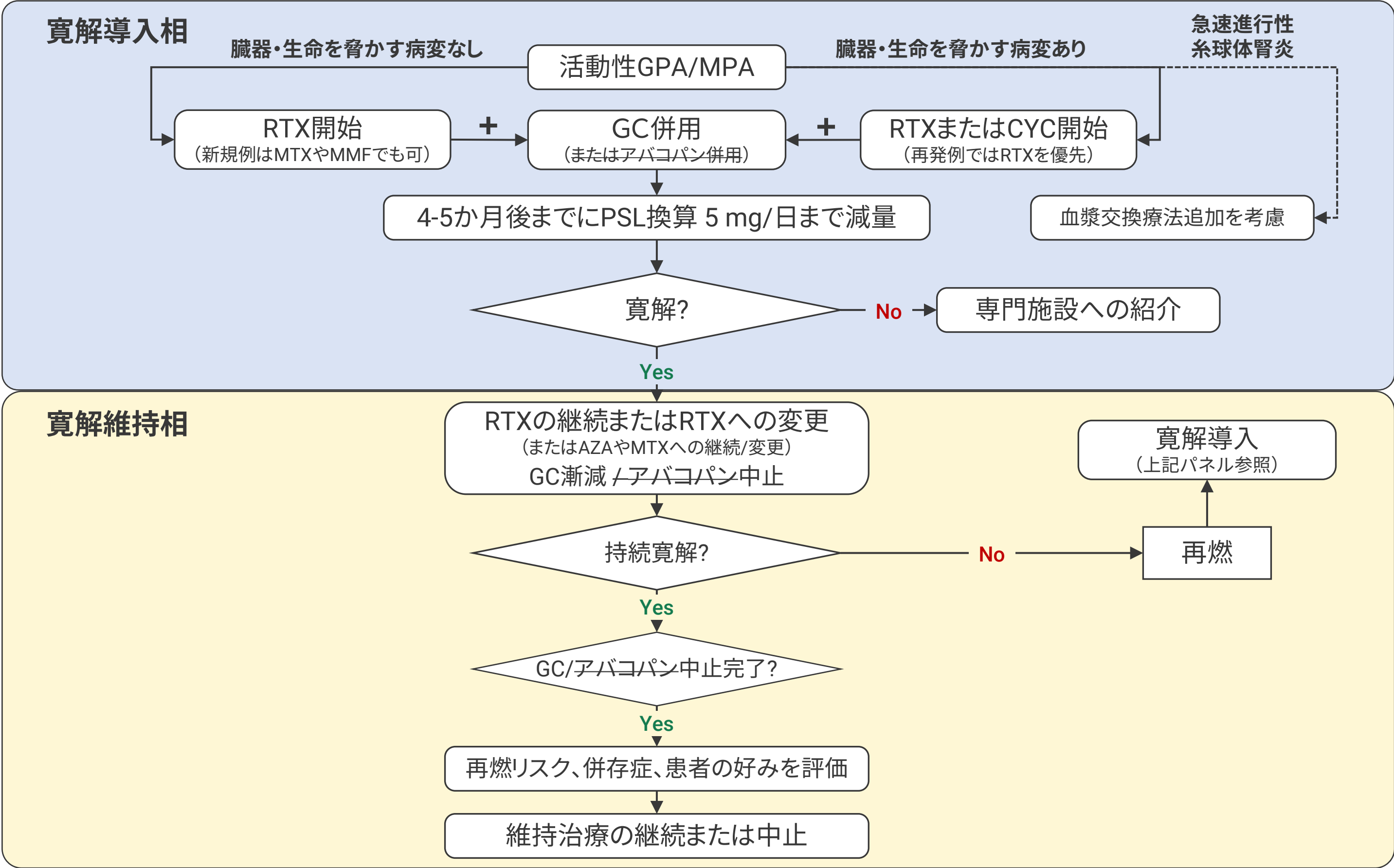
臓器や生命を脅かすような症候を呈するGPAやMPA症例の管理



本邦ではメトトレキサート (MTX) やミコフェノール酸モフェチル (MMF) はAAV治療薬として承認されていない

[Kitching AR, et al. Nat Rev Dis Primers 2020;6:71.](#)

GPA/MPAの治療アルゴリズム EULAR 2022 update



EULAR AAVの管理推奨 2022年Update

GPA, MPAの寛解導入治療に関する推奨事項		LoE	SoR	FV (%)	LoA (0–10)
3	臓器や生命を脅かす初発または再発のGPA/MPA寛解導入において、グルココルチコイド (GC)とリツキシマブ (RTX)またはシクロホスファミド (CY)の併用による治療を推奨する。	1a*	A*	100	9.6±0.8
	<u>再発性の場合はリツキシマブが望ましい。†</u>	2b†	B†		
4	臓器や生命を脅かさないGPA/MPAの寛解導入には、GCとRTXの併用療法を推奨する。メトトレキサートまたはミコフェノール酸モフェチルは、RTXの代替薬として考慮可能。	1b	B	90	9.2±0.8
5	GPA/MPAの寛解導入には、体重に応じてプレドニゾロン換算で50～75mg/日を初期量とする経口GCの併用を推奨する。 <u>PEXIVAS試験の減量プロトコルに従って段階的にGCを減量し、4～5ヵ月までにプレドニゾロン換算で1日5mgの投与量まで減量することを推奨する。</u>	1b	A	100	9.4±0.8
6	アバコパンとRTXまたはCYの併用は、GCへの曝露を大幅に削減できる治療として、GPAまたはMPAの寛解導入に考慮可能。	1b	B	100	9.0±0.9
7	活動性糸球体腎炎により血清クレアチニンが300μmol/Lを超える (3.4 mg/dL以上の) 場合には、血漿交換の併用を考慮してもよい*。	1a*	B*	95*	8.0±1.7
	GPA/MPAの肺胞出血の治療に血漿交換をルーチンに使用することは推奨しない。	1b†	B†	90†	8.8±1.3

本邦ではMTXやMMFは、GPA/MPA治療薬として承認されていない

[Hellmich B, et al. Ann Rheum Dis 2024;83:30-47.](#)

EULAR AAVの管理推奨 2022年Update

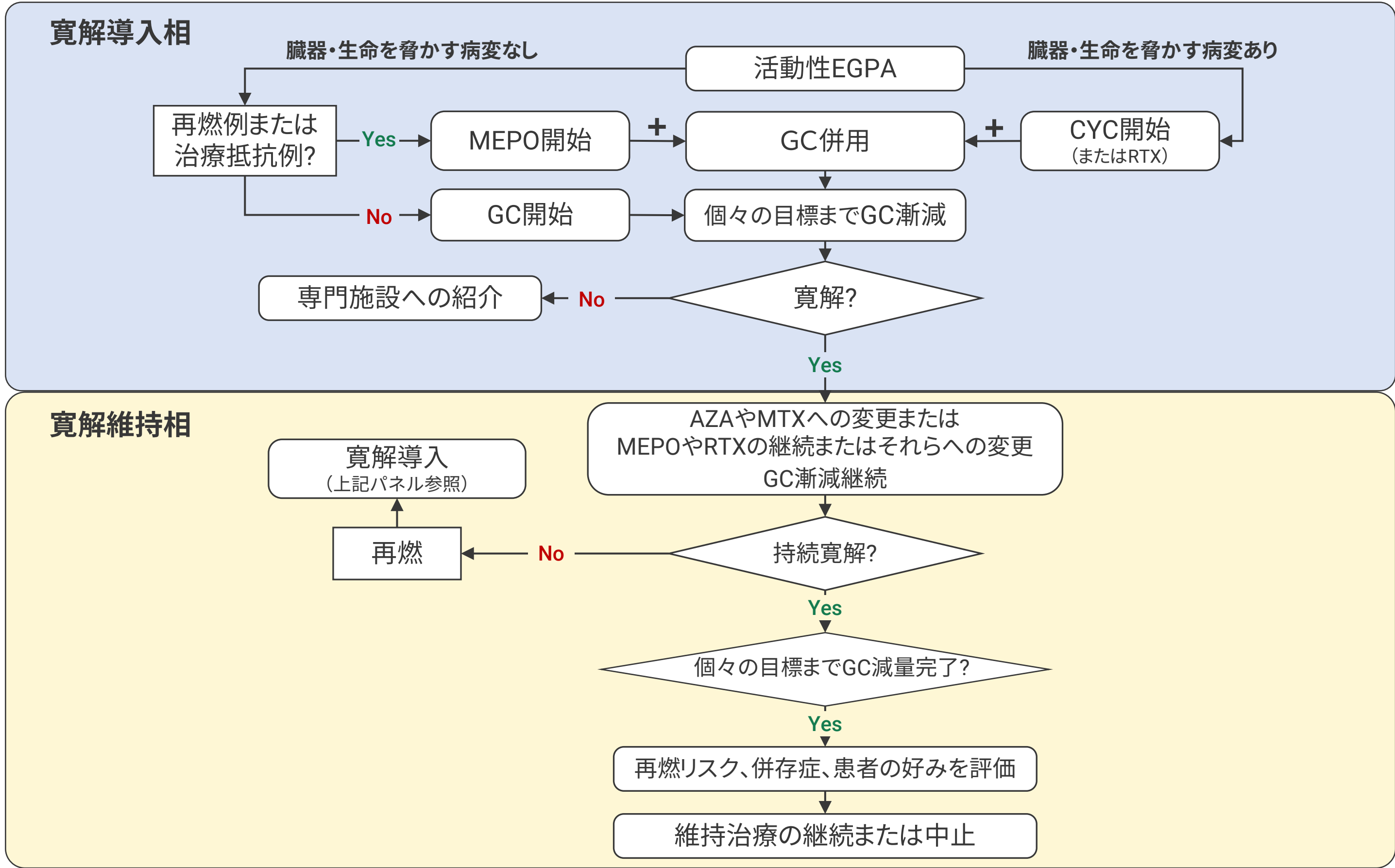
GPA, MPAの寛解維持治療に関する推奨事項

	LoE	SoR	FV (%)	LoA (0–10)
9 GPAおよびMPAの寛解維持には、RTXまたはCYによる寛解導入後、 <u>RTXの使用を推奨する。</u> アザチオプリンまたはメトレキサートが代替薬として考えられる。	1b	A	100	9.3±1.0
寛解維持療法は、 <u>新規寛解導入後24～48ヵ月間継続することが推奨される*</u> 。	1a*	A*		
10 再発歴があるまたは再発リスクが高い患者では、より長い治療期間を考慮すべきであるが、 患者の希望や免疫抑制継続のリスクとのバランスを考慮する必要がある。†	2b†	B†	100	9.6±0.8

本邦ではMTXは、GPA/MPA治療薬として承認されていない

[Hellmich B, et al. Ann Rheum Dis 2024;83:30-47.](#)

EGPAの治療アルゴリズム EULAR 2022 update



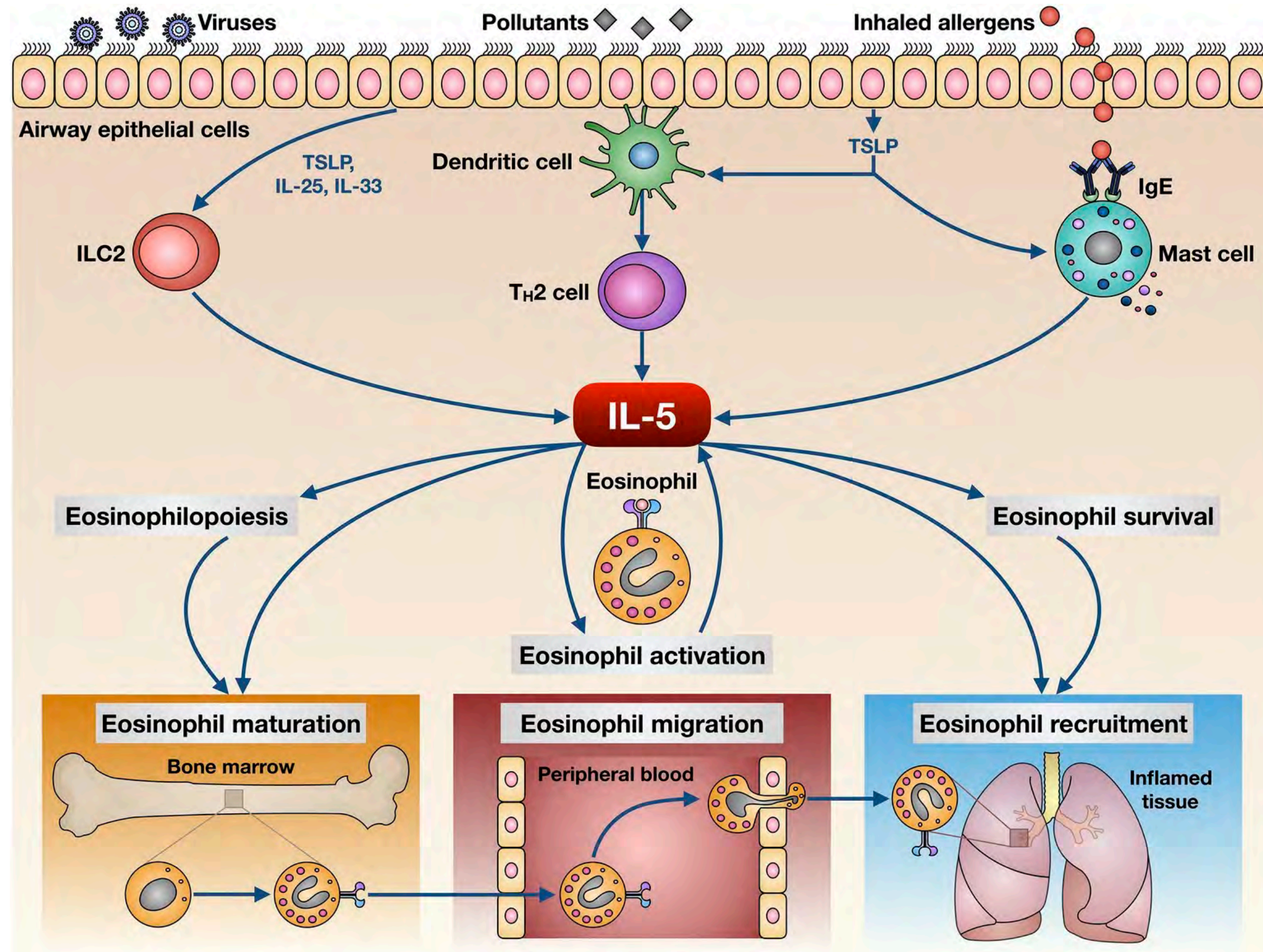
本邦ではMTXやMMFは、EGPA治療薬として承認されていない

[Hellmich B, et al. Ann Rheum Dis 2024;83:30-47.](#)

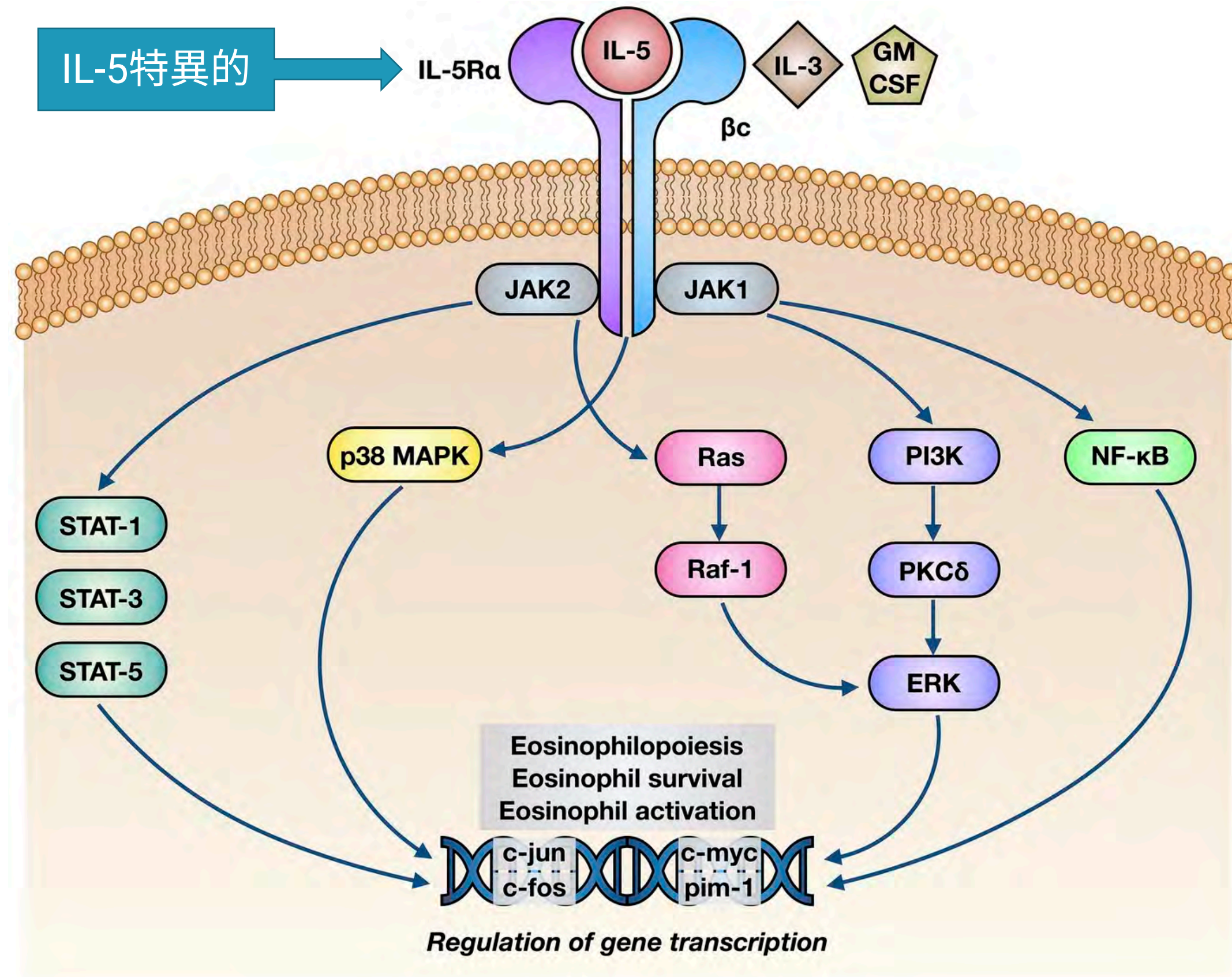
EULAR AAVの管理推奨 2022年Update

EGPAの治療に関する推奨事項		LoE	SoR	FV (%)	LoA (0–10)
11	臓器や生命を脅かす初発または再発のEGPAの寛解導入には、高用量GCとCYの併用療法を推奨する。代替療法として、高用量GCとRTXの併用療法を考慮してもよい。	2b	B	100	9.6±0.8
12	臓器や生命を脅かす病態を伴わない初発または再発EGPAの寛解導入には、GCによる治療を推奨する。	2b	B	95	9.3±0.9
13	臓器や生命を脅かす病態を伴わない再発性または難治性EGPAの寛解導入には、メポリズマブの使用を推奨する。	1b	B	70	8.9±1.3
14	臓器や生命を脅かすEGPAの寛解維持には、メトトレキサート†、アザチオプリン‡、メポリズマブ‡またはRTX‡のいずれかによる治療を考慮すべきである。	2b†	B	85	8.8±1.5
		4‡	C		
	臓器や生命を脅かす病態を伴わない再発性EGPAの寛解維持には、メポリズマブによる治療を推奨する*。	1b*	A		

インターロイキン(IL)-5が好酸球に及ぼす生物学的作用



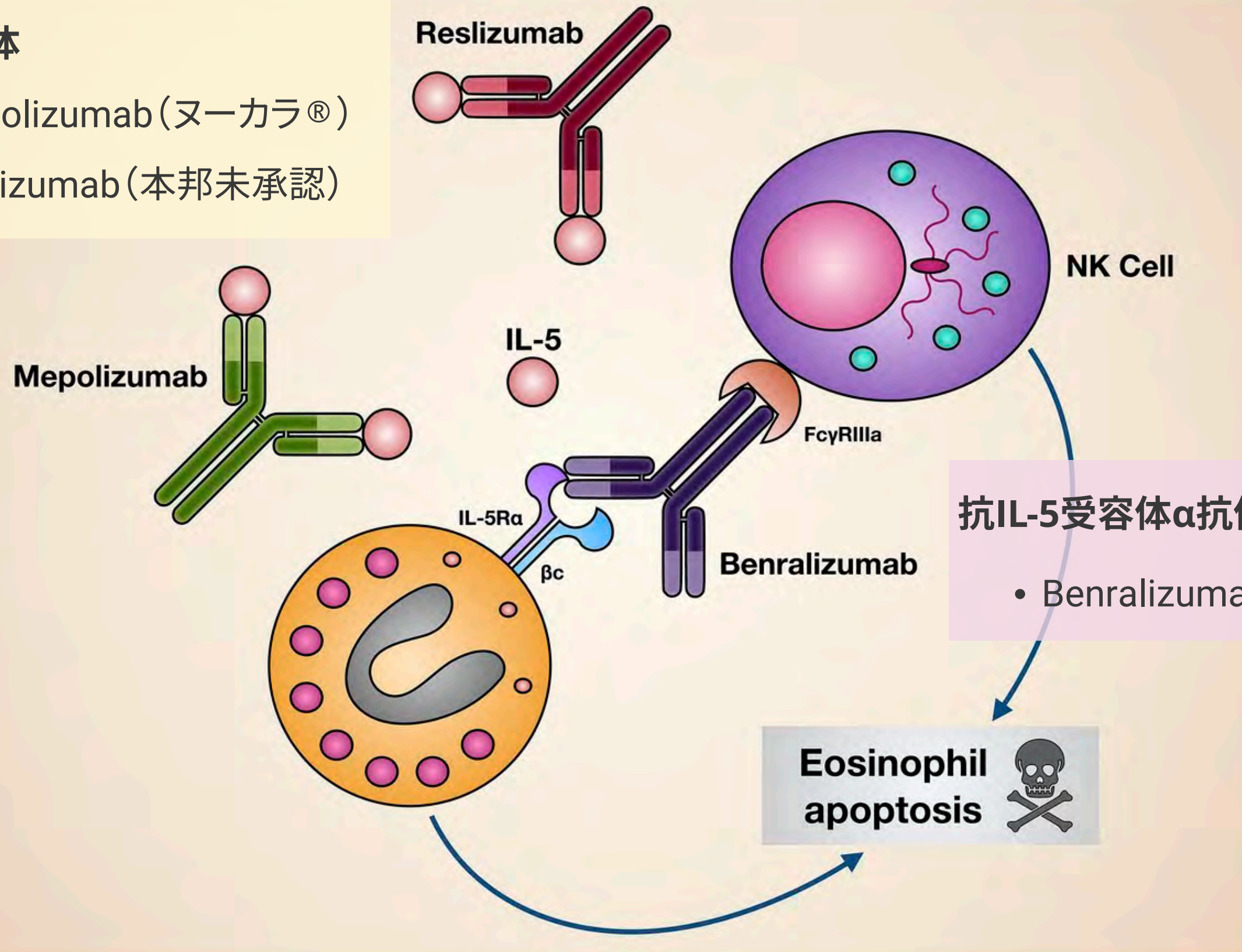
IL-5受容体の細胞内シグナル伝達経路と作用機序



インターロイキン(IL)-5阻害薬

抗IL-5抗体

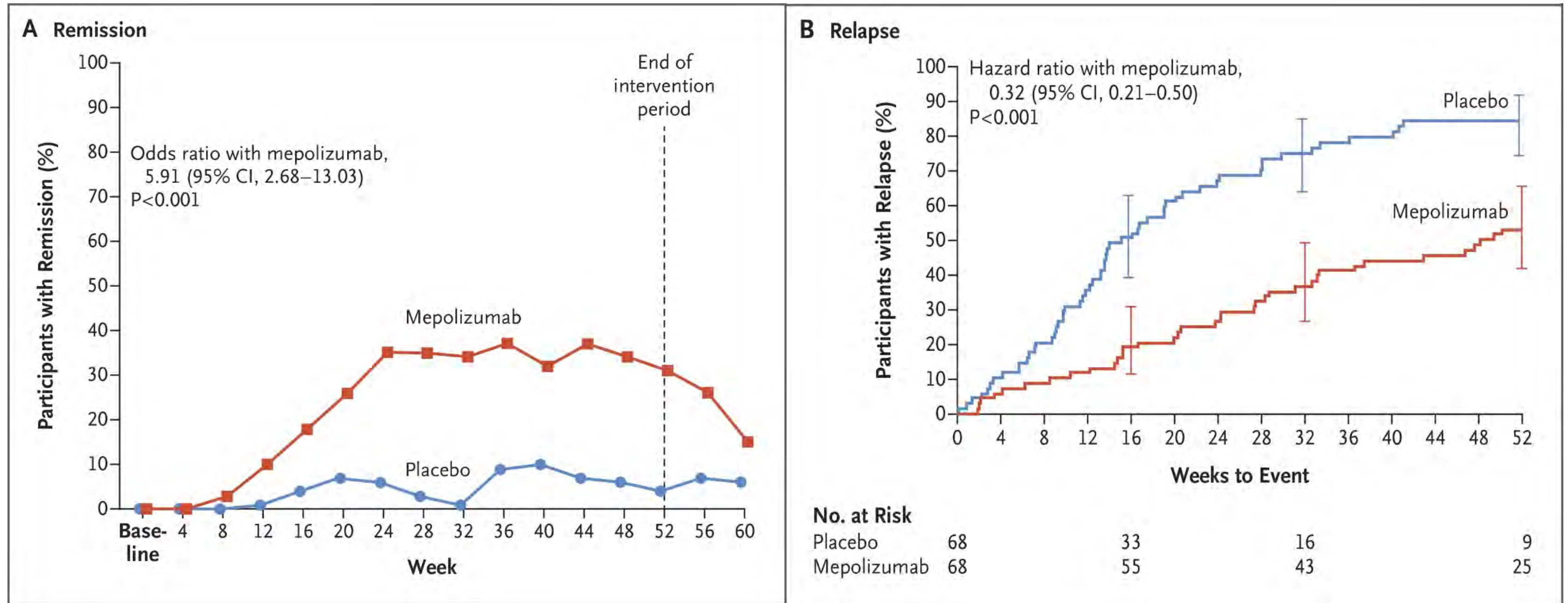
- Mepolizumab (ヌーカラ®)
- Reslizumab (本邦未承認)



抗IL-5受容体 α 抗体

- Benralizumab (ファセンラ®)

寛解達成と再燃

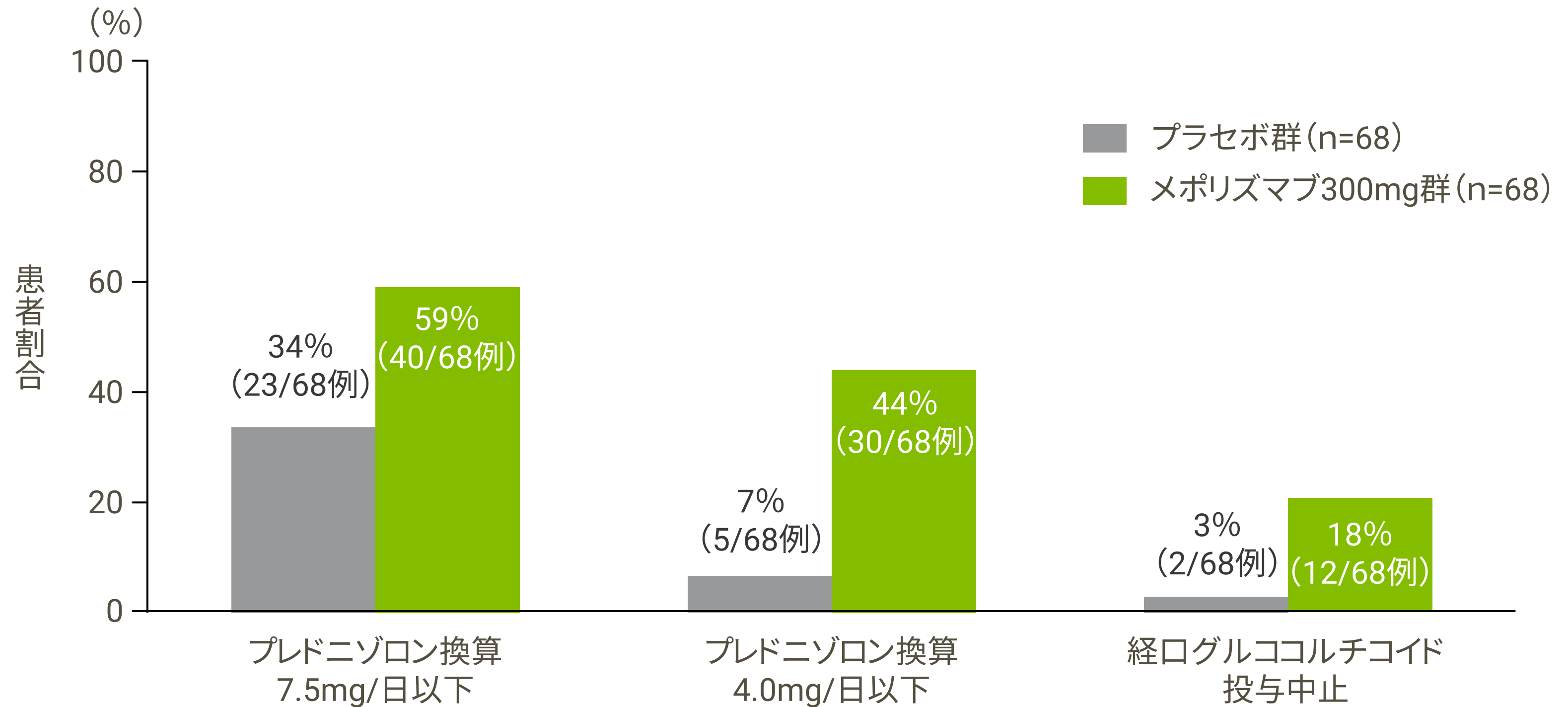


*ベースライン時の経口ステロイド薬の平均1日用量、BVAS、治療群および地域を共変量とした比例オッズ回帰モデル

寛解: BVAS = 0 かつ PSL 4mg/日以下

再燃: BVAS > 0, 喘息の悪化、鼻副鼻腔炎の悪化、PSL 4 mg/日超への増量、免疫抑制薬追加増量、入院

48～52週時における経口グルココルチコイドの平均1日投与量別の患者の割合



プラセボ群に対するオッズ比0.20、95%信頼区間[0.09, 0.41]、 $p < 0.001$ 、ベースライン時の経口グルココルチコイドの平均1日用量、BVAS、治療群および地域を共変量とした比例オッズ回帰モデル

クリオグロブリン血症性血管炎

- クリオグロブリン血症性血管炎
= クリオグロブリンによる免疫複合体性血管炎
- 混合性クリオグロブリン血症の8割以上がHCV感染と関連
- シェーグレン症候群などの膠原病にも伴う。
- しばしば冬季に発症・悪化し、触知可能な紫斑、関節痛、倦怠感、レイノー現象等で発見される。
- 皮膚血管炎が主体だが、時に腎炎(膜性増殖性糸球体腎炎)などの内臓血管炎をきたす。
- HCV関連混合性クリオグロブリン血症の10%程度にB-cell lymphomaを発症 (Italy)。



クリオグロブリンの構成成分による分類

クリオグロブリン

= 低温で凝集し、加温(37°C以上)で可溶化する沈降物(免疫複合体)

I 型(単クローン性単独型) 頻度、まれ

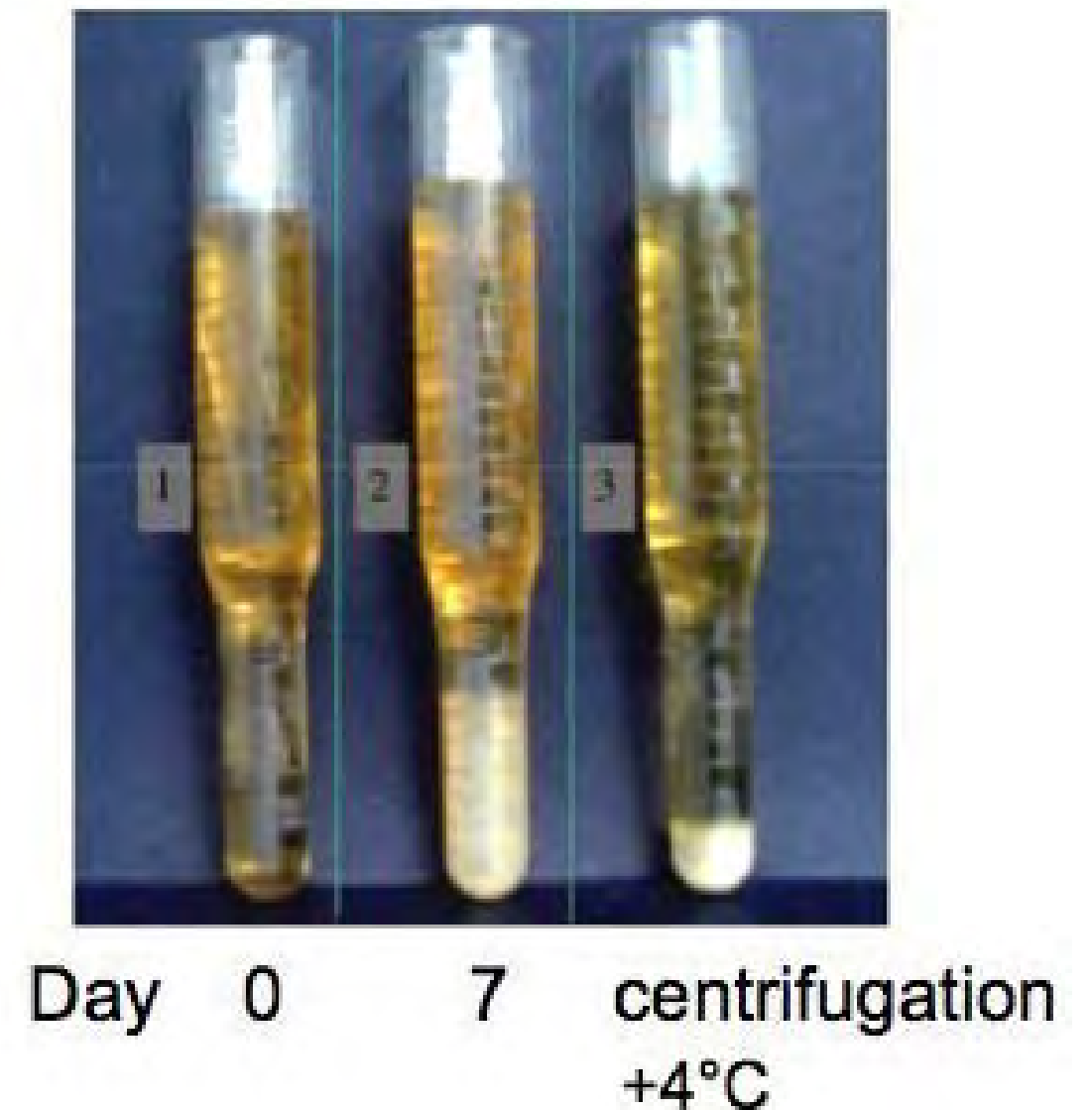
- 構成成分: RF活性を持たないモノクローナルIgG (時にIgM、IgA)
- 基礎疾患: マクログロブリン血症(7-20%)、多発性骨髄腫(5-10%)、非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、重鎖病など。
- 臨床病態: 過粘稠症候群、微小血栓

II 型(単クローン性混合型) 頻度、約30%

- 構成成分: RF活性を持つモノクローナルIgM*とポリクローナルなIgGなどにより形成された免疫複合体
- 基礎疾患: 多くはHCV感染と関連。他に膠原病(とくにシェーグレン症候群)など。
- 臨床病態: 免疫複合体性血管炎(細小血管炎)

III 型(多クローン性混合型) 頻度、約70%

- 構成成分: RF活性を持つポリクローナルIgM*とポリクローナルなIgGにより形成された免疫複合体
- 基礎疾患: 感染症(ウイルス、細菌、真菌、寄生虫)、自己免疫性疾患、慢性肝炎、
- 臨床病態: 免疫複合体性血管炎(細小血管炎)



クリオグロブリン血症性血管炎の暫定分類基準

- 問診, 臨床, 検査の3 項目のうち, 少なくとも2 項目が陽性であれば分類基準を満たす.
- 12 週間以上の間隔で少なくとも2 回の血清クリオグロブリン測定で陽性でなければならない.

(i) 問診項目: 以下のうち少なくとも2つ該当	
☐	下肢の皮膚などに、複数の小さな赤い斑点ができたことがありますか?
☐	下肢の皮膚にできた赤い斑点が消えた部分に、茶色っぽい斑点が残ったことはありますか?
☐	医師からウイルス性肝炎の診断を受けたことがありますか?
(ii) 臨床項目: 以下の4つのうち少なくとも3つあり(現在または過去でもよい)	
☐	全身症候 疲労 微熱(37~37.9℃、10日以上、他に原因がない) 発熱(38℃以上、他に原因がない) 線維筋痛症
☐	関節病変 関節痛 関節炎
☐	血管病変 紫斑 皮膚潰瘍 壊死性血管炎 過粘稠症候群 Raynaud現象
☐	神経病変 末梢神経障害 脳神経病変 血管炎性中枢神経病変
(iii) 検査所見: 以下の3つのうち少なくとも2つ以上現在あり	
☐	血清C4の低下
☐	リウマトイド因子陽性
☐	M蛋白陽性

クリオグロブリン血症性血管炎に対する治療

- 食事療法（低抗原食）
- HCV関連では、直接型抗ウイルス薬などのHCV治療薬
- 抗炎症療法
 - グルココルチコイド
 - リツキシマブ
 - シクロホスファミド
- アフェレーシス
 - 全血漿交換、二重濾過膜血漿交換、クリオフィルトレーション
- 抗血小板療法・抗凝固療法

IgA血管炎(Schölein-Henoch紫斑病)

- 多くは小児期に発症
- IgAの沈着を伴う免疫複合体性血管炎
- 上気道感染を先行することが多い
- 触知可能な紫斑、関節炎、腹部症状（腹部Angina、消化管出血、乳児では回腸腸重積）を半数以上に認める。
- 半数以下の症例で、IgA腎症を併発する。
- 小児発症例はしばしば4週以内に自然消褪する。
- 成人発症例は小児に比較し腎症に頻度が高く、腎不全の原因になりうる。
- 重症な腎症や消化管病変を来した症例は、グルココルチコイドの適応となる。

IgA血管炎(Schölein-Henoch紫斑病)の分類基準 (米国リウマチ学会1990)

1. 触知可能な紫斑
2. 20歳以下の初発
3. 腹部Angina
 - ・食後にしばしば悪化する広範な腹痛、吐下血など
4. 生検での多核白血球浸潤を伴う小血管炎(小動脈～細静脈)

2項目以上でIgA血管炎(Schölein-Henoch紫斑病)と分類する。

Benediktos Adamantiades (1875–1962)

Benediktos Adamantiades (1875–1962)



"A case of relapsing iritis with hypopyon"

- He pointed out that
- the disease can occur for years as a monosymptomatic or oligosymptomatic disorder
- Eye involvement and severe prognosis are more common in men than in women.
- Neurologic manifestation as a complications of the disease

Greek ophthalmologist from Turkey

[Zouboulis CC, Keitel W. J Invest Dermatol 2002;119:201-5.](#)

Hulûsi Behçet (1889–1948)



Triple symptom complex

- Oral aphthous ulcers
- Genital ulcers
- Ocular lesions (hypopyon, iritis)

The Professor of the Department of Dermatology and Syphilology, Medical faculty of the University of Istanbul

[Zouboulis CC, Keitel W. J Invest Dermatol 2002;119:201-5.](#)

ベーチェット病の分類基準 International Study Group (ISG) criteria

臨床像	詳細
必須項目	
• 再発性口内潰瘍	アフタ性またはヘルペス様の口腔内潰瘍 1年に少なくとも3回以上繰り返す
に加え以下の4項目のうち2項目陽性にて診断	
• 再発性陰部潰瘍	アフタ性潰瘍または瘢痕
• 眼病変	前または後部ぶどう膜炎 細隙燈顕微鏡による前眼房の細胞増多 網膜血管炎
• 皮膚病変	結節性紅斑 , 毛嚢炎様, 膿疱状皮疹, ざ瘡様皮疹
• パテルギーテスト陽性	皮膚を針で穿刺し, 48時間後に丘疹性紅斑の形成

ベーチェット病診断基準（厚生労働省）

主症状

1. 口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍
2. 皮膚症状
 - a. 結節性紅斑様皮疹
 - b. 皮下の血栓性静脈炎
 - c. 毛囊炎様皮疹, 痤瘡様皮疹
3. 眼症状
 - a. 虹彩毛様体炎
 - b. 網膜ぶどう膜炎
 - c. 上記に基づくと考えられる眼病変
4. 外陰部潰瘍

副症状

1. 変形や硬直を伴わない関節炎
2. 副睪丸炎
3. 回盲部潰瘍など消化器病変
4. 血管病変
5. 中等度以上の中樞神経病変

病型診断の基準

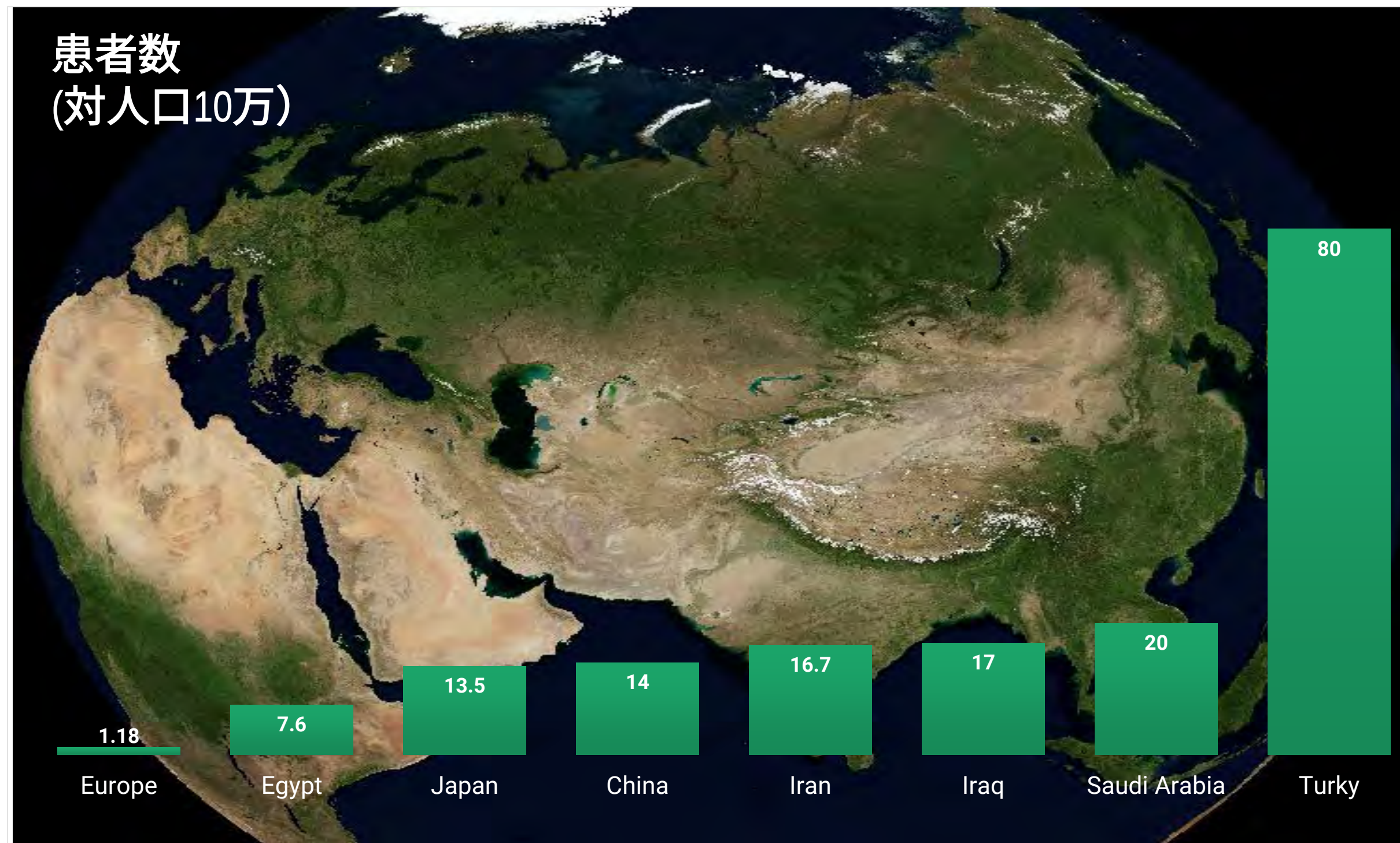
- 完全型
経過中4主症状出現
- 不全型
 - a. 3主症状
 - b. 2主症状+2副症状
 - c. 定型的 眼症状+1主症状または2副症状
- 疑診例
 - 主症状の一部が出現するが, 不全型の条件を満たさないもの, 及び定型的な副症状が反復あるいは増悪するもの

特殊病変

- 腸管型
- 血管型
- 神経型

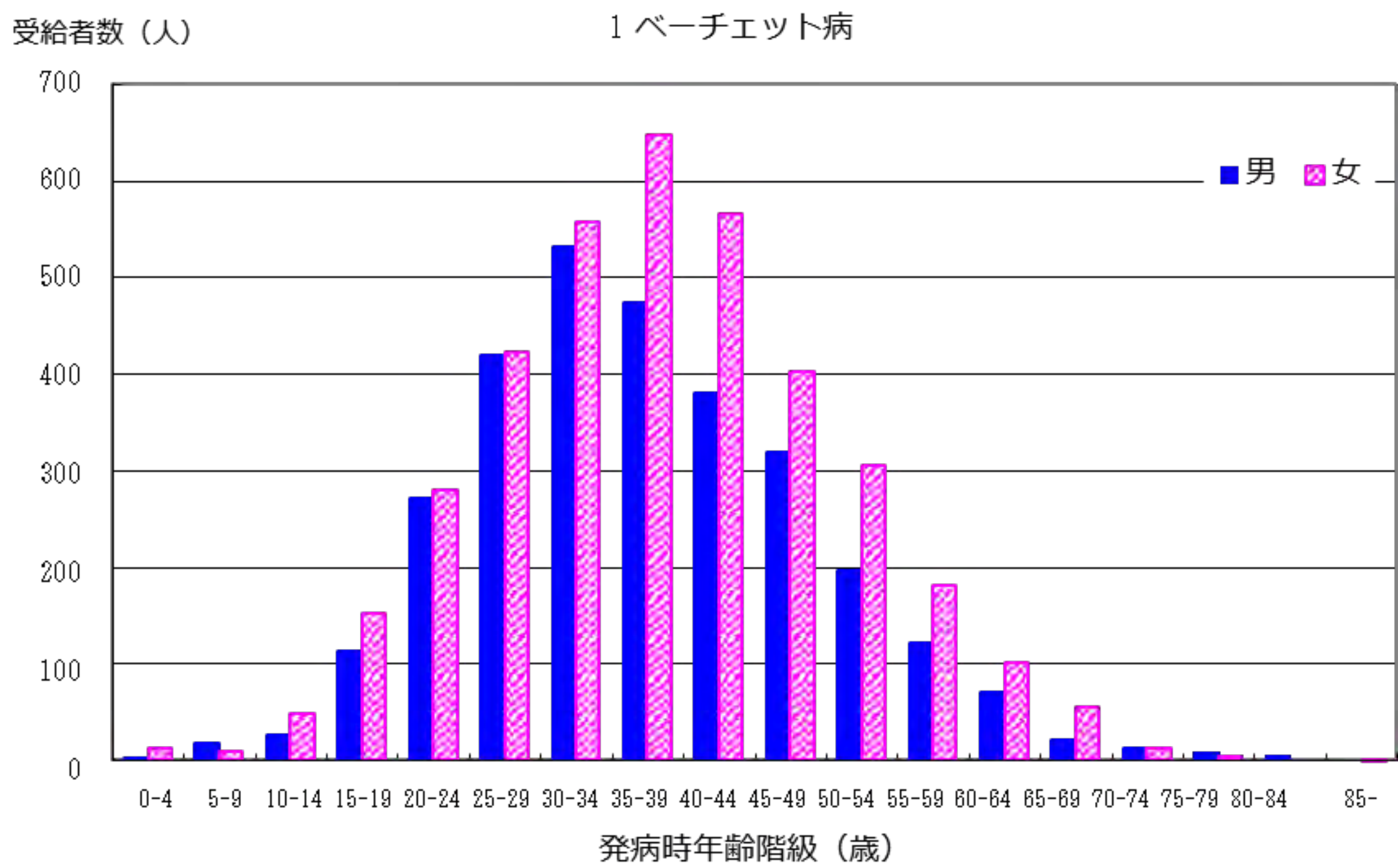
ベーチェット病の有病率

- ・シルクロードに沿った帯状の地域に患者が集積

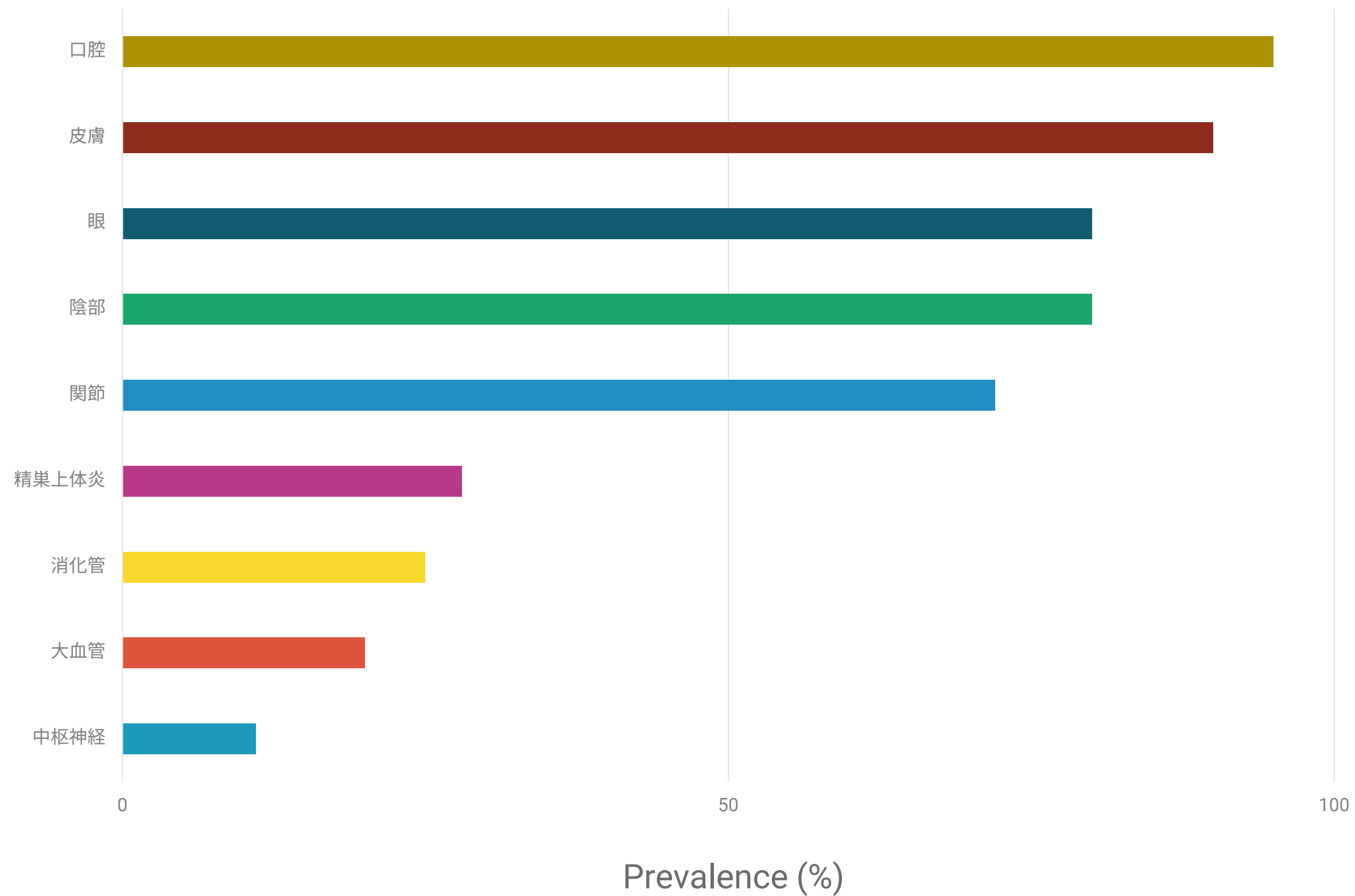


ベーチェット病の発症年齢と性比

図3-1-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、1 ベーチェット病



ベーチェット病患者の臨床像 障害病変の分布・頻度 (N=200, 男:女 104:96)



ベーチェット病に見られる多彩な臓器障害

■ 眼

虹彩毛様体炎
網膜ブドウ膜炎
網膜血管炎
血管閉塞

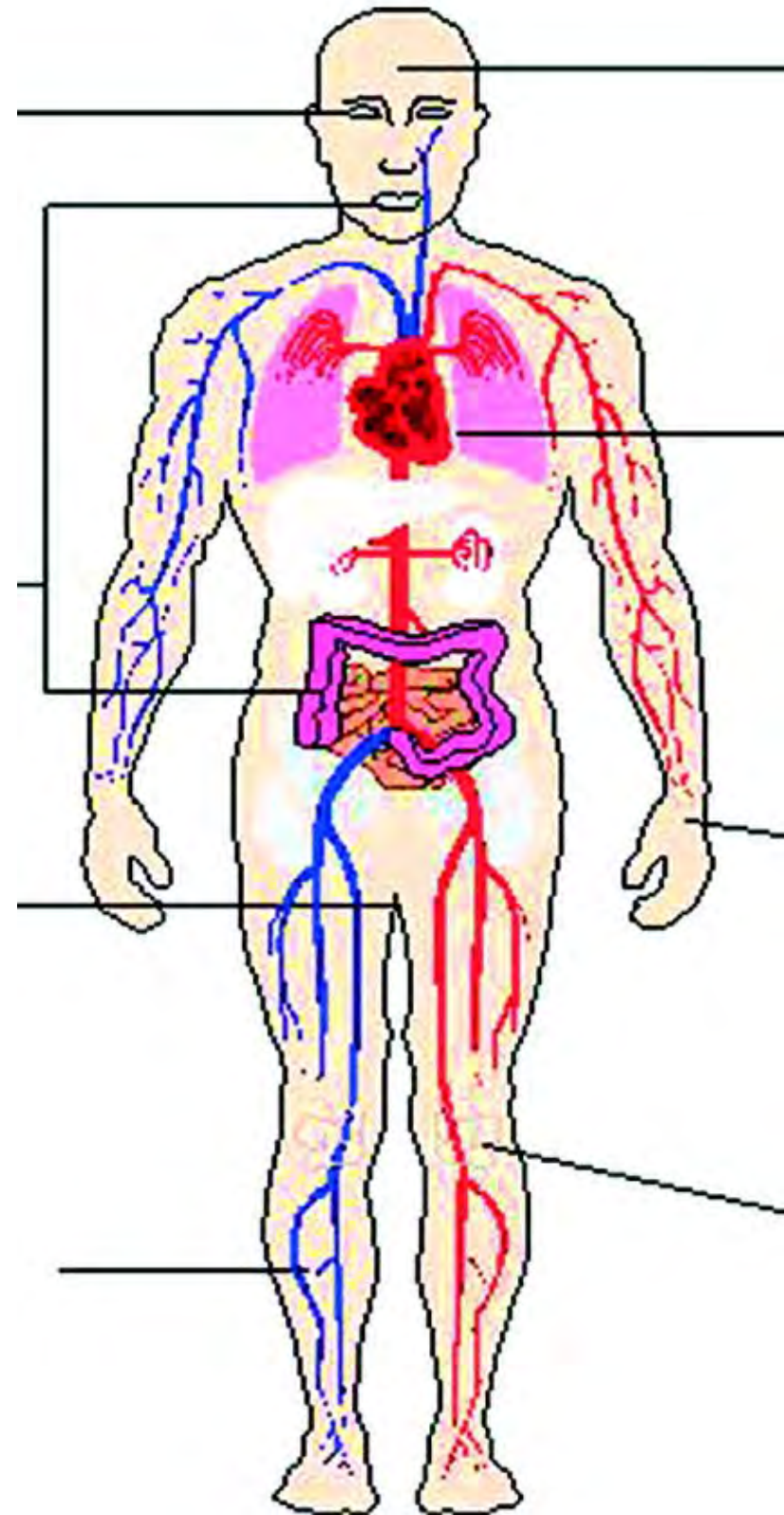
■ 口腔・消化管

アフタ性潰瘍

■ 泌尿器

陰部潰瘍
精巣上体炎

■ 深部静脈血栓症



■ 神経

血管炎
静脈洞血栓

■ 血管

虚血性心疾患
動脈瘤, 動脈閉塞
肺動脈瘤
大静脈の血栓性静脈炎

■ 皮膚

結節性紅斑
毛嚢炎, ざ瘡様皮疹
針反応陽性

■ 関節炎

口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍

- ほぼ必発で,しばしば初発症状
- 有痛性で境界鮮明な浅い潰瘍
- 口唇,頬粘膜,舌,咽頭にできる.
- 個々の潰瘍は,10日以内に治癒



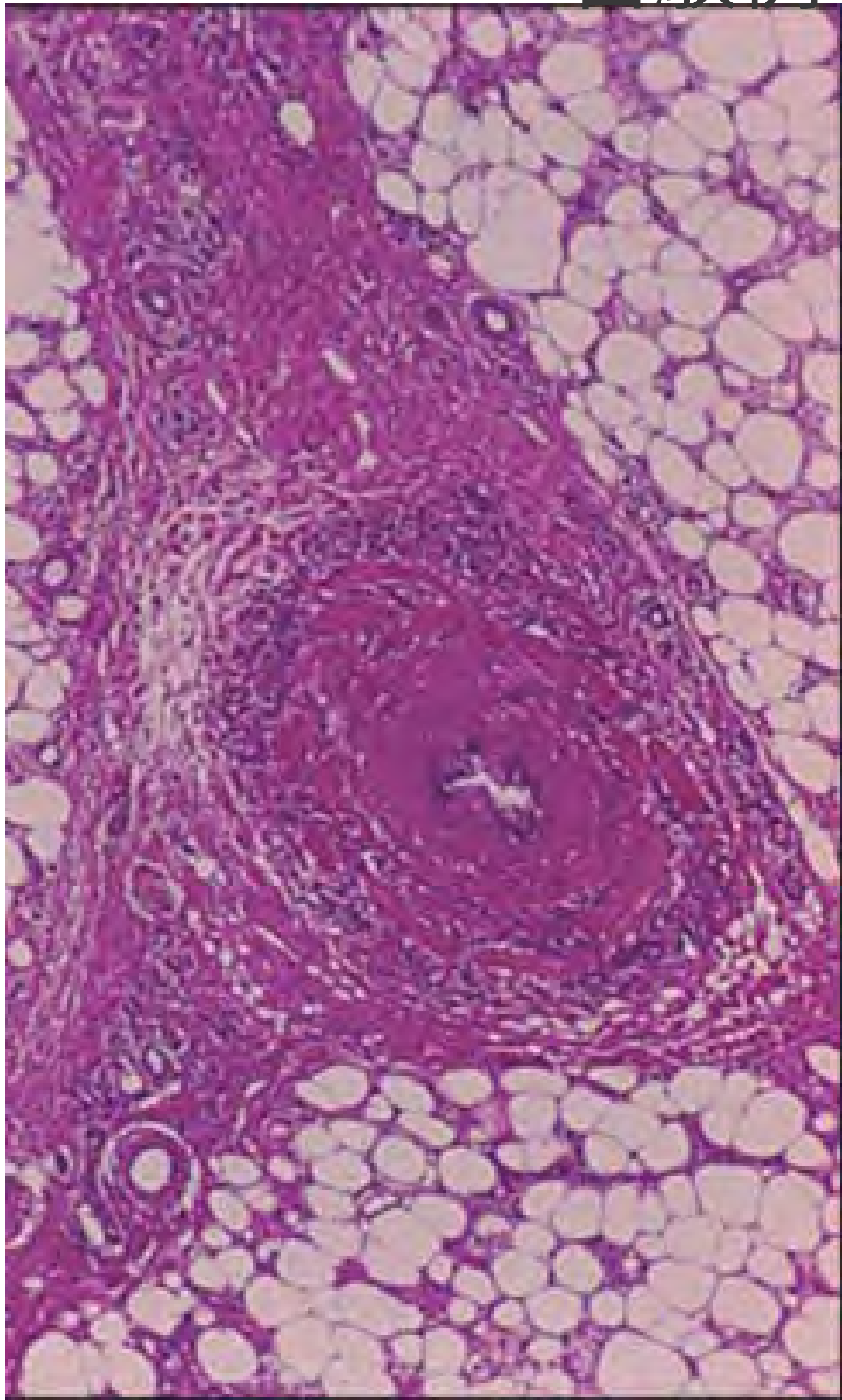
自験例

ベーチェット病の皮膚症状

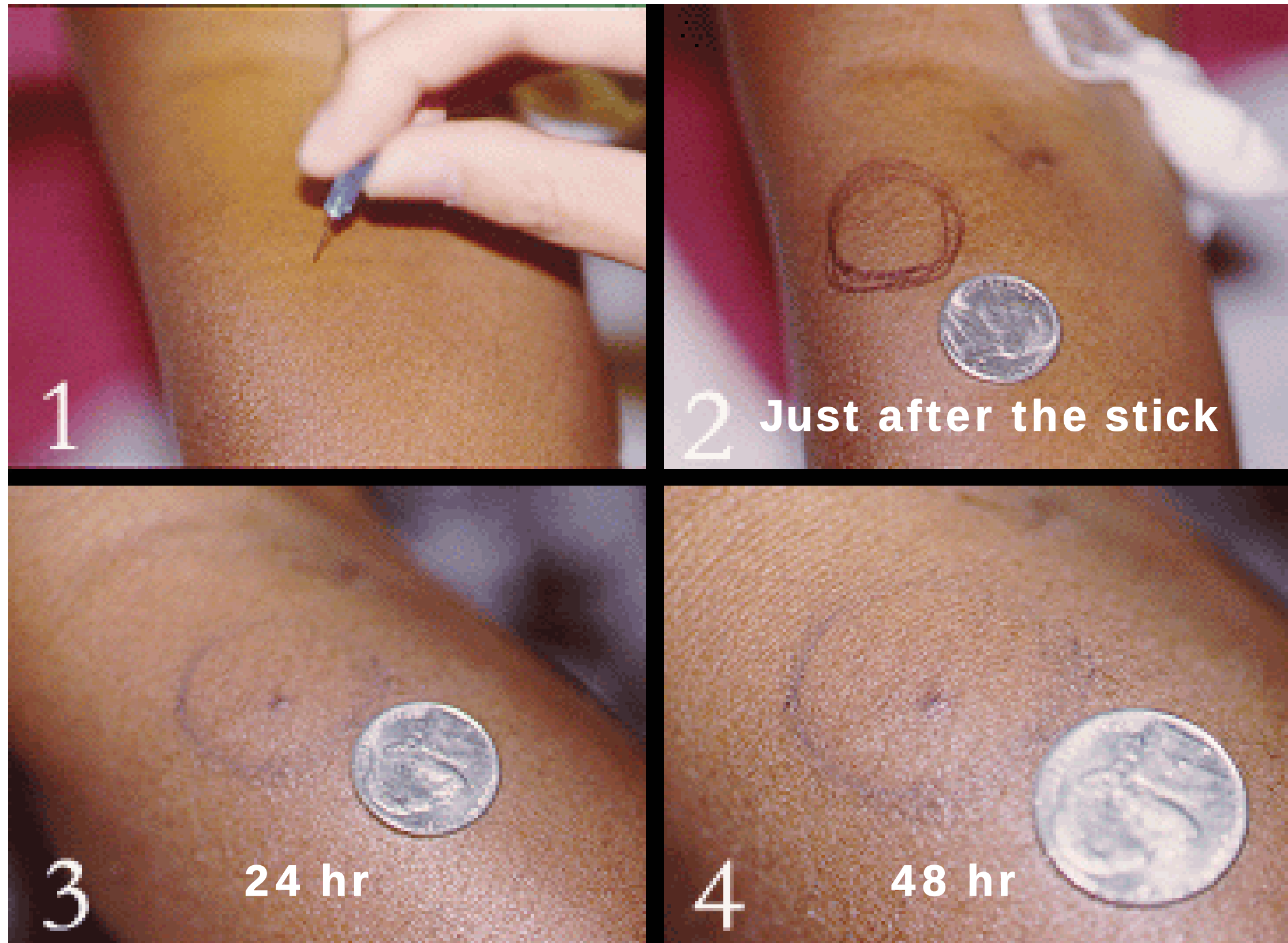
- 結節性紅斑
- 皮下の血栓性静脈炎
- 毛嚢炎様皮疹又は座瘡様皮疹
- 針反応（パテルギーテスト）陽性
 - 採血などの静脈穿刺により皮下の血栓性静脈炎が誘発されることもある。

結節性紅斑

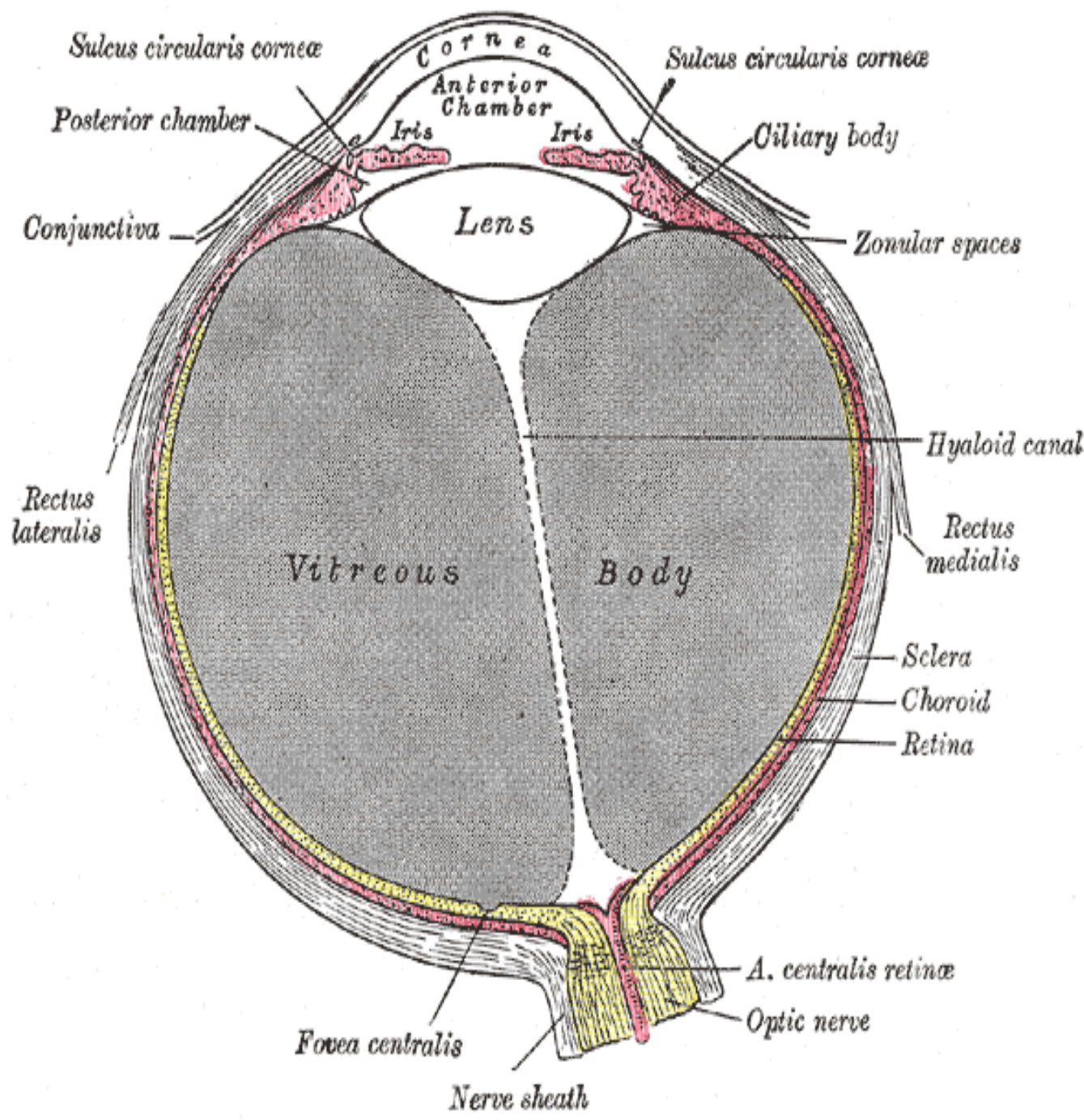
白驗例



針反応(パテルギーテスト)

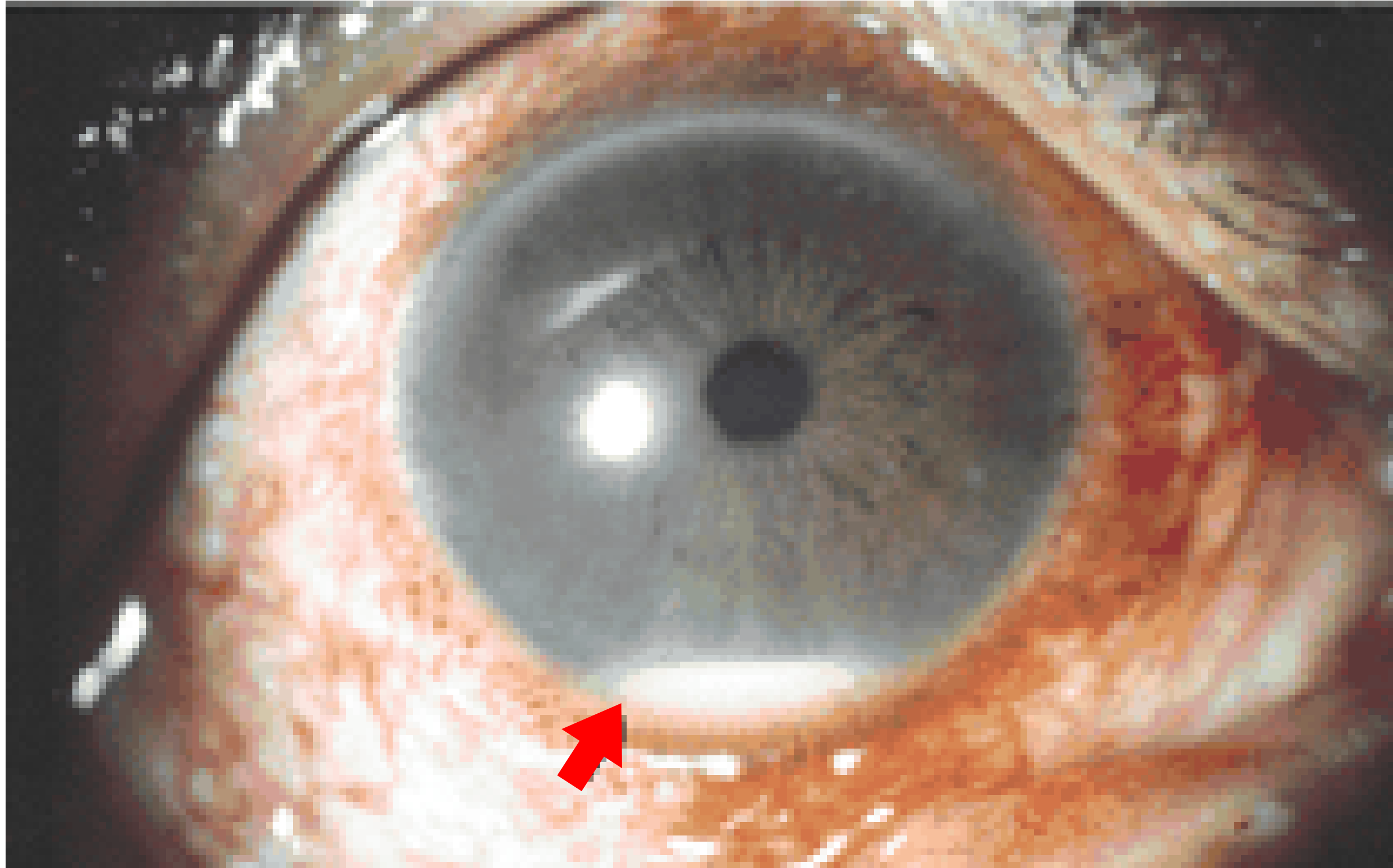


ベーチェット病の眼症状



活動性病変	後遺症
前部ブドウ膜炎	虹彩前癒着・虹彩後癒着
前房蓄膿	白内障
炎症性網膜静脈閉塞症	緑内障
黄斑浮腫	血管新生緑内障
視神経乳頭浮腫	虹彩ルベオーシス
網膜滲出斑	嚢胞様黄斑浮腫
網膜剥離	網膜血管閉塞
網膜・視神経乳頭血管新生	視神経萎縮
網膜血管炎	眼球癆
強膜炎	
硝子体炎	

前房蓄膿性虹彩炎



Soloway S, Weissgold D. hypopyon. N Engl J Med 1996;334:1512.

静脈炎, 続発性硝子体炎を伴ったベーチェット病網膜ブドウ膜炎

治療前



大量ステロイド治療後



外陰部潰瘍



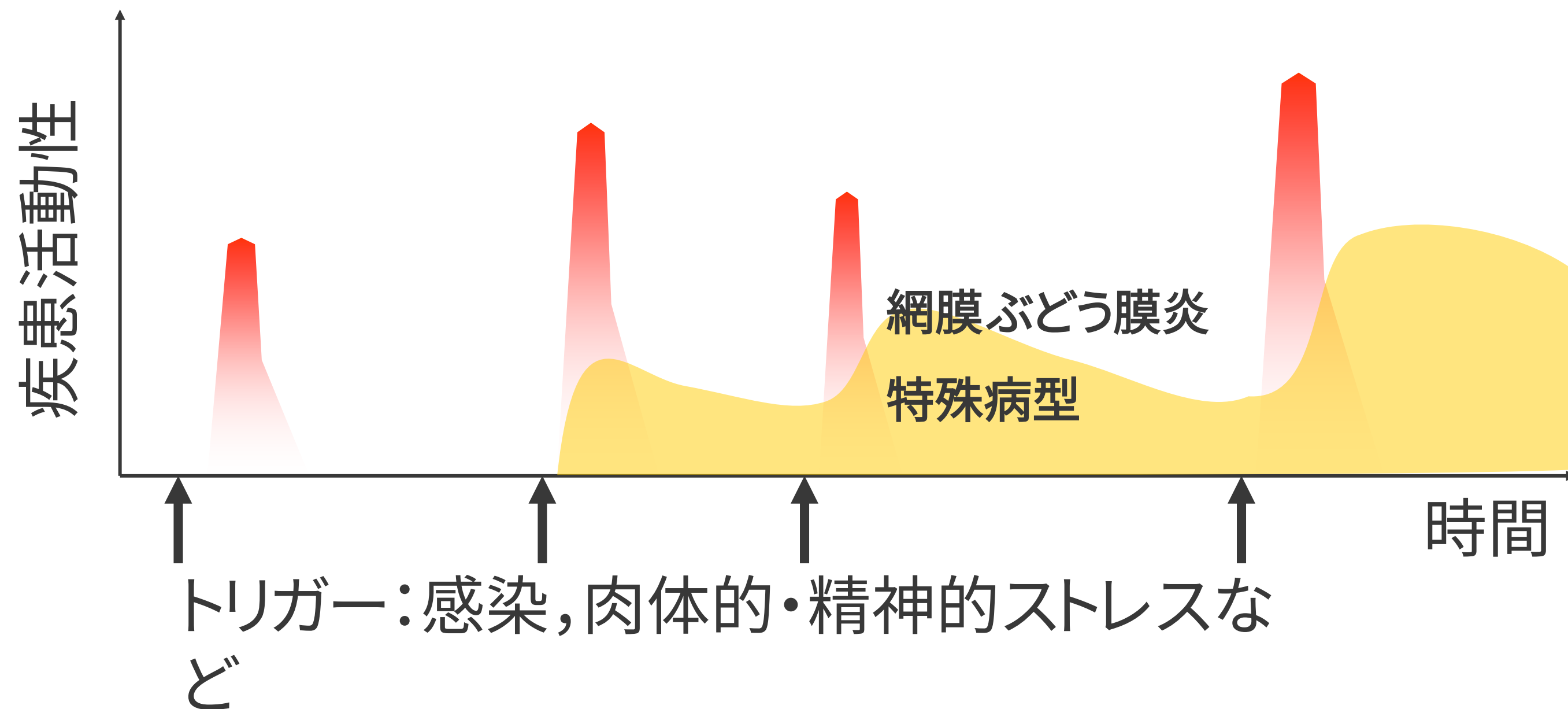
自験例



From DermNet NZ, <http://dermnetnz.org/>

ベーチェット病の一般的な臨床経過

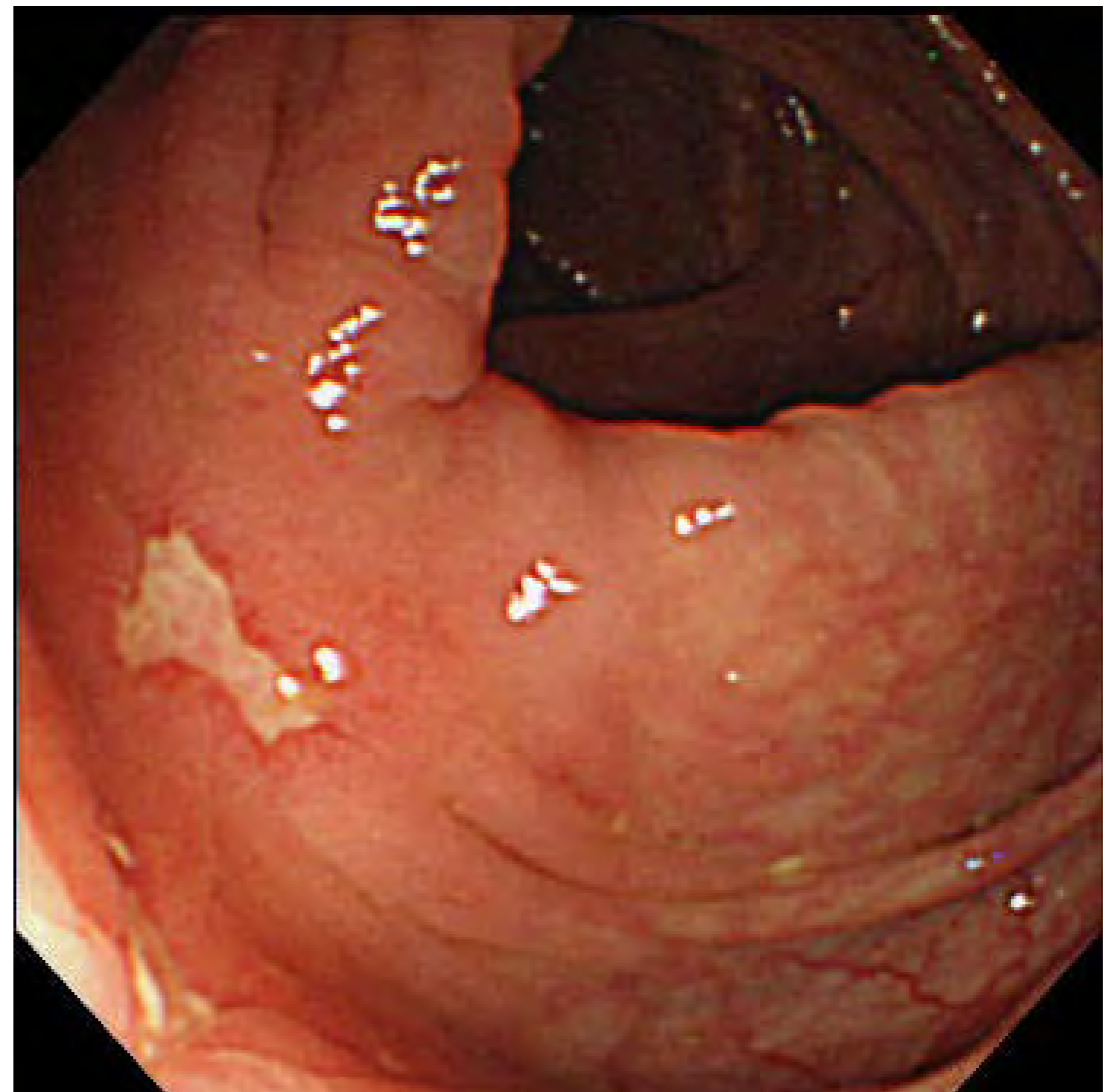
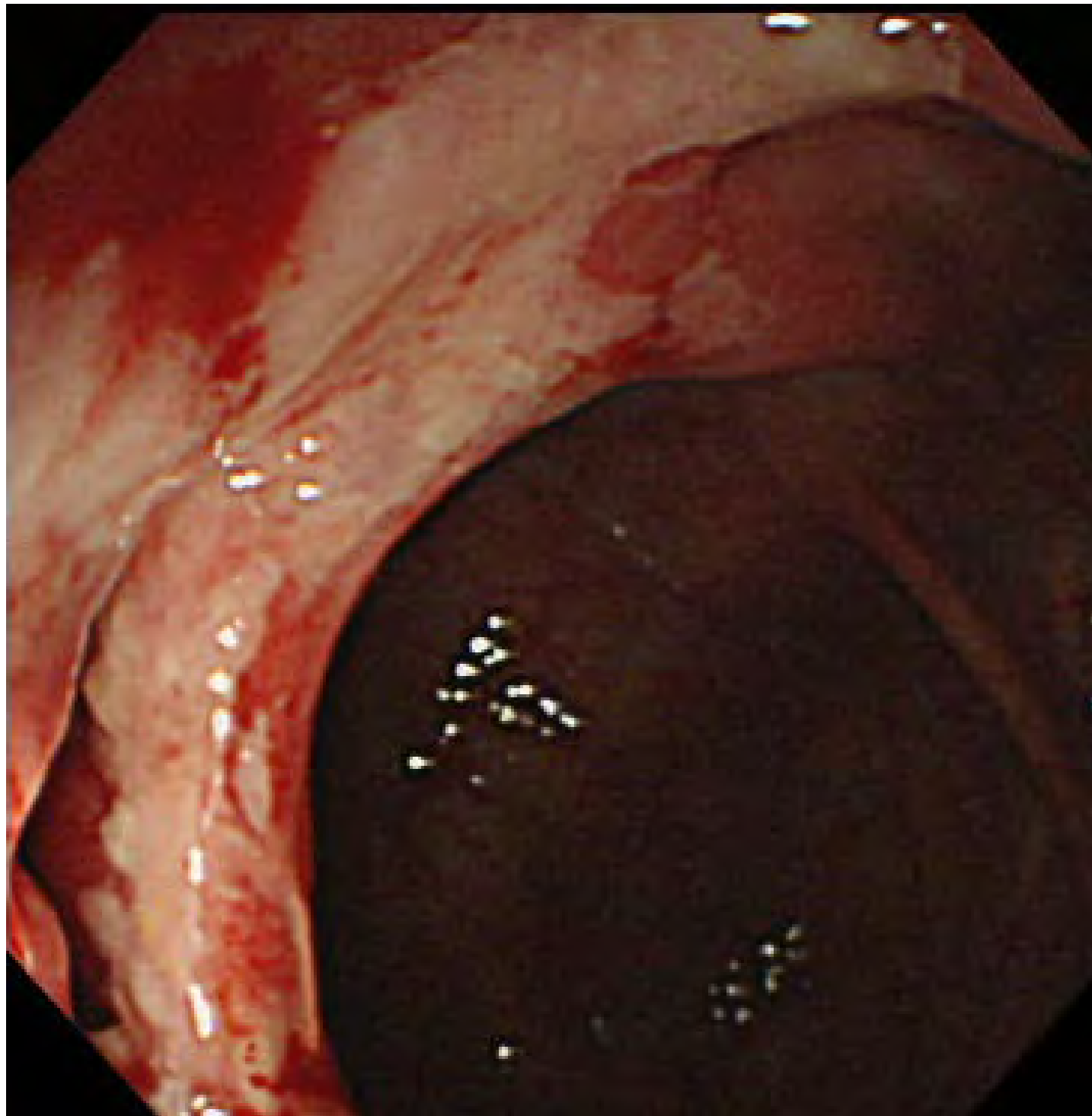
- 病状は増悪寛解を繰り返す。
- 眼症や特殊病型は、非可逆的後遺症をきたしうる。



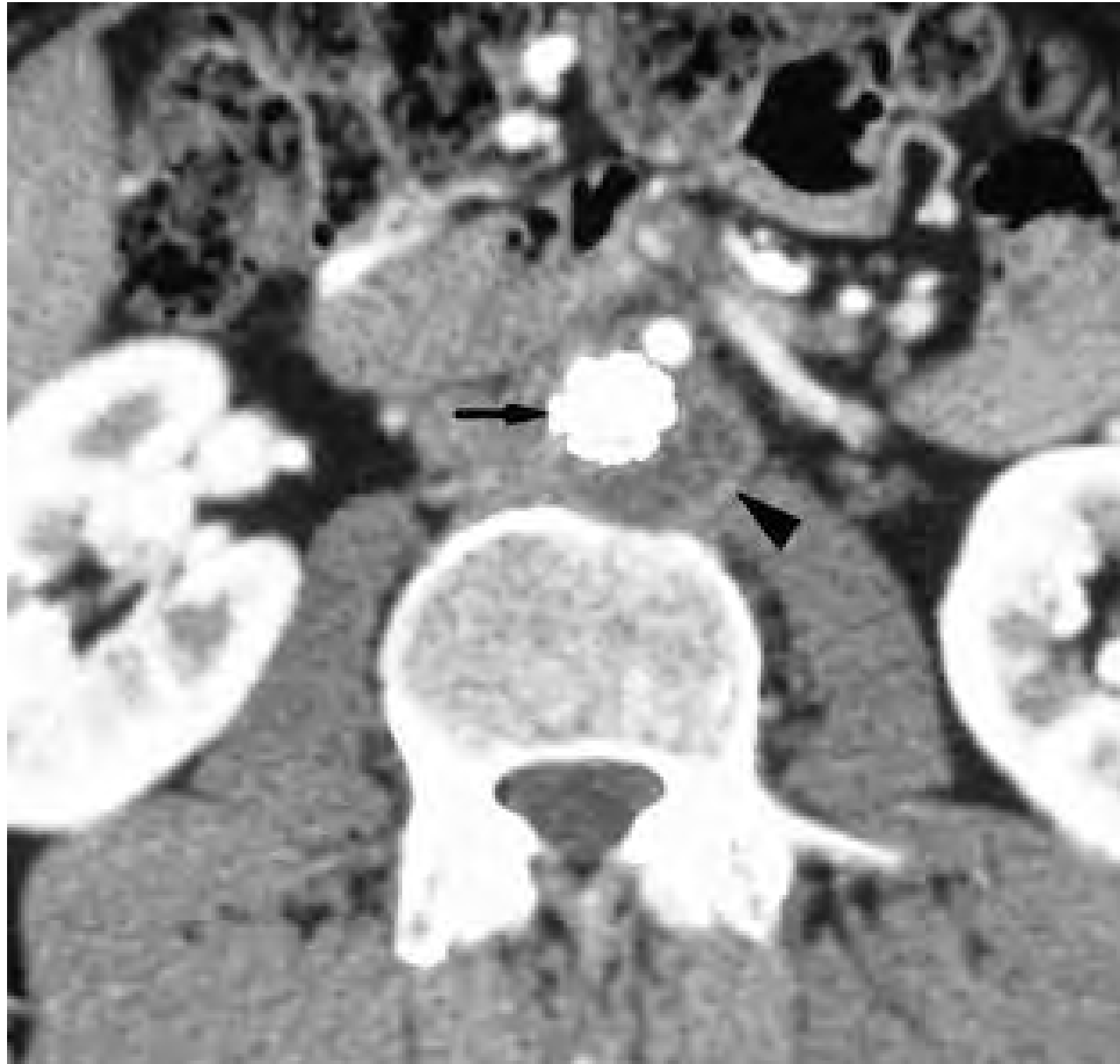
ベーチェット病の特殊病型

- 消化器病変 ⇒ 腸管ベーチェット
 - 回盲部,次いで結腸に好発する多発性潰瘍.
 - 時に下血や穿孔性腹膜炎を起こす.
- 血管病変 ⇒ 血管ベーチェット
 - 大血管(動静脈)におきる閉塞,狭窄,瘤.
- 中枢神経病変 ⇒ 神経ベーチェット
 - 神経脱落症状から精神症状,認知症など多彩.
 - 発症後数年以上経過して起きることが多い.
 - 難治性

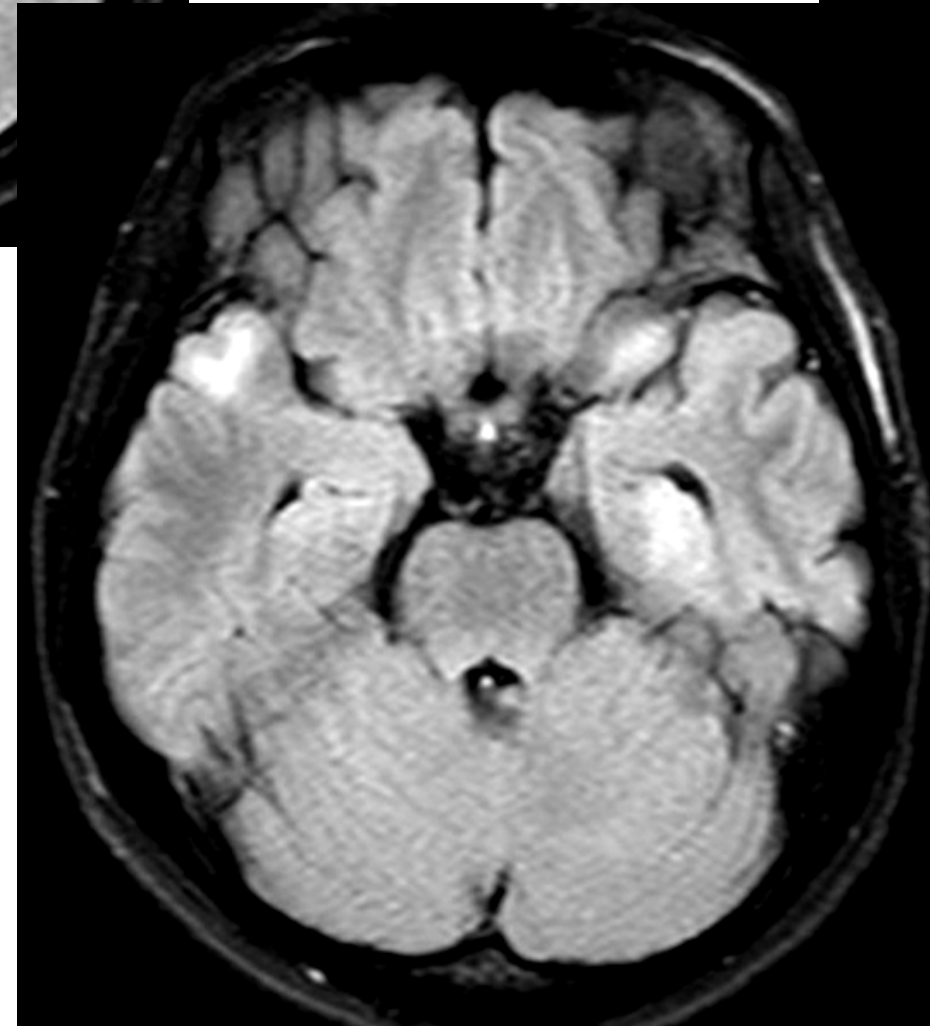
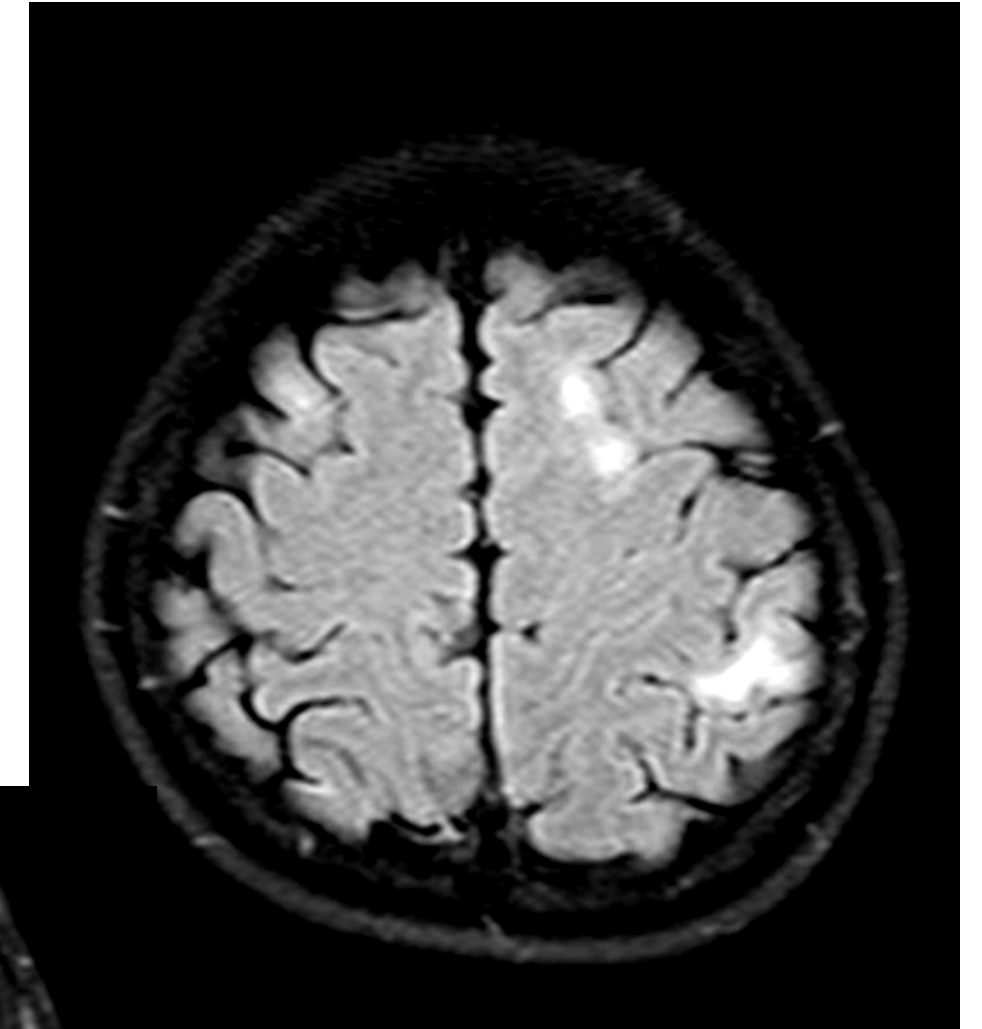
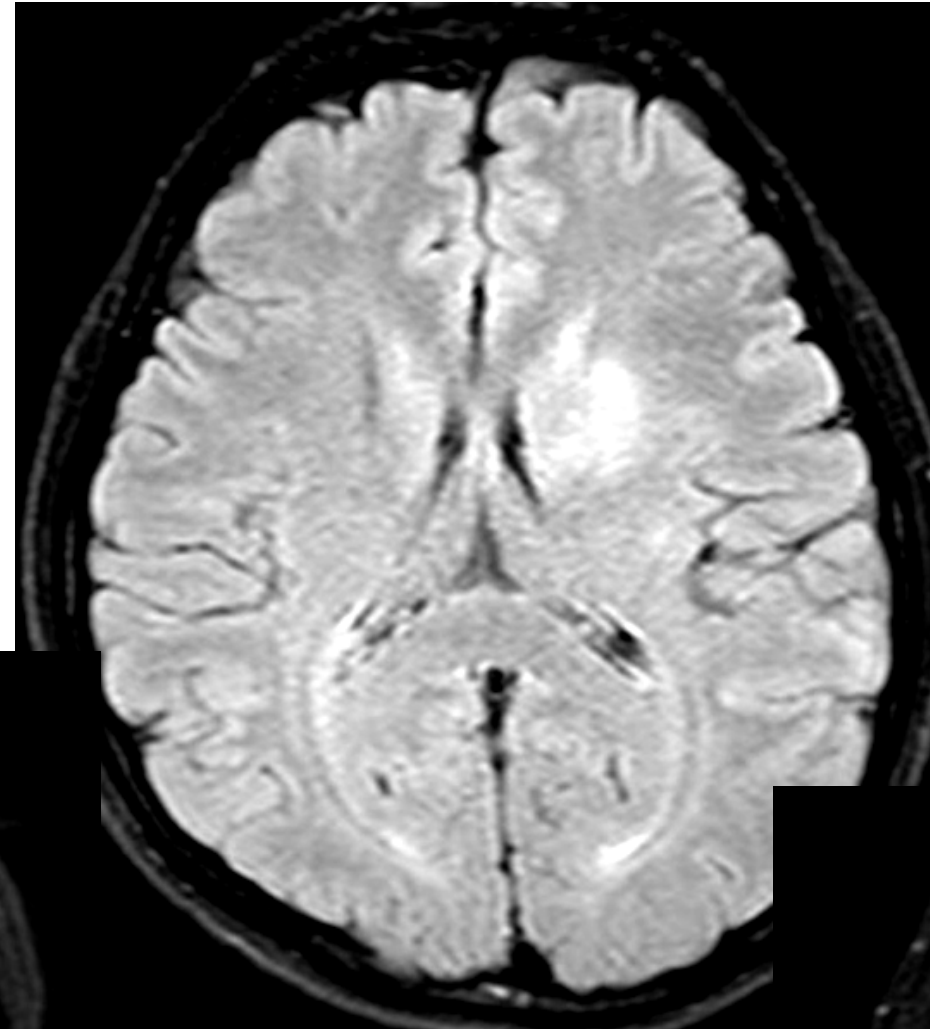
37歳男性 腸管ベーチェット病(下血・回盲部・結腸病変)



血管病変（腹部大動脈炎による狭窄⇒ステント留置）



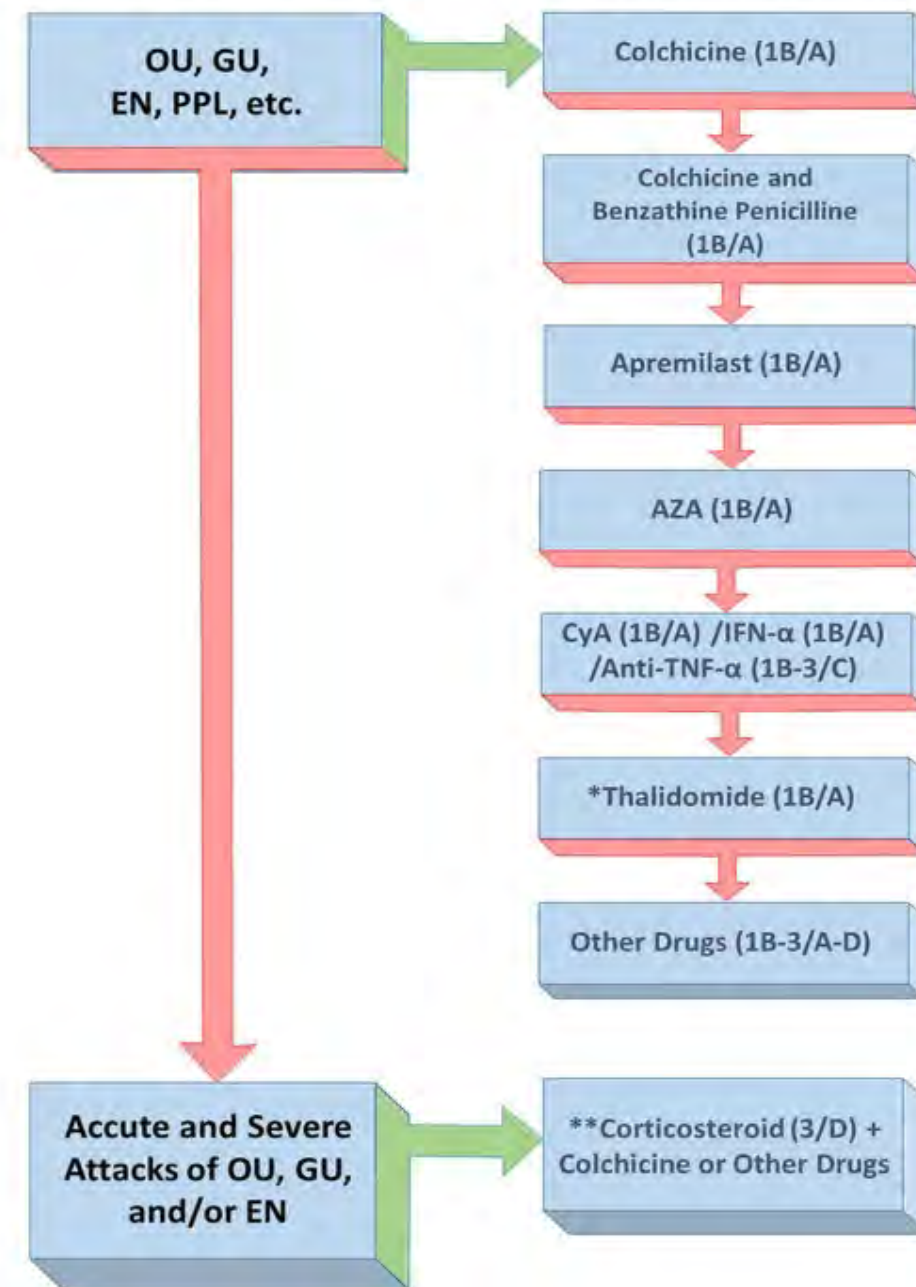
33歳女性 神経ベーチェット病（右顔，上肢のしびれ）



ベーチェット病の治療戦略

- ① 後遺症のきたしにくい病変への対応
 - 皮膚粘膜病変
 - 関節病変
- ② 生命の危険や重大な後遺症に関わる病変への対応
 - 眼病変
 - 特殊病型(神経、血管、腸管)

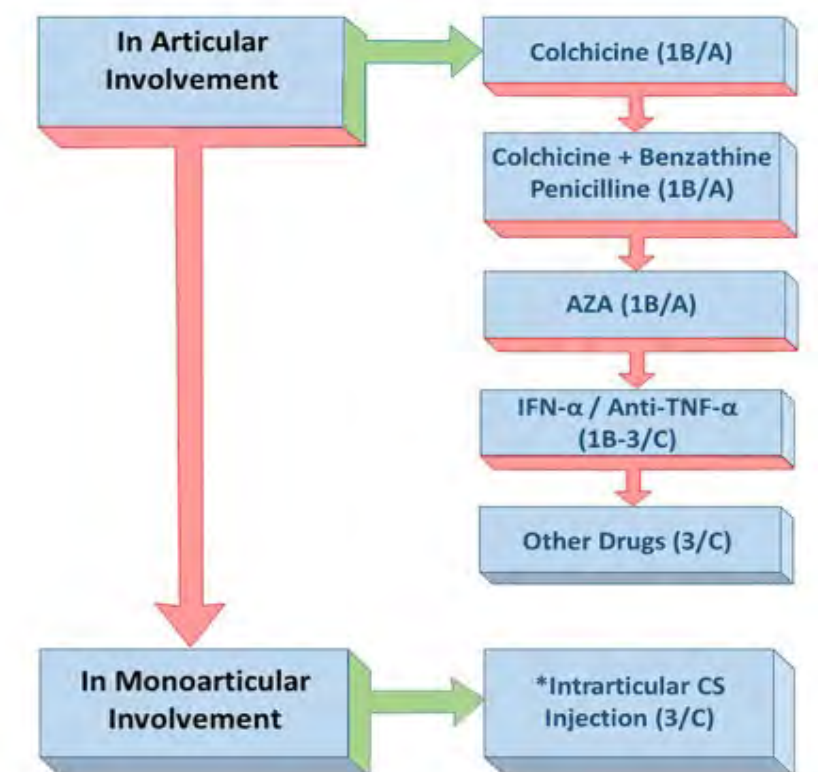
A TREATMENT ALGORITHM OF MUCOCUTANEOUS MANIFESTATIONS



Abbreviations:
AZA; Azathioprine
CyA; Cyclosporin A
EN; Erythema nodosum-like lesions
GU; Genital Ulcer
IFN; Interferon
OU; Oral ulcer
PPL; Papulopustular lesions
TNF; Tumor necrosis factor

*Thalidomide may increase the nodular lesions of the disease
**Corticosteroids should be used in acute attacks for 4-8 w

B TREATMENT ALGORITHM OF ARTICULAR MANIFESTATIONS



*as monotherapy or an adjunct to systemic therapy

Abbreviations:
AZA; Azathioprine
CS; Corticosteroid
IFN; Interferon
TNF; Tumor necrosis factor

ベーチェット病眼病変の治療

全身治療

1. コルヒチン(1～2 mg/日)
 2. シクロスポリンまたはアザチオプリン
 3. 抗TNFモノクローナル抗体
- ステロイド薬は、2または3の併用下に使用

局所治療

- 前眼部のみ
 - ステロイド薬点眼・結膜下注射
- 後眼部発作
 - ステロイド薬後部テノン嚢下注射

抗リン脂質抗体症候群 (APS) とは

中核となる臨床症候

血栓症

- ・ 動脈血栓症
- ・ 静脈血栓症
- ・ 細小血管血栓症

血栓性微小血管障害症

妊娠合併症

- ・ 習慣性流産
- ・ 死産
- ・ 妊娠高血圧腎症
- ・ 胎盤機能不全

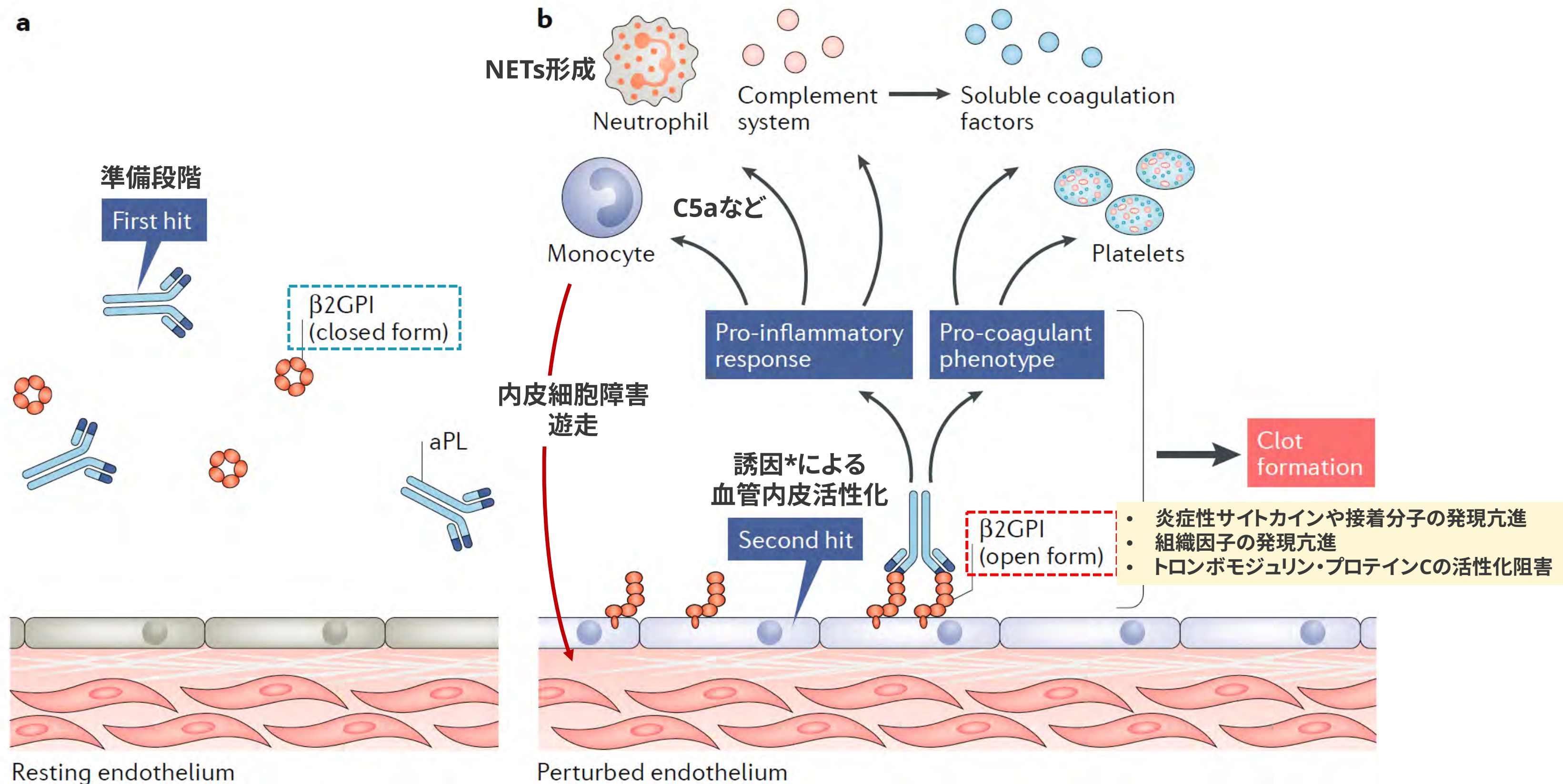
+

(持続的) 抗リン脂質抗体陽性

周辺臨床症候

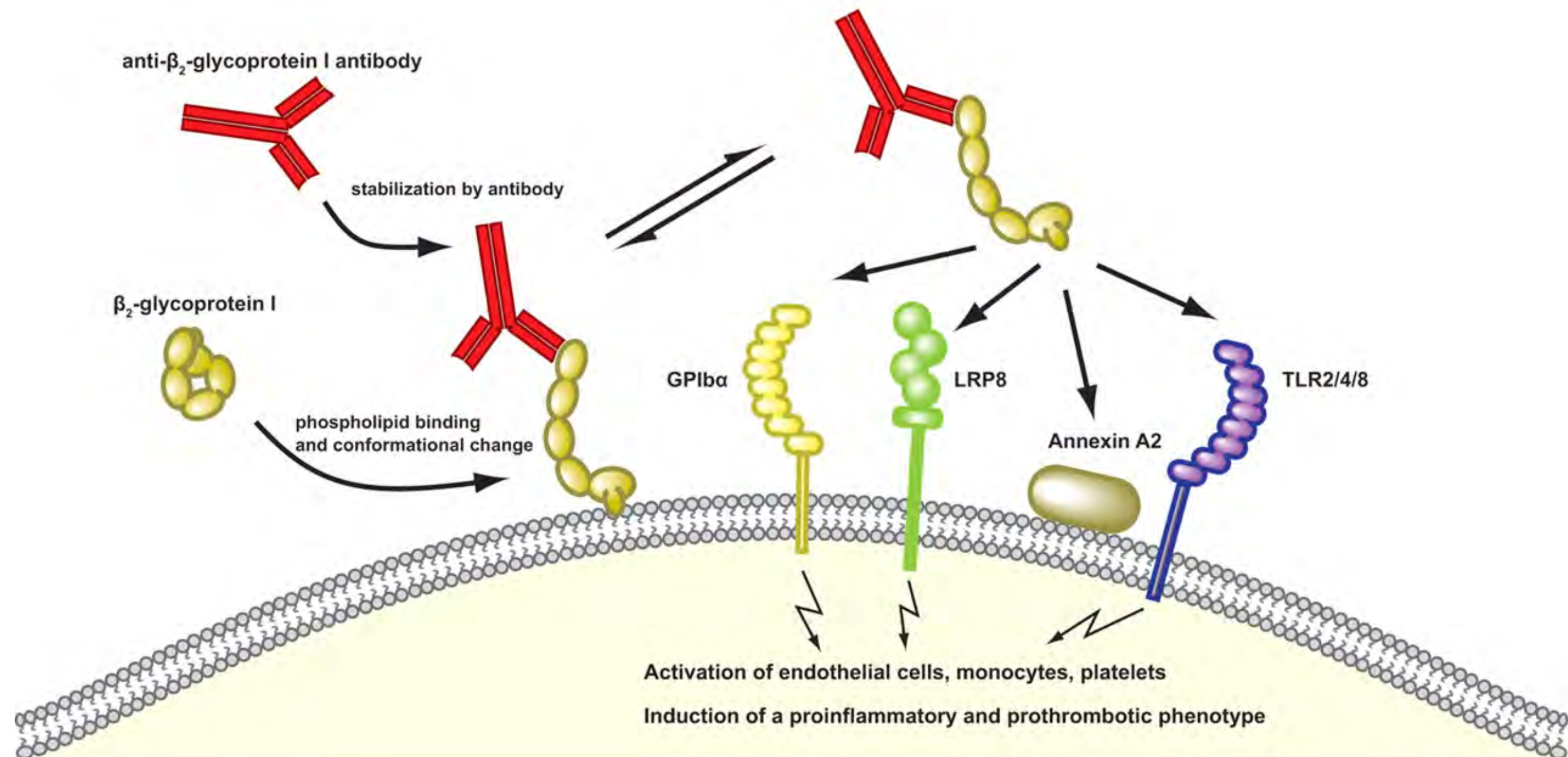
血小板減少症、腎機能障害、心臓弁膜症、非血管性中枢神経病変など

血管内における β 2GPI依存性抗リン脂質抗体の推定病原機序

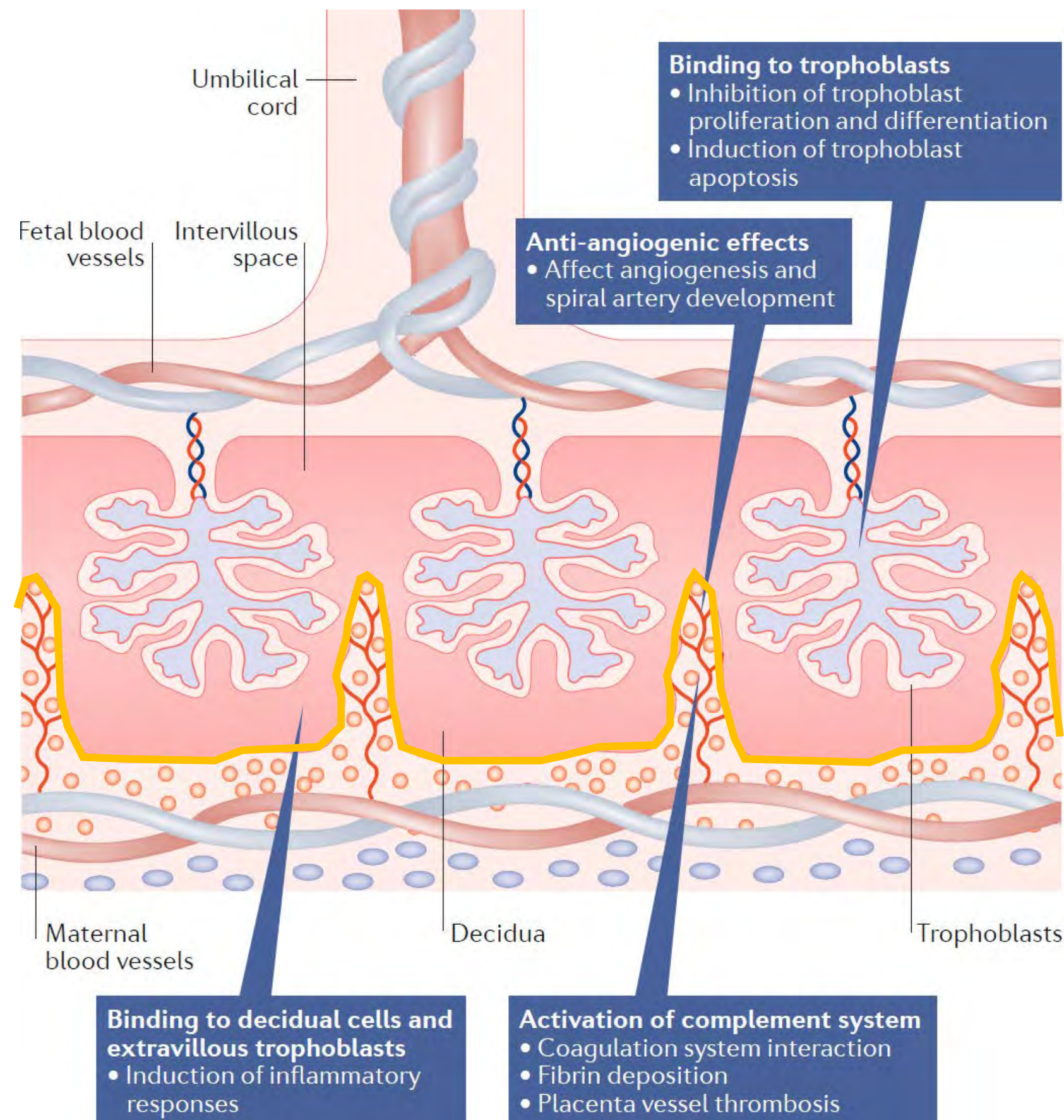


* 感染症、炎症、外傷、不動、薬剤（エストロゲンなど）

抗 β 2GPI抗体は膜表面のシグナル伝達物質を介して細胞を活性化させる



β2GPI依存性aPLを介した胎盤での病態形成の推定機序



胎盤の特性

生理的な状態でβ2GPIのopen formが脱落膜内皮細胞や栄養膜細胞の表面に存在

胎児側

aPLのTrophoblast (栄養膜細胞) への結合による悪影響

- 増殖・分化の抑制
- アポトーシス促進
- 局所炎症促進

母胎側

aPLのDecidual endothelium (脱落膜内皮) への結合による悪影響

- 局所炎症・凝固血栓形成の促進
- Spiral artery (胎盤床らせん動脈) の形成や血管新生に悪影響

原発性抗リン脂質抗体症候群の指定難病診断基準

A. 臨床基準

1. 血栓症

画像診断、あるいは組織学的に証明された明らかな血管壁の炎症を伴わない動静脈あるいは小血管の血栓症

- いかなる組織、臓器でもよい
- 過去の血栓症も診断方法が適切で明らかな他の原因がない場合は臨床所見に含めてよい
- 表層性の静脈血栓は含まない

2. 妊娠合併症 ①～③のいずれかを認める。

- ① 妊娠10週以降で、他に原因のない正常形態胎児の死亡、
- ② (i)子癇、重症の妊娠高血圧腎症(子癇前症)、若しくは
(ii)胎盤機能不全による妊娠34週以前の正常形態胎児の早産
- ③ 3回以上つづけての、妊娠10週以前の流産(ただし、母体の解剖学的異常、内分泌学的異常、父母の染色体異常を除く。)

B. 検査基準

1. International Society of Thrombosis and Hemostasisのガイドラインに基づいた測定法で、ループスアンチコアグラントが12週間以上の間隔において2回以上検出される。
2. 標準化されたELISA法・化学発光免疫測定法において、中等度以上の力価の(>40 GPL or MPL、又は>99パーセンタイル) IgG型又はIgM型のaCLが12週間以上の間隔において2回以上検出される。
3. 標準化されたELISA法・化学発光免疫測定法において、中等度以上の力価 (>99パーセンタイル)のIgG型又はIgM型の抗 β 2グリコプロテインI抗体が12週間以上の間隔において2回以上検出される。

<診断のカテゴリー>

Definite: Aの1、2のいずれか1項目以上を認め、かつBの1～3のいずれか1項目以上を満たすとき。

抗リン脂質抗体症候群の分類基準(米国リウマチ学会/欧州リウマチ学会 2023年)

エントリー基準

- 臨床ドメイン (D1~6) のうち1つ以上の臨床ドメインが確認されている
- かつ
- 抗リン脂質抗体検査のいずれかが陽性(臨床ドメイン項目確認時から3年以内)
 - ループスアンチコアグラント
 - 中~高力価の抗カルジオリピン抗体 (IgG、IgM)
 - 中~高力価の抗β2-glycoprotein I抗体 (IgG、IgM)

抗リン脂質抗体症候群の分類には以下が必要

- 6つの各臨床ドメインの最高点数の合計が3点以上
- かつ
- 2つの各検査ドメインの最高点数の合計が3点以上

臨床的ドメイン

D1. 静脈血栓塞栓症 (VTE)

- VTE高リスク特性を持つ患者に生じたVTE 1
- VTE高リスク特性を持たない患者に生じたVTE 3

D3. 微小血管病変

- 疑い(以下1つ以上) 2
 - Livedo racemosa (診察)
 - Livedoid vasculopathy病変(診察)
 - 急性/慢性 aPL腎症(診察・検査)
 - 肺出血(症状と画像)
- 確定(以下1つ以上) 5
 - Livedoid vasculopathy病変(病理)
 - 急性/慢性 aPL腎症(病理)
 - 肺出血(BALまたは病理)
 - 心臓病変(画像または病理)
 - 副腎出血(画像または病理)

D5. 心臓弁膜症

- 弁の肥厚 2
- 疣贅 4

検査ドメイン

D7. LA陽性

- 一度のみ陽性 1
- 持続陽性 5

D2. 動脈血栓症 (AT)

- CVD高リスク特性を持つ患者に生じたAT 2
- CVD高リスク特性を持たない患者に生じたAT 4

D4. 産科的合併症

- 3回以上の自然流産(<10週)/胎児死亡(<16週) 1
- 胎児死亡(16-33週), 重症の妊娠高血圧腎症や胎盤機能不全を伴わない 1
- 重症妊娠高血圧腎症または重症胎盤機能不全(<34週) 3
- 重症妊娠高血圧腎症かつ重症胎盤機能不全(<35週) 4

D6. 血液学的異常

- 血小板減少症(2万~13万/μL) 2

D8. 抗CL抗体 (aCL)/抗β2GPI抗体 (aβ2GPI) 持続陽性

- IgMのみ陽性(中~高力価) 1
- IgG陽性(中力価) 4
- IgG陽性(高力価)aCLまたはaβ2GPI 5
- IgG陽性(高力価)aCLかつaβ2GPI 7

Anticardiolipin antibody (aCL) and anti-β 2 -glycoprotein I antibody (anti-β 2 GPI) thresholds of moderate (40-79 units) and high (>80 units) should be determined based on standardised ELISA results.

抗リン脂質抗体の検出

試験管内の凝固時間延長

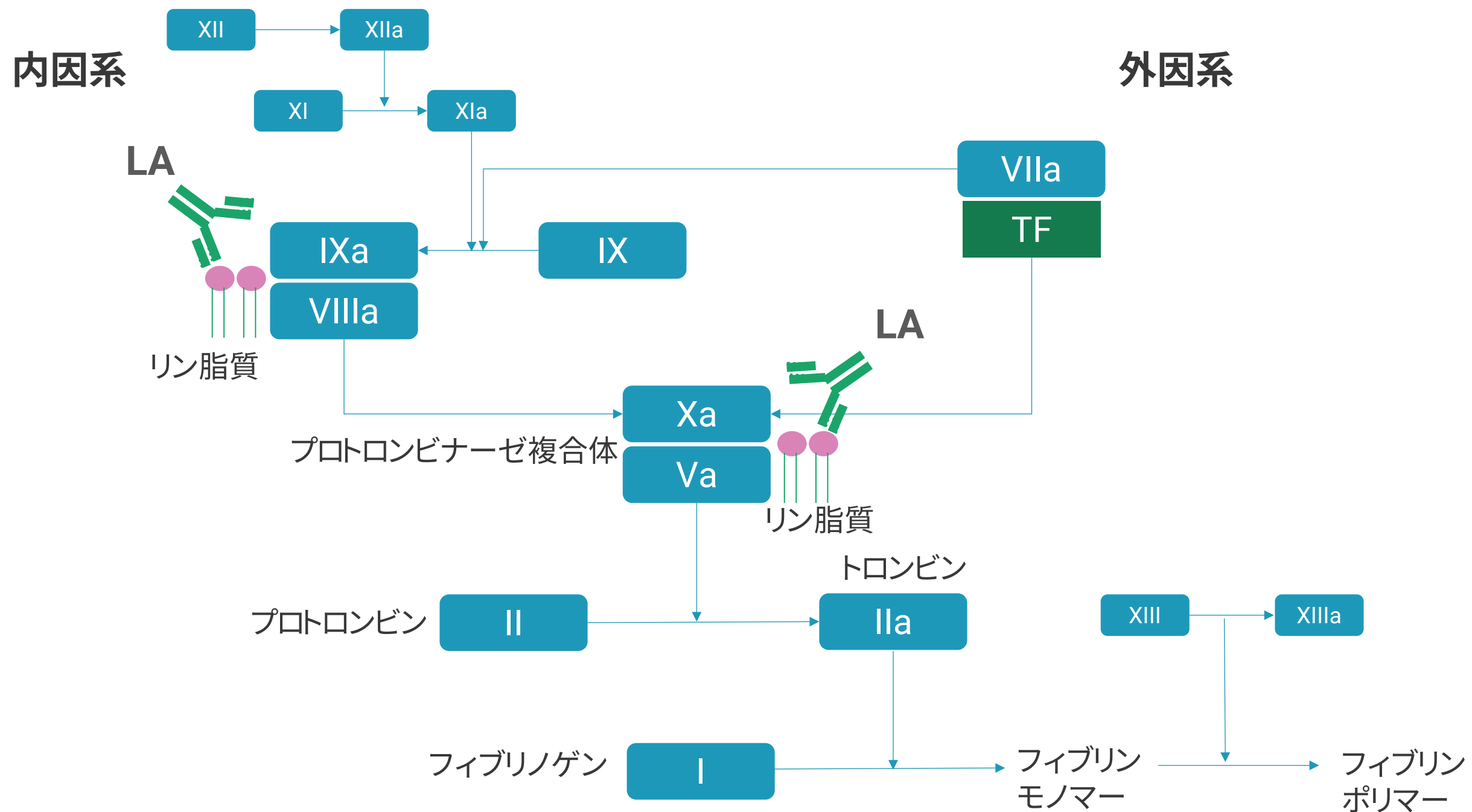
- 活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)
- ループスアンチコアグラント (LA)

特異抗原に対する自己抗体検査

- 抗カルジオリピンIgGまたはIgM (α CL)
- 抗 β 2GPI抗体IgGまたはIgM ($\alpha\beta$ 2GPI)
- 抗 β 2GPI依存性抗カルジオリピン抗体

Lupus anticoagulant (LA)とは

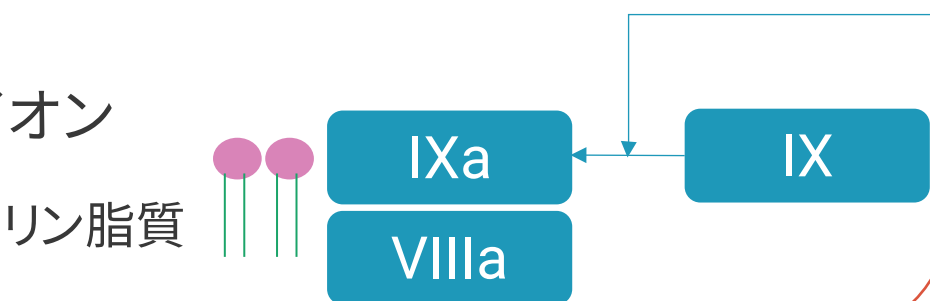
- 試験管内で、個々の凝固因子活性を阻害することなく、リン脂質依存性に凝固反応を阻害する免疫グロブリン (抗リン脂質抗体抗体) のうち、凝固時間法により検出されたもの。



凝固系検査に用いる主な凝固活性化因子

活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)

- 接触因子活性化剤
 - シリカ
 - カオリン
 - エラグ酸
- カルシウムイオン



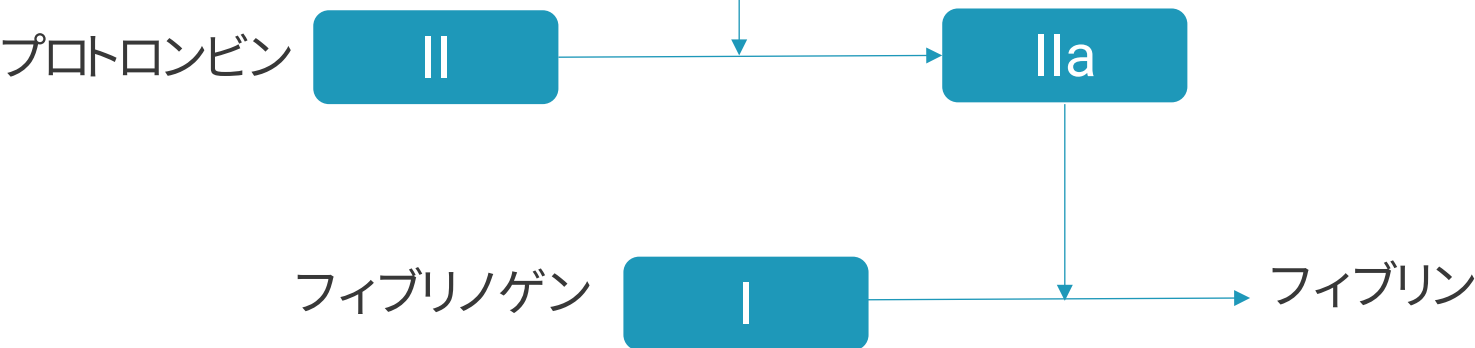
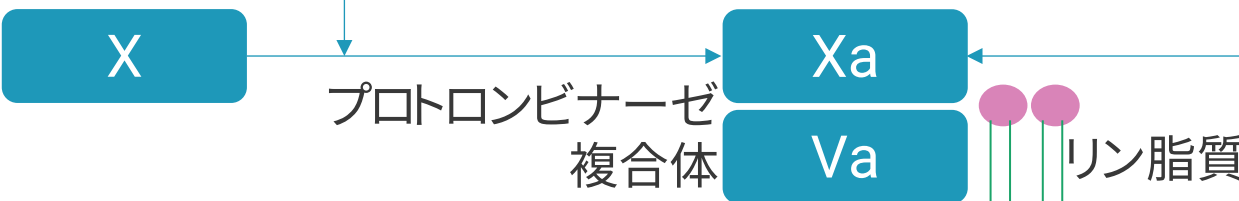
プロトロンビン時間 (PT)

- 組織トロンボプラスチン
- カルシウムイオン



希釈ラッセル蛇毒時間

- ラッセル蛇毒



LA検出に使用される検査一覧

比較項目	① 一般的なAPTT		② LA確認検査 (APTT系)		③ LA確認検査 (希釈ラッセル蛇毒時間 (dRVVT)系)
	LA低感度	LA高感度	③ 正常血漿添加なし	③ 正常血漿添加あり	
主な目的	- 止血能の確認 - ヘパリンモニタリング	- 止血能の確認 - ヘパリンモニタリング - LAのスクリーニング	LAの精密検出	LAの精密検出	LAの精密検出
正常血漿の混合	なし	なし	なし	あり(1:1で混合)	なし
凝固活性化剤	シリカまたはエラグ酸		シリカ	シリカ、セライト	ラッセル蛇毒
試薬中のリン脂質量	高～中濃度	中～低濃度	低濃度(スクリーン) 高濃度(コンファーム)	低濃度(スクリーン) 高濃度(コンファーム)	低濃度(スクリーン) 高濃度(コンファーム)
判定指標	正常との比率または秒数		スクリーン時間対正常比/コンファーム時間対正常比	スクリーン-コンファーム時間差	スクリーン時間対正常比/コンファーム時間対正常比
LA陽性のカットオフ			>1.16	≥8秒	≥1.3 (コアグピアLA、LA試薬DRVVT) >1.2 (ヒーモスアイエルdRVVT)
メリット	凝固因子不足を網羅	左記に加え、LAの高感度検出能を兼ね備える	高感度	「凝固因子欠乏」による時間延長を除外できる。 ヘパリン中和剤添加あり	上流の因子欠乏やヘパリン(抗凝固薬)のノイズを受けにくい
キット名	- トロンボチェックAPTT(シスメックス) [低] - コアグピア APTT-N(積水メディカル) [中]	- ヒーモスアイエル APTT-SP (Werfen) [中～高] - トロンボチェックAPTT-SLA(シスメックス) [高]	ヒーモスアイエルSCT (Werfen)	スタクロットLA(富士レビオ)	- コアグピア LA(積水メディカル) *FII, FX補充によりワルファリン治療中でも測定可能 - LA試薬DRVVT(シスメックス) - ヒーモスアイエルdRVVT (Werfen)

LA検査結果に影響を与える要因



患者の状態

- 抗凝固薬の使用
 - 直接経口抗凝固薬
 - ワルファリン
 - ヘパリン
- FVIIIやCRPが上昇する状態
 - 血栓症急性期
 - 妊娠
 - 急性炎症

Screen試験の凝固時間(T1)とConfirm試験の凝固時間(T2)がいずれも延長。両者の伸び具合で偽陽性にも偽陰性にもなりうる。

CRPが陰性荷電リン脂質に結合し、リン脂質依存反応を阻害

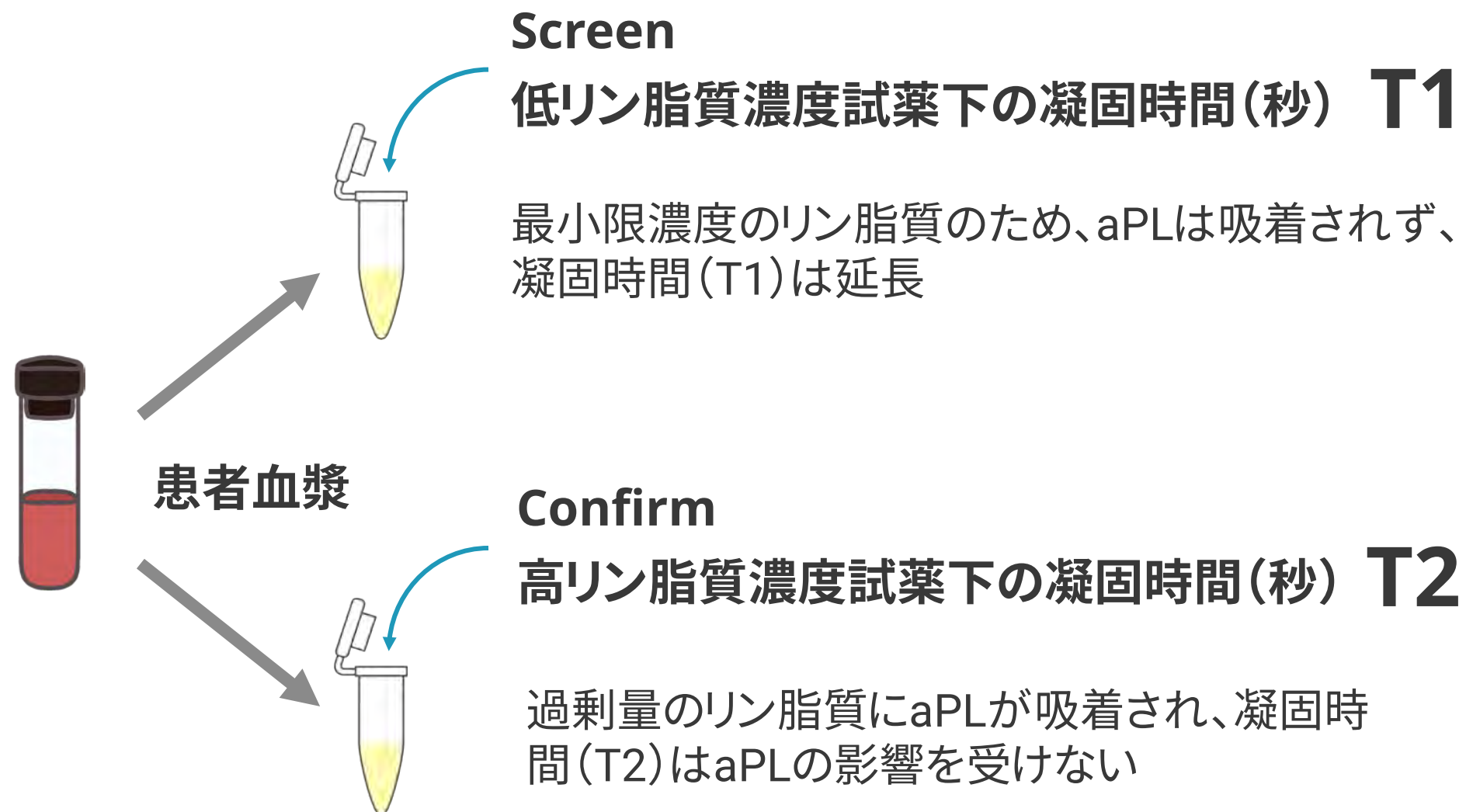
FVIIIによるaPTT短縮によりLA効果が相殺

血液検体の状態

- 残存血小板 血小板リン脂質によるLA中和
➡遠心分離操作(2,000g×15分)を2回行う
- 溶血
- 高度黄疸
- 乳び血
- 充填不良、保存不良

[Devreese KMJ, et al. J Thromb Haemost 2025;23:731-44.](#)
[Devreese KMJ, et al. J Thromb Haemost 2020;18:2828-39.](#)
[Fevaloro EJ, et al. Res Pract Thromb Haemost 2024;8:102385.](#)
[Marco-Rico A, et al. J Clin Med 2025;14:2791.](#)

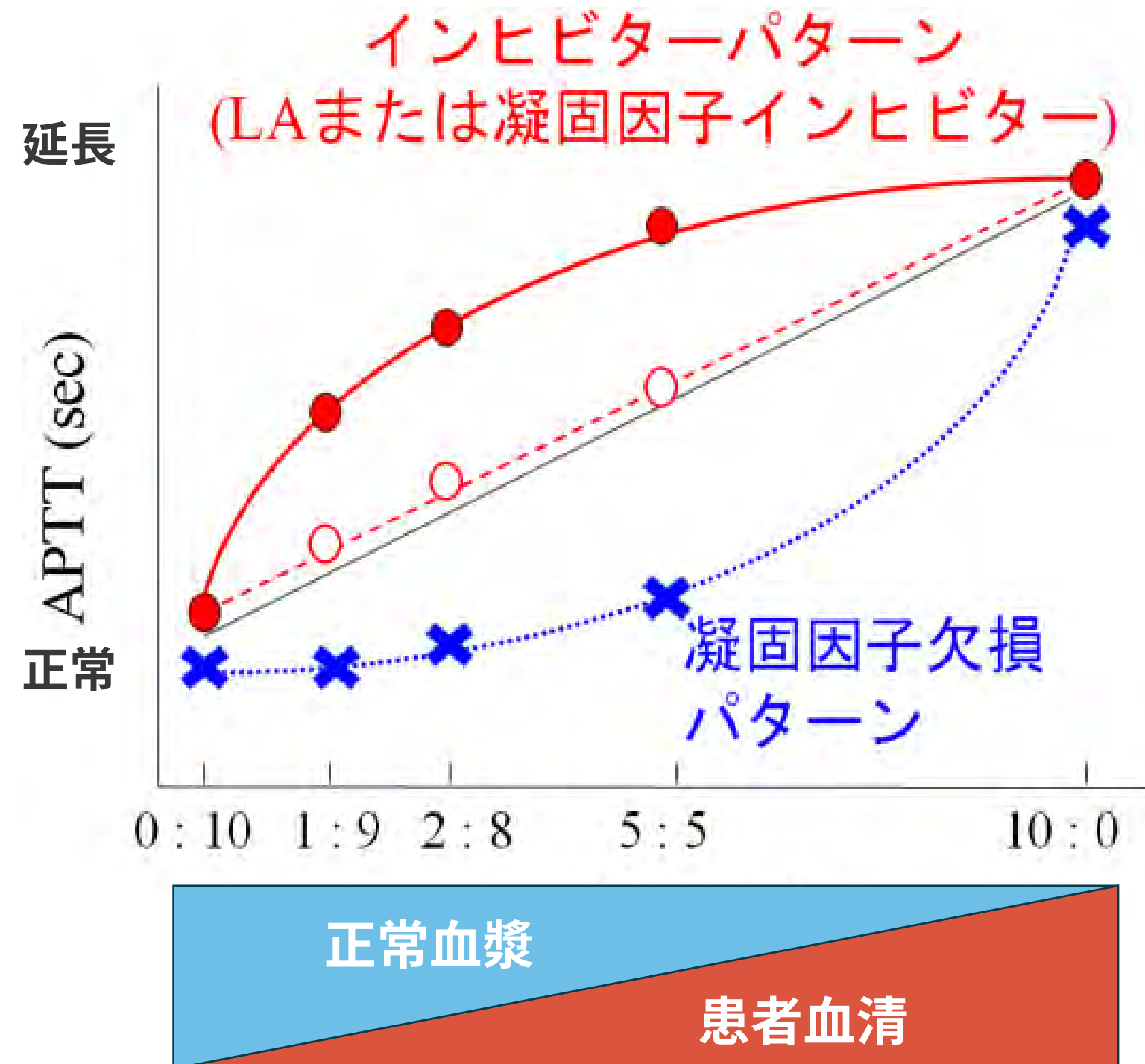
LA確認試験の方法



$$\frac{T1}{T2} = \text{Screen/Confirm (S/C) 比}$$

$$\frac{\left[\frac{\text{患者血漿でのT1}}{\text{正常血漿でのT1}} \right]}{\left[\frac{\text{患者血漿でのT2}}{\text{正常血漿でのT2}} \right]} = \text{標準化S/C比}$$

交差混合試験(クロスミキシングテスト)



インヒビターパターン

- 患者血漿中のLA活性をもった抗体は、混合した正常血漿の凝固系にも影響を与えるため、正常血漿を添加しても凝固時間延長が改善しにくい。

凝固因子欠乏パターン

- 正常血漿には必要最小限より多い凝固因子が含まれているため、凝固因子欠乏では、正常血漿添加により速やかに凝固時間が是正される

特異抗原に対する抗リン脂質抗体検査

製造販売会社	測定抗体	測定原理	抗原	基準値設定	陽性判定	測定範囲
アイ・エル・ジャパン	αCL IgG	CLIA	CL+ヒトβ2GPI	99thパーセンタイル	>20 U/mL	2.6-2024
	αCL IgM					1.0-774
	αβ2GPI IgG		ヒトβ2GPI			6.4-6100
	αβ2GPI IgM					1.1-841
MBL	αCL IgG	ELISA	CL+ウシ血清蛋白	99thパーセンタイル	>12.3 U/mL	4.0-120
	αCL IgM				>20.8 U/mL	2.5-80
	αβ2GPI IgG	CLEIA	ヒトβ2GPI		≥0.7 U/mL	0.7-150
	αβ2GPI IgM				>17.5 U/mL	0.4-300
ヤマサ醤油	αCL/β2GPI IgG	ELISA	CL+ヒトβ2GPI	平均+6SD	≥3.5 U/mL	1.3-125

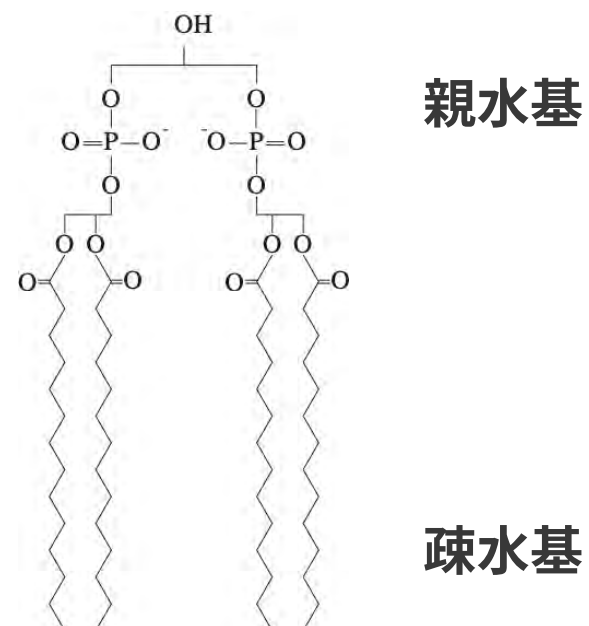
抗リン脂質抗体症候群に関連する自己抗体はリン脂質結合蛋白を認識する

β2グリコプロテインI(β2GPI)

- 質量:50kDa (326残基)
- 血清中濃度:約200μg/mL
- 閉環状で存在
- 陰性荷電物との結合で開環

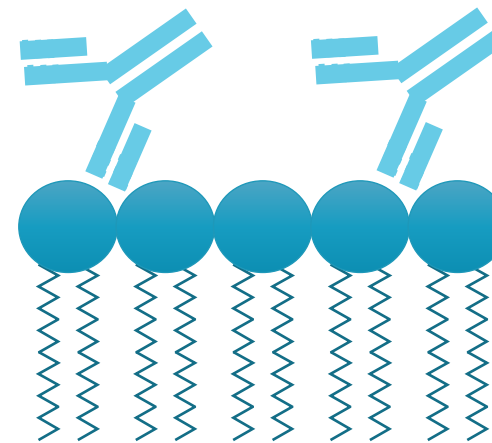
カルジオリピン(ジフォスファチジルグリセロール)

- ミトコンドリアに特異的なリン脂質
- ウシ心臓カルジオリピンが用いられる



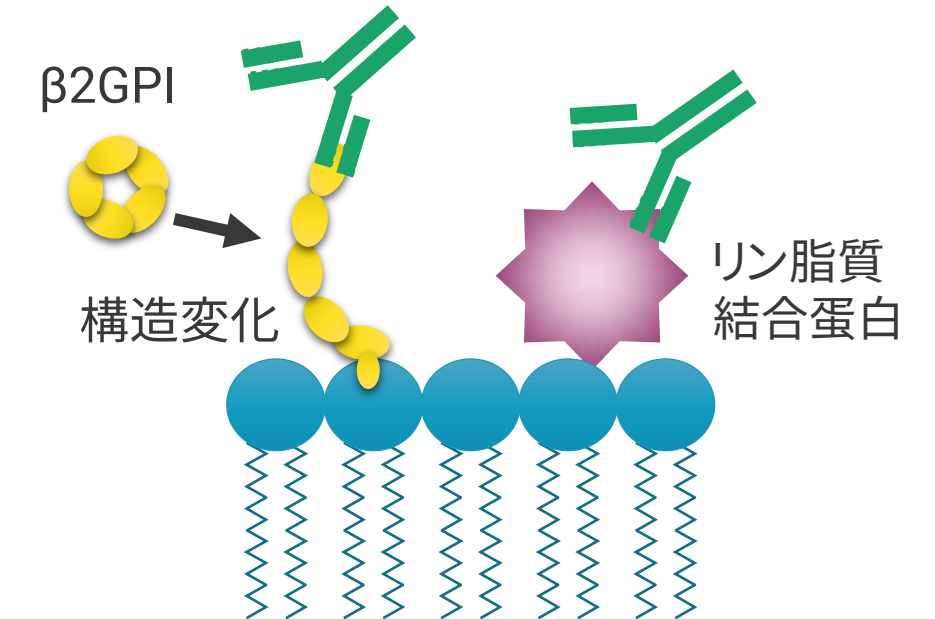
(A) 血清梅毒反応

カルジオリピンそのもの
に対する抗体



(B) 抗リン脂質抗体

リン脂質により構造変化したβ2GPIなど
のリン脂質結合蛋白に対する抗体



抗リン脂質抗体症候群の疫学（有病率・発症率）

有病率(対人口10万)		発症率(対人口10万)		調査期間	調査地	データソース
点推定値	(95%信頼区間)	点推定値	(95%信頼区間)			
50 (42-58)		2.1 (1.4-2.8)		2000-2015	Olmsted County, Minnesota, USA.	一般人口集団コホート
16.8		1.1		2010-2019	Aosta and Piedmont Valley, Northern Italy	一般人口集団コホート
6.19 (5.98-6.41)		0.75 (0.73-0.78)		2016	Korea	保険償還データベース

[Duarte-García A, et al. Arthritis Rheumatol 2019;71:1545-52.](#)
[Radin M, et al. Arthritis Rheumatol 2020;72:1774-6.](#)
[Hwang JJ, et al. J Korean Med Sci 2020;35:e35.](#)

抗リン脂質抗体症候群の疫学(性比)

	有病率(対人口10万)		発症率(対人口10万)		調査期間	調査地	データソース
	点推定値	(95%信頼区間)	点推定値	(95%信頼区間)			
男性	48	(29-68)	2	(1.0-3.0)	2000-2015	Olmsted County, Minnesota, USA.	一般人口集団コホート
女性	51	(31-72)	2.1	(1.1-3.1)			
男性	4.76	(4.50-5.03)	0.59	(0.56-0.62)	2016	Korea	保険償還データベース
女性	7.62	(7.29-7.96)	0.91	(0.87-0.96)			

[Duarte-García A, et al. Arthritis Rheumatol 2019;71:1545-52.](#)
[Radin M, et al. Arthritis Rheumatol 2020 Jun \[Epub ahead of print\]](#)
[Hwang JJ, et al. J Korean Med Sci 2020;35:e35.](#)

男女比：全症例1:5

SLE除外後1:3.5

産科的APS除外1:1

Euro-Phospholipid Project (n=1,000, including PAPS 53.1% and SAPS with SLE 36.2%)

[Duarte-García A, et al. Arthritis Rheumatol 2019;71:1545-52.](#)
[Cervera R, et al. Arthritis Rheum 2002; 46: 1019-27.](#)

抗リン脂質抗体症候群の基礎疾患分類

Underlying condition	No. (%) of patients
Primary antiphospholipid syndrome	531 (53.1)
Systemic lupus erythematosus	362 (36.2)
Lupus-like syndrome	50 (5.0)
Primary Sjögren's syndrome	22 (2.2)
Rheumatoid arthritis	18 (1.8)
Systemic sclerosis	7 (0.7)
Systemic vasculitis	7 (0.7)
Dermatomyositis	5 (0.5)

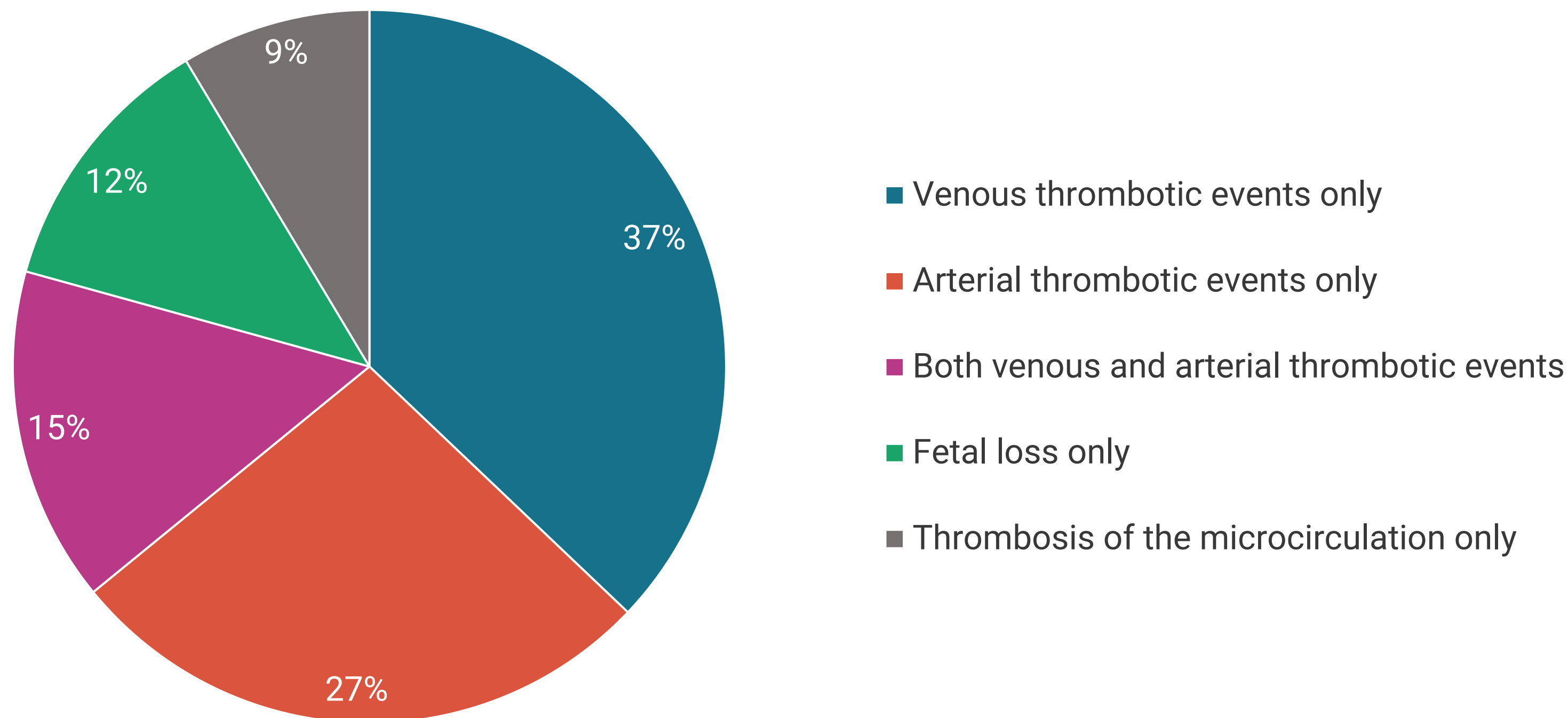
Euro-Phospholipid Project (n=1,000)

抗リン脂質抗体症候群発症時臨床症候

Euro-Phospholipid Project (n=1,000)

Manifestation	No. (%) of patients
Deep vein thrombosis	317 (31.7)
Thrombocytopenia (<100,000 platelets/ μ L)	219 (21.9)
Livedo reticularis	204 (20.4)
Stroke	131 (13.1)
Superficial thrombophlebitis	91 (9.1)
Pulmonary embolism	90 (9.0)
Fetal loss	83 (8.3)
Transient ischemic attack	70 (7.0)
Hemolytic anemia	66 (6.6)
Skin ulcers	39 (3.9)
Epilepsy	34 (3.4)
Pseudovasculitic skin lesions	26 (2.6)
Myocardial infarction	28 (2.8)
Amaurosis fugax	28 (2.8)
Digital gangrene	19 (1.9)

抗リン脂質抗体症候群 エントリー時までの累積症候



抗リン脂質抗体症候群 エントリー時までの累積産科的臨床症候

Manifestation	No. (%) of patients
Obstetric manifestations (n = 590 pregnant women)	
Preeclampsia	56 (9.5)
Eclampsia	26 (4.4)
Abruptio placentae	12 (2.0)
Postpartum cardiopulmonary syndrome	3 (0.5)
Fetal manifestations (n = 1,580 pregnancies)	
Early fetal loss (<10 weeks)	560 (35.4)
Late fetal loss (≥10 weeks)	267 (16.9)
Live birth	753 (47.7)
Premature birth, no. premature/no. live births	80/753 (10.6)

原発性APS症例の経過中の自己免疫性疾患続発頻度

Authors	Year	PAPS patients at risk	Design	Follow up, years	SLE	Lupus-like disease	UCTD
Mujic F	1995	80	Retrospective	6.5 (1-28)	2.5%	1.3%	
Gómez-Puerta JA*	2005	128	Retrospective	9 (2-15)	8.6%	4.7%	
Veres K†	2010	165	Retrospective	9.7	8.5%		3.0%
Cervera R	2015	531	Prospective	10	0.6%	1.5%	

* Myasthenia gravis 0.8%
† Sjogren 4.8%, RA 4.2%, MCTD 3.0%, SSc 0.6%, DM/PM 0.6%

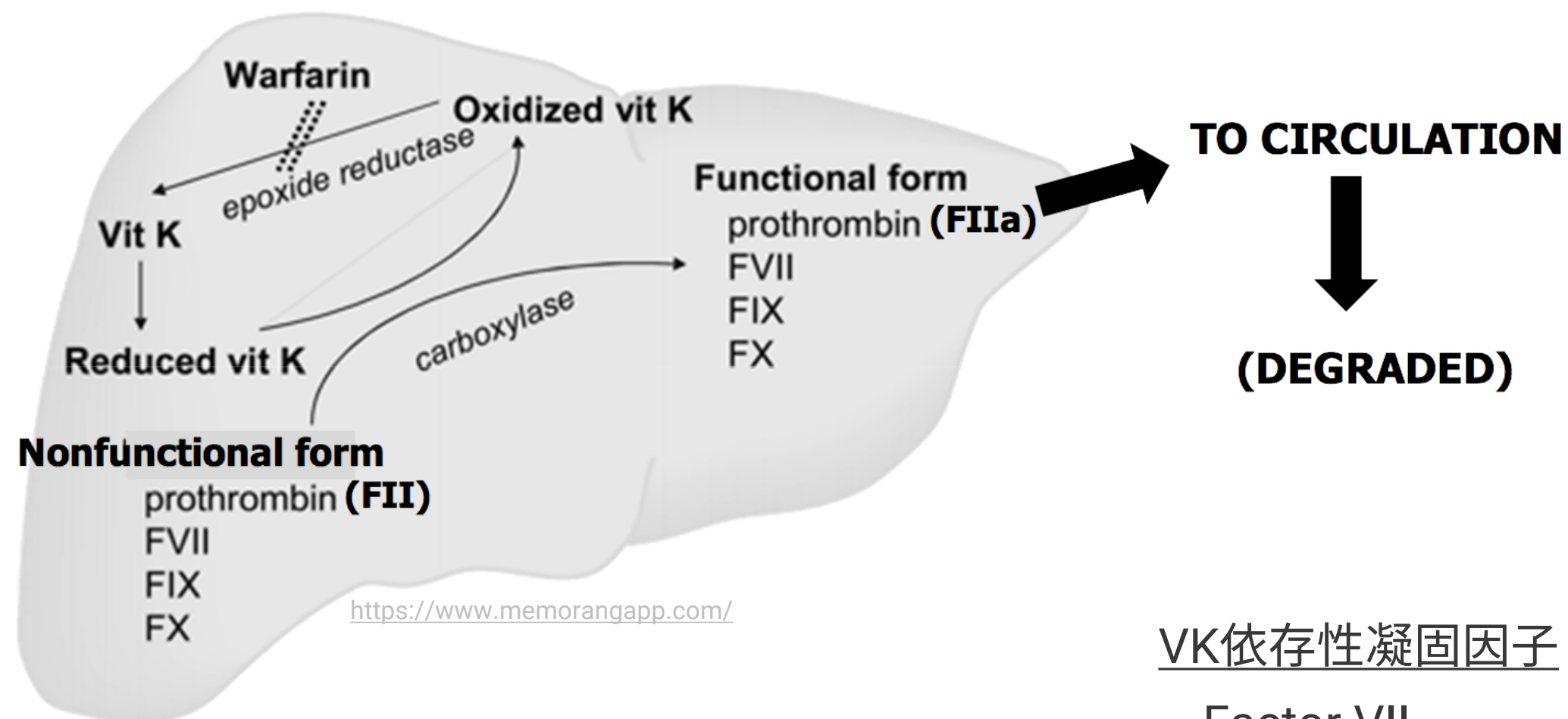
Mujic F, et al. J Rheum 1995;22:1589-92.
[Gómez-Puerta JA, et al. Medicine \(Baltimore\) 2005;84:225-30.](#)
[Veres K, et al. Lupus. 2010;19:1520-6.](#)
[Cervera R, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:1011-8.](#)

血栓症のリスクとなる薬剤

- ダナゾール
- 卵胞・黄体ホルモン配合剤（経口避妊薬）
- グルココルチコイド（生理的投与量超）
- 抗線溶薬（トラネキサム酸）
- L-アスパラギナーゼ
- 遺伝子組換え血液凝固活性型第 VII 因子製剤
- トレチノイン（all-trans retinoic acid: ATRA）
- ワルファリン

抗凝固薬ワルファリンでなぜ血栓が生じるのか？

－ 凝固系に関わるビタミンK依存性蛋白と生体内半減期 －



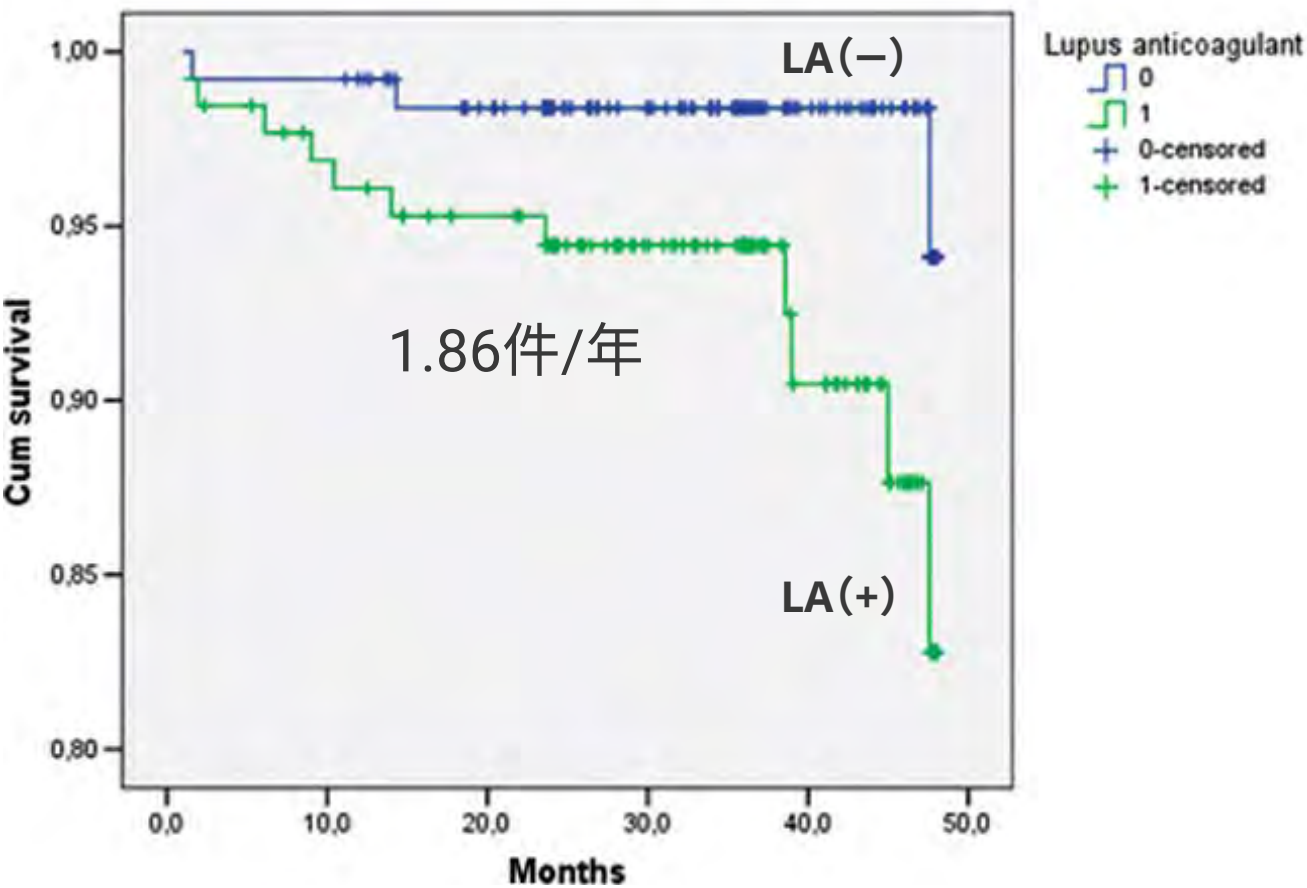
- ビタミンK (VK) は、グルタミン酸残基 (Glu) をγ-カルボキシグルタミン酸残基 (Gla) に変換する酵素であるγ-カルボキラーゼの補因子として作用する。
- ワルファリンなどのVK拮抗薬は、カルボキシル化を阻害して凝固因子や抗凝固因子の活性型への転換を抑制するが、活性型となった凝固因子や抗凝固因子の働きには影響を与えない。
- VK拮抗薬開始直後 (数日以内) は、血中IX, X, II因子より先に血中Protein C が減少するため一過性に凝固亢進状態になる。
- 先天的Protein C欠損症患者ではVK拮抗薬投与直後に、DICと類似した「電撃性紫斑病」を発症する。

<u>VK依存性凝固因子</u>	<u>血中半減期</u>
Factor VII	3-6 hrs
Factor IX	18-24 hrs
Factor X	40 hrs
Factor II	70 hrs

<u>VK依存性抗凝固因子</u>	
Protein C	6-8 hrs
Protein S	40 hrs

APSの臨床徴候を欠く抗リン脂質抗体3種陽性例でも血栓リスクが高い

血栓症の累積非発症率



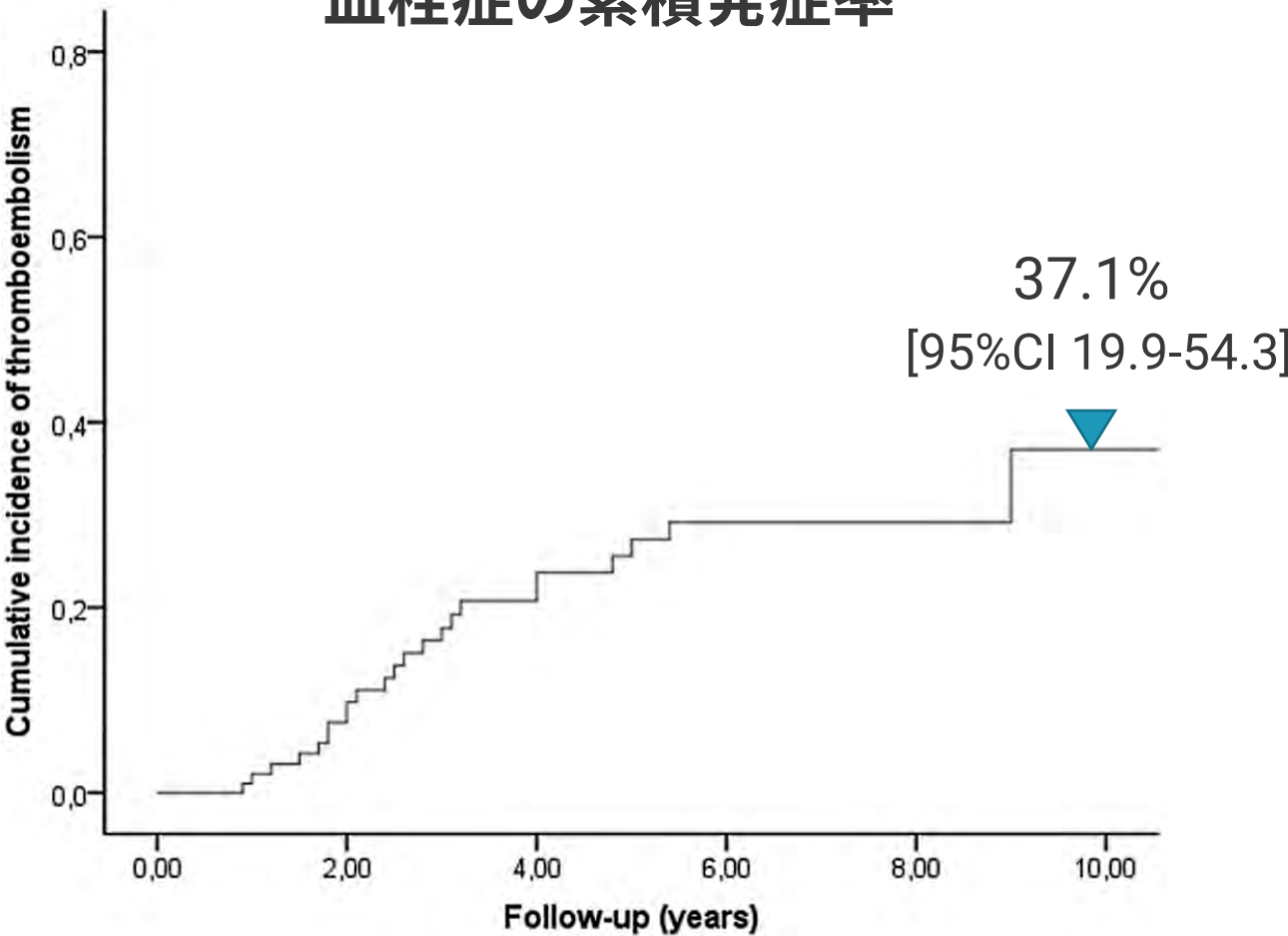
抗β2GPI抗体陽性や抗カルジオリピン抗体陽性は、血栓症発症と有意な関連なし

血栓症発症	14/258例
	1.86%/100人・年
• 静脈血栓症	9件
• 動脈血栓症	4研
• TIA	1件

APS症候を欠く抗リン脂質抗体陽性例258例を平均3年間観察

[Ruffatti A, et al. Ann Rheum Dis 2011;70:1083-6.](#)

血栓症の累積発症率



血栓症発症	25/104例
	5.3%/100人・年
• 静脈血栓症	11例
• 動脈血栓症	12例
• 右心房血栓症	1例
• APS腎症	1例
産科合併症を発症	7/8例 (88%)

APS症候を欠く抗リン脂質抗体3種陽性例104例を平均4.5年間観察

[Pengo V, et al. Blood 2011;118:4714-8.](#)

抗リン脂質抗体3種陽性のAPS患者は血栓リスクが高い

抗リン脂質抗体3種陽性APS症例 160例の後ろ向き観察研究(平均観察期間6年)

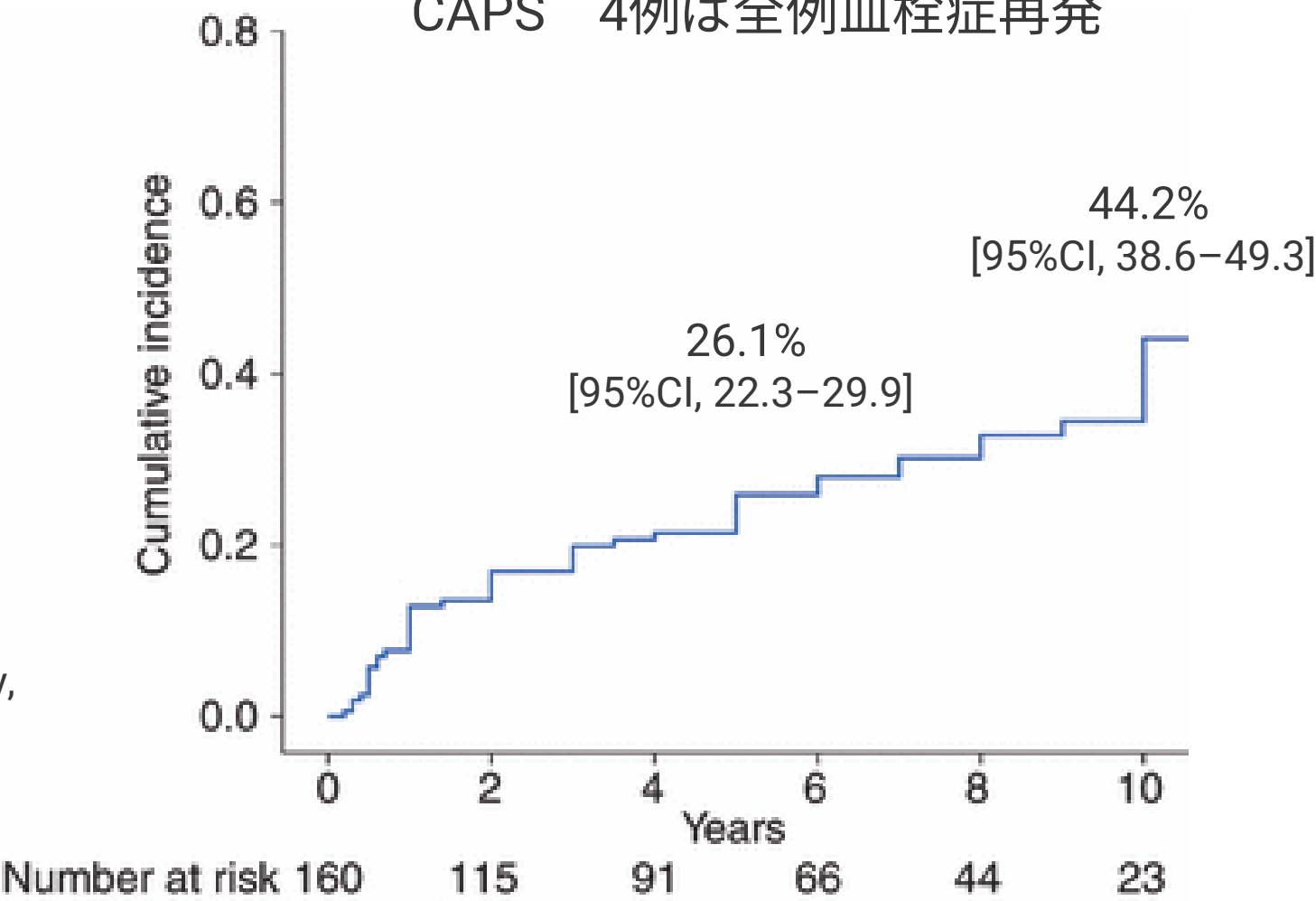
Characteristics at diagnosis	
Age years	41.1+/-15.0
Female – no. (%)	113 (70.6)
APS-related event at diagnosis – no. (%)	
Venous thromboembolism	76 (47.5)
Arterial thrombosis	69 (43.1)
Obstetric complications	11 (6.9)
Catastrophic APS	4 (2.5)
Autoimmune disorders – no.(%)	
SLE	33 (18.8)
Other	34 (19.3)
Risk for arterial thrombosis†– no. (%)	87 (49.4)
Risk for venous thrombosis‡– no. (%)	71 (40.3)

Arterial risk factors: diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolemia, obesity, smoking habit, and family history. Venous risk factors were: oral estroprogestinic treatment, pregnancy, malignancy, family history, and thrombophilia (antithrombin, protein C, or protein S; factor V Leiden; prothrombin G20210A mutation; hyperhomocysteinemia, high factor VIII levels).

血栓塞栓症発症 55/160例 (34%)

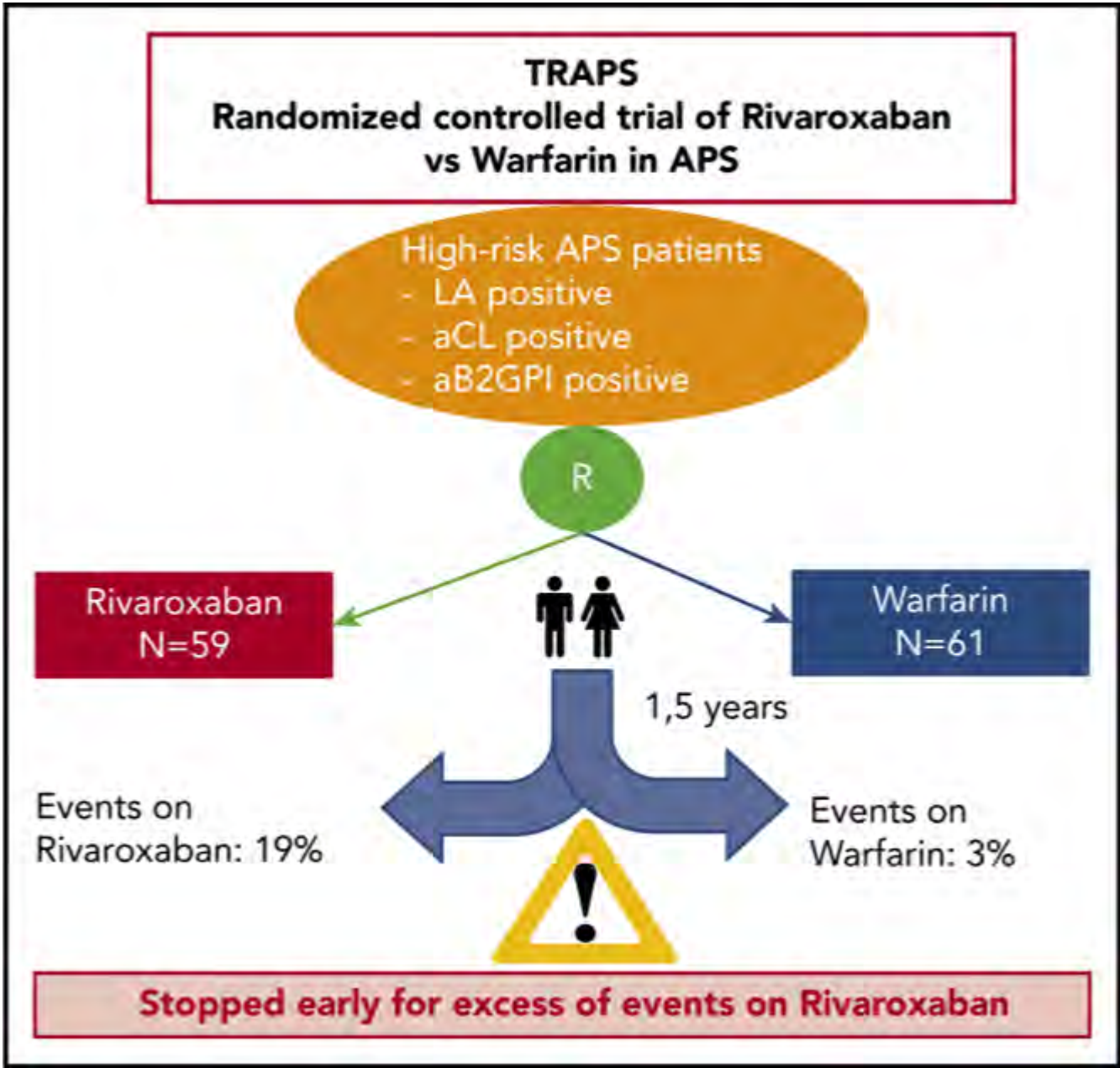
- 静脈血栓症 25例
- 動脈血栓症 30例

CAPS 4例は全例血栓症再発



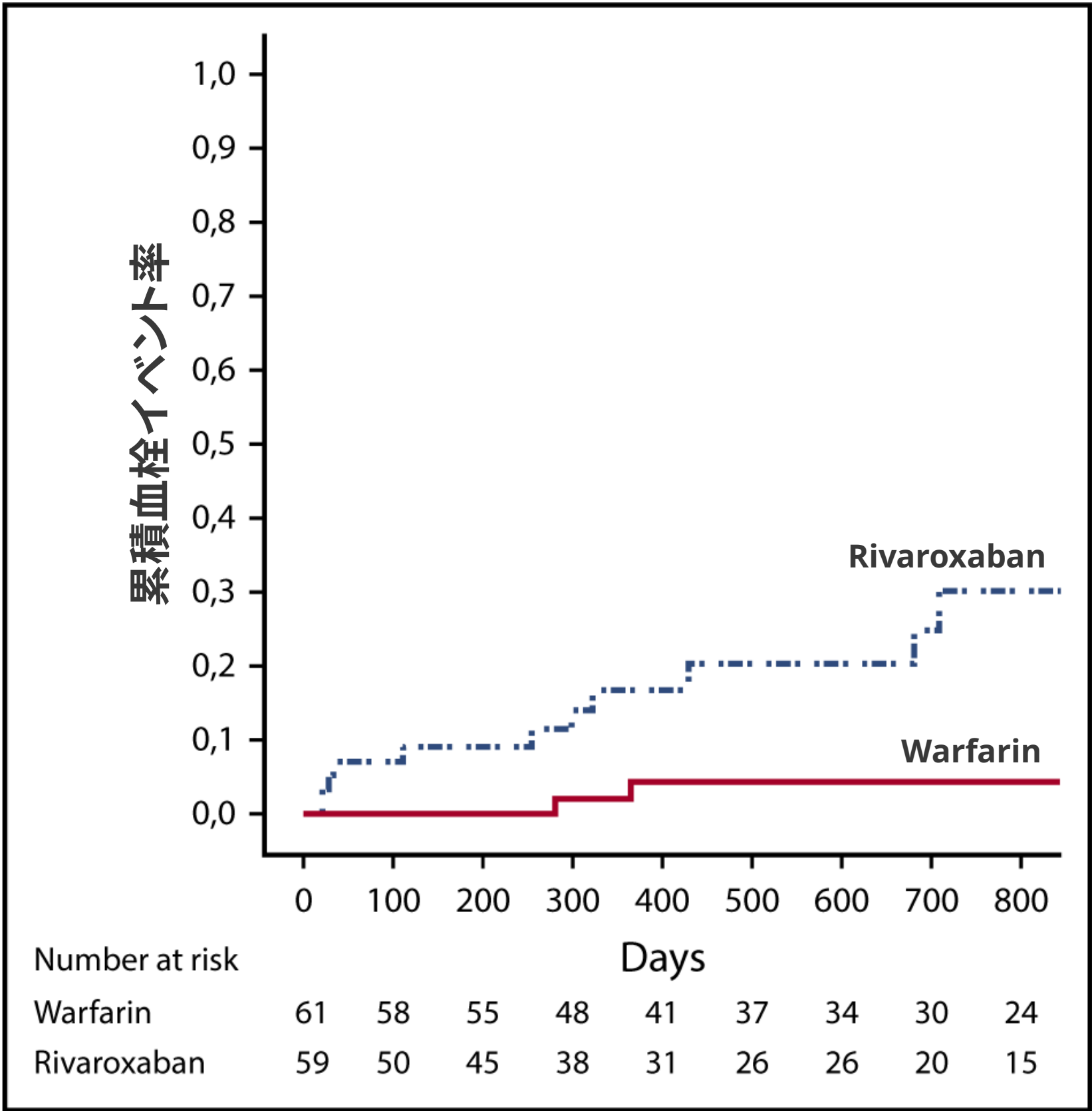
3種陽性:LA (dRVVT) +, aCL >40 GPL or MPL, and aβ2GPI IgG, IgM (>99th percentile)

抗リン脂質抗体3種陽性APS患者では、リバーロキサバンは、ワルファリンよりも高い血栓再発率を示す

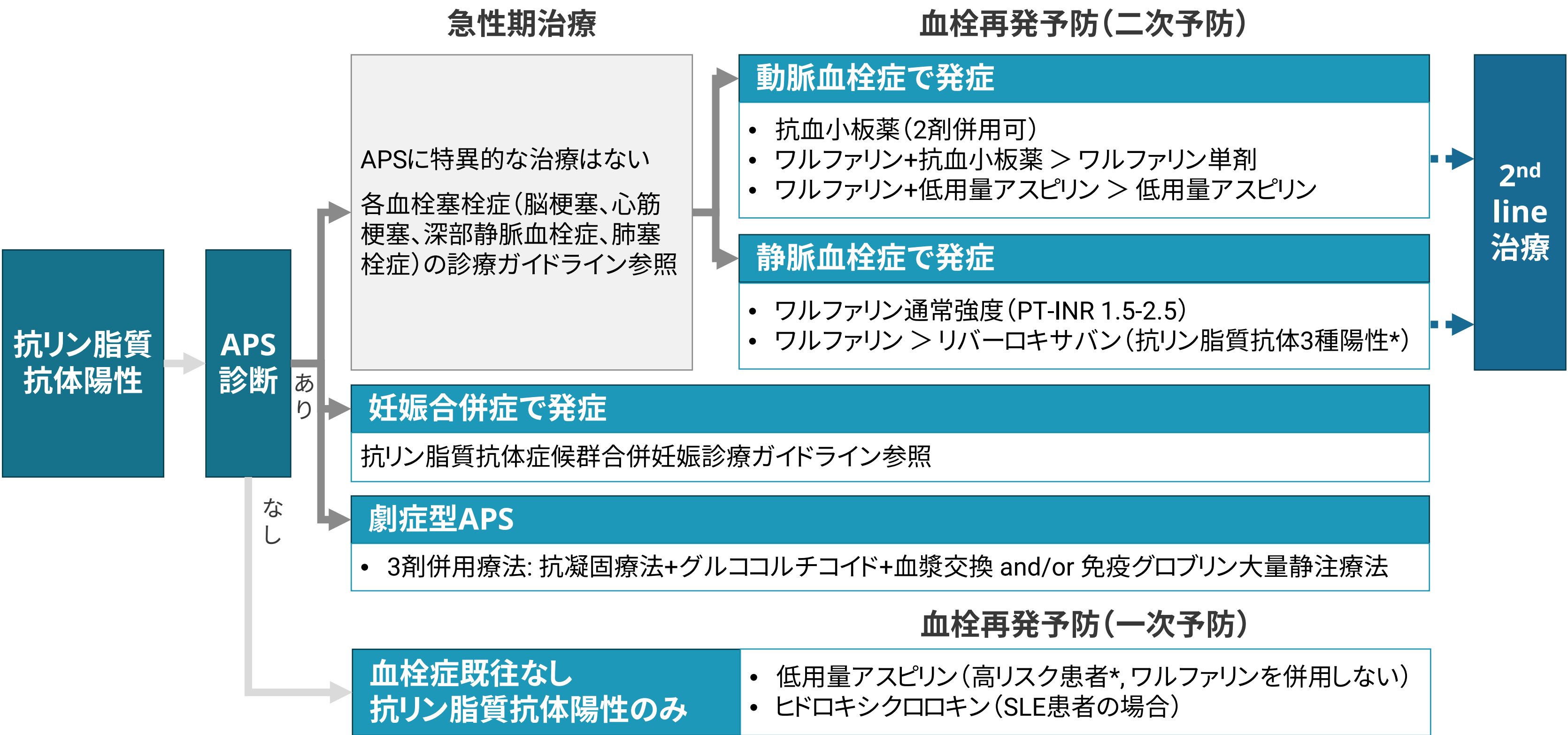


抗リン脂質抗体3種陽性:

- 抗カルジオリピン抗体IgG >40 GPL or IgM >40MPL or >99th percentile
- 抗β2GPI抗体IgG >40 GPL or IgM >40MPL or >99th percentile
- ループスアンチコアグラント陽性(国際血栓症止血学会推奨方法による)



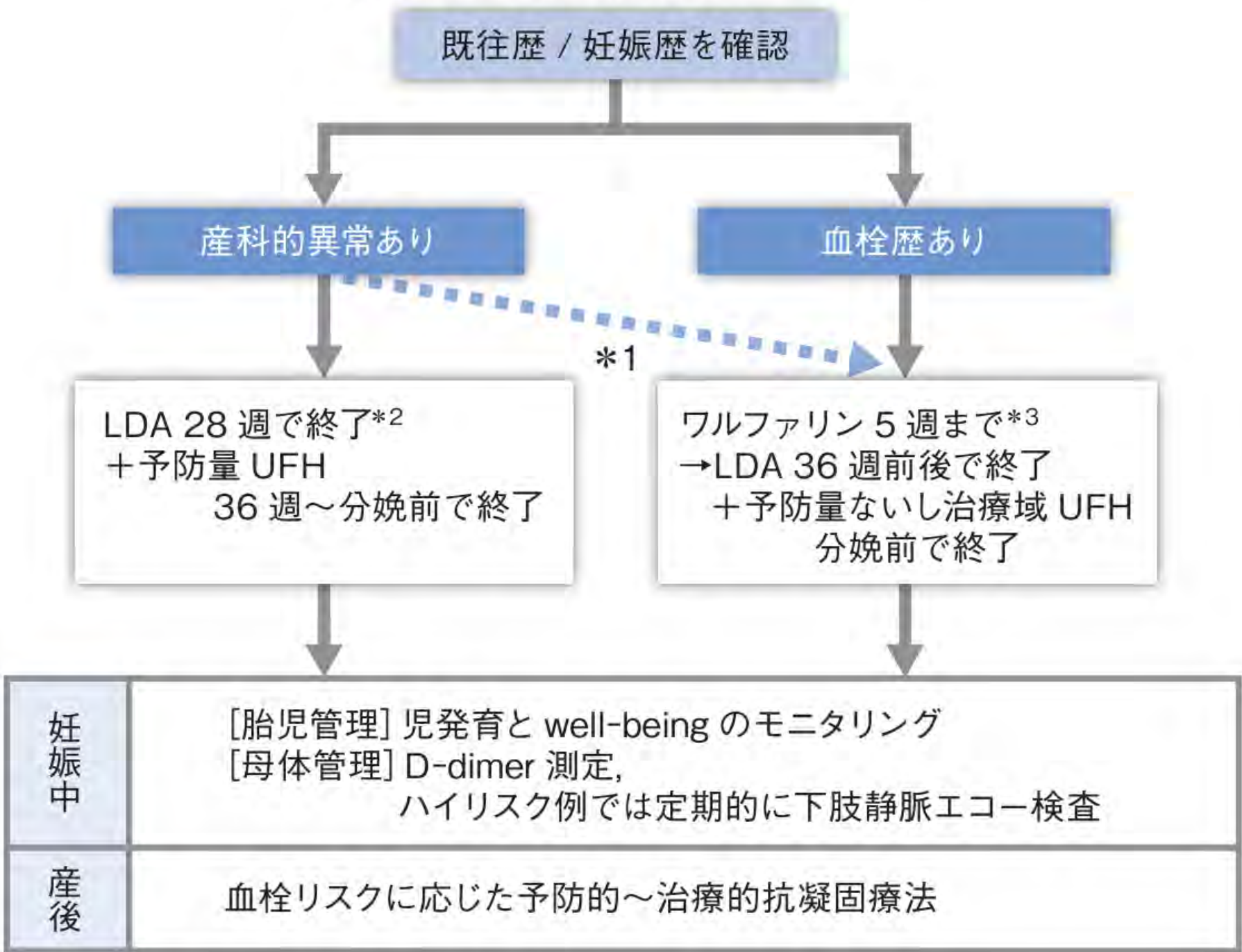
抗リン脂質抗体症候群の治療レジメンの選択



抗リン脂質抗体3種陽性*: ループスアンチコアグラント陽性・抗カルジオリピン抗体 (中等度以上陽性)、抗β2GPI抗体 (中等度以上陽性)
高リスク患者*: SLE、抗リン脂質抗体3種陽性、抗リン脂質抗体スコア高値、グローバル抗リン脂質抗体スコア高値、既知の血栓症リスクを複数保有する者など

産科的APSの管理治療指針

- ・ LDA は妊娠前または妊娠後早期に開始
- ・ UFH は妊娠後早期に開始



LDA: 低用量アスピリン
UFH: 未分画ヘパリン

*1: aPL 高値陽性または複数陽性, 蛇毒法 LA 陽性などのハイリスク症例では治療レベルを一段階増強し, UFH も治療域量を考慮する。
*2: 必要があれば患者の同意を得て 36 週まで投与。
*3: UFH に切り替えて計画妊娠, または妊娠後可及的早期に UFH に切り替える。